CITYU STUDYNOTES

CS5489 · 机器学习

课程讲义与练习

中文讲解 · English terminology · 双语题答

A4 单栏 · 根据已下载教师材料整理

本资料用于课程学习与复习，保留原材料、历史题源与教学补充的身份。

模板：ElegantBook 4.7；版式与构建由 CityU-StudyNotes 维护。

2026-10-16

目录

Lecture 1 · Introduction / Python / NumPy / Probability **7**
从“让机器学会认数字”，走到能读懂下一讲的代码 7
Exam focus ｜这一讲怎样安排复习 7
1. What is Machine Learning? ｜先把“学会了”说得可检验 8
2. Topics in Machine Learning ｜训练资料告诉了我们什么? 9
3. ML Training Pipeline ｜先练习，再选方法，最后才验收 10
4. Python and Jupyter ｜一本有记忆的实验笔记 12
5. Identifiers, variables and types ｜变量像标签，先看贴在哪里 12
6. Lists, tuples, strings, dictionaries, sets ｜先选对装东西的方式 13
7. Conditional statements and loops ｜把每轮变量变化写出来 14
8. Functions and classes ｜把动作封装，把状态放在对象里 14
9. File I/O, Pickle, exceptions and pandas ｜读进来的是什么? 15
10. NumPy arrays ｜先说清每根轴，再做计算 16
11. Shape manipulation and broadcasting ｜形状对齐不靠猜 16
12. Brief linear algebra review ｜同一个乘号前后可能是不同东西 17
13. Copies and views ｜你改的是原件，还是副本? 18
14. Visualizing data and probability ｜图像和数字说同一句话 18
15. 合上讲义，检查自己能否讲明白 20
Historical exam map ｜按考点查题源 21
原材料覆盖索引 22

Lecture 2 · Bayes Classifier & Naive Bayes Classifier **23**
Exam focus ｜这一讲怎样安排复习 23
1. From records to models ｜从花朵记录到概率模型 24
2. Gaussian observations ｜用高斯描述一类花的测量 27
3. Bayesian decision ｜给一朵新花作判断 30
4. Multiple features ｜同时使用两项测量 34
5. Evidence from words ｜把邮件变成分类证据 41
6. Counts and weights ｜从词次数到文本权重 44
Review ｜把整讲串起来 48
Implementation details ｜原代码使用说明（选读） 51
Priorities and sources ｜重难点与依据 52
Historical exam map ｜按考点查题源 53
Source coverage ｜回到老师的原课 56

Lecture 3 · Discriminative Classifiers ｜从概率分布走向分类边界 **58**
Exam focus ｜这一讲怎样安排复习 58

1. Generative versus discriminative ｜先弄懂我们换了什么目标 59
2. Linear classifier and separating hyperplane ｜一张有方向的分界线 60
3. Logistic regression ｜把分数翻译成概率 61
4. Regularization and optimization ｜限制大权重，减少过拟合 62
5. Iris example and cross-validation ｜让验证集帮我们选 C 63
6. Multiclass classification ｜从二类扩展到多类 64
7. Maximum margin ｜不仅分开，还想留出余地 64
8. Lagrangian and duality ｜用样本乘子求解最大间隔 65
9. KKT and support vectors ｜乘子告诉我们哪条约束在起作用 67
10. Soft-margin SVM ｜允许有代价的违规 68
11. Multiclass SVM and kernel trick ｜直线不够，就改变表示 68
12. RBF and custom kernels ｜相似度也有尺度 69
13. Features, scaling and imbalance ｜同一模型也会被表示方式影响 71
14. Classification summary ｜把不同方法放在同一张地图 72
15. Back to the tutorial and English self-test ｜从本讲走向实践 73
Historical exam map ｜按考点查题源 73
16. 原课疑点与覆盖索引 77

Lecture 4 · Regression ｜从“分到哪一类”走向“预测多少” **81**
Exam focus ｜这一讲怎样安排复习 81
1. Regression and the housing example ｜先弄清横纵轴的单位 82
2. Linear regression and OLS ｜找一条总体偏差较小的线 83
3. Matrix solution ｜先摆好矩阵，再求导 84
4. Housing coefficients and feature selection ｜大权重必须配着单位读 86
5. Ridge regression ｜用平方惩罚稳定系数 86
6. LASSO ｜有时需要真的把系数变成零 87
7. Sparsity and OMP ｜每次挑方向，但要回头一起重拟合 90
8. RANSAC ｜用相互一致的数据点拟合 91
9. Polynomial regression ｜对输入非线性，对参数仍线性 93
10. Kernel ridge regression ｜用训练样本的核值预测 93
11. Support vector regression ｜在容忍带内不追究小误差 94
12. Trees and random forests ｜把多棵回归树的预测取平均 95
13. Boosting and XGBoost ｜后一棵树接着修前面的误差 96
14. Comparing regression methods ｜模型、目标、假设一起记 97
15. English self-test and review ｜解释清楚再复习 97
Historical exam map ｜按考点查题源 98
16. Source coverage and execution boundary ｜能回查，也能知道哪些跑过 100

Lecture 5 · Neural Networks **101**
从一条分类线，到能自己学特征的网络 101
Exam focus ｜这一讲怎样安排复习 101
1. Perceptron ｜先做一个会纠错的线性判断器 102
2. Multiclass logistic regression ｜三个分数，怎样成为三个概率? 103

3. Cross-entropy and MLE ｜惩罚给真类太少的概率 . . . 104
4. Chain rule ｜先走完一个只有输出层的反向传播 . . . 105
5. Multi-layer perceptron ｜把特征也变成可训练的 . . . 106
6. 把一层的梯度推给上一层 . . . 107
7. SGD、监控与早停｜从一次更新到选择训练时刻 . . . 111
8. Universal approximation ｜能表示，不等于容易学会 . . . 113
9. MNIST ｜看懂老师完整示范的每个接口 . . . 113
10. 回顾与英文自测 . . . 114
Historical exam map ｜按考点查题源 . . . 114
来源覆盖索引 . . . 117

Tutorial 1 · From Python loops to orthonormal vectors **118**
从变量变化，走到能验证的程序 . . . 118
0. Setup ｜本地路径与输出位置 . . . 118
1. Notebook state ｜屏幕顺序不等于执行顺序 . . . 119
2. Count factors ｜先写人能逐行跟上的版本 . . . 120
3. Load and plot the supplied array ｜先核对两根轴 . . . 123
4. Gram–Schmidt ｜拿走已有方向，剩下才是新信息 . . . 124
5. Help and return ｜最后练一次英文解释 . . . 128
原文件覆盖索引 . . . 128

Tutorial 2 · Text Document Classification with Naive Bayes **129**
按老师原任务，跑通新闻分类并解释结果 . . . 129
学习地图 / Goal . . . 129
0. Setup ｜只在这里改实验设置 . . . 130
1. Load and inspect data ｜先数清楚，再训练 . . . 131
2. Build document vectors ｜把词表当成一把固定的尺子 . . . 132
3. Bernoulli Naive Bayes ｜先问有没有，不问重复几次 . . . 134
4. Multinomial Naive Bayes model ｜让非负权重进入另一个模型 . . . 138
5. Misclassified documents ｜分错了什么？哪些解释只是猜想? . . . 140
6. Effect of smoothing ｜只改 alpha，画一条能解释的曲线 . . . 142
7. Effect of vocabulary size ｜更多词，真的提供更多有效证据吗? . . . 144
8. Poisson Naive Bayes ｜外框不变，换掉词计数的分布 . . . 146
9. 如果要严格评价泛化，流程怎样改？/ A separate evaluation protocol . . . 153
10. 回原课、练英文、再刷少量卡 / Return and recall . . . 154

Tutorial 3 · Linear classifiers, cropping and an L1 kernel **156**
从同一份数据比较模型，别让实验条件悄悄换了 . . . 156
0. Parameters and provenance ｜将实验约定写在最前面 . . . 156
1. Load and inspect ｜一行不是一个像素，而是一张图 . . . 157
2. Logistic regression ｜选 C 只看训练内部的验证表现 . . . 159
3. Weight image and errors ｜权重回答的是“哪些像素推动分数” . . . 160
4. Linear SVM ｜换目标，保持数据不变 . . . 162
5. Crop the same images ｜先查尺寸，再解释性能 . . . 164

6. Custom kernel ｜先用两个小向量检查，再接入 SVM 166
本轮结果解读 / Interpreting this run 168
7. Independent explanation and source coverage ｜合上代码，说清实验 169

Tutorial 4 · Predicting Bike Sharing Usage **170**
去年的规律，今年还管用吗？ 170
1. Setup ｜先固定实验条件 170
2. Load and inspect ｜不要把答案偷偷塞进输入 171
3. A baseline and interpretable errors ｜先问模型有没有赢过“每天报同一个数” 174
4. LASSO and OMP ｜“重要特征”不是一份永久排行榜 176
5. Nonlinear regression ｜让比较只改变模型 177
6. Test set bias ｜先把新增数据的角色划清楚 179
7. Return to the lecture ｜把结果变成能解释的结论 181

Assignment 1 · SMS Classification **183**
从课堂概率模型到一个可解释、可复现的短信分类实验 183
本作业怎样接上 Lecture 2？ 183
1. Goal ｜先把预测目标说清楚 184
2. Load the Data ｜三份数据文件分别承担什么工作？ 184
3. Evaluation ｜为什么普通 accuracy 不够？ 185
4. Methodology ｜先跑通一条可信的基线 186
5. Validation ｜每份数据什么时候能用？ 187
6. 怎样增加一个有理由的实验？ 188
7. Error analysis ｜把“错了”变成下一步能查的线索 189
8. Final submission notebook ｜换个干净内核，还能生成一样的预测吗？ 189
9. 合上指南，检查自己能否解释 190
10. 原任务覆盖与来源 191

Assignment 2 · Backpropagation and Optimization **192**
看懂每一块接口，再把梯度接起来 192
1. 先沿前向过程把变量认全 192
2. Loss 与 Output：先统一“平均”的位置 193
3. Hidden：ReLU 和 Leaky ReLU 不能套错 193
4. 可学习指数：对数为什么突然出现？ 194
5. 先检查小数值，再训练葡萄酒数据 194
6. 五种优化器：同一条梯度，不同的走法 195
7. 原题的函数与图该怎样比较 196
8. 原文核对与修正记录 196
9. 完成前如何自查 197
来源覆盖索引 197

Exam appendix · Lecture 1–5 历史题源索引 **199**
2020B 期中 Quiz 199
2021A 期中 200

2021B* 期中 200
2023A 期中 201
2023B 期中 202
2025A 期中 203
2020B 期末 203
2021A 期末 204
2021B 期末 204
Question Samples（年份未载） 205
Mock Exam（复用 2023A 题面） 206
CS5489 QE 整理片段（年份未载） 206

Lecture 1 · Introduction / Python / NumPy / Probability

从“让机器学会认数字”，走到能读懂下一讲的代码

课程目录 · Tutorial 1 动手笔记（本册 p.118）· 下一讲：概率分类（本册 p.23）

可选基础： 函数、下标与图像（基础册 p.5）· 概率与密度（基础册 p.8）· 向量与矩阵（基础册 p.21）。只在卡住时补，不必先通读一遍数学。

这一讲先建立整门课的任务语言，再准备实际工具。你要能说清输入、目标与评价，能逐行读 Python，知道数组的哪根轴是样本，并能把条件概率的方向读对。原课的安装界面和部分语法说明较旧，本文给出差异说明；日期、评分、提交手续仍查课程信息与当前 Canvas。

Exam focus ｜这一讲怎样安排复习

本讲先学会组织一次机器学习实验，再补 Python、NumPy 与概率工具。历史题直接支持训练 / 验证分工和结果诊断；编程工具的重要性来自当前 Tutorial 及后续课程依赖。

考点	复习动作	期中：直接 / 关联	期末：直接 / 关联	QE 记录	入口
训练、验证与最终评价	先能安排一次不泄漏的模型选择	1 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.10）
训练与验证表现诊断	根据证据提出下一步检查	3 套 / 未见	未见 / 2 套	关联题段；卷次待定	讲解（本册 p.11）

口径： 同一考点在同一独立试卷只计一次；题纸、答案和扫描副本不重复计。已辨识 6 套期中、3 套期末；模拟题另列，2021B* 保留封面年份冲突。同卷可同时有直接题和关联题，两列不相加。未见不等于不考，QE 题段不换算为已确认卷数。

现有卷中未见直接考 Python 语法或 NumPy 接口的题，不能由此判断不考。深层网络和 CNN 曲线题只作关联入口；本讲不承担网络结构设计。

标记：**期中** **期末** QE 颜色区分考试类别；卷数与考查关系直接见标签文字。题号见讲末索引（本册 p.21），材料身份见全册附录（本册 p.199）。

主题	优先级	难度与卡点	掌握要求、依据
学习任务、训练/验证/测试	核心必会	中，目标与流程不同	解释并画出数据流；Lecture 1 Intro，第 9–26 页
Python 变量、容器与流程	核心必会	中，代码执行顺序	跟踪值、独立写小程序；Lecture1a，第 15–123 个单元、Tutorial1
函数与类	常规掌握	中，返回值、对象状态	会调用、读懂 fit/predict 式接口；Lecture1a，第 125–153 个单元
文件与表格	常规掌握	中，路径与数据类型	能读输入并核对；Lecture1a，第 155–179 个单元
数组形状、索引、广播与复制	核心必会	中至高，轴和共享数据	能预测输出形状与修改影响；Lecture1b，第 3–120 个单元
图与概率复习	核心必会	中，纵轴含义、条件方向	画对图、手算边缘/条件概率；Lecture1b，第 122–139 个单元

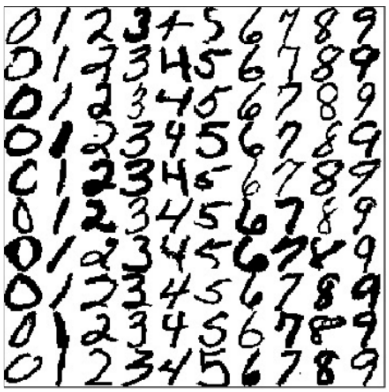
这些是基于当前目标与任务的学习建议，不是教师公布的必考清单；Python 底层机制并不因难就自动成为本课重点。

1. What is Machine Learning? ｜先把“学会了”说得可检验

老师用手写数字举例：一张 28×28 图像可以排成 784 个像素值，但同一个数字有很多写法。靠手工为每种笔迹写规则很困难，于是收集已知答案的例子，用算法估计从输入到输出的规律。

What is Machine Learning?

- Example: Recognizing handwritten digits in an image
  - 28x28 image → 784-dim vector
  - a lot of variations & permutations
  - difficult to identify rules & code by hand
- ML solution:
  - gather some example data.
  - train computer to discover differences automatically



CS5489 - Dr. Jiawei Ma and Dr. Zhisong Zhang Lecture 1

原课整页图。看图像 → 向量 → 类别这条线：*784* 是输入特征数，不是数字类别数；像素展开保持固定顺序，不能每张图换一种排法。

Mitchell 的任务表述可以拆成三个问题：**task T** 做什么，**experience E** 从什么经验学，**performance P** 怎样衡量。识别数字时，T 是分类，E 是带标签的训练图，P 可以是未参与训练的数据上的错误率。仅仅“看过更多数据”不保证有效学习：数据质量、采样偏差和评价方式都影响结论。

机器学习是 AI 中的一类方法，也吸收统计等领域的工具。AI 中的搜索、规划、知识表示不都等于机器学习；深度学习是多层神经网络方法，可用于多种学习设定，不能把它和“监督 / 无监督”并列成互斥的数据类型。

English takeaway: Define the task, experience and performance measure before choosing an algorithm. Learning from data must be evaluated on an appropriate task and population.

来源：Lecture 1 Intro，第 9–16 页。

2. Topics in Machine Learning ｜训练资料告诉了我们什么？

监督学习给出输入和目标：分类输出类别，回归输出数值。老师的数字“3 还是 8”是分类，给定条件预测寿命是回归；类别编码为 0/1，不会因此自动成为回归。

无监督学习没有为每个样本提供同样形式的目标标签。聚类找相似群组，降维把高维结构投影到较低维空间供观察。评价时需要先确定目标，例如分组是否稳定、降维后保留了多少信息。

强化学习让智能体在状态中采取行动，获得可能延迟的奖励，行动还会影响未来状态。把一张图片分类对错反馈一次，不自动等于完整的强化学习问题。

学习理论关心模型表达能力、样本量和泛化的关系。Intro 中训练误差与测试误差的曲线帮助理解过拟合，不是任何数据都必然具有相同形状的定律。深度学习与应用列表预告了后续主题，本讲先掌握这些学习设定的区别。

Q 中文：按聊天内容分组、预测房价、让机器人学习一连串动作，分别对应什么典型设定?

Q English: What typical settings match grouping messages, predicting house prices, and learning a sequence of robot actions?

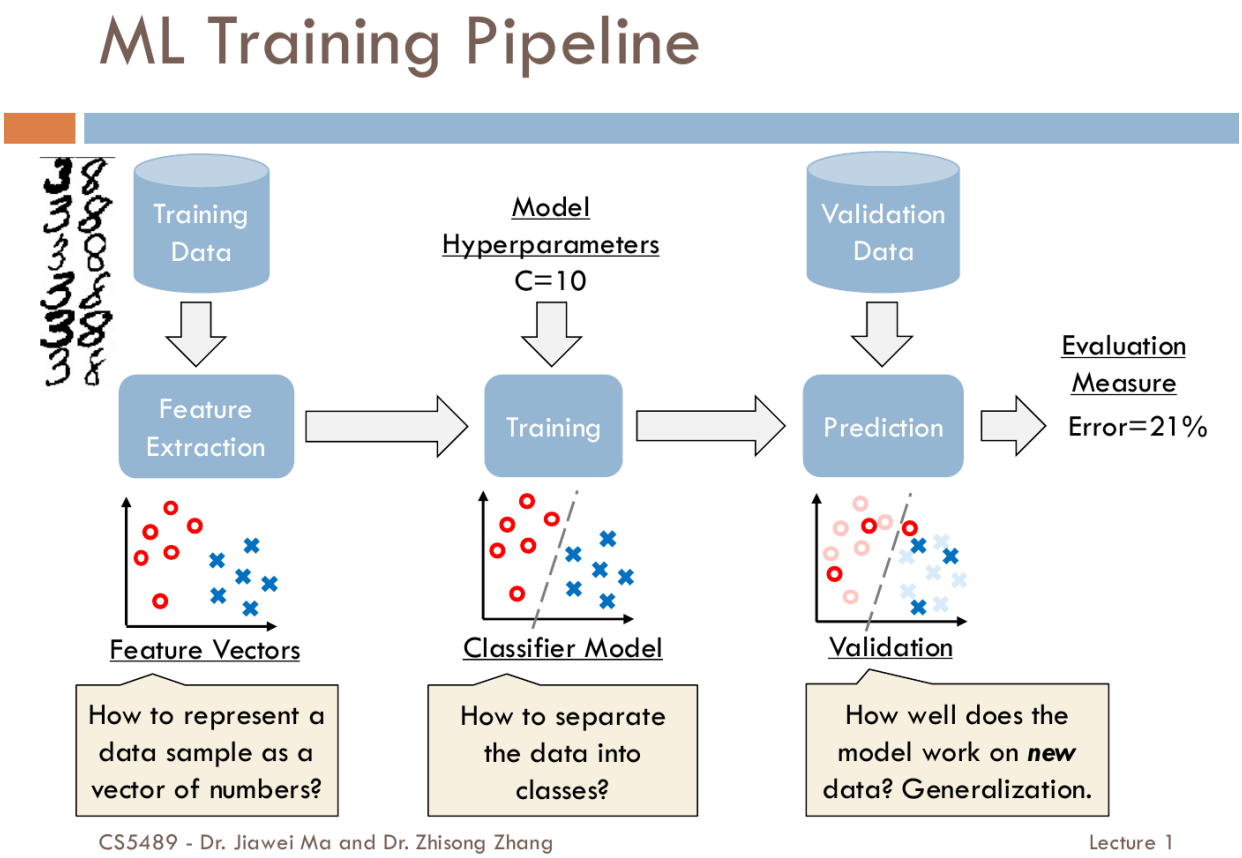
答 / Answer：无监督聚类、监督回归、强化学习；具体还需确认标签与反馈。/ Unsupervised clustering, supervised regression and reinforcement learning, subject to the actual labels and feedback.

来源：Lecture 1 Intro，第 16–22 页。

3. ML Training Pipeline ｜先练习，再选方法，最后才验收

考点：训练、验证与最终评价 **期中直接 · 1 套**

一份数据先经过特征表示，再进入模型训练。参数是从训练数据学到的数，例如一条分界线的系数；超参数是你选择的配置，例如正则化强度 C。验证集帮助选择配置，测试集用于方案固定后的评价。



原课示意图中的 *Error=21%* 用于展示评价流程。特征提取也可能学习参数：词表、均值和缩放量应由训练数据确定。

课堂举例比较 C=0.1、1、10，对应验证错误率 25%、10%、21%；按这个指标选择 C=1。不能随后反复看测试集、挑另一个 C，再把那个测试结果称为独立验收。**Inference（推断）**是固定模型对输入作预测；“评估预测是否正确”还需要对应答案，两件事有区别。

独立变式 / Transfer：三个模型训练错误率为 0%、4%、8%，验证错误率为 20%、9%、11%。以验证错误率选谁？/ Training errors are 0%,4%,8% and validation errors are 20%,9%,11%. Which model is selected by validation error?

答 / Answer：第二个；训练集最低错误不保证验证最好。/ The second model. Minimum training error does not guarantee best validation performance.

从训练和验证表现寻找下一步

考点：训练与验证表现诊断 | **期中直接 · 3 套** | **期末关联 · 2 套** | **QE 关联题段 · 年份未载 / 卷次待定**

模型在训练集上几乎全对，却在验证集上经常错，说明它学到的规律没有同样适用于验证数据。若两份数据来自同一目标总体，这种差距常提示过拟合；如果拍摄设备、年份或人群变了，也要检查数据分布变化。只看两条错误率，不能唯一确定原因。

另一种情况是训练和验证都差。若优化已经充分收敛，继续重复相同训练可能没有帮助：特征可能遗漏信息，模型也可能过于受限。这时应检查标签和表示方式，再考虑增加模型能力；一味加强正则化反而可能更难拟合。这个判断会在后面的正则化、树模型和神经网络中反复用到。

判断 / Check：两份有代表性的数据来自同一总体，训练错误 2%、验证错误 25%。仅凭这两个数，能否证明增加模型复杂度会改善验证表现？/ Representative training and validation sets come from the same population, with errors of 2% and 25%. Do these figures prove that a more complex model will improve validation performance?

答 / Answer：不能。先检查评估流程和过拟合，比较正则化、数据量等调整的验证结果；数字不支持“越复杂越好”。/ No. Check the evaluation procedure and overfitting, then compare changes such as regularization or more data on validation data. Greater complexity is not guaranteed to help.

这是对历史题中训练 / 验证诊断的补充解释；Python 与 NumPy 仍按下面的课堂顺序学习。

原课 CILO 要求解释、实现、应用和评价。Lecture 负责方法，Tutorial 把方法写成代码，Assignment 练更完整的实验；本讲的 Python 与数学正是后面这些工作的工具。

来源：Lecture 1 Intro，第 23–28 页。

4. Python and Jupyter ｜一本有记忆的实验笔记

Python 用简洁的语句组织工作，NumPy/SciPy 承担数值计算，scikit-learn 提供模型，Matplotlib 画图。数值计算常交给 NumPy 等库的高效实现；先读懂数组操作，再逐步练习完整实验。

Notebook 有 Markdown 与 code 两种单元；内核保存当前变量状态。单元从上到下摆放，不保证你刚才按这个顺序运行。因此复现时用 “Restart Kernel and Run All”。输出仍在文件里而变量已经被清空，这并不矛盾。

当前本地运行方法见 README。Lecture1a，第 7 个单元截图是旧版本示例，Lecture1a，第 13 个单元的 locale 排错针对旧环境，不作为今天无条件修改系统设置的操作。`help(x)`查询 Python 帮助；`x?`、`%history`等是 IPython 交互功能，不是普通`.py`文件语法。

English takeaway: Notebook state belongs to the running kernel. A clean top-to-bottom run tests whether the document is reproducible rather than dependent on earlier hidden actions.

来源：Lecture1a，第 1–14 个单元、Lecture 1 Intro，第 6 页。

5. Identifiers, variables and types ｜变量像标签，先看贴在哪里

Python 区分大小写，用缩进表示代码块。`x=3`把名字 x 绑定到对象；`x=x+1`先算右边再重新绑定，不能当成数学等式化简。

```
x = 3
x = x + 1       # now 4
if x == 4:      # comparison, not assignment
    print("four")
```

`int`是整数，`float`是有限精度浮点数，`bool`是 True/False，`str`是文本。`6/4`为 1.5，`6//4`向下取整为 1，`-3//2`为 −2；`%`取余，`**`做幂。浮点计算不保证每个十进制小数都精确存储。

`and/or/not`组合判断；`in`检查成员；`==`比较值，`is`比较是不是同一个对象。`a=[1,2]; b=a; c=a[:]`中，b 与 a 同一对象，c 是另一个列表；a==c 可以为真，而 a is c 为假。

Q / 题： x=2，先执行 x+=3 再执行 x=*2*，结果是什么？*/ Starting with x=2, apply x+=3 and then x=2.*

答 / Answer： 10，按顺序先变 5 再变 10。/ 10: first 5, then 10.

来源：Lecture1a，第 15–28、76–88 个单元。

6. Lists, tuples, strings, dictionaries, sets ｜先选对装东西的方式

列表可按顺序存记录并修改，元组中的各个位置不能重新赋值；字符串保存字符序列；字典把键映射到值；集合去除重复并做集合运算。

类型/操作	小例子与结果	容易踩的坑
list / range	list(range(2,8,2)) → [2,4,6]	右端点 8 不包含，range 本身不是已展开列表
append / pop	a.append(7) 加末尾；a.pop() 移除并返回末项	一些原地修改方法返回 None
insert / del / sort / reverse	指定位置插入、删除、排序、反转	注意它们可能改变原对象；混合不可比较类型不能任意排序
tuple	(1,) 是一元素元组	逗号关键；元组不可变不代表内部引用的列表也不可变
str	”hello”[1:4] → ”ell”；[-1] → ”o”	字符串不能原地改一个字符
dict	{”name”:”john”}[”name”] → ”john”	键需要可哈希；keys()/items() 是视图，不是可随意索引的列表
set	set([1,1,2]) → {1,2}	用 −、|、& 表示差、并、交，不把集合当固定位置数组

切片`start:stop:step`先确定位置，stop 不包括。`"hello"[0:5:2]`取位置 0、2、4，得到”hlo”。序列`+`可以拼接，字符串`*3`是重复三次，不是数值乘法。

字符串处理沿原课依次认识：`count`计数，`startswith/endswith`查前后缀，`find`找位置，`split`拆分，`join`连接，`replace`替换，`strip`移除首尾指定字符（默认空白）。`"a,b,c".split(',')`与`','.join(['a','b','c'])`把两种形式连接起来。`.format(...)`把数填进文本；例如`"{:.2f}".format(1.234)`得到”1.23”，这只改变显示，不修改原浮点值。

English takeaway: Choose containers by their purpose, and distinguish value equality, object identity and in-place mutation. Slices exclude the stop position.

来源：Lecture1a，第 29–75、89–94 个单元。

7. Conditional statements and loops ｜把每轮变量变化写出来

`if/elif/else`选择分支；`for`按元素迭代，`while`在条件成立时重复。缩进决定某句执行一次还是每轮都执行。

```
total = 0
for n in range(1, 6, 2):   # 1, 3, 5
    total += n
print(total)              # 9, after the loop
```

三轮 total 依次是 1、4、9。`enumerate`同时给索引与值，`zip`把多个序列逐项配对，默认在最短序列结束时停止；遍历字典可用`for key, value in d.items()`。`break`退出循环，`continue`跳过本轮剩余部分；循环的`else`在正常结束、没有 break 时执行。

例如要从`[1,3,4]`中取出大于 2 的值，并乘 4，可以逐行写：

```
values = [1, 3, 4]
result = []
for x in values:
    if x > 2:
        result.append(4 * x)
# result is [12, 16]
```

1 没有通过条件；3 和 4 分别产生 12 和 16。列表推导式`[4*x for x in values if x>2]`把同样的遍历、筛选和收集压成一行。Lecture1a，第 123 个单元实际代码为`4*item*4`，所以是 16 倍，不要把它按前一页 4 倍解释。可以把推导式展开成循环，逐步核对每个值。

变式 / Transfer：对 [1,2,3,4] 只收集偶数的平方，结果是什么？/ Collect squares of the even values in [1,2,3,4].

答 / Answer： [4,16]，例如`[x*x for x in values if x%2==0]`。/ [4,16], by testing evenness before collecting the square.

来源：Lecture1a，第 96–123 个单元。

8. Functions and classes ｜把动作封装，把状态放在对象里

原函数`sum3(a,b=1,c=2)`有一个必需参数和两个默认参数。`sum3(0)`返回 3，`sum3(b=1,a=5,c=2)`返回 8。`print`让屏幕显示内容，`return`把结果交给调用者；只 print 而没有 return，调用结果通常是 None。

```
def sum3(a, b=1, c=2):
    """Return the sum of three values."""
    return a + b + c
result = sum3(*[1, 5, 2])          # positional unpacking: 8
same = sum3(**{"a":5,"b":1,"c":2}) # keyword unpacking: 8
```

函数算完可以返回结果；如果还想把前面记录过的值留下来，就需要保存状态。下面把老师的`MyList`缩成一个教学例子：每个对象记自己的列表，所有对象共用一个创建次数计数。

```
class MyList:
    num = 0
    def __init__(self):
        self.x = []
        MyList.num += 1
    def appendx(self, value):
        self.x.append(value)

a = MyList()
b = MyList()
a.appendx(3)
# a.x == [3], b.x == [], MyList.num == 2
```

`__init__`在新对象创建时初始化它；`self`指当前操作的那个对象。调用`a.appendx(3)`时，修改的是 a 的列表，b 的列表仍为空。`MyList.num`放在类上，记录两个对象的共同计数。老师原`appendx`的注释虽写“class method”，它实际使用 self，是实例方法。

自测 / Check：接着执行`b.appendx(5)`，a.x、b.x 和 MyList.num 各是什么？/ After `b.appendx(5)`, give `a.x`, `b.x` and `MyList.num`.

答 / Answer： `[3]`、`[5]`、2；追加值没有创建新对象。/ `[3]`, `[5]`, and 2. Appending a value does not create another instance.

`MyListAll(MyList)`继承并重写部分方法，父类初始化仍需正确调用。`_name`约定为内部使用，`__name`触发名字改写；它们都不提供严格的访问控制。`__str__`决定友好文本显示；`__dict__`、`__doc__`、`__module__`、`__name__`、`__bases__`帮助查看对象与类。原属性查找说明针对普通例子，更完整的描述符与继承细节留作语言学习，不要求本课先背完。

English takeaway: A function returns a result; an object can retain state across method calls. This prepares you to understand an estimator that is fitted first and used for prediction later.

来源：Lecture1a，第 125–153 个单元。

9. File I/O, Pickle, exceptions and pandas ｜读进来的是什么？

`with open(...) as f`在代码块退出时关闭文件。`read`读剩余全部文本，`readline`读一行，`readlines`读剩余行列表；读取位置会移动。写模式`w`会覆盖已有文件，所以本地练习只写自己的输出目录。

Pickle 以二进制保存 Python 对象结构，`wb`/`rb`分别写/读字节；它不是随便编辑的文本格式，加载可能执行对象重建操作，只用于可信输入。Python3 的`pickle`已有加速实现，Lecture1a，第 168 个单元的独立 cPickle 说法和“1000 倍”不作为当前保证。

`try/except/else/finally`分别负责尝试、处理匹配异常、无异常时执行、退出前清理。原示例裸`except`会把各种失败都叫“No file”，实际学习时应区分文件缺失、格式错误和程序错误，避免把坏数据悄悄吞掉。

pandas 的 DataFrame 是一张带列名的表，各列可以有不同类型。原例`df['Name']`取列，`df[df.Age>30]`取符合条件的行，`df.Age.mean()`算 Age 均值。读 CSV 前确认首行是不是列名，否则可能把第一条样本当成表头。

来源：Lecture1a，第 155–179 个单元。

10. NumPy arrays ｜先说清每根轴，再做计算

`np.arange(15).reshape(3,5)`按默认顺序把 0…14 排成 3 行 5 列。`shape`是 (3,5)，`ndim`是 2，`size`是 15，`dtype`是元素类型。这四个量回答不同的问题。

`zeros/ones/full`生成明确初值；`empty`分配未初始化存储，里面可能是旧内存内容，**不是随机数采样器**。`arange`按步长、通常不含右端点，浮点步长需留意舍入；`linspace`按点数取等距点，默认包含两端；`logspace`在指数上等距。

```
import numpy as np
A = np.array([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
A[0,1]        # 2: row 0, column 1
A[:,1]        # [2,5,8]: one whole feature column
A[:2,1:3]     # [[2,3],[5,6]]
mask = A[:,1] > 4
A[mask]       # rows 1 and 2
```

三维`np.arange(24).reshape(3,2,4)`可以看成 3 个 2×4 小表；`B[2,0,1]`得到 17。`B[:,1,:]`保留所有组的第 1 行，结果 3×4；循环默认沿第 0 轴走。数组的轴含义由数据定义，不能仅凭“二维”就猜行是特征。

Q / 题： A.shape=(20,4)，每行一条样本。A[:5,2] 是什么形状？/ A has 20 row-wise samples and four features. What is the shape of A[:5,2]?

答 / Answer： (5,)，一个整数列索引移除了列轴；A[:5,2:3] 则是 (5,1)。/ (5,); a slice 2:3 would preserve a size-one second axis.

来源：Lecture1b，第 3–43 个单元。

11. Shape manipulation and broadcasting ｜形状对齐不靠猜

`reshape`按元素顺序重新组织形状，总元素数必须匹配；返回的数组可能共享原数据，也可能需要复制。`transpose`交换轴，`ravel`展开；`ndarray.resize`则原地改变数组形状。`concatenate`沿指定既有轴拼接，`vstack/hstack`堆叠；`c_`、`r_`是原课的便捷写法。

NumPy 数组的`+,-,*,**`通常逐元素执行，矩阵乘法用`@`。`A.sum(axis=0)`把行方向合并，剩下各列的和；`axis=1`则得到各行的和。`argmax`返回位置，`max`返回数值。

Broadcasting 从最右侧逐轴比较：两边相等或其中一边为 1 才兼容，缺少的左侧轴视为 1。一个 (2,3) 数组加 (3,) 向量，相当于给每行加同一组特征偏移；加 (2,1) 则给每行加各自的一个数。

```
A = np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
b = np.array([1,2,3])
c = np.array([[1],[2]])
A + b   # [[2,4,6],[5,7,9]]
A + c   # [[2,3,4],[6,7,8]]
b + c   # [[2,3,4],[3,4,5]]
```

`b[:,None]`把 (3,) 变成 (3,1)，所以`b+b[:,None]`会得到 3×3，而不是继续得到一条长度 3 的向量。因此，相减前要核对两个数组的形状，确认每个样本只和自己的对应值运算。

变式 / Transfer： (5,3) 加 (5,) 是否合法？若想每行加一个数，应怎样改？/ Can shapes (5,3) and (5,) broadcast? How do you add one number per row?

答 / Answer： 不兼容；把后者变成 (5,1)。/ They are incompatible; reshape the second array to (5,1).

来源：Lecture1b，第 44–83 个单元。

12. Brief linear algebra review ｜同一个乘号前后可能是不同东西

向量 x、y 的内积 x^Ty 把对应元素相乘再求和；长度为 $\sqrt{(x^Tx)}$，距离为 $\|x-y\|_2$。内积同时受长度与方向影响，不是无条件归一化的相似度。外积 xy^T 得到一个矩阵。

矩阵乘法必须内维度相同：(m×d) 乘 (d×n) 得到 (m×n)，每格是左行与右列的点积：

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{d} a_{ik} b_{kj}. \tag{1.1}$$

原课勘误： Lecture1b，第 98 个单元求和符号使用 k，但项中写成固定 d；应如上按 k 遍历。Lecture1b，第 102 个单元的列向量个数也应跟矩阵的列数 m 对应，形状检查比死记图里的下标可靠。

用一个小表算一遍。把两条记录排成 A 的两行，每条有三个数；B 的两列分别规定“第 1 项加第 3 项”和“第 2 项加第 3 项”：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AB = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 10 & 11 \end{pmatrix}. \tag{1.2}$$

左上格是第一行乘第一列：1×1+2×0+3×1 = 4；右上格是第一行乘第二列：1×0+2×1+3×1 = 5。第二行同理得到 10 和 11。A 为 2×3、B 为 3×2，结果有 2 行 2 列。这里所有数均为无量纲教学数据。

变式 / Transfer： A 不变，只把 B 的第二列改为 $(1,1,0)^T$，乘积怎样变？/ Keep A and B's first column, but change B's second column to $(1,1,0)^T$. Find the product.

答 / Answer： 第一列仍是 $(4,10)^T$；第二列变为 $(3,9)^T$。/ The product is [[4,3],[10,9]].

这样也能读懂原课的几种写法：Ax 是 A 各列的加权和；A^Tx 把 x 分别与 A 各列作内积；AB 的每一列都是一个 Ab_j。A^TB 汇集两组列之间的内积，AB^T 则可写成对应列外积之和。各式先检查相乘维度，再判断输出。

原例 x=(1,2,3)、y=(2,1,1)，内积 7，长度 $\sqrt{14}$，距离 $\sqrt{6}$。需要逐格演算时补这里（基础册 p.21）。Tutorial1 再把投影与正交化实现出来。

来源：Lecture1b，第 84–109 个单元。

13. Copies and views ｜你改的是原件，还是副本？

`b=a`只多一个名字，没有复制。基础切片通常给共享底层数据的 view，`a.copy()`才分配独立数据；布尔/高级索引通常会复制。reshape 有时能返回 view，有时需要复制，不能只凭外观判断。

```
a = np.array([1,2,3,4])
b = a
c = a[1:3]
d = a.copy()
c[0] = 99
print(a)        # [1,99,3,4]
print(d)        # [1,2,3,4]
```

不同数组对象可以共享数据，所以`c is a`为假并不保证互不影响。必要时用`np.shares_memory`检查。模型实验里把视图误当副本，可能在预处理时把原训练数据改掉，导致后一个实验接收到不同输入。

来源：Lecture1b，第 110–120 个单元。

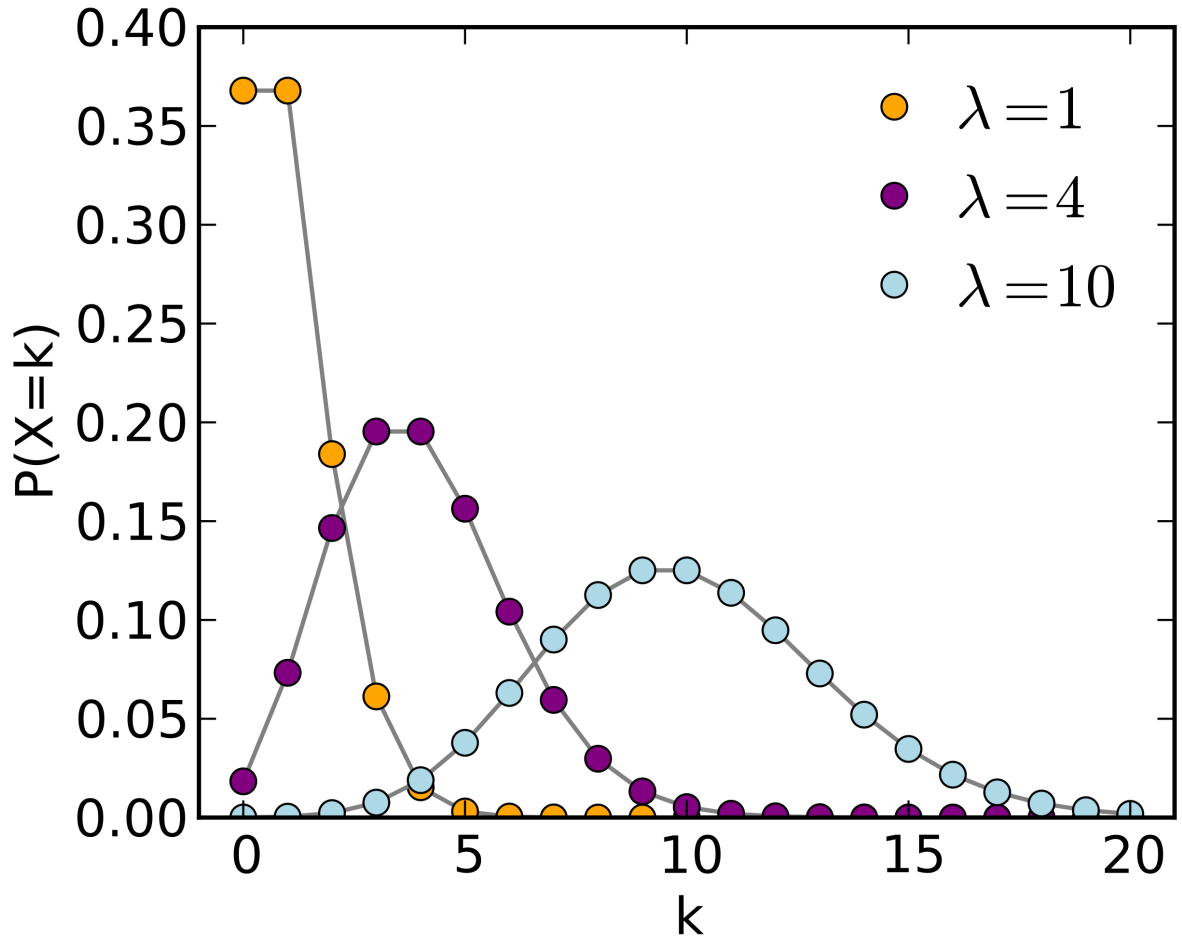
14. Visualizing data and probability ｜图像和数字说同一句话

`plt.plot`绘制横纵值的对应，原`'bo-'`是蓝色圆点实线；颜色、点形和线型承担不同角色。图必须标轴和单位；因子计数图与直方图的区别将在 Tutorial1 实际画出来。

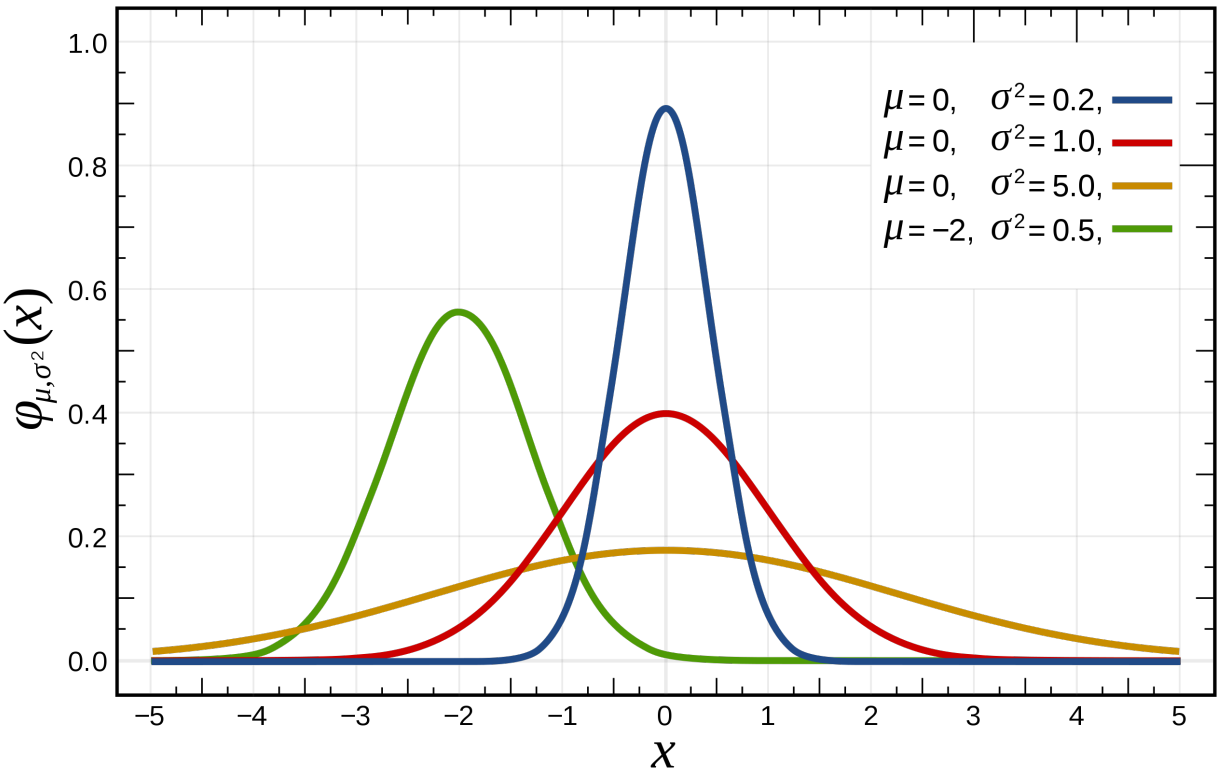
随机变量 X 从一组可能值中取值。离散变量用 PMF 给各值概率，非负且和为 1。Bernoulli 只有 0/1 两个结果，$p(1)=\pi$、$p(0)=1-\pi$。Poisson 描述给定观察区间内的非负整数次数：

$$p(x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!}, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots. \tag{1.3}$$

$x!$ 表示 $x\times(x-1)\times\cdots\times1$，$0!=1$。这里 λ 是这个指定区间里的期望计数；若给的是每秒到达率 r，观察 t 秒时应使用 $\lambda=rt$，不能把不同区间的率与总数混用。模型假设是否合适要结合过程判断。



连续变量用 PDF，概率是区间面积，不是单点高度。原课用高斯说明均值 μ 与方差 σ^2；“p(x) 叫 likelihood”须看固定的是数据还是参数，单纯讲随机变量分布时更明确的词是 density。



两幅原课示意图：上图给整数取值的概率质量，下图给连续密度。

用下面的联合概率表练习完整计算（来源：Lecture1b，第 134 个单元）：

p(x,y)	Y=0	Y=1	p(x)
X=0	0.08	0.12	0.20
X=1	0.32	0.48	0.80
p(y)	0.40	0.60	1

原例题意 / Worked question：求 P(X=0|Y=0)，再求 P(Y=0|X=0)。/ Find P(X=0|Y=0) and P(Y=0|X=0).

答 / Answer：分别 0.08/0.4=0.2 与 0.08/0.2=0.4。分母由竖线后面的条件决定，调换条件不是同一问。/ The values are 0.2 and 0.4; the conditioning event determines the denominator.

边缘概率通过对另一变量求和；连续情形改用积分。把联合概率写成两种乘法顺序，可得 Bayes 规则：

$$p(y \mid x) = \frac{p(x \mid y)p(y)}{\sum_k p(x \mid k)p(k)}. \tag{1.4}$$

这里类别离散，因此分母求和；若 y 连续则应积分。分母必须为正。下一讲会用这个反转条件方向的工具，从“已知花种时花多长”走到“已知测量时更像哪种花”。

English takeaway: PMFs assign mass to discrete values; PDFs assign density whose interval integral is a probability. Marginalization removes a variable, while conditioning fixes one. Bayes' rule reverses the conditioning direction.

来源：Lecture1b，第 122–140 个单元。

15. 合上讲义，检查自己能否讲明白

本讲关系是：任务与评价决定实验流程 → Python 表达算法 → NumPy 表达数据和矩阵 → 图检查实际结果 → 概率表达不确定性。接下来先做 Tutorial1（本册 p.118），再进入 Lecture2（本册 p.23）。

Q1 / 题： Why should preprocessing be considered part of training? / 为什么预处理也属于训练流程?

A / 答： A vocabulary or scaling rule can learn from data; fit it on the appropriate training split and reuse it elsewhere. / 词表或缩放规则也学习数据信息，要在对应训练部分拟合。

Q2 / 题： What do shape, axis and view mean in an array operation? / shape、axis、view 各说明什么?

A / 答： Shape gives dimension sizes, an axis identifies the direction being indexed/reduced, and a view can share underlying data. / 分别是维度大小、操作方向和可能共享底层数据的数组。

Q3 / 题： In the original probability table, find P(X=1|Y=1). / 用原表求 P(X=1|Y=1)。

A / 答： 0.48/0.60=0.8. / 分母是 Y=1 整列的 0.60。

已有微课：Python ML02、数组 ML03、投影 ML04、概率 ML05。已有卡优先复习 M023、M028、M035；算法与调试能力需要实际运行检验。

Historical exam map ｜按考点查题源

题号和页码指向原题纸；同一考点在同卷出现多题仍只计一次。完整期中题答已按考点在本地另册维护；期末与 QE 题目可按下表回查原材料。

训练、验证与最终评价

说明何时拟合、何时选参、何时评价。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q4 / 2–3	直接：交叉验证、选参后重拟合与最终测试的分工

训练与验证表现诊断

比较过拟合、分布变化与容量不足的可能性。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q2、Q11 / 2、5–6	直接：训练好而测试差的解释与改进
2021A 期中	Q7 / 3	直接：数据较多时训练与测试都差，比较容量与表示问题
2021B* 期中	Q2、Q11 / 2、4	直接：分析泛化差距与未超过基线的回归表现
2020B 期末	Q9 / 4	关联：将训练 / 验证曲线诊断应用到深层网络
2021B 期末	Q11 / 5	关联：将训练 / 验证诊断用于 CNN 结构调整
CS5489 QE 整理片段（年份未载）	Apple (b.4) / PDF1、3（原印 8–9/11）	关联：苹果检测器的训练 / 验证曲线诊断
CS5489 QE 整理片段（年份未载）	Bottles (b.3) / PDF5、7（原印 8–9/10）	关联：瓶子分类器的训练 / 验证差距
CS5489 QE 整理片段（年份未载）	CWD (b.3) / PDF11（原印 7/9）	关联：海豚分类中的过拟合原因与改进

题源条件：完整处理还需 Lecture5 的优化与早停；CNN 结构不在当前 Lecture1–5 范围；缺年份与独立原卷身份；CNN 设计另需后续课；缺年份；不把片段数量计为卷数；缺年份；只映射一般诊断能力。

原材料覆盖索引

原文件依次为 Lecture 1 Intro PDF、Lecture1a.ipynb、Lecture1b.ipynb。Notebook 单元按原文件从 1 计数，包含文字和代码；PDF 按页数计。重复演示合并讲解，位置见下表。

原位置	讲义位置 / 处理
Lecture 1 Intro，第 1–8 页	开头与 §3–4；身份、时间、评分等查原件/课程信息，不转为知识卡
Lecture 1 Intro，第 9–15 页	§1 目标、数字任务、T/E/P 与 AI 关系
Lecture 1 Intro，第 16–22 页	§2 学习设定、理论、深度学习与应用
Lecture 1 Intro，第 23–28 页	§3 训练、选参、推断、工具与课程定位；Lecture 1 Intro，第 27 页漫画为辅助，不增知识点
Lecture 1 Intro，第 29–36 页	课程信息与参考书入口；后续计划不等于已下载课程；Lecture 1 Intro，第 35–36 页结束页
Lecture1a，第 1–14 个单元	§4 语言与 Notebook、旧环境说明、目录
Lecture1a，第 15–28 个单元	§5 语句、变量和基本类型
Lecture1a，第 29–75 个单元	§6 容器、序列、字符串与字典
Lecture1a，第 76–94 个单元	§5–6 运算、身份、解包与集合
Lecture1a，第 95–123 个单元	§7 分支、循环、列表推导；Lecture1a，第 95 个单元目录
Lecture1a，第 124–153 个单元	§8 函数、参数解包、类与继承；Lecture1a，第 124 个单元目录
Lecture1a，第 154–179 个单元	§9 文件、pickle、异常、pandas；Lecture1a，第 154 个单元目录
Lecture1b，第 1–43 个单元	§10 数组创建、属性、索引与张量；Lecture1b，第 1–2 个单元导言
Lecture1b，第 44–83 个单元	§11 形状、拼接、逐元素运算、轴与广播
Lecture1b，第 84–109 个单元	§12 向量、矩阵与五种乘法解释
Lecture1b，第 110–121 个单元	§13 别名、view、copy；Lecture1b，第 121 个单元目录
Lecture1b，第 122–127 个单元	§14 作图与样式；Lecture1b，第 127 个单元目录
Lecture1b，第 128–139 个单元	§14 概率、分布、联合/边缘/条件与 Bayes
Lecture1b，第 140 个单元	官方语言/库学习入口；运行版本见本地 README

原 Intro 中的“More data is better”需结合数据质量、采样和评价方式理解。软件版本差异在对应段落说明；学习优先级的依据见开头表格。

Lecture 2 · Bayes Classifier & Naive Bayes Classifier

从花朵测量到邮件分类

Exam focus ｜这一讲怎样安排复习

先把生成式模型、Bayes 决策和 Gaussian NB 讲清楚，再练分布假设、边界与模型局限。下面的卷数用于安排练习顺序；它描述手头历史材料，不预测本学期考题。

考点	本轮复习重点	期中	期末：直接 / 关联	QE 记录	学习入口
生成式模型与概率分工	反复考查：先分清三个概率	6 套	未见 / 未见	现有材料未见	讲解（本册 p.26）
Bayes 决策与先验作用	反复考查：先验与最优性的条件	6 套	未见 / 未见	现有材料未见	讲解（本册 p.30）
条件独立与 Gaussian NB	反复考查：能完整写出模型	5 套	未见 / 未见	现有材料未见	讲解（本册 p.34）
MLE 学习思想	学习思想有直接题；推导也是基础	2 套	未见 / 未见	题段；卷次待定	讲解（本册 p.27）
线性与非线性边界	反复比较：共享方差是否成立	4 套	未见 / 1 套	现有材料未见	讲解（本册 p.32）
协方差与高斯形状	基础与后续聚类迁移都要懂	4 套	未见 / 3 套	现有材料未见	讲解（本册 p.37）
平滑与正则化	能解释零概率与如何调节	2 套	未见 / 未见	现有材料未见	讲解（本册 p.42）
文本表示与 NB 改进	结合设备条件提出具体改进	1 套	未见 / 未见	现有材料未见	讲解（本册 p.41）
误差、不确定性与模型局限	用假设与反例判断模型局限	4 套	未见 / 未见	现有材料未见	讲解（本册 p.48）
参数后验与 MAP（QE 延伸）	QE 延伸；补齐题面后再练完整推导	未见	未见 / 未见	题段；卷次待定	相关 MLE 基础（本册 p.27）· QE 残题说明（本册 p.56）

统计口径：已辨识 6 套期中、3 套期末；同一考点同卷只计一次。同卷答案、扫描件和压缩包副本不另计；模拟题另列，2021B* 保留封面年份冲突说明。“未见”只表示现有材料未找到对应题。QE 年份未载、原卷身份不完整，显示卷次待定。

标记：**期中** **期末** QE 颜色区分考试类别；卷数与考查关系直接见标签文字。题号与出处见讲末考点索引（本册 p.53）；按试卷查阅见全册附录（本册 p.199）。期末聚类是关联选做；QE 参数后验不等于本讲的类别后验。

老师给出两个任务：根据花瓣长度和萼片宽度辨认鸢尾花；根据邮件内容判断是不是垃圾邮件。它们的输入不同，却可以用同一条思路处理：**先从已知类别的记录中估计各类的特征分布，再判断新记录更符合哪一类**。

我们先跟着一朵花走完这个过程，随后把测量值换成文字。前三部分对应 Lecture2a，后三部分对应 Lecture2b。上一讲的数组用于保存记录，概率用于表达判断的不确定性，Python 负责估参数和计算预测。

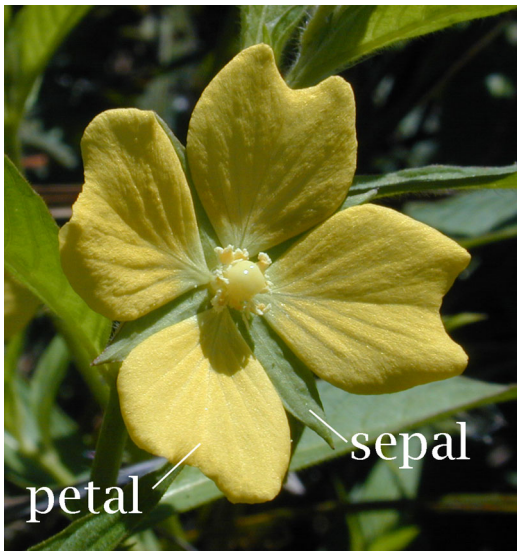
基础复习（可跳过）：按卡点选读符号、概率、对数、导数与矩阵（基础册 p.3）。正文仍会解释当前步骤，较长的基础推导可从这里补起。Tutorial 2（本册 p.129）继续练文本分类和 Poisson NB；Assignment 1（本册 p.183）用于综合练习分类流程。

本讲路线：记录与先验（本册 p.24）→ 高斯与估计（本册 p.27）→ Bayes 决策（本册 p.30）→ 两项测量（本册 p.34）→ 邮件证据（本册 p.41）→ 词次数与权重（本册 p.44）。最后是自测（本册 p.49）和实现选读（本册 p.51）。

1. From records to models ｜从花朵记录到概率模型

Features and labels ｜先认清一条记录

植物园已经记录了一批花的种类，以及每朵花的 petal length（花瓣长度）和 sepal width（萼片宽度）。现在来了一朵未知种类的花：两个长度可以测量，种类需要预测。



Versicolor，标签 1	Virginica，标签 2
	

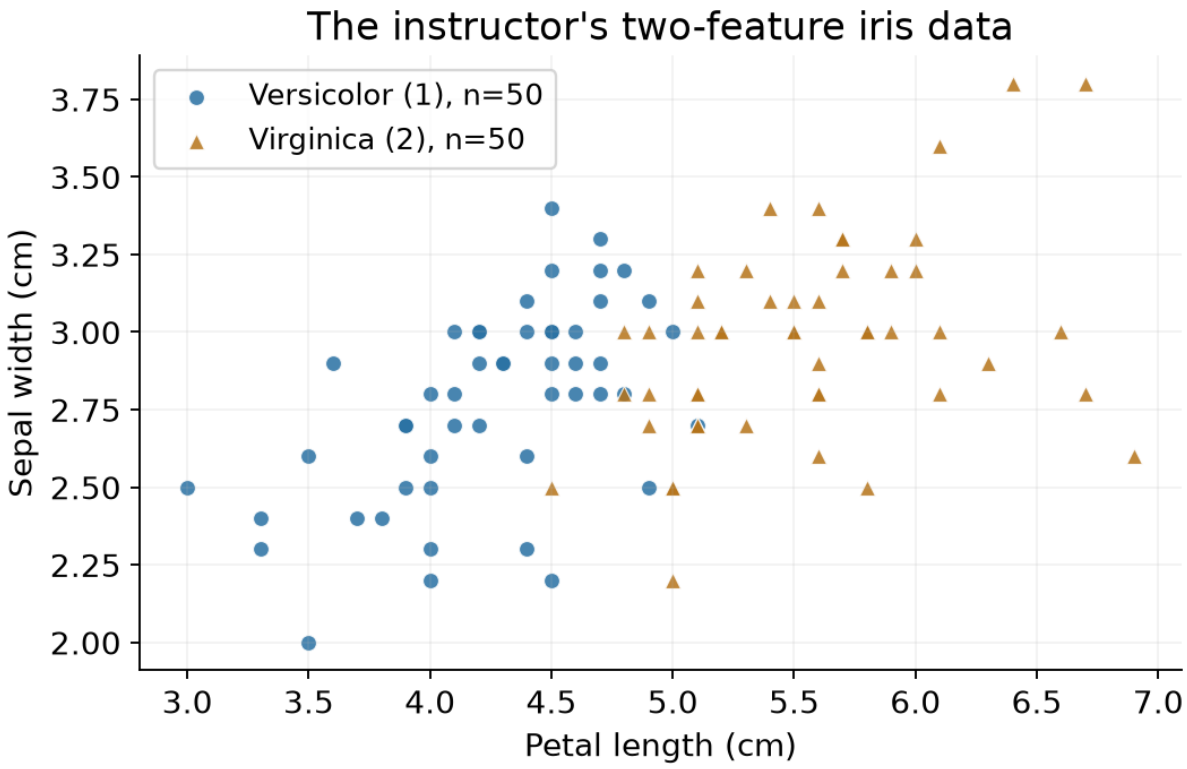
图源：Lecture2a，第 5 个单元引用的原图片。

例如，原数据的一条记录是“花瓣长 4.7 cm、萼片宽 3.2 cm、类别 1”。前两项是 **features（特征）**，最后一项是 **class label（类别标签）**。训练时三项都知道；预测新花时，输入只包含前两项。

数学上把测量写成列向量

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2, \qquad y \in \{1, 2\}. \tag{2.1}$$

x_1、x_2 依次表示上述两个长度，单位都是厘米；上标 T 表示转置，使两个数竖着排列。1 和 2 只是类别的名字。代码把 100 朵花按行堆起来，所以`X.shape=(100,2)`，标签数组`y.shape=(100,)`。单条数学向量写成列，程序按行保存多条记录，两者说的是同一批数据。



两类花集中在不同位置，但有些点混在一起。用一条线分开两类可能已经有用；当两边都很像时，我们还希望知道：这个判断有多大把握？于是引入概率模型。

Prior and class-conditional distribution ｜分别描述类别和测量

考点：生成式模型与概率分工 **期中 · 6 套**

设想从植物园随机挑一朵花。在尚未测量时，我们可以先问“哪种花本来更多”；知道种类后，则可以问“这种花通常有多长”。这正好是模型的两部分：

- **Prior probability（先验概率）** $p(y = c)$：还没看当前测量，类别 c 出现的比例。
- **Class-conditional distribution，CCD（类条件分布）** $p(\mathbf{x} \mid y = c)$：已知种类是 c，测量值怎样分布。

两者合起来描述“种类与测量一起出现”的情况：

$$p(\mathbf{x}, y) = p(y)\, p(\mathbf{x} \mid y). \tag{2.2}$$

这叫 **generative model（生成式模型）**：先描述类别，再描述该类的特征。预测时方向相反：看见测量后，判断种类。这时需要 **posterior probability（后验概率）** $p(y = c \mid \mathbf{x})$，第三部分会把它算出来。

老师先用 40% 与 60% 的类别比例举例。令 $\pi = p(y = 1)$，则 $p(y = 2) = 1 - \pi$。把两个情况合成一行，就是

$$p(y) = \pi^{\mathbb{I}(y=1)}(1 - \pi)^{\mathbb{I}(y=2)}. \tag{2.3}$$

Indicator function（指示函数）在括号里的条件成立时取 1，否则取 0。$y = 1$ 时公式留下 π；$y = 2$ 时留下 $1 - \pi$。这里 π 是类别比例；后面高斯公式中的 2π 使用圆周率。

Maximum likelihood estimation ｜从记录估计类别比例

考点：MLE 学习思想 期中 · 2 套 QE 题段 · 年份未载 / 卷次待定 QE 另问参数后验和 MAP，不能当作类别决策题。

假设 10 条已知标签中，4 条是类 1、6 条是类 2，直觉上会估计类 1 比例为 0.4。**Maximum likelihood estimation，MLE（最大似然估计）**说明这个直觉怎样变成一个优化问题。

把已经收集到的标签固定下来，尝试不同的 π。如果这些标签独立来自同一个类别分布，整串标签的概率是各项相乘。记总数为 N、两类数量为 N_1, N_2，则

$$L(\pi) = \prod_{i=1}^{N} p(y_i;\pi) = \pi^{N_1}(1-\pi)^{N_2}, \qquad N = N_1 + N_2. \tag{2.4}$$

把这个式子看成关于参数 π 的函数，就叫 **likelihood（似然）**。我们比较的是“哪一个参数更能解释同一批观测”，并没有给参数本身赋予概率。

取自然对数能把乘积变成和；对数单调递增，最大值的位置保持：

$$\ell(\pi) = \log L(\pi) = N_1 \log \pi + N_2 \log(1-\pi). \tag{2.5}$$

两类都出现时，令导数为 0：

$$\begin{aligned} \frac{d\ell}{d\pi} &= \frac{N_1}{\pi} - \frac{N_2}{1-\pi} = 0, \\ N_1(1-\pi) &= N_2\pi, \\ \hat{\pi} &= \frac{N_1}{N_1+N_2}. \end{aligned} \tag{2.6}$$

二阶导数为 $-N_1/\pi^2 - N_2/(1-\pi)^2 < 0$，因此这是最大值。若只观察到一种类别，最大值在 0 或 1 的边界。多类的结果同样是 $\hat{p}(y=c) = N_c/N$。

教学例子的结果是 $4/10 = 0.4$。实际`iris2.csv`中两类各 50 条，估出来则是 $[0.5, 0.5]$。样本若经过人为按类抽取，这个比例首先描述的是训练样本，不一定代表将来遇到的花。

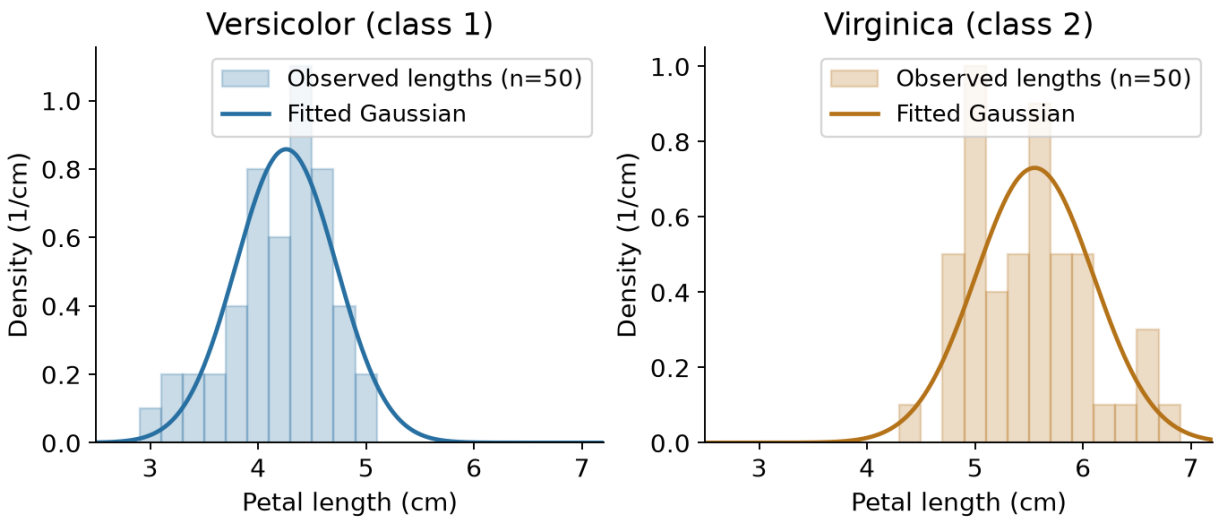
English takeaway: A generative classifier learns class priors and class-conditional distributions. MLE compares parameter values using the same observed data; the estimated class prior is the sample's class proportion.

来源：Lecture2a，第 4–17 个单元。需要补课时可读对数（基础册 p.13）和导数与最大值（基础册 p.18）。

2. Gaussian observations ｜用高斯描述一类花的测量

From histograms to a density ｜先看数据集中在哪里

先只使用花瓣长度 x。把每一种花单独取出，将相近长度分到同一个区间里，就得到直方图。柱子越高，说明该区间里的观测越集中。



图中柱子按**密度**归一化：柱子的面积相加为 1。曲线用每类数据估计参数后画出。先看两幅图的峰在什么位置，再看柱子是否大致围绕曲线分布。曲线给出一个简洁的近似，并不要求每根柱子都与它吻合。

老师选择 **Gaussian distribution / normal distribution（高斯分布 / 正态分布）**来建模。这样只要两个参数，就能描述中心位置和展开宽度：

$$p(x \mid y = c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_c^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu_c)^2}{2\sigma_c^2}\right]. \tag{2.7}$$

其中 c 是类别，μ_c 是平均长度，σ_c 是标准差，两者单位均为厘米；σ_c^2 是方差，单位为平方厘米。每个类别都有自己的这组参数。

固定这条高斯曲线后，离均值越远，指数里的数越负，密度越低。方差较大时，同样的偏离只占较少的标准差，曲线展开得更宽；前面的归一化系数也随方差变化，使曲线下面积保持为 1。

连续变量的曲线高度是 **density（密度）**，单位为 cm^{-1}。某个长度区间的概率等于区间下的面积。连续分布中，“恰好 5 cm”的点概率为 0；“5 cm 附近比较常见”指的是附近一小段区间内的概率。密度高度可以超过 1，只要总面积仍为 1。详见密度与面积（基础册 p.9）。

来源：Lecture2a，第 18–25 个单元。上图按原数据重绘；原课早期的计数直方图与后来的密度图的区别，见文末实现说明。

Estimating mean and variance ｜把高斯参数从数据里算出来

下面只处理**某一个类别**，$x_1, \ldots, x_N$ 都是该类的长度，N 也是该类样本数。先假设这些观测独立同分布、方差为正。

每个样本有一个高斯密度。把它们相乘，就得到这一组参数对全体观测的似然：

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]. \tag{2.8}$$

现在取对数。每个样本的归一化系数都贡献 $-\frac{1}{2}\log(2\pi\sigma^2)$，共出现 N 次；指数中的项则相加。于是

$$\ell(\mu,\sigma^2) = -\frac{N}{2}\log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2. \tag{2.9}$$

固定方差，对均值求导。$(x_i-\mu)^2$ 的导数是 $-2(x_i-\mu)$，与外面的负号抵消：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell}{\partial \mu} &= \frac{1}{\sigma^2}\sum_i (x_i-\mu) = 0,\\ \hat{\mu} &= \frac{1}{N}\sum_i x_i.\end{aligned} \tag{2.10}$$

方差也能这样求。以下补齐原课省略的中间步骤：令 $v=\sigma^2$，明确我们对**方差**求导；v^{-1} 的导数为 $-v^{-2}$：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell}{\partial v} &= -\frac{N}{2v} + \frac{\sum_i (x_i-\mu)^2}{2v^2} = 0,\\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{N}\sum_i (x_i-\hat{\mu})^2.\end{aligned} \tag{2.11}$$

教学算例 / Worked example. 某类长度为 2、4、6 cm，求高斯 MLE 的均值、方差和标准差。/ For lengths 2, 4 and 6 cm from one class, find the Gaussian MLE mean, variance and standard deviation.

均值为 4 cm，三个偏差为 −2、0、2 cm，平方偏差和为 8 cm^2。因此方差是 8/3 cm^2，标准差是 $\sqrt{8/3}\approx 1.633$ cm。这里的分母是 N。若计算无偏样本方差，会改除以 $N-1$ 并得到 4 cm^2；那是另一种估计要求。

Answer: Mean = 4 cm; MLE variance = 8/3 cm^2; standard deviation ≈ 1.633 cm. The unbiased sample variance is 4 cm^2.

上述求解要求数据并非全部相同。若所有观测都等于 4 cm，方差趋近 0 时似然不断增大，普通的正方差高斯密度没有可直接代入的有限最优解。需要时可从偏导与链式法则（基础册 p.18）补习推导。

对原花瓣长度数据按同样方法估计：

类别	样本数	均值 μ（cm）	MLE 标准差 σ（cm）
Versicolor（1）	50	4.2600	0.4652
Virginica（2）	50	5.5520	0.5463

`stats.norm.fit`返回均值和**标准差**，`stats.norm(..., scale=...)`也接收标准差。检查这两个位置的单位，就能避免把方差误传给程序。

English takeaway: Multiply the class's sample densities, take logs, and maximize. Gaussian MLE gives the sample mean and variance with denominator N. Standard deviation is the square root of variance.

来源：Lecture2a，第 26–31 个单元。表中用全部 100 条记录演示分布估计；第四部分重新用训练集估参数，进行独立测试。

3. Bayesian decision ｜给一朵新花作判断

考点：Bayes 决策与先验作用 **期中 · 6 套**

From a measurement to a posterior ｜把 5 厘米代进模型

现在假设来了一朵花瓣长 5 cm 的新花。这是教学输入，先不使用第二项测量。上一部分已经给出两类的参数和相等先验，我们可以直接计算。

任务 / Task：用上述两类高斯和先验 0.5 / 0.5，求 $x = 5$ cm 时的后验，在错分代价相同时选择类别。/ Using the two fitted Gaussians above and priors 0.5/0.5, calculate the posteriors at x = 5 cm and classify under equal error costs.

先算类 1 的密度：

$$p(5 \mid 1) = \frac{\exp[-(5-4.26)^2/(2\times 0.4652^2)]}{\sqrt{2\pi}\times 0.4652} \approx 0.2420 \text{ cm}^{-1}. \tag{2.12}$$

类 2 同样代入 $\mu_2 = 5.5520, \sigma_2 = 0.5463$，得到约 0.4383 cm^{-1}。参数和结果在正文中四舍五入，计算记录使用未舍入值。

这里参数已经固定，我们在比较**各类模型对同一个测量值给出的密度**。课堂也把它叫作该观测在各类下的 likelihood；它与前面 MLE 中“固定数据、改变参数”的使用角度不同。

密度还需要结合类别先验。把两者相乘得到 s_c，再除以全部类别分数之和：

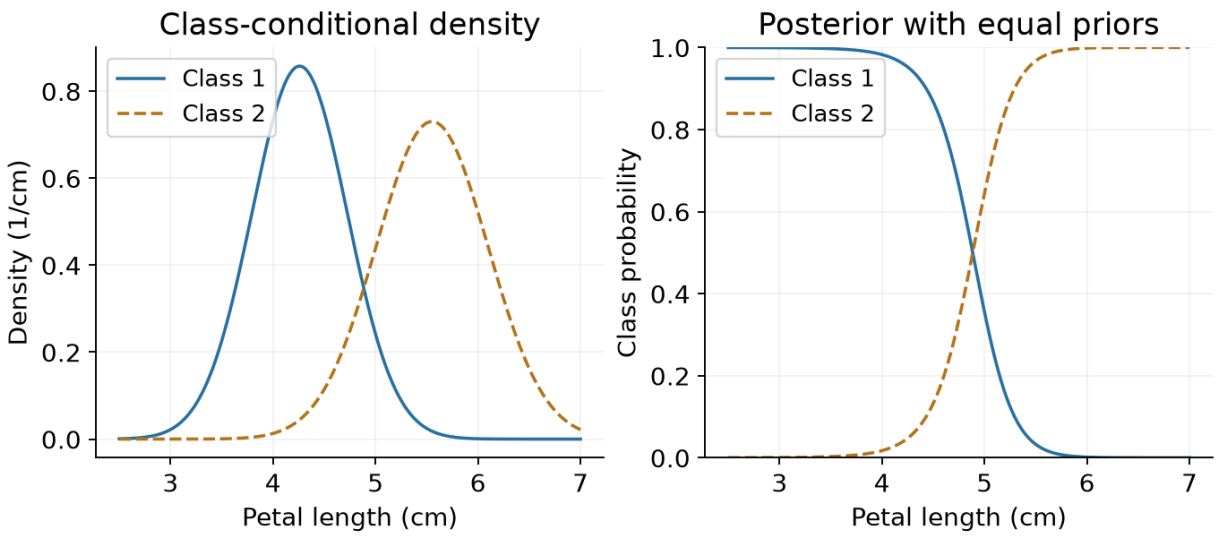
$$s_c = p(x \mid y=c)p(y=c), \qquad p(y=c \mid x) = \frac{s_c}{\sum_{k\in\mathcal{Y}} s_k}. \tag{2.13}$$

这里 $\mathcal{Y}$ 是所有候选类别组成的集合，本例为 $\{1,2\}$。

计算步骤	类 1	类 2
密度 $p(5 \mid c)$（cm^{-1}）	0.241986	0.438306
乘先验 0.5 得到 s_c（cm^{-1}）	0.120993	0.219153
除以总和 0.340146，得到后验	0.3557	0.6443

答案 / Answer：选类 2。/ Select class 2; the posteriors are approximately 0.3557 and 0.6443.

分母 $p(x) = \sum_k p(x \mid k)p(k)$ 使后验加起来为 1。它对同一个输入的各候选类别相同，但换一朵花时会变化。只有总分数为正，才能这样归一化。分子是密度乘概率，归一化后的后验才是类别概率。



左图看“各类通常有哪些长度”，右图看“已知这个长度后，种类如何分配”。在右图找到横轴 5 cm，两条曲线的高度就是刚算出的后验。两类后验相等处是 **decision boundary（决策边界）**；二类等代价时，两边都为 0.5。

Why the prior matters ｜更常见的类别也会影响判断

再做一个短算例，把先验的作用单独看清楚。

题 / Question：同一测量在两类下的密度为 0.4、0.2，先验为 0.25、0.75。错分代价相同，预测哪类，后验各多少？/ At one measurement, the two class densities are 0.4 and 0.2 in the same units, with priors 0.25 and 0.75. Find the class and posteriors under equal error costs.

答 / Answer：两个分数为 $0.4\times0.25 = 0.10$、$0.2\times0.75 = 0.15$；后验为 0.4、0.6，选类 2。/ The scores are 0.10 and 0.15; normalized posteriors are 0.4 and 0.6, so select class 2.

选类别 c 时，当前输入处的出错概率是 $1 - p(c \mid x)$。因此在所有错分代价相同的 **0–1 loss** 下，选最大后验就能最小化这个错误概率。模型估计不准确时，预测也会受影响；若漏报与误报的代价不同，应改为比较期望损失。

Comparing log scores ｜很多小数相乘时怎样算得稳

只想选类别时，可以省掉共同分母；再对正分数取 log，大小顺序也不变：

$$\hat{y} = \arg\max_c p(x \mid c)p(c) = \arg\max_c \{\log p(x \mid c) + \log p(c)\}. \tag{2.14}$$

`argmax`返回让分数最大的类别。多项很小的数连乘，计算机可能把结果舍入成 0，这叫 **underflow（下溢）**。把乘法转成对数的加法，能避免许多这样的数值问题。零分数的 log 可视为 $-\infty$；所有类别都不可能时则需要处理模型或输入。

要报告后验，还要归一化。设 $z_c = \log p(x \mid c) + \log p(c)$，先减去最大的 z_c，再做指数和归一化即可。例如 $z = (-1001, -1000)$，平移后是 $(-1, 0)$；指数变成 $(e^{-1}, 1)$，归一化得到 $(0.2689, 0.7311)$。这就是文末`logsumexp`实现的思路。

English takeaway: Evaluate each class's density at the new input, multiply by its prior, and normalize. Equal error costs lead to the largest-posterior rule. Log scores preserve the winning class while improving numerical stability.

来源：Lecture2a，第 32–49 个单元。5 cm 的逐步演算和 log 平移算例为教学补充。

Where the boundary comes from ｜两个类别在哪里打平

考点：线性与非线性边界 **期中 · 4 套** **期末关联 · 1 套**

前面给定一朵花的测量值，算出两类分数，再选分数较大的类别。现在把花瓣长度 x 看成可以变化的量：**它变到什么位置，判断会从一类转向另一类？**这就需要找出两类分数相等的位置。

继续使用相同错分代价下的 Bayes 规则。为看清计算过程，下面采用一组**教学简化参数**：两类均值分别为 4、6 cm，先验各为 0.5，开始时方差都为 1 cm^2。公式中的 x 与均值都取按 cm 计的数值，方差取按 cm^2 计的数值。

先把每一类的分数写清楚。前面的规则使用 $g_c(x) = \log p(x \mid c) + \log p(c)$，即“这个测量值在该类中的 log 密度，加上该类的 log 先验”。对高斯密度取 log 后，归一化因子变成 $-\frac{1}{2}\log(2\pi\sigma_c^2)$，指数部分变成 $-\frac{(x-\mu_c)^2}{2\sigma_c^2}$；再加上 $\log p(c)$，就是该类的完整分数。这里 μ_c 是第 c 类的均值，σ_c^2 是方差。

将两类参数分别代入，可以逐项对照：

类别	代入参数后的 log 分数
第一类：均值 4，方差 1	$g_1(x) = -\frac{1}{2}\log(2\pi) - \frac{(x-4)^2}{2} + \log 0.5$
第二类：均值 6，方差 1	$g_2(x) = -\frac{1}{2}\log(2\pi) - \frac{(x-6)^2}{2} + \log 0.5$

两行只有中间的距离项不同：第一类看 x 离 4 有多远，第二类看它离 6 有多远。为了比较大小，用**第二类的完整分数减去第一类的完整分数**，记作 $\Delta(x) = g_2(x) - g_1(x)$。差值为正就选第二类，为负就选第一类；等于 0 时两类打平。这些打平的位置就是**决策边界（decision boundary）**。恰好打平时，按一个固定规则选择类别即可。

方差相同：哪些项抵消，为什么会剩下一次式？两行都有 $-\frac{1}{2}\log(2\pi)$，相减后为 0；两行也都有 $\log 0.5$，同样抵消。剩下的是两个负的距离项相减。注意，减去第一类的负项，会把它变成正项：

$$\begin{aligned}\Delta(x) &= -\frac{(x-6)^2}{2} - \left[-\frac{(x-4)^2}{2}\right] \\ &= \frac{(x-4)^2 - (x-6)^2}{2} \\ &= \frac{(x^2 - 8x + 16) - (x^2 - 12x + 36)}{2} \\ &= \frac{x^2 - 8x + 16 - x^2 + 12x - 36}{2} \\ &= \frac{4x - 20}{2} = 2x - 10.\end{aligned} \tag{2.14a}$$

两个 x^2 项抵消后，分数差对 x 只剩一次项。

令差值为 0，解 $2x - 10 = 0$，得到分界点 $x = 5$ cm。小于 5 时选第一类，大于 5 时选第二类。代入 4 和 6 可核对方向：差值分别为 −2 和 2，也符合按均值远近判断的直觉。

若只改变两类的正先验比例，相减后会多出一个常数 $\log[p(2)/p(1)]$。它会移动分界点，却不会产生新的 x^2 项。

只改变第二类方差：为什么这次不能照样抵消？现在把第二类方差改成 4 cm^2，其余参数保持不变。第二类的标准差从 1 变成 2 cm，曲线变宽、峰值变低。它的分数也有两处变化：归一化项变成 $-\frac{1}{2}\log(8\pi)$，距离项的分母变成 $2\times 4 = 8$。

第二类的新分数是 $g_2(x) = -\frac{1}{2}\log(8\pi) - \frac{(x-6)^2}{8} + \log 0.5$；第一类仍用表中的分数。

两类先验依然相等，先验项可以抵消；归一化项却不再相同。用第二类减第一类，归一化项之差为 $-\frac{1}{2}[\log(8\pi) - \log(2\pi)]$。利用 $\log a - \log b = \log(a/b)$，它等于 $-\frac{1}{2}\log 4 = -\log 2$。连同两个距离项一起相减，再展开平方、通分：

$$\begin{aligned}\Delta(x) &= -\log 2 - \frac{(x-6)^2}{8} + \frac{(x-4)^2}{2} \\ &= -\log 2 - \frac{x^2-12x+36}{8} + \frac{x^2-8x+16}{2} \\ &= -\log 2 + \frac{-(x^2-12x+36) + 4(x^2-8x+16)}{8} \\ &= -\log 2 + \frac{3x^2-20x+28}{8} \\ &= \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{7}{2} - \log 2.\end{aligned} \tag{2.14b}$$

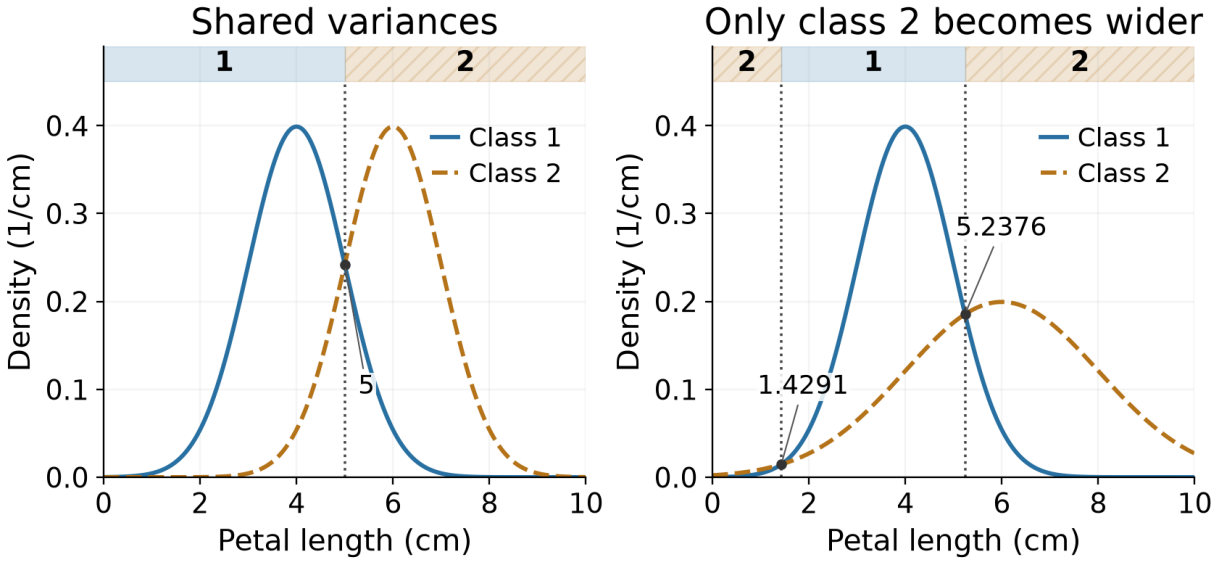
这次两个 x^2 项的系数分别为 $-1/8$ 和 $1/2$，相加得到 $3/8$，不再是 0。求分界仍然只做同一件事：令 $\Delta(x) = 0$。将上式乘以 24，得到 $9x^2 - 60x + 84 - 24\log 2 = 0$。

把二次项和一次项配成平方：$(3x-10)^2 = 9x^2 - 60x + 100$。将常数移到右边，两边同时加 100，便得到：

$$\begin{aligned}(3x-10)^2 &= 16 + 24\log 2, \\ 3x - 10 &= \pm\sqrt{16 + 24\log 2}, \\ x &= \frac{10 \pm \sqrt{16 + 24\log 2}}{3} \\ &\approx 1.4291 \text{ cm} \quad \text{or} \quad 5.2376 \text{ cm}.\end{aligned} \tag{2.14c}$$

因为二次项系数 3/8 为正，$\Delta(x)$ 是一条开口向上的抛物线：两个根之间差值为负，选第一类；两侧差值为正，选第二类。较宽的第二类分布在远离均值时下降得较慢，因而在很短和很长的测量处都可能占优。这里比较的是两类的相对证据；两类密度本身都很小时，仍可能得到明确的类别选择。

把两个计算结果放回密度图中看：左图的两条曲线一样宽，只有 5 cm 处一个交点；右图第二类变宽后出现两个交点，预测区域也从 “左 1 右 2” 变成 “2、1、2”。先验相同，所以图中密度相等的位置也就是分数与后验相等的位置。



图源：本节教学高斯模型。两幅图保持均值 *4* / *6 cm* 和先验 *0.5* / *0.5*；右图只把第二类方差从 *1* 改为 *4 cm²*。上方窄条的数字表示预测类别，竖直点线标出交点；实线表示第一类，虚线表示第二类。

在这一维例子中，边界是一个或两个**分界点**，不是一条弯曲的线。到了二维，分数中的二次项才可能形成曲线；多维情形下一般对应二次曲面，具体形状还取决于其他系数。

English takeaway: Write out both Gaussian log scores before subtracting them. With equal variances and priors, the normalization and prior terms cancel; subtracting the negative squared-distance terms gives $\Delta(x) = 2x - 10$, with a threshold at 5 cm. When only class 2's variance increases to 4 cm^2, the normalization difference is $-\log 2$ and a quadratic term remains, giving two thresholds.

来源：对 Lecture2a 高斯模型与 Bayes 分数的补充推导；教学参数与前面的原数据拟合值分开。2021A 期中 Q4、2023B 期中 Q8 的考查位置（本册 p.199）见按卷索引。计算与绘图依据见本轮计算记录。

4. Multiple features ｜同时使用两项测量

考点：条件独立与 Gaussian NB ｜ 期中 · 5 套

Gaussian Naive Bayes ｜先分别看两项测量

一维模型没有使用萼片宽度。现在输入恢复为 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T$，我们要描述两项测量的联合分布。**Naive Bayes（朴素贝叶斯，NB）**先作一个简化：给定花的种类之后，两项测量条件独立，于是

$$p(x_1, x_2 \mid c) = p(x_1 \mid c)p(x_2 \mid c), \qquad p(\mathbf{x} \mid c) = \prod_{j=1}^{d} p(x_j \mid c). \tag{2.15}$$

这里 d 是特征数，本例为 2。这个假设意味着：已经知道种类时，再知道花瓣长度，不会改变模型对萼片宽度的分布判断。它没有要求把不同种类混在一起后，两项测量也独立。稍后我们会看，原数据为什么需要比这个假设更灵活的模型。

Gaussian NB 把每一项测量分别建成一元高斯。类别 c、特征 j 各有均值 $\mu_{c,j}$ 和方差 $\sigma^2_{c,j}$：

$$\log p(\mathbf{x} \mid c) = \sum_{j=1}^{d} \left[-\frac{1}{2} \log(2\pi\sigma^2_{c,j}) - \frac{(x_j - \mu_{c,j})^2}{2\sigma^2_{c,j}} \right]. \tag{2.16}$$

课堂把 100 朵花分成 50 朵训练、50 朵测试，划分种子为 4487。模型只从训练集估参数。这次训练集中类 1 有 19 朵、类 2 有 31 朵，所以先验变成 0.38、0.62；它与前面全数据演示的 0.5、0.5 不同。

```
model = naive_bayes.GaussianNB()
model.fit(trainX, trainY)
model.class_prior_  # 每类先验
model.theta_        # 类别数 × 特征数：均值
model.var_          # 同样形状：方差
```

用这个训练模型看一个教学输入：花瓣 5 cm、萼片 3 cm。

任务 / Task：分别计算两项测量的密度，按 NB 假设合并，再计算类别后验。/ For a petal length of 5 cm and a sepal width of 3 cm, combine the two Gaussian densities per class and calculate the posteriors.

参数或中间值	类 1	类 2
均值 $(\mu_{c,1}, \mu_{c,2})$，cm	(4.2684, 2.6579)	(5.5774, 2.9645)
方差 $(\sigma^2_{c,1}, \sigma^2_{c,2})$，$\text{cm}^2$	(0.1443, 0.0993)	(0.2205, 0.0778)
花瓣密度 $p(5 \mid c)$，cm^{-1}	0.16434	0.39888
萼片密度 $p(3 \mid c)$，cm^{-1}	0.70226	1.41899

类 1 的未归一化分数为 $0.16434 \times 0.70226 \times 0.38 \approx 0.04386$，类 2 为 $0.39888 \times 1.41899 \times 0.62 \approx 0.35092$。两者的单位都是 cm^{-2}；归一化后单位消去。

答案 / Answer：后验约为 $(0.1111, 0.8889)$，选类 2。/ The posteriors are approximately (0.1111, 0.8889); select class 2. The density 1.41899 is valid because density height is not a probability.

Shared variances and boundary shape ｜两项测量的边界怎样连起来

刚才算出了一个输入的类别。若把所有可能的输入都代入，哪些位置会使两类打平？继续用第二类分数减第一类，先只看第 j 项测量。记 δ_j 为该项的两类 log 密度之差；方差都大于 0。完整分数还要在各特征相加后，加上两类的 log 先验之差。

计算方法与一维边界（本册 p.32）相同：减去第一类的负距离项会变成加号，展开两个平方，再把含 x_j^2、含 x_j 和不含 x_j 的部分分别合并：

$$\begin{aligned} \delta_j(x_j) &= -\frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2_{2,j}}{\sigma^2_{1,j}} + \frac{(x_j - \mu_{1,j})^2}{2\sigma^2_{1,j}} - \frac{(x_j - \mu_{2,j})^2}{2\sigma^2_{2,j}} \\ &= \left(\frac{1}{2\sigma^2_{1,j}} - \frac{1}{2\sigma^2_{2,j}} \right) x_j^2 + \left(\frac{\mu_{2,j}}{\sigma^2_{2,j}} - \frac{\mu_{1,j}}{\sigma^2_{1,j}} \right) x_j \\ &\quad + \frac{\mu^2_{1,j}}{2\sigma^2_{1,j}} - \frac{\mu^2_{2,j}}{2\sigma^2_{2,j}} - \frac{1}{2} \log \frac{\sigma^2_{2,j}}{\sigma^2_{1,j}}. \end{aligned} \tag{2.16a}$$

例如一次项来自 $-2\mu_{1,j}x_j/(2\sigma_{1,j}^2)$ 与 $+2\mu_{2,j}x_j/(2\sigma_{2,j}^2)$。将平方项系数记为 a_j、一次项系数记为 b_j，把所有不含输入的项合成 C，得到完整分数差：

$$\begin{aligned}\Delta(\mathbf{x}) &= \sum_{j=1}^{d}\left(a_j x_j^2 + b_j x_j\right) + C,\\ C &= \log\frac{p(2)}{p(1)} + \sum_{j=1}^{d}\left[\frac{\mu_{1,j}^2}{2\sigma_{1,j}^2} - \frac{\mu_{2,j}^2}{2\sigma_{2,j}^2} - \frac{1}{2}\log\frac{\sigma_{2,j}^2}{\sigma_{1,j}^2}\right].\end{aligned} \tag{2.16b}$$

先验项只加一次；每项测量贡献自己的均值平方项和方差归一化项。C 虽不随新输入变化，仍决定两类在哪里打平，解 $\Delta(\mathbf{x}) = 0$ 时需要保留。这里假定两类先验均为正，才能使用 log 先验。

如果**每一维的方差在两个类别之间相同**，那么每个 a_j 都为 0，剩下的是 $\sum_j b_j x_j + C$。若两类均值不同，这个等分数边界在二维是直线，在更高维是超平面。特征 1 的共享方差可以是 1，特征 2 的共享方差可以是 4；“共享”要求的是同一特征在不同类别之间相同，并不要求不同特征的方差也相同。

NB 的条件独立假设让各维密度可以相乘，却没有要求两个类别使用相同的方差。因此，**条件独立不保证线性边界**。有二次项时也要看完整方程，不能仅凭“方差不同”就断言每一种设置都产生弯曲边界。

边界判断 / Boundary check（教学变式）：两项特征均无量纲。Gaussian NB 的两类均值为 $(0,0)$ 和 $(1,2)$，先验各 0.5。设置 I 中，两类的方差向量均为 $(1,4)$；设置 II 只把第二类的方差向量改为 $(1,9)$。两种设置分别会不会留下二次项，边界是否为直线？/ The two features are dimensionless. A Gaussian NB model has class means (0,0) and (1,2), with equal priors. In setting I, both variance vectors are (1,4). In setting II, only the second class changes to (1,9). Do quadratic terms remain, and is each boundary a straight line?

答 / Answer：I 中两类每一维的方差相同，$a_1 = a_2 = 0$；一次项系数为 $(1, 1/2)$，常数为 $-1/2-1/2 = -1$。II 中 $a_1 = 0$、$a_2 = 1/8 - 1/18 = 5/72$，一次项系数变为 $(1, 2/9)$，常数为 $-1/2 - 2/9 - \frac{1}{2}\log(9/4)$。因此：

$$\begin{aligned}\text{I:}\quad & x_1 + \tfrac{1}{2}x_2 - 1 = 0,\\ \text{II:}\quad & x_1 + \tfrac{5}{72}x_2^2 + \tfrac{2}{9}x_2 - \tfrac{13}{18} - \tfrac{1}{2}\log\tfrac{9}{4} = 0.\end{aligned} \tag{2.16c}$$

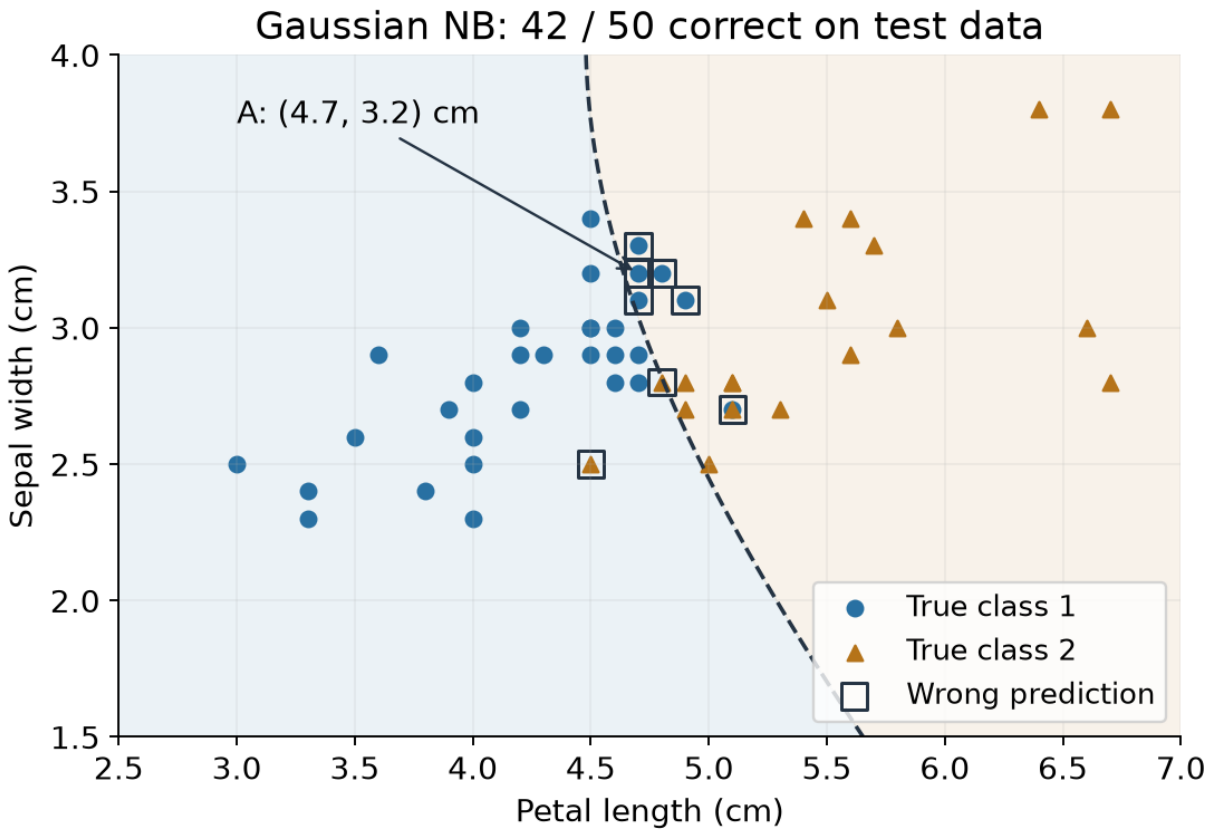
I 是直线；II 可写成 x_1 关于 x_2 的二次函数，是一条抛物线。/ In I, the quadratic coefficients vanish, the linear coefficients are (1,1/2), and C=−1, giving the straight line above. In II, the quadratic coefficients are (0,5/72), the linear coefficients are (1,2/9), and C=−13/18−(1/2)log(9/4), giving a parabola.

English takeaway: Expand one feature’s log-density difference, then sum over features and add the log-prior ratio once. The constant term shifts the boundary and must be retained. Conditional independence permits the product of densities; shared variances across classes cancel the quadratic terms.

来源：对 Lecture2b Gaussian NB 分数的补充展开；变式为教学设计，与课堂鸢尾花拟合参数分开。

Test results ｜用没参与拟合的花检查模型

`predict_proba(testX)`返回每朵花对各类的后验，`predict(testX)`返回预测类别；`classes_`说明概率列对应什么标签。**Accuracy（准确率）**是预测与真实标签相同的比例。



圆点是真实类 1，三角是真实类 2；虚线是后验 0.5 的分界，空心方框表示预测错误。标注 A 是原数据中的 (4.7, 3.2) cm，真实类 1。模型在此给类 1 约 0.3959、类 2 约 0.6041，因此选错了类 2。这一划分共分对 42/50 朵，即 84%。

这里的后验描述的是**模型**的判断。读图时要将它与真实标签比较；即使模型很有把握，也可能出错。边界附近，两类后验接近 0.5，表示难分；并不是两个后验都接近 0。

来源：Lecture2b，第 1–32 个单元；上述参数、算例与测试图按原数据和划分重算。

Full covariance ｜两项测量会一起变化时

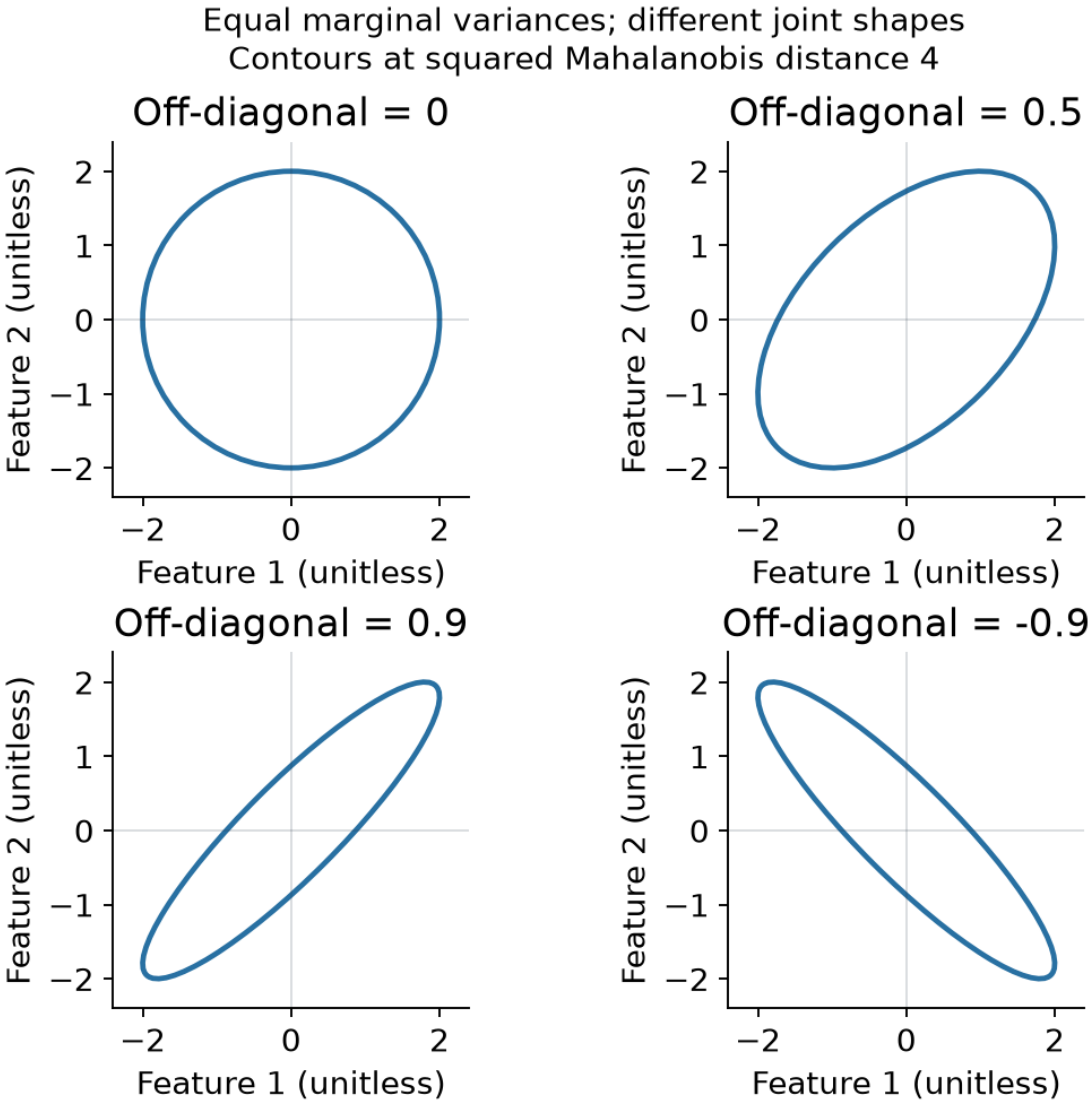
考点：协方差与高斯形状 **期中 · 4 套** **期末关联 · 3 套**

再看同一种花的记录。若花瓣较长的花往往也有较宽的萼片，仅仅分别描述“花瓣通常多长”“萼片通常多宽”还不够；我们需要描述它们**怎样搭配**。

二维 **covariance matrix（协方差矩阵）**把信息放在四个格子中：

$$\boldsymbol{\Sigma}_c = \begin{pmatrix} \sigma_{c,1}^2 & \sigma_{c,12} \\ \sigma_{c,12} & \sigma_{c,2}^2 \end{pmatrix}. \tag{2.17}$$

对角线上是两项测量各自的方差；另两个格子是协方差。协方差为正表示相对各自均值，两项常一起变大或变小；为负则表示一项变大时另一项常变小。独立且方差存在会得到零协方差；一般而言零协方差不保证独立，联合高斯是可以推出独立的特例。



四幅图的均值都是零，两项方差都是 1，输入无量纲。左上图没有倾斜；右上到左下的正相关逐渐增强，两个坐标接近相等的组合更常见；右下图的负相关让常见组合沿反方向展开。每条曲线上各点的密度相同。绘图统一使用马氏距离平方为 4 的轮廓，便于比较形状。

Gaussian NB 对应**对角协方差**：没有倾斜的等密度椭圆。完整高斯允许非对角项，以记录这种搭配关系。它的均值向量有 d 项，协方差矩阵大小为 $d \times d$；当协方差正定、各方向都保留非零波动时，密度为

$$p(\mathbf{x} \mid c) = \frac{\exp[-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_c)^T \boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_c)]}{(2\pi)^{d/2}|\boldsymbol{\Sigma}_c|^{1/2}}. \tag{2.18}$$

先看指数内：$\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_c$ 是偏离均值的向量；转置、逆矩阵和乘法把它变成一个数，叫 **squared Mahalanobis distance（马氏距离平方）**。在本来波动大的方向，偏离一点不太意外；在波动很小的方向，同样偏离就更显眼。

再看分母：$|\Sigma_c|$ 表示**行列式**，这里不是绝对值。相同距离轮廓围成的体积与 $\sqrt{|\Sigma_c|}$ 成比例。分布摊得更宽时，要让总概率仍为 1，密度的高度就需要相应降低。需要复习可读矩阵、逆与行列式（基础册 p.25）。

分类时取 log，省掉各类共有的 $-\frac{d}{2}\log(2\pi)$，留下三项：

$$g_c(\mathbf{x}) = \underbrace{-\tfrac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_c)^T\Sigma_c^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu}_c)}_{\text{distance}} \underbrace{-\tfrac{1}{2}\log|\Sigma_c|}_{\text{spread}} + \underbrace{\log\pi_c}_{\text{prior}}, \tag{2.19}$$

$$\pi_c = p(y=c).$$

A complete Gaussian decision ｜三项一起算完

教学题 / Worked problem：两类均值为零，先验均为 0.5。给定无量纲点 $\mathbf{x} = (1,1)^T$ 和

$$\Sigma_A = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \Sigma_B = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{pmatrix}, \tag{2.20}$$

求两类分数与后验，在相同错分代价下分类。/ Both classes have zero means and priors 0.5. Using the point and covariances above, compute scores and posteriors and classify under equal error costs.

I 是单位矩阵：乘它不改变向量。A 的距离平方为 $1^2 + 1^2 = 2$。B 的逆矩阵为

$$\Sigma_B^{-1} = \frac{1}{0.75}\begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ -0.5 & 1 \end{pmatrix}. \tag{2.21a}$$

将这个逆矩阵代入点 $(1,1)^T$ 的距离平方，得到：

$$(1,1)\Sigma_B^{-1}(1,1)^T = \frac{4}{3}. \tag{2.21b}$$

这个点沿两个坐标一起增大的方向移动，符合 B 的正相关趋势，因此 B 给出的校正距离更小。用 D^2 表示马氏距离平方，把距离项、宽度项和先验项相加：

项目	A	B
距离项 $-D^2/2$	−1.0000	−0.6667
行列式	1	0.75
宽度项 $-\frac{1}{2}\log\det\Sigma$	0	+0.1438
先验项 $\log 0.5$	−0.6931	−0.6931
总分 g	−1.6931	−1.2160

答案 / Answer： B 分数更大。将 (e^{g_A}, e^{g_B}) 归一化，得到后验约 $(0.3829, 0.6171)$，选 B。/ B has the higher score; normalized posteriors are approximately (0.3829, 0.6171), so choose B. The shared Gaussian constant cancels during normalization.

文末自测会只改变先验，让你检查距离优势是否仍足以决定类别。

Learning and implementing the full model ｜回到老师的 GaussianBayes

对类别 c 的 N_c 条训练记录，理论 MLE 为

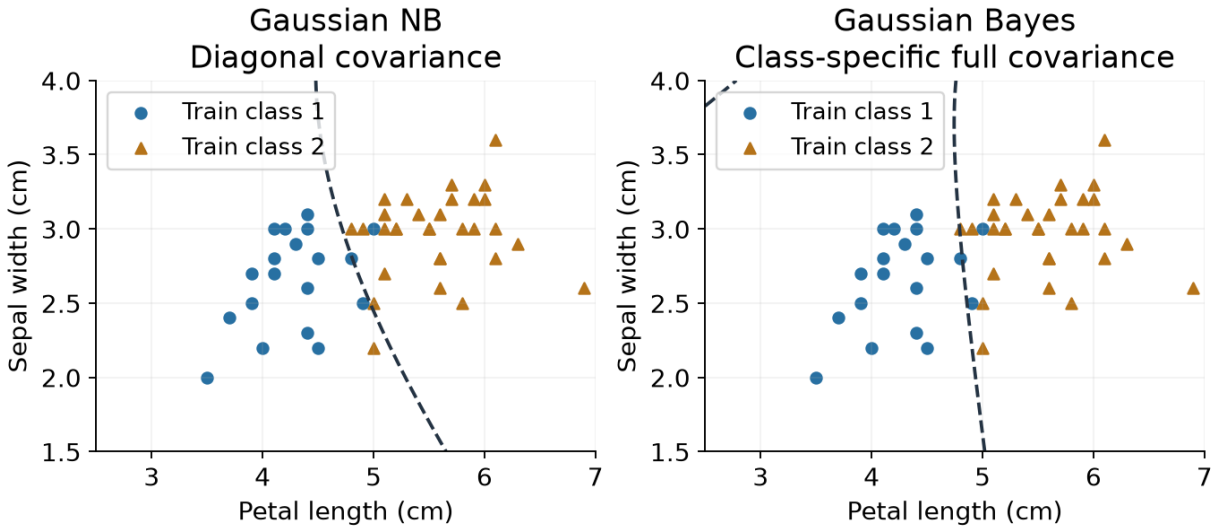
$$\hat{\boldsymbol{\mu}}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i:y_i=c} \mathbf{x}_i,$$
$$\hat{\boldsymbol{\Sigma}}_c = \frac{1}{N_c} \sum_{i:y_i=c} (\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)(\mathbf{x}_i - \hat{\boldsymbol{\mu}}_c)^T. \tag{2.22}$$

每个偏差向量与自己的转置相乘，得到 $d \times d$ 表格，再取平均：对角格积累平方偏差，非对角格积累两项偏差的乘积。这就把“各自波动”和“一起变化”算进同一矩阵。

若所有记录的某项测量完全相同，或者两项测量始终完全成比例，协方差可能无法求逆。老师用 $\Sigma_c + \alpha I$ 作 **regularization（正则化）**，其中 $\alpha > 0$。它给每个方向补上小的方差，使原本可能为零的方向方差也变成正数，因此可以求逆。以一维为例，方差 0 加上 0.01 cm^2 后，就能使用普通高斯密度。

α 与方差有相同单位。厘米换成毫米，方差会放大 100 倍；因此同一个数值的 α 在不同单位下作用不同。这是估计方式的调整，没有增加新的观测。

老师的类实现依次完成：`fit`估参数，`compute_logccd`算各类密度的 log，`compute_logjoint`加先验，`predict_proba`归一化，`predict`选择最大分数。每一类都独立估自己的完整协方差。



图中的点为训练记录。用另外 50 朵测试花评价，Gaussian NB 分对 42 朵，完整高斯分对 45 朵。这说明完整协方差在这个划分中更适合；多估参数也更依赖样本量，结果不能直接推广到所有数据。

实现细节见文末：原`numpy.cov`采用 $N_c - 1$ 分母，而上式 MLE 采用 N_c；自定义类还需要将标签 1 / 2 映射成 0 / 1。上图和 90% 的结果沿用原代码的 $N_c - 1$ 约定。

English takeaway: Gaussian NB multiplies feature densities conditional on the class. Full Gaussian Bayes also models within-class covariance. Its decision combines a covariance-adjusted distance, distribution spread and the class prior; test data reveal whether the extra flexibility helps.

来源：Lecture2b，第 33–54 个单元。四个协方差形状来自原课，三项得分演算为教学补充。协方差基础（基础册 p.23）。

5. Evidence from words ｜把邮件变成分类证据

考点：文本表示与 NB 改进 期中 · 1 套

Bag-of-words ｜给文字安排固定的位置

现在回到垃圾邮件任务。花朵可以直接测量，邮件却是一串文字。**Bag-of-words，BoW（词袋）**先固定词表，每一列对应一个词，然后数它在文档里出现多少次。

原课词表依次是`[this, test, spam, foo]`。“This is a test document”转换成`[1,1,0,0]`；不在词表里的词被忽略。“this is spam”和“is this spam”都会变成`[1,0,1,0]`，因此这种表示保留词及其计数，丢掉词序。



图源：Lecture2b，第 57 个单元引用的原图。词表一旦确定，每一列的含义就固定了，训练与预测必须使用同一个顺序。

构造词表时，常将文字转为小写，并考虑删除 **stop words（停用词）**，例如 the、a、on 等常见词。但“常见”不等于在每个任务里都无用：把 not 删掉，可能让“not good”与“good”失去关键区别。预处理应服务当前任务。

Fit and transform ｜训练资料决定词表

老师从`email`文件夹读取邮件，子文件夹对应 ham（正常邮件）和 spam（垃圾邮件），再按种子 11 作 50/50 划分。代码用`CountVectorizer`建立词表：

```
cntvect = feature_extraction.text.CountVectorizer(
    stop_words="english", max_features=100
)
trainX = cntvect.fit_transform(traintext)
testX = cntvect.transform(testtext)
```

`fit`从训练邮件确定词表；`transform`按这个词表编码文字。测试集不重新拟合词表：这样既保持列的含义，也避免让测试信息参与训练。

输出形状为“文档数 × 实际词表大小”。大多数邮件只用词表中的一小部分词，因此矩阵有很多零。**Sparse matrix（稀疏矩阵）**只保存非零项及其位置，以节省空间。未存储的项仍然表示 0；小例子可以用`toarray()`查看，大规模数据则不宜全部转成稠密数组。

Bernoulli NB ｜一个词没出现，也是一条证据

Bernoulli NB 只问一个词有没有出现。固定词 j、类别 c，设

$$\pi_{j,c} = P(x_j = 1 \mid y = c), \qquad x_j \in \{0, 1\}. \tag{2.23}$$

若该类有 N_c 篇文档，其中 $N_{j,c}$ 篇含词 j，无平滑 MLE 就是 $N_{j,c}/N_c$。一封邮件写五遍 free，在这里仍只计一篇“含有 free 的邮件”。

先用两个词理解分类。如果词表是`[free, meeting]`，新邮件只出现 free，那么在类别 c 下，它的概率为

$$P([1, 0] \mid c) = \pi_{\text{free},c}(1 - \pi_{\text{meeting},c}). \tag{2.24}$$

乘法来自给定类别后的条件独立假设。第一个因子表示 free 出现，第二个因子表示 meeting 未出现。推广到大小为 V 的词表，每个词都要考虑出现或未出现；再加先验并取 log：

$$\log p(c) + \sum_{j=1}^{V} \left[x_j \log \pi_{j,c} + (1 - x_j) \log(1 - \pi_{j,c}) \right]. \tag{2.25}$$

课堂的`BernoulliNB`默认会把正计数转成 1，因此可以接收计数向量。若某个估计恰好为 0 或 1，取 log 可能产生无穷值；小样本里“没见过”的词尤其容易造成这个问题。

Additive smoothing ｜没有见过，不等于绝不可能

考点：平滑与正则化 **期中 · 2 套**

训练集中某类没有出现过 free，只能说明有限记录里没见到。加法平滑给“出现”和“未出现”各加 α 份虚拟计数：

$$\tilde{\pi}_{j,c} = \frac{N_{j,c} + \alpha}{N_c + 2\alpha}, \qquad \alpha > 0. \tag{2.26}$$

分母加 2α 是因为每个词只有出现 / 未出现两种结果，与类别数和词表大小无关。$\alpha = 1$ 通常叫 **Laplace smoothing（拉普拉斯平滑）**。

独立教学题 / Worked problem：两类各 3 篇文档，词表为`[free, meeting]`。Spam 中两个词分别出现在 2、1 篇；Ham 中分别出现在 0、2 篇。取 $\alpha = 1$、相等先验，新邮件布尔向量为`[1,0]`。求类条件概率与 Spam 后验。/ Each class has three documents. Presence counts for [free, meeting] are [2,1] in Spam and [0,2] in Ham. With alpha=1 and equal priors, find both conditional probabilities and the Spam posterior for [1,0].

平滑后 Spam 参数为 $[3/5, 2/5]$，Ham 为 $[1/5, 3/5]$。因此

$$\begin{aligned} P([1, 0] \mid S) &= \frac{3}{5}\left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{9}{25}, \\ P([1, 0] \mid H) &= \frac{1}{5}\left(1 - \frac{3}{5}\right) = \frac{2}{25}. \end{aligned} \tag{2.27}$$

相等先验消去后，Spam 后验为 $9/(9+2) = 9/11 \approx 0.8182$。这次“meeting 未出现”确实参与了判断。

Answer: The conditional probabilities are 9/25 and 2/25. With equal priors, the Spam posterior is $9/11 \approx 0.8182$.

Frequent and informative words ｜常见与能区分，是两件事

假设 today 在 90% 的 Spam 和 90% 的 Ham 中出现；free 在 60% 的 Spam 和 10% 的 Ham 中出现。这是只为说明概念的概率例子。today 虽然更常见，但出现时的概率比是 $0.9/0.9 = 1$；free 的概率比是 $0.6/0.1 = 6$，出现 free 更支持 Spam。

老师用对数差表达同一个比较：

$$\log P(x_j = 1 \mid S) - \log P(x_j = 1 \mid H). \tag{2.28}$$

两词的差分别为 0 和 $\log 6 \approx 1.792$。按某一类的`feature_log_prob_`排名只能找出该类的高出现率词；要找区分性，还要比较另一类。完整 Bernoulli 分类仍需汇总其他词的出现 / 未出现证据和先验。

A real misclassified message ｜为什么手表广告被当成正常邮件

原课错分列表中有一封以 “Get Up to 75% OFF at Online WatchesStore” 开头的手表广告。数据标签为 spam，老师保存的平滑模型预测却是 ham。

对照原划分和 100 词词表，这封邮件中的词经过预处理后，**没有一个命中词表**，所以输入是 100 维全零向量。原文读起来像广告，模型却只得到 “一百个词都未出现” 这个表示。

用原设置 $\alpha = 0.1$ 重算这一个样本，Spam 相对 Ham 的 log 分数差为

$$\underbrace{0.2412}_{\text{prior}} + \underbrace{0}_{\text{present words}} \quad \underbrace{-11.5231}_{\text{absent words}} = -11.2819. \tag{2.29}$$

因此模型选 Ham；其模型后验约为 0.999987。模型虽然给出很高的 Ham 概率，这封邮件仍被错分了。错分说明：词表先决定模型看到了哪些信息，之后的分类器无法利用已经丢掉的广告词。

老师保存的整体结果见第六部分。扩大词表或改变表示是否有帮助，需要通过训练内部的验证来判断。

English takeaway: BoW fixes the vocabulary; Bernoulli NB models word presence and absence. Smoothing avoids automatic zero estimates. A message can be misclassified when its useful words disappear during vectorization, even if the resulting model probability is high.

来源：Lecture2b，第 55–88 个单元。真实邮件见第 79 个单元的错分列表；平滑模型保存结果见第 82 个单元。教学概率与 free/meeting 数据为独立补充例子。

6. Counts and weights ｜从词次数到文本权重

TF and IDF ｜先把一个向量完整算出来

Boolean 只问是否出现，计数记录出现次数。可是，一封长邮件里出现两次 free，与一封只有三个词的邮件里出现两次 free，比例不同。本课的 **term frequency，TF（词频）**用词次数除以文档词数。另一项 **inverse document frequency，IDF（逆文档频率）**观察一个词在多少训练文档里出现。

先固定下面四篇教学短文，词表顺序为`[free, offer, meeting, today]`。这个小例子不删停用词，便于逐项检查；它与上一部分的三篇/类平滑例题是不同数据。

文档	类别	内容	计数向量
D1	Spam	free free offer today	[2,1,0,1]
D2	Spam	free today	[1,0,0,1]
D3	Ham	meeting meeting today	[0,0,2,1]
D4	Ham	meeting today	[0,0,1,1]

一共有 $N = 4$ 篇文档。free 出现在 2 篇，offer 出现在 1 篇，meeting 出现在 2 篇，today 出现在全部 4 篇。因此文档频数 N_j 为 $[2, 1, 2, 4]$；free 虽然总共出现 3 次，其文档频数仍是 2。

老师的简式是

$$\begin{aligned} \mathrm{TF}_{j,D} &= \frac{w_j}{|D|}, \qquad \mathrm{IDF}(j) = \log \frac{N}{N_j}, \\ x_j &= \mathrm{TF}_{j,D}\mathrm{IDF}(j). \end{aligned} \tag{2.30}$$

w_j 是当前文档中的词计数，$|D|$ 是文档词数。以 D1 为例，长度为 4：

步骤	free	offer	meeting	today
计数	2	1	0	1
TF	0.5	0.25	0	0.25
IDF	log2≈0.6931	log4≈1.3863	log2≈0.6931	0
TF×IDF	0.3466	0.3466	0	0

free 出现更多，offer 却在整个训练集里更稀少；在这个例子中，两者乘出的权重相同。today 处处出现，按这套简式得到零权重。IDF 是在衡量词跨文档的常见程度，没有使用类别标签，因此也不直接等于上一部分的类别区分性。

The classroom transformer ｜把同一例子接到老师的代码

老师实际使用的是

```
tf_trans = feature_extraction.text.TfidfTransformer(
    use_idf=True, norm="l1"
```

```
)
trainXtf = tf_trans.fit_transform(trainX)
testXtf = tf_trans.transform(testX)
```

这个库的默认设置从**原始计数**出发，采用平滑 IDF

$$\mathrm{IDF}_{\mathrm{lib}}(j) = \log \frac{1+N}{1+N_j} + 1. \tag{2.31}$$

然后做 **L1 normalization（L1 归一化）**：对这些非负权重除以一行的总和，使非零向量加起来为 1。全零行保持为零。

D1 的完整转换为：

步骤	free	offer	meeting	today
库 IDF	1.5108	1.9163	1.5108	1.0000
原始计数 × 库 IDF	3.0217	1.9163	0	1.0000
除以总和 5.9379	0.5089	0.3227	0	0.1684

因此老师代码里 today 并未被完全消除。如果先把每行计数除以文长，再乘同一套 IDF，最后仍做 L1 归一化，文长因子会消去；但前面的**课堂简式没有这次最终归一化，IDF 也不同**，不能直接混用数值。

用同样的方法算另外三篇，得到：

文档	free	offer	meeting	today
D1	0.5089	0.3227	0	0.1684
D2	0.6017	0	0	0.3983
D3	0	0	0.7513	0.2487
D4	0	0	0.6017	0.3983

这些权重仍保留“哪些词占多大份量”，但已不是整数词次数。词表和 IDF 都只从训练集确定，预测时沿用。来源：Lecture2b，第 89–92 个单元；库的公式与参数。

Multinomial NB ｜先理解词计数模型

在 Bernoulli 中，词参数回答“一篇邮件含不含这个词”。**Multinomial NB（多项式朴素贝叶斯）**的词参数则回答“从这类邮件的词中抽取一个词，它是哪一个”。令 $\pi_{j,c}$ 表示词 j 的概率，同一类中所有词的概率相加为 1。

给定类别和文长，可以想象独立抽取 L 个词，再把顺序丢掉，保留每词次数 x_j。于是 $L = \sum_j x_j$，多项式概率为

$$p(\mathbf{x} \mid c, L) = \frac{L!}{\prod_j x_j!} \prod_{j=1}^{V} \pi_{j,c}^{x_j}, \qquad \sum_j \pi_{j,c} = 1. \tag{2.32}$$

阶乘项数出同样词次数对应多少种排列。例如两次 free、一次 meeting 可以有三种顺序，因此系数为 3!/(2!1!) = 3。独立假设针对抽词过程；固定总词数之后，各词计数会受到总和约束。

比较同一封邮件的类别时，阶乘项相同；在不另建类别文长模型的常用设定下，分类得分为

$$\log p(c) + \sum_j x_j \log \pi_{j,c}. \tag{2.33}$$

若 $T_{j,c}$ 是类别 c 中词 j 的总次数，加法平滑给出

$$\tilde{\pi}_{j,c} = \frac{T_{j,c} + \alpha}{\sum_{k=1}^{V} T_{k,c} + V\alpha}. \tag{2.34}$$

分母由“全部词次数”和“每个词各加一次 α”组成，与 Bernoulli 中的文档数加 2α 不同。

独立教学题 / Worked problem：词表`[free, meeting]`，Spam/Ham 总词计数分别为`[6,2]`、`[1,7]`。取 $\alpha = 1$、相等先验，新邮件计数`[2,0]`，求 Spam 后验。/ With vocabulary [free, meeting], class token counts are [6,2] for Spam and [1,7] for Ham. Use alpha=1 and equal priors. Find the Spam posterior for [2,0].

答 / Answer：平滑参数分别为 $[0.7, 0.3]$、$[0.2, 0.8]$。分数中与类别有关的部分为 $0.7^2 = 0.49$、$0.2^2 = 0.04$，后验为 $49/53 \approx 0.9245$。/ The parameter vectors are [0.7,0.3] and [0.2,0.8]; the class-dependent factors are 0.49 and 0.04, giving Spam posterior 49/53 ≈ 0.9245.

重复 free 增加了计数证据。meeting 的指数为 0，因此没有 Bernoulli 那种“未出现”的补概率项。

Weighted features in the same classifier ｜小数权重怎样进入模型

回到四篇短文。TF-IDF 权重不是整数，不能代入阶乘公式解释为严格的词计数生成概率；`MultinomialNB`仍可以使用它们来估计词参数并计算加权 log 分数。

具体做法是：把同一类别各文档的**特征权重逐列相加**，再平滑和归一化。以下采用 $\alpha = 1$，两类先验都为 0.5；这是教学设置，老师实际邮件实验用 $\alpha = 0.05$。

类别与步骤	free	offer	meeting	today
Spam：D1+D2 权重和	1.1106	0.3227	0	0.5667
Spam：每项加 1，再除以 6	0.3518	0.2205	0.1667	0.2611
Ham：D3+D4 权重和	0	0	1.3531	0.6469
Ham：每项加 1，再除以 6	0.1667	0.1667	0.3922	0.2745

每类两篇非零文档，各自权重和为 1，所以类别总权重为 2；四个词各加 1 之后，分母为 $2 + 4 = 6$。这里汇总的是**权重**，不是实际出现了“小数个词”。

任务 / Task：新邮件“free free today”，用上述固定 IDF、L1 规则、词参数和先验计算预测。/ Classify “free free today” using the fixed IDF, L1 normalization, class parameters and priors above.

计数为 $[2,0,0,1]$，按训练 IDF 转换后得到 $[0.7513,0,0,0.2487]$。两类得分为

$$\begin{aligned} g_S &= \log 0.5 + 0.7513 \log 0.3518 + 0.2487 \log 0.2611 \\ &\approx -1.8120, \\ g_H &= \log 0.5 + 0.7513 \log 0.1667 + 0.2487 \log 0.2745 \\ &\approx -2.3608. \end{aligned} \tag{2.35}$$

答案 / Answer： Spam 分数更大。先对两类 log 分数取指数，再除以两项之和，得到 Spam 约 0.6339、Ham 约 0.3661。/ Select Spam. The normalized model scores are approximately 0.6339 for Spam and 0.3661 for Ham.

归一化结果是分类器对加权特征给出的模型概率。来源：Lecture2b，第 93–97 个单元；Multinomial NB 实现说明。

Return to the classroom experiment ｜老师的邮件比较说明什么

老师先建立 100 词词表，再分别试 Bernoulli、平滑 Bernoulli 和 TF-IDF Multinomial。原 Notebook 保存了以下结果：

原课模型	关键设置	原课保存的测试准确率
Bernoulli NB	alpha=0	64%（16/25）
Bernoulli NB	alpha=0.1	72%（18/25）
TF-IDF + Multinomial NB	平滑 IDF、L1；alpha=0.05	68%（17/25）

来源：Lecture2b，第 78、82、95 个单元的**保存输出**。alpha=0 的数值行为还与库版本有关，运行说明见文末。

在这 25 封测试邮件中，平滑 Bernoulli 分对的邮件更多，TF-IDF Multinomial 没有继续提高准确率。分析差异时，可以像前面的手表广告例子一样，检查词表覆盖和预处理保留的信息。这组测试结果已用于课堂模型比较；最终评价需要另留未参与选择的数据。

Other representations ｜词袋之外还有哪些改法

老师的英文名称	用途与简短例子
Stemming	按规则截词干，例如 testing、tests→test；可能产生不自然的词干。
Lemmatisation	结合词形和词性归并，例如 went、going→go。
Removing numbers / punctuation	减少某些表面差异；短信金额和链接符号也可能有用，需要按任务选择。
N-grams	把相邻词组也作为特征，例如 not good，保留部分局部词序；词表会变大。
Word vectors	用实向量表达词在上下文中的统计关系，让不同词也能比较相近程度。

生成式分类与 NB 的吸引力在于模型简单、训练高效，并且容易扩展到多类。效果仍取决于分布假设、表示和样本。模型输出 80% 的把握，也不自动意味着这类预测中恰好有 80% 正确；是否 **calibrated（校准）**需要另行评价。

English takeaway: TF describes within-document frequency; IDF downweights words common across training documents. Multinomial NB uses token counts or nonnegative feature weights. Keep the representation and parameter meaning explicit when connecting the classroom formulas to code.

来源：Lecture2b，第 98–100 个单元。

Review ｜把整讲串起来

整讲不断重复同一个过程：**按类估计特征分布 → 对新输入计算各类分数 → 结合先验 → 比较类别或报告归一化结果**。

模型	输入	各类学什么	对特征的主要假设
一维 Gaussian Bayes	一个连续测量	均值、方差、先验	每类一元高斯
Gaussian NB	多个连续测量	每维均值/方差、先验	给定类别后，各维独立
完整 Gaussian Bayes	连续向量	均值向量、每类协方差、先验	每类多元高斯，允许相关性
Bernoulli NB	每词是否出现	每词在该类文档中的出现率	给定类别后，词出现指示独立
Multinomial NB	词计数；实现也接受非负权重	每类各词的参数	计数模型按类别分布抽词；权重输入是实用扩展

Poisson NB 在 Tutorial 2 （本册 p.129）继续练习：更换类条件分布，仍要完成估参数、算 log 分数和归一化。

When more data still leaves errors ｜为什么学得更准，仍会分错

考点：误差、不确定性与模型局限 **期中 · 4 套**

设想两种花在**我们记录的全部测量上，分布完全相同**，而且两类各占一半。无论量到什么，测量结果都没有提供区分类别的证据。用 $f(\mathbf{x})$ 表示这份共同的类条件密度，用 π_c 表示类别 c 的先验，Bayes 公式给出

$$p(c \mid \mathbf{x}) = \frac{f(\mathbf{x})\pi_c}{f(\mathbf{x})(\pi_1 + \pi_2)} = \pi_c, \qquad f(\mathbf{x}) > 0. \tag{2.35a}$$

因此每个可能输入处的后验都是 0.5 / 0.5。选任何一类，另一类仍有 50% 的条件概率；在错分代价相同、只使用这些特征时，**最低预期错误率为 50%**。这是模型下的长期平均比例：测试 10 朵花，实际错几朵仍会波动。

即使训练数据无限多，把两个分布估计得完全准确，这个重叠仍然存在。要进一步区分类别，需要找到新的、有区分信息的特征。记住有限训练集的标签可能让训练误差变成 0，但没有改变新样本所包含的信息。

实际学习中，还要分清另外两种情况。**有限样本估计误差**是数据太少，均值、方差或词概率容易受偶然样本影响；NB 也可能因此过拟合，平滑能缓和极端估计。**假设失配**是模型没有表达真实规律的能力，例如 NB 忽略了能帮助分类的类内相关关系；增加数据不一定能修好这个结构限制。上面的**分布重叠**例子则说明，模型和参数都正确时，错误也可能无法完全消除。

English takeaway: More data can improve parameter estimates without eliminating Bayes error. Identical class-conditional distributions provide no class information; under equal error costs, the minimum expected error is one minus the largest prior. Estimation error, model misspecification and distributional overlap have different causes.

来源：Bayes 决策规则的补充解释；对应历史题中“无限数据是否保证零错误”的考查。下方 Q3 改变先验，检验同一种推理。

Explain in English ｜五个短自测

Q1 中文：先验、类条件分布、后验各以什么为已知信息?

Q1 English: What information is given in a prior, a class-conditional distribution and a posterior?

答 / Answer：先验未给定当前特征；类条件已知类别看特征；后验已知特征看类别。/ The prior is before observing the current features; the class-conditional describes features given a class; the posterior describes classes given the observed features.

Q2 中文：某类观测为 1、2、3，求高斯 MLE 均值、方差，并与无偏样本方差比较。

Q2 English: A class has observations 1, 2 and 3. Find the Gaussian MLE mean and variance, and compare with the unbiased sample variance.

答 / Answer：均值 2，MLE 方差 2/3，无偏方差 1。/ The mean is 2, the MLE variance is 2/3, and the unbiased variance is 1.

Q3 中文：两类在全部现有特征上的分布完全相同，先验为 0.2 / 0.8，错分代价相同。应选哪类? 最低预期错误率是多少? 无限训练数据能否让它变为 0?

Q3 English: The two classes have identical distributions of all available features, priors 0.2/0.8 and equal misclassification costs. Which class should be selected? What is the minimum expected error rate, and can unlimited training data make it zero?

答 / Answer：选第二类；后验等于先验，所以最低预期错误率为 1 − 0.8 = 20%。更多训练数据可以改进参数估计，但现有特征仍无法区分类别。/ Select the second class. The posterior equals the prior,

giving a minimum expected error rate of 20%. Unlimited training data cannot remove this overlap when only these features are available.

Q4 中文： 类内非零协方差为何与 Gaussian NB 假设冲突？完整高斯是否一定更好?

Q4 English: Why does nonzero within-class covariance conflict with Gaussian NB, and must full covariance perform better?

答 / Answer： NB 假定类内独立，因此其高斯协方差为对角矩阵；完整模型估计更多参数，有限样本时不保证更好。/ Gaussian NB assumes conditional independence and uses diagonal covariance; full covariance estimates more parameters and need not perform better with finite data.

Q5 中文： free 出现三次，Bernoulli 与计数 Multinomial 怎样表示?

Q5 English: How do Bernoulli and count-based multinomial NB represent three occurrences of "free"?

答 / Answer： Bernoulli 为 1，计数 Multinomial 为 3。/ Bernoulli uses presence 1; count-based multinomial uses count 3.

Try a changed condition ｜三个独立变式

先遮住答案，写出中间值。

Q6：新花与新先验 / A flower with new priors。仍用第二部分的花瓣高斯参数，输入 5 cm，将类 1 / 类 2 先验改成 0.2 / 0.8，错分代价相同。求两个密度、乘先验后的分数和后验。/ Use the petal-length Gaussians from Part 2 at 5 cm, with class priors 0.2/0.8 and equal error costs. Calculate densities, unnormalized scores and posteriors.

Q6 答案 / Answer

密度不因先验变化：约 0.241986 与 0.438306 cm^{-1}。分数为 0.048397 与 0.350645，后验约为 0.1213 / 0.8787，选类 2。/ The densities stay approximately 0.241986 and 0.438306 cm^{-1}. Scores become 0.048397 and 0.350645; posteriors are about 0.1213/0.8787, selecting class 2.

Q7：距离不变、先验改变 / Same distances, new priors。使用第四部分的无量纲点 $\mathbf{x} = (1, 1)^T$、零均值、$\Sigma_A = I$ 与 $\Sigma_B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，将 A / B 先验改成 0.8 / 0.2。错分代价相同，按式（2.19）求分类分数（略去共有高斯常数）、后验和类别。/ With dimensionless $\mathbf{x} = (1, 1)^T$, zero means, the above covariances and A/B priors 0.8/0.2, compute scores with the common Gaussian constant omitted, posteriors and class under equal error costs.

Q7 答案 / Answer

距离和宽度两项之和仍为 A 的 -1、B 的 $-2/3 - \frac{1}{2}\log(3/4) \approx -0.5228$。分别加上新的先验：

$$\begin{aligned} g_A &= -1 + \log 0.8 \approx -1.2231, \\ g_B &= -\frac{2}{3} - \frac{1}{2}\log\frac{3}{4} + \log 0.2 \approx -2.1323. \end{aligned} \tag{2.35b}$$

归一化得到后验约为 $(0.7128, 0.2872)$，这次选 A。/ Distance and spread terms are unchanged. Adding the new log priors gives scores approximately -1.2231 and -2.1323. Normalization yields posteriors (0.7128,0.2872), so select A.

Q8：换一封短邮件 / A different short message。使用第六部分固定词表、已拟合的平滑 IDF、L1 规则、alpha=1 的词参数和相等先验，处理 “meeting today today”。求计数、归一化权重、两类 log 分数与预测。/ Using Part 6’s fixed vocabulary, fitted smoothed IDF, L1 rule, alpha=1 class parameters and equal priors, classify “meeting today today”. Show counts, weights and log scores.

Q8 答案 / Answer

计数为 $[0, 0, 1, 2]$，乘 IDF 后为 $[0, 0, 1.5108, 2]$；除以总和 3.5108，得到 $[0, 0, 0.4303, 0.5697]$。把这两项分别乘以两类词参数的 log，再加 $\log 0.5$：Ham 与 Spam 分数约为 **-1.8324** 和 **-2.2291**，归一化后 Ham 约 **0.5979**，因此选 Ham。

Answer: Counts are [0,0,1,2]; L1-normalized TF-IDF is approximately [0,0,0.4303,0.5697]. Ham/Spam log scores are **-1.8324/-2.2291**; the normalized Ham score is approximately **0.5979**. Select Ham.

学完可用先验 MLE M052、Bayes 决策 M058、Gaussian NB M061、文本平滑 M081 先复习主线；长计算仍需自己动笔。

Implementation details ｜原代码使用说明（选读）

复现原 Notebook 时，注意以下设置和实现差异。

Density plots and boundaries ｜直方图与边界代码

Lecture2a 第 20 个单元未设置`density=True`，虽然纵轴标为 $p(x \mid y)$，柱高实际是计数；第 30 个单元才按密度归一化。本文直方图统一使用密度，并注明单位。

原课用均值 2.3、标准差 1.5 展示高斯形状，这是参数示例。均值两侧两个标准差内，一维高斯面积约 95.45%；本文二维协方差图的轮廓不能直接当作同样的 95% 区域。

Lecture2a 第 39 个单元用 “类 1 后验较大的网格点数” 估计分界，适用于所画区间中的那种按序交叉。一般情况应寻找差值变号或解等分方程；不同方差和先验可使边界数量改变。

Log-sum-exp ｜从 log 分数恢复概率

令 z_c 为各类 log 分数，$m = \max_c z_c$，则

$$\begin{aligned} \operatorname{logsumexp}(z) &= m + \log \sum_c e^{z_c - m}, \\ \log p(c \mid x) &= z_c - \operatorname{logsumexp}(z). \end{aligned} \tag{2.36}$$

减 m 后指数不超过 1，再补回 m，数学结果不变。该写法要求至少一个类别有有限分数；全部为 $-\infty$ 时不能恢复后验。来源：Lecture2b 第 44 个单元的`predict_logproba`；数值解释为补充。

Split, covariance and labels ｜划分、估计器与标签

- 原`train_test_split`使用 4487，没有传`stratify`，所以 50 条训练数据不保证两类各 25 条。全局种子 100 与这里的显式种子作用不同。
- `GaussianNB.var_`是方差，库会加入微小的方差平滑项。本讲二维手算表沿用实际模型参数。
- Lecture2b 第 39 个单元的 MLE 协方差除以 N_c；第 44 个单元的`numpy.cov(...,rowvar=False)`默认除以 $N_c - 1$。复现代码时保留后者；严格实现该 MLE 公式时设置`ddof=0`。NumPy 说明
- 原`GaussianBayes`以`K=max(y)+1`确定类别数，假定标签连续且从 0 开始。因此拟合用`trainY-1`，预测结果再加 1；`compute_logjoint`输出形状是“样本数 × 类别数”。
- 每类分别估完整协方差，与历史 LDA 中各类共享协方差的设定不同。
- 绘图网格是用来查询模型的坐标，不是额外训练数据；椭圆函数用特征值计算方向与轴长，第一遍理解图义即可。

Text code details ｜文本读取、显示和模型对象

`load_files`的`target_names`给出标签对应关系；原资料为 ham、spam。`decode_error="replace"`用于处理解码错误，不是分类规则。原`showVocab`按词字符串排序，再显示真实索引；其成对`next`写法需要处理奇数个待显示词。这些是显示辅助，不需要照背。

平滑模型名为`bmodels`，但第 86、88 个单元读取的是之前的`bmodel`。要分析平滑后的词排名，需读取对应对象；旧输出中的无穷 log 比值与零估计有关。alpha=0 时，不同版本库的数值保护行为可能不同；不要将未定义的后验当作可解释概率。

TF-IDF 的平滑 IDF 与 NB 的 alpha 作用不同：前者调整跨文档的词权重，后者平滑类别内的词参数。本文四文档演算与单个错分邮件的版本、输入哈希和交叉检查见计算记录，重算方式见本轮说明。

Priorities and sources ｜重难点与依据

学习优先级依据当前 Lecture、Tutorial 与 Assignment，不是教师公布的必考清单。“难”与“重要”分开判断：

主题	优先级	难度与主要卡点	学完应能做什么
类别模型、先验 MLE	核心必会	中：固定数据、改变参数	解释条件方向，推导类别比例
高斯密度与 MLE	核心必会	高：密度面积、log 与求导	算均值/方差，解释估计过程
Bayes 决策	核心必会	中：结合先验、归一化	独立算后验和预测
Gaussian NB 与完整高斯	核心必会	高：条件独立、协方差、三项得分	解释假设并算一个新点，读懂实现
文本表示、NB 和平滑	核心必会	中：文档数、词次数、权重的区别	从文字算到特征与分类分数
词排名与其他表示	常规掌握	中：常见不等于能区分	解读词参数，分析表示损失
条件高斯证明、共享协方差 LDA 推导	二读拓展	高：矩阵代数	当前先认出假设区别

当前 Tutorial 2 要求文本模型比较与另一类条件分布实现，Assignment 1 要求运用分类流程。历史作业`Home_Assignments_1.pdf`涉及换分布推 MLE、LDA 和条件高斯证明；2024/25 东莞的`sample_final_questions.docx`是样题，可辅助练英文解释，不能作为香港本学期高频题统计。年份、身份和去重说明集中在共用来源说明（基础册 p.42）。

Historical exam map ｜按考点查题源

各行保留原题号与原材料页码。同一卷在本表不同考点下出现，不会让该考点的卷数重复增加。材料文件、配套答案与版本差异见按卷附录（本册 p.199）。

生成式模型与概率分工

解释先验、类条件与后验各自描述什么。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2020B 期中 Quiz · 直接	Q5	3	解释 / 辨错
2021A 期中 · 直接	Q1、Q2、Q8	2、3	比较 / 辨错、解释 / 辨错、比较
2021B* 期中 · 直接	Q6、Q7	3	解释 / 辨错、比较 / 解释
2023A 期中 · 直接	Q1、Q7(a–c)	2、4	解释 / 辨错、解释 / 写模型
2023B 期中 · 直接	Q1、Q2、Q8	2、5	解释 / 辨错、辨错、比较 / 计数
2025A 期中 · 直接	Q1、Q11(a–c)	2、8	解释 / 辨错、解释 / 写模型
Mock Exam（复用 2023A 题面）· 模拟	Q1、Q7(a–c)	1、3	解释 / 辨错、解释 / 写模型
Question Samples（年份未载）· 模拟	Q1	2	解释 / 辨错

Bayes 决策与先验作用

说明为何比较后验，何时可省共同分母。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2020B 期中 Quiz · 直接	Q5	3	解释 / 辨错
2021A 期中 · 直接	Q2	2	解释 / 辨错
2021B* 期中 · 直接	Q6、Q8	3	解释 / 辨错、解释 / 反例
2023A 期中 · 直接	Q1、Q7(a–c)	2、4	解释 / 辨错、解释 / 写模型
2023B 期中 · 直接	Q1	2	解释 / 辨错
2025A 期中 · 直接	Q1、Q11(a–c)	2、8	解释 / 辨错、解释 / 写模型
Mock Exam（复用 2023A 题面）· 模拟	Q1、Q7(a–c)	1、3	解释 / 辨错、解释 / 写模型

条件独立与 Gaussian NB

用英文讲出假设、分布形式和预测步骤。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2021A 期中 · 直接	Q2	2	解释 / 辨错
2021B* 期中 · 直接	Q1	2	辨错
2023A 期中 · 直接	Q1、Q7(a–c)	2、4	解释 / 辨错、解释 / 写模型
2023B 期中 · 直接	Q8	5	比较 / 计数
2025A 期中 · 直接	Q1、Q11(a–c)	2、8	解释 / 辨错、解释 / 写模型
Mock Exam（复用 2023A 题面）· 模拟	Q1、Q7(a–c)	1、3	解释 / 辨错、解释 / 写模型
Question Samples（年份未载）· 模拟	Q1	2	解释 / 辨错

MLE 学习思想

区分拟合类条件模型与拟合标签条件概率。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2020B 期中 Quiz · 直接	Q5	3	解释 / 辨错
2023B 期中 · 直接	Q8	5	比较 / 计数
CS5489 QE 整理片段（年份未载）· 残题	(a.1)–(a.7)	PDF9（原印 6/9）	推导（条件未齐）

线性与非线性边界

根据分布和共享方差条件判断边界。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2020B 期中 Quiz · 直接	Q5	3	解释 / 辨错
2021A 期中 · 直接	Q2、Q4、Q8	2、3	解释 / 辨错、比较 / 辨错、比较
2021B* 期中 · 直接	Q6	3	解释 / 辨错
2023B 期中 · 直接	Q8	5	比较 / 计数
2020B 期末 · 关联选做	Q8	3	读图 / 解释

协方差与高斯形状

从矩阵解释椭圆方向、宽度与距离。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2021A 期中 · 直接	Q2	2	解释 / 辨错
2023A 期中 · 直接	Q7(a–c)	4	解释 / 写模型
2023B 期中 · 直接	Q8	5	比较 / 计数
2025A 期中 · 直接	Q11(a–c)	8	解释 / 写模型
2020B 期末 · 关联选做	Q2、Q8	2、3	解释 / 辨错、读图 / 解释
2021A 期末 · 关联选做	Q1、Q7	2、3	解释 / 辨错、解释 / 反例
2021B 期末 · 关联选做	Q3、Q8	2、3	解释 / 辨错、读图 / 方法选择
Mock Exam（复用 2023A 题面）· 模拟	Q7(a–c)	3	解释 / 写模型

平滑与正则化

解释虚拟计数、零概率和调参。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2020B 期中 Quiz · 直接	Q5	3	解释 / 辨错
2023B 期中 · 直接	Q7	4	应用 / 方案选择
Question Samples（年份未载）· 模拟	Q7	3	应用 / 方案选择

文本表示与 NB 改进

说明词袋、分布、词表与 TF-IDF 的取舍。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2023B 期中 · 直接	Q7	4	应用 / 方案选择
Question Samples（年份未载）· 模拟	Q7	3	应用 / 方案选择

误差、不确定性与模型局限

解释分布重叠、假设失配与过拟合。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2020B 期中 Quiz · 直接	Q5	3	解释 / 辨错
2021A 期中 · 直接	Q2	2	解释 / 辨错
2021B* 期中 · 直接	Q6、Q8	3	解释 / 辨错、解释 / 反例

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
2023B 期中 · 直接	Q1	2	解释 / 辨错
Question Samples（年份未载）· 模拟	Q1	2	解释 / 辨错

参数后验与 MAP（QE 延伸）

分清参数后验和类别后验；残题只练方法。

考试类型与学期	原题号	原材料页	要求
CS5489 QE 整理片段（年份未载）· 残题	(a.1)–(a.7)	PDF9（原印 6/9）	推导（条件未齐）

此题问的是参数后验与 MAP，缺少前页模型和先验。当前只能核对通用步骤，不能据此登记某一分布的完整 MLE 推导已考过。

Source coverage ｜回到老师的原课

Notebook 单元从文件第一个开始计数，包括 Markdown 和代码，不是`In[n]`执行次数；PDF 页码从第一页计数。原文件版本见材料清单。下表映射全部 149 个单元；重复展示与设置按用途合并，不逐行复制辅助代码。明确区分原课保存输出和本文新算例。

原材料与单元	PDF 页	本讲义对应内容
Lecture2a，第 1–3 个单元	1	开头与六个主题；导入设置见原件
Lecture2a，第 4–8 个单元	1–3	第一部分：邮件/花朵任务、原图、数据与标签
Lecture2a，第 9–12 个单元	3–4	第一部分：生成模型、先验、指示函数
Lecture2a，第 13–17 个单元	4–5	第一部分：先验 MLE 与原数据比例
Lecture2a，第 18–25 个单元	5–7	第二部分：直方图、密度、高斯；形状示例见选读
Lecture2a，第 26–31 个单元	7–9	第二部分：均值/方差 MLE 及拟合；第三部分沿用参数
Lecture2a，第 32–40 个单元	9–11	第三部分：Bayes、后验、边界；边界代码见选读
Lecture2a，第 41–47 个单元	11–13	第三部分：joint/log 分数与稳定计算
Lecture2a，第 48–49 个单元	13	第三部分及整讲回顾；末单元为空
Lecture2b，第 1–5 个单元	1–2	第四部分：NB 假设；运行种子见选读
Lecture2b，第 6–13 个单元	2–4	第四部分：两维数据、训练/测试划分

原材料与单元	PDF 页	本讲义对应内容
Lecture2b，第 14–24 个单元	4–7	第四部分：每维参数、等密度形状；二维/三维绘图辅助见选读
Lecture2b，第 25–32 个单元	7–9	第四部分：测试图、错分点 A 和 84% 结果
Lecture2b，第 33–38 个单元	9–10	第四部分：协方差、四个矩阵形状与多元高斯
Lecture2b，第 39–42 个单元	10–11	第四部分：协方差估计与 alpha I；估计器差异见选读
Lecture2b，第 43–54 个单元	11–14	第四部分：类实现、边界和 90% 结果；标签映射见选读
Lecture2b，第 55–58 个单元	14–15	第五部分：邮件任务、词袋图、词序和停用词
Lecture2b，第 59–71 个单元	15–20	第五部分：读取、划分、fit/transform 与稀疏矩阵；显示代码见选读
Lecture2b，第 72–79 个单元	20–25	第五部分：Bernoulli 词参数、出现/未出现、原错分邮件
Lecture2b，第 80–84 个单元	25–26	第五部分：平滑及词概率含义；第六部分保存结果表
Lecture2b，第 85–88 个单元	26–27	第五部分：高频/区分性词；模型对象见选读
Lecture2b，第 89–92 个单元	27–28	第六部分：TF-IDF 公式、逐行向量及库转换
Lecture2b，第 93–97 个单元	29–30	第六部分：Multinomial 参数、预测、词权重和保存结果
Lecture2b，第 98–100 个单元	30–31	第六部分：模型取舍、预处理、n-gram 和词向量

Lecture 3 · Discriminative Classifiers ｜从概率分布走向分类边界

课程目录 · 上一讲：Bayes（本册 p.23）· Tutorial 3（本册 p.156）· 下一讲：回归（本册 p.81）

植物园仍然要辨认鸢尾花。上一讲先为每种花建立测量值的分布，再用 Bayes 规则判断新花。这一讲换个问题：如果最后只需要判断类别，能不能直接学习“什么测量结果应该分在哪边”？老师按**线性分类 → Logistic Regression → SVM → Kernel SVM → 特征与模型比较**展开，本讲义保持这个顺序。

基础复习（可跳过）：看不懂点积、距离时先读长度与投影（基础册 p.29）；求梯度、约束和乘子卡住时读梯度与约束（基础册 p.32）。Python 数组操作回到 Lecture 1（本册 p.16）。

Exam focus ｜这一讲怎样安排复习

本讲的历史题集中在 Logistic 目标、SVM 与核方法，也经常要求根据应用代价或存储限制选择方法。复习时把“写出目标、说明条件、解释结果”连起来。

考点	复习动作	期中：直接 / 关联	期末：直接 / 关联	QE 记录	入口
生成式与判别式	说明两类方法到底学什么	3 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.59）
模型参数计数	写明先验与共享方差的约定	1 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.72）
Logistic 似然与优化	走完一次梯度更新	6 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.61）
正则化、MAP 与 CV	先说明目标的缩放约定	5 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.62）
SVM 间隔、松弛与对偶	掌握间隔条件与软间隔权衡	6 套 / 未见	1 套 / 未见	未见	讲解（本册 p.64）
核技巧与合法性	会算小 Gram 矩阵并辨认无效核	6 套 / 未见	1 套 / 1 套	未见	讲解（本册 p.68）
求解维度与预测存储	按给定维数和支持向量数计算	3 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.69）
不平衡、代价与阈值	先明确哪种错误更贵	5 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.71）
分类损失曲线	检查错分区是否仍被惩罚	5 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.72）

口径：同一考点在同一独立试卷只计一次；题纸、答案和扫描副本不重复计。已辨识 6 套期中、3 套期末；模拟题另列，2021B* 保留封面年份冲突。同卷可同时有直接题和关联题，两列不相加。未见不等于不考，QE 题段不换算为已确认卷数。

核 PCA 为期末关联知识，当前尚未展开。下面登记原题涉及的能力，不表示每份历史选择题的所有选项都已成为当前课程要求；具体答案中的简化见讲末注。

标记：**期中** **期末** QE 颜色区分考试类别；卷数与考查关系直接见标签文字。题号见讲末索引（本册 p.73），材料身份见全册附录（本册 p.199）。

主题	优先级	理解难度与卡点	应达到的能力；判断依据
线性分数、sigmoid、logistic loss	核心必会	中；标签编码、概率方向	手算分数、概率和损失；Lecture3a，第 24–52 个单元
正则化、CV、预处理	核心必会	中；训练/验证边界	能设计无泄漏实验；Lecture3a，第 65–73 个单元、Lecture3c，第 7–15 个单元、Tutorial 3
margin、hard/soft SVM	核心必会	中至高；距离与函数值	解释并计算间隔、slack；Lecture3b，第 11–60 个单元、SVM 手写补充，第 1–4 页
SVM dual、KKT	核心必会	高；对谁求导、约束符号	跟完关键求导并解释乘子；Lecture3b，第 37–44 个单元、SVM 手写补充，第 2–4 页
核、特征映射及参数	核心必会	中至高；隐式内积	手算小核矩阵、实现原任务；Lecture3b，第 83–123 个单元、Tutorial 3
多分类、编码、不平衡	常规掌握	中；机制与实现区分	选择表示与评估方法；Lecture3a，第 74–99 个单元、Lecture3c，第 16–42 个单元
强对偶的一般证明、核的一般谱理论	二读拓展	高；数学条件	理解适用条件；列为选读是整理者建议

优先级依据当前课件和 Tutorial 任务；历史考试记录另见讲末索引。

1. Generative versus discriminative ｜先弄懂我们换了什么目标

考点：生成式与判别式 **期中直接 · 3 套**

生成式分类器学 $p(\mathbf{x} \mid y)$ 和 $p(y)$，再得到后验 $p(y \mid \mathbf{x})$。判别式分类器直接学后验或分类分数。两者都使用带标签的训练数据；“判别式”不等于“不需要概率”，SVM 和 Logistic Regression 也不是同一种训练目标。

上一讲从花朵的测量分布计算后验；这次看看在什么条件下，同样的判断可以直接写成一个线性分数。假设两个类别各维条件独立，**所有类别、所有维度共享同一个方差** $\sigma^2 > 0$，均值分别为 $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\nu} \in \mathbb{R}^d$，先验为 $\pi_1, \pi_2 > 0$。

这里沿老师的约定，比较**第一类后验除以第二类后验**，记其 log 为 $r(\mathbf{x})$。它等于第一类 log 分数减第二类，与上一讲的 Δ（本册 p.35）方向相反：对同一模型，$r = -\Delta$。两类打平的位置相同；这里 $r > 0$ 选第一类，$r < 0$ 选第二类，假定两类错分代价相同。

由 Bayes 公式，两类后验都除以同一个 $p(\mathbf{x})$，取比值后该分母消去。各维高斯的方差又完全相同，log 密度中的归一化项也消去。留下的平方项可以沿用上一讲的方法展开：

$$\begin{aligned} r(\mathbf{x}) &= \log \frac{p(y=1 \mid \mathbf{x})}{p(y=2 \mid \mathbf{x})} \\ &= \log \frac{p(\mathbf{x} \mid y=1)}{p(\mathbf{x} \mid y=2)} + \log \frac{\pi_1}{\pi_2} \\ &= \sum_{j=1}^{d} \frac{(x_j-\nu_j)^2 - (x_j-\mu_j)^2}{2\sigma^2} + \log \frac{\pi_1}{\pi_2} \\ &= \sum_{j=1}^{d} \frac{2(\mu_j-\nu_j)x_j + \nu_j^2 - \mu_j^2}{2\sigma^2} + \log \frac{\pi_1}{\pi_2} \\ &= \sum_{j=1}^{d} \frac{\mu_j-\nu_j}{\sigma^2} x_j + \frac{\|\boldsymbol{\nu}\|^2 - \|\boldsymbol{\mu}\|^2}{2\sigma^2} + \log \frac{\pi_1}{\pi_2}. \end{aligned} \tag{3.1}$$

每个 x_j^2 都与另一个同系数的 x_j^2 相减，因此只剩一次项。这里 $\|\boldsymbol{\mu}\|^2 = \sum_j \mu_j^2$，就是均值各分量的平方和。将一次项系数和常数分别记成：

$$w_j = \frac{\mu_j - \nu_j}{\sigma^2}, \qquad b = \frac{\|\boldsymbol{\nu}\|^2 - \|\boldsymbol{\mu}\|^2}{2\sigma^2} + \log \frac{\pi_1}{\pi_2}. \tag{3.1a}$$

这样 $r(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b$。边界由这个分数等于 0 给出；接下来可以直接从数据学习 $\mathbf{w}, b$，不用先估计两类的均值和方差。

Lecture 2 的逐特征推导 （本册 p.35） 还允许不同特征使用不同的共享方差，同样能消去二次项；逐类完整协方差模型一般没有这个保证。

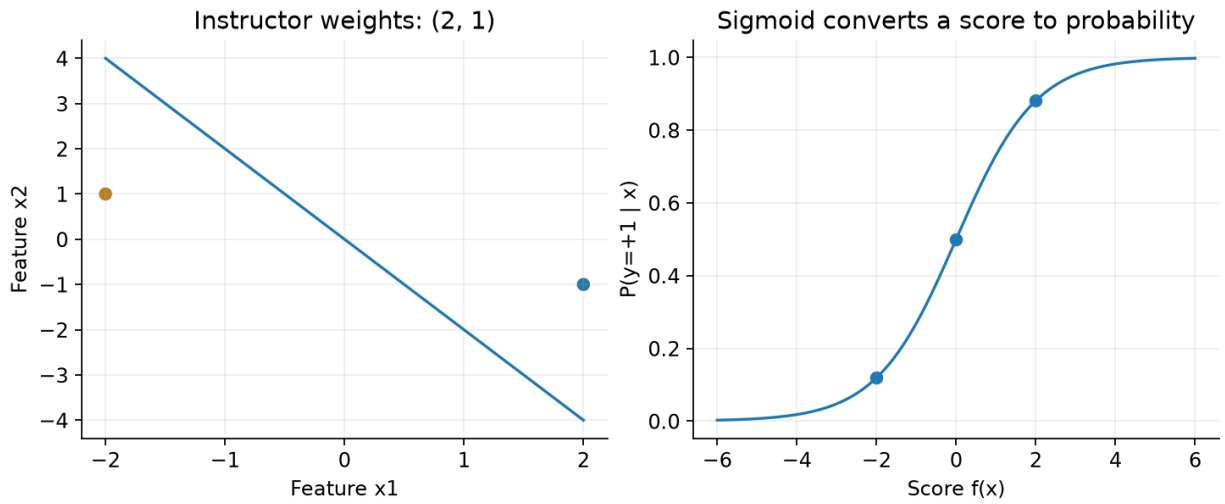
English takeaway (整理表达): Shared variances cancel the squared-input terms, giving $r(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b$. This lecture reverses Lecture 2’ s class order: under equal error costs, $r > 0$ selects class 1.

来源：Lecture3a，第 8–12、21–23 个单元；比较方向与跨讲衔接为补充解释。

2. Linear classifier and separating hyperplane ｜一张有方向的分界线

把线性分数记为 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T\mathbf{x}+b$。输入 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$、权重 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$，偏置 b 是一个数。接下来用 $y \in \{-1, +1\}$ 表示两个类别，替代前面的 1、2 标签；标签的正负只是编码。$f(\mathbf{x}) > 0$ 判 +1，$f(\mathbf{x}) < 0$ 判 −1；等于 0 时需要约定平局处理。这个分数本身不是概率。

老师原例 $\mathbf{w} = (2,1)^T, b = 0$：看见 $(2,-1)$ 就算 $2\times 2 - 1 = 3$，判 +1；看见 $(-2,1)$ 得 −3，判 −1。边界 $2x_1 + x_2 = 0$ 垂直于 $\mathbf{w}$。二维是线，三维是平面，d 维叫超平面（hyperplane），维度为 $d-1$，要求 $\mathbf{w} \neq 0$。



图左按原例重绘分类边界，右边显示同一分数经 sigmoid 转换后的概率。左图先判断落在线的哪侧，再沿右图查这个分数对应的模型概率。

自测 / Check: 若 $\mathbf{w} = (2,1)^T, b = -1, \mathbf{x} = (1,2)^T$，分数和预测是什么？/ For w=(2,1)^{T}, b=−1 and x=(1,2)^{T}, find the linear score and predicted class.

答案 / Answer

$f = 2 + 2 - 1 = 3 > 0$，预测 +1。/ The score is 3; predict +1. 偏置移动边界，不增加一个观测维度。

来源：Lecture3a，第 24 个单元。

3. Logistic regression ｜把分数翻译成概率

考点：Logistic 似然与优化 **期中直接** · 6 套

“分数为 3”不直接告诉我们有多确定。Logistic Regression 用 sigmoid：

$$\begin{aligned} \sigma(z) &= \frac{1}{1+e^{-z}}, \\ p(y=+1 \mid \mathbf{x}) &= \sigma(f(\mathbf{x})), \\ p(y=-1 \mid \mathbf{x}) &= 1 - \sigma(f(\mathbf{x})). \end{aligned} \tag{3.2}$$

分数 0 对应 0.5；分数 2 对应约 0.8808；−2 对应约 0.1192。概率相加为 1。名称里虽然有 regression，这里做的是分类。Lecture3a，第 36 个单元的一维原例 $f(x) = 2x - 4$，所以边界在 $x = 2$，不是在 $x = 0$。

现在反过来：给出训练数据，怎样找权重？每个样本希望模型给它的**真实类别**较高概率。利用 $1 - \sigma(z) = \sigma(-z)$，两种标签合并为 $p(y \mid \mathbf{x}) = \sigma(yf(\mathbf{x}))$。这个写法只适用于 $y = \pm 1$；不能直接把 0/1 标签代进去。

令 $z_i = y_i f(\mathbf{x}_i)$。它为正说明分对，负说明分错，零在边界。对 N 个独立样本，条件似然相乘，取对数后相加；最大化对数似然等价于最小化负对数：

$$E(\mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^{N} \ell(z_i), \qquad \ell(z) = \log(1 + e^{-z}). \tag{3.3}$$

若真实标签 -1，分数却为 2，那么 $z=-2$、损失约 2.1269；同样标签配分数 -2，损失约 0.1269。损失是“对真实答案有多不买账”，不是错误样本的简单计数。即使分对但信心不足，损失仍不为零。

English: Logistic regression minimizes the negative conditional log-likelihood. The signed score $yf(x)$ distinguishes correct from incorrect predictions.

4. Regularization and optimization ｜限制大权重，减少过拟合

考点：正则化、MAP 与 CV｜**期中直接 · 5 套**

模型可能靠很大的权重把训练点分得极其自信，但新数据稍有变化就出错。Lecture3a，第 49–51 个单元给权重零均值高斯先验，协方差 $(C/2)I$，得到课堂目标：

$$E=\frac{1}{C}\|\mathbf{w}\|^2+\sum_i \log(1+e^{-y_i(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i+b)}),\qquad C>0. \tag{3.4}$$

第一项惩罚大权重，第二项拟合数据。**小 C：更强正则；大 C：更弱正则**。为什么高斯先验会产生平方惩罚？前一讲已经学过高斯的指数项。均值为零、协方差为 $(C/2)I$ 时，先验中与 w 有关的部分是 $\exp(-\|w\|^2/C)$；取负 log 便得到 $\|w\|^2/C$，其余是不随 w 变化的常数。最大后验估计（maximum a posteriori，MAP）同时考虑数据似然与这份先验，于是得到“数据损失＋平方惩罚”。偏置在这份公式里未被惩罚。库中的 1/2、求和/平均及 solver 约定可能不同，不应从同一个数值 C 推断不同软件必然输出同一模型。

老师说用迭代优化（Lecture3a，第 52 个单元）。补足最关键一步：对一个样本，

$$\frac{d\ell}{dz}=-\frac{1}{1+e^{z}}=-\sigma(-z),\qquad \nabla_{\mathbf{w}}\ell=-y\sigma(-yf)\mathbf{x}. \tag{3.5}$$

第一式来自先求 $\log u$ 的导数再乘 $u=1+e^{-z}$ 的导数；第二式再乘 $z=y(\mathbf{w}^T\mathbf{x}+b)$ 对权重的导数。加上正则得到

$$\begin{aligned}\nabla_{\mathbf{w}}E&=\frac{2}{C}\mathbf{w}-\sum_i y_i\sigma(-y_if_i)\mathbf{x}_i,\\ \frac{\partial E}{\partial b}&=-\sum_i y_i\sigma(-y_if_i).\end{aligned} \tag{3.6}$$

梯度下降把参数更新为 $\mathbf{w}\leftarrow\mathbf{w}-\eta\nabla E$，$\eta>0$ 是学习率。减号表示向局部下降方向走；步子过大仍会跨过谷底。

补一步题 / Fill a step: 单个样本 $x=2, y=+1, w=b=0$，无正则，$\eta=0.1$。一次同时更新得到什么？/ For one sample x=2, y=+1, initial w=b=0, no regularization and learning rate 0.1, compute one simultaneous update.

答案 / Answer

$f=0, \sigma(-yf)=0.5$，$\partial E/\partial w=-1$、$\partial E/\partial b=-0.5$。新 $w=0.1, b=0.05$，新分数 0.25，正确类别概率增加到约 0.5622。/ The updated parameters are w=0.1, b=0.05; the positive-class probability becomes about 0.5622.

换成 L1 惩罚，分类器会怎样变？

历史题还会把式（3.4）的平方惩罚换成绝对值惩罚。数据损失仍是 logistic loss，改的是权重的代价：

$$E = \sum_i \log(1 + e^{-y_i f_i}) + \lambda \sum_j |w_j|, \qquad \lambda > 0. \tag{3.6a}$$

L1 惩罚在零点有尖角，可以把某些权重推到恰好为 0；为什么会这样，见下一讲的 LASSO 手算（本册 p.87）。如果二维模型学到 $w = (0,2)^T, b = -4$，分数就是 $2x_2 - 4$：x_1 完全不参与判断，边界为 $x_2 = 2$。L1 改变了用到哪些特征，并没有让线性分数自动变成非线性函数。

判断 / Check：改成 $w = (3,0)^T, b = -6$，边界在哪里？只知道用了 L1，能否断言必有一个零权重？/ For w=(3,0)^T and b=−6, locate the boundary. Does using L1 alone guarantee a zero weight?

答 / Answer：边界为 $x_1 = 2$；不能保证，是否出现零系数取决于数据与惩罚强度。/ The boundary is x_1=2. L1 encourages sparsity but does not guarantee a zero coefficient for every dataset and penalty strength.

来源：2020B 期中 Q12 的 L1 分类目标；数值与变式为教学补充。

凸目标不等于一定有唯一的有限解

判断优化结果时，需要区分目标是否凸、是否存在最优解，以及解是否唯一。最简单的反例只有一个点 $x = 1, y = +1$，固定 $b = 0$ 且不加正则：损失是 $\log(1 + e^{-w})$。w 越大，损失越接近 0，但任何有限 w 都不能使它恰好等于 0。因此目标虽然凸，却没有有限的最小值点。线性可分数据的无正则 logistic MLE 也可能有这个问题。

正则化可以限制权重继续变大；解的存在性与唯一性还取决于惩罚了哪些参数、数据和秩条件，不能只凭“logistic regression”这个名称判断。

独立判断 / Check：上述单点例中，w 从 2 改成 4，损失怎样变？是否已达到零？/ In the single-point example above, compare the losses at w=2 and w=4. Is either loss zero?

答 / Answer：约 0.1269 降至 0.01815，都大于 0。/ It decreases from about 0.1269 to 0.01815; both are positive. 这是教学反例，用于澄清历史题中省略的存在性条件。

5. Iris example and cross-validation ｜让验证集帮我们选 C

课堂用 iris2.csv 的两项测量，固定`random_state=4487`，各一半训练与测试；`C=100` 学到一条边界。Lecture3a，第 59 个单元保存了该设置的系数。复现时还需对照求解器与版本；已有复算结果见文末记录。

课堂画几个 C 的测试表现属于课堂探索。正式选参应该在训练集内部做 K-fold cross-validation（CV）：将训练数据分 K 份，每次留一份验证，其他份训练；每个 C 得 K 个验证分数，取平均；选好后用**整个原训练集**重新拟合，最后才评估保留测试集。Lecture3a，第 69 个单元的“all data”在这里应理解为所有训练数据，不包括用于最终评价的测试集。

如果还要标准化，`StandardScaler` 必须放在`Pipeline` 里面，让每一折只用本折训练部分拟合均值与标准差。提前用整个训练集缩放再 CV，会把验证折的信息带进去。固定减 0.5 不依赖数据估计，性质不同。

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
model = make_pipeline(StandardScaler(), LogisticRegression(max_iter=3000))
search = GridSearchCV(model, {'logisticregression__C':[0.1,1,10]}, cv=5)
search.fit(trainX, trainY)
# Only now evaluate search on the untouched testX, testY.
```

当前接口使用`model_selection`；原文提到的`cross_validation` 是旧模块名。`mean_test_score` 在 GridSearchCV 中指每折的验证分数，不是你保留的外部测试集成绩。

来源：Lecture3a，第 54–73 个单元；Pipeline 与 GridSearchCV 示例为补充。

6. Multiclass classification ｜从二类扩展到多类

One-vs-rest（OvR）为每一类训练 “它 versus 其他类” 分类器，然后比较各类分数/概率。三类要三个分类器。它们分别训练，原始 sigmoid 输出不必相加为 1；实现可进一步归一化。

Softmax 则一起训练 K 组权重，$f_c(\mathbf{x}) = \mathbf{w}_c^T\mathbf{x}$（偏置可加入或吸收到常数特征）：

$$p_c = \frac{e^{f_c}}{\sum_{j=1}^{K} e^{f_j}}, \qquad \ell = -\sum_{c=1}^{K} y_c \log p_c. \tag{3.7}$$

$\mathbf{y}$ 是 one-hot 真实标签，仅真实类别的分量为 1，所以损失就是该类概率的负对数。分数 $(0, \log 2, \log 3)$ 对应概率 $(1/6, 2/6, 3/6)$；若真实类别为第 2 类，损失 $\log 3 \approx 1.0986$。数值实现先减最大分数再指数，概率不变且更稳定。

原`multi_class='ovr'` / `'multinomial'` 是旧接口写法。

复现 OvR 时显式使用`OneVsRestClassifier(LogisticRegression(...))`，使训练方式不依赖默认设置。

来源：Lecture3a，第 74–85 个单元；第 86–99 个单元。

7. Maximum margin ｜不仅分开，还想留出余地

考点：SVM 间隔、松弛与对偶 **期中直接 · 6 套** **期末直接 · 1 套**

从两团可分数据开始。有很多条线能分对训练数据，SVM 优先选离最近点也尽量远的线。这就像在两排桌子中间留通道：只要没碰桌子不代表通道已经够宽。

点到超平面距离为 $|\mathbf{w}^T\mathbf{x} + b|/\|\mathbf{w}\|$。分母不能省：同时把 $\mathbf{w}, b$ 乘 10，分界线没动，分数放大 10 倍，距离不能跟着放大。

线性可分、标签正确侧的前提下，选择归一化使最近点 $y_i f_i = 1$。一侧 margin 为 $1/\|\mathbf{w}\|$，两条支持平面间的**总宽度**为 $2/\|\mathbf{w}\|$。于是 hard-margin SVM：

$$\min_{\mathbf{w},b} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 \quad \text{s.t. } y_i(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b) \geq 1 \quad \forall i. \tag{3.8}$$

目标让间隔大，约束保证所有点都在正确侧且不侵入间隔。单写 $|f_i| \geq 1$ 不够，它也容许把标签全部分反；SVM 手写补充，第 1 页中绝对值中间式必须连着“正确分类”的前提读。

完整小算例（补充）：一维两点 $x_1 = -1, y_1 = -1$，$x_2 = 1, y_2 = 1$。约束为 $w - b \geq 1$ 和 $w + b \geq 1$，相加得 $w \geq 1$。最小 $w^2/2$ 在 $w = 1, b = 0$，两点都是支持向量，一侧距离 1，总宽度 2。

来源：Lecture3b，第 4–26 个单元。

8. Lagrangian and duality ｜用样本乘子求解最大间隔

上一节直接求出了一条最大间隔分界线。接下来把每个样本与边界的关系写进求解过程：给第 i 条约束配一个非负数 α_i，称为拉格朗日乘子（Lagrange multiplier）。最终哪些乘子非零，就能看出哪些样本直接参与了边界的表示。

先固定一种符号约定：把要求写成 $g_i \geq 0$，拉格朗日函数写作 $L = f - \sum_i \alpha_i g_i$。当约束满足时，减去的是非负数，因此 L 不会超过原目标 f。这一点会让我们得到原问题最优值的下界。若改写为 $h_i = -g_i \leq 0$，同一个式子便成为 $L = f + \sum_i \alpha_i h_i$；正负号来自约束的写法。

对 hard SVM，$g_i = y_i(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b) - 1$：

$$L(\mathbf{w}, b, \boldsymbol{\alpha}) = \frac{1}{2}\mathbf{w}^T\mathbf{w} - \sum_i \alpha_i [y_i(\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b) - 1]. \tag{3.9}$$

先固定 α，对原变量 $\mathbf{w}, b$ 取最小值。展开与求导：

$$\begin{aligned} L = \frac{1}{2}\mathbf{w}^T\mathbf{w} - \mathbf{w}^T \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i \\ - b \sum_i \alpha_i y_i + \sum_i \alpha_i . \end{aligned} \tag{3.10}$$

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathbf{w}} L = \mathbf{w} - \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i = 0, \\ \frac{\partial L}{\partial b} = -\sum_i \alpha_i y_i = 0. \end{aligned} \tag{3.11}$$

所以 $\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$ 且 $\sum_i \alpha_i y_i = 0$。后一条保证关于 b 的项为 0；若它不成立，固定这些乘子后，总能沿一个方向改变 b，让 L 降到负无穷。

下面把求出的权重代回，看看只含乘子的目标怎样出现。为少写一长串求和，暂记 $\mathbf{v} = \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$，所以使 L 最小的权重就是 $\mathbf{w} = \mathbf{v}$。式（3.10）的四项依次变为：

原来的一项	代回之后	原因
$\frac{1}{2}\mathbf{w}^T\mathbf{w}$	$\frac{1}{2}\mathbf{v}^T\mathbf{v}$	用 $\mathbf{v}$ 替换权重
$-\mathbf{w}^T \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i$	$-\mathbf{v}^T\mathbf{v}$	内积两边都等于 $\mathbf{v}$

原来的一项	代回之后	原因
$-b\sum_i \alpha_i y_i$	0	乘子满足刚得到的等式约束
$\sum_i \alpha_i$	$\sum_i \alpha_i$	不含 $\mathbf{w}, b$，保持原样

于是，对固定乘子取到的最小值为：

$$\begin{aligned} q(\boldsymbol{\alpha}) &= \min_{\mathbf{w},b} L(\mathbf{w}, b, \boldsymbol{\alpha}) \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{v}^T\mathbf{v} - \mathbf{v}^T\mathbf{v} + \sum_i \alpha_i \\ &= \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2}\mathbf{v}^T\mathbf{v}. \end{aligned} \tag{3.11a}$$

负的 1/2 来自 $1/2 - 1$。接下来展开 $\mathbf{v}$ 的内积：左边求和选一个样本 i，右边求和选一个样本 j，每一对都要相乘，因此出现双重求和：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}^T\mathbf{v} &= \left(\sum_{i=1}^N \alpha_i y_i \mathbf{x}_i\right)^T \left(\sum_{j=1}^N \alpha_j y_j \mathbf{x}_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j. \end{aligned} \tag{3.11b}$$

非负乘子给出的 q 是原最小值的下界；现在选择乘子，让这个下界尽可能大，得到对偶问题：

$$\begin{aligned} &\max_{\boldsymbol{\alpha}} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_j, \\ &\sum_i \alpha_i y_i = 0, \qquad \alpha_i \geq 0. \end{aligned} \tag{3.12}$$

原问题求 d 个权重和偏置 b；对偶问题为每个训练样本求一个乘子 α_i，再用这些乘子恢复分类边界。

沿用前面的一维两点 $(x_1, y_1) = (-1, -1)$、$(x_2, y_2) = (1, +1)$。等式约束是 $-\alpha_1 + \alpha_2 = 0$，因此记 $\alpha_1 = \alpha_2 = a \geq 0$。样本组合为 $v = a(-1)(-1) + a(1)(1) = 2a$，于是 $q(a) = 2a - \frac{1}{2}(2a)^2 = 2a - 2a^2$。令导数 $2 - 4a = 0$，得到 $a = 1/2$；二阶导数为 -4，确为最大值。

恢复 $w = 2a = 1$，由任一支持点得到 $b = 0$。两条约束都取等号；原目标 $w^2/2 = 1/2$，对偶目标 $2a - 2a^2 = 1/2$，也相互吻合。

English takeaway: Substitute the minimizing weights into each term of the Lagrangian. The two weight terms combine as $\frac{1}{2}\|v\|^2 - \|v\|^2 = -\frac{1}{2}\|v\|^2$; expanding the squared norm produces a sum over all pairs of training samples. The dual maximizes a lower bound on the primal minimum.

来源：Lecture3b，第 37–44 个单元；逐项代回与两点计算为教学补充。

刚才的小例中，对偶问题与原问题得到相同答案。这需要成立条件支持。

二读：为什么这道 SVM 问题能通过对偶求解？

固定任意非负乘子时，对偶函数给出原最小值的一个下界，称为弱对偶（weak duality）；最大化这个下界，就是寻找尽可能紧的下界。当最好的下界恰好等于原最小值时，称为强对偶（strong duality）。

这里的目标是凸函数，约束是线性的。对于线性可分的 hard-margin SVM，可以把一组正确分离的权重与偏置放大，使所有 $y_i f_i > 1$，即每条不等式都留有余量。这满足本题所需的严格可行条件。Soft-margin SVM 也可以构造严格可行点。因此本讲可用对偶求解；一般凸优化的完整条件见进一步的优化课程。

9. KKT and support vectors ｜乘子告诉我们哪条约束在起作用

回看两类样本：有些点远离分界线，约束已经留足余量；有些点恰好压在间隔边缘。我们希望区分这两种情况。Karush–Kuhn–Tucker（KKT）条件把它们与乘子联系起来：

1. 分界线满足原约束：$y_i f_i \geq 1$。
2. 每个乘子 $\alpha_i \geq 0$。
3. 对权重和偏置求导为 0，得到上一节的两条等式。
4. **互补松弛（complementary slackness）：** $\alpha_i(y_i f_i - 1) = 0$。

最后一条最值得单独看。$y_i f_i - 1$ 是这条约束剩余的量：大于 0 表示点在间隔外，为 0 表示点恰好在间隔边缘。

若一个点满足 $y_i f_i = 2$，剩余量为 1，乘积要为 0 便只能有 $\alpha_i = 0$。反过来，若 $\alpha_i > 0$，剩余量必须为 0，即 $y_i f_i = 1$。

这两条推理不能任意倒过来：当剩余量为 0 时，乘积已经是 0，乘子也可以为 0。因而“点在间隔边缘”并不保证它有非零乘子；这种情况会在退化数据中出现。原课和手写补充中的简略箭头应按上述方向理解。

预测可写成 $\text{sign}(\sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i^T \mathbf{x}_* + b)$，零乘子的点没有直接贡献。用一个合适的边界支持向量恢复 $b = y_i - \mathbf{w}^T \mathbf{x}_i$，数值程序常对多个合适点综合处理。

变式 / Transfer: 把两点移到 $x = \pm 2$，标签仍为两侧 −1/+1。求 w、b、一侧 margin 和两个乘子。/ Use two one-dimensional samples (x,y)=(-2,-1) and (2,+1). Find the hard-margin w, b, one-sided margin and both multipliers.

答案 / Answer

等式约束仍令两个乘子均为 a；此时 $w = a(-1)(-2)+a(1)(2) = 4a$。对偶目标为 $q(a) = 2a - \frac{1}{2}(4a)^2 = 2a - 8a^2$，求导得 $a = 1/8$。所以 $w = 1/2, b = 0$，一侧 margin 为 2；两点都满足 $y_i f_i = 1$，原目标和对偶目标均为 $1/8$。/ The equality constraint gives equal multipliers a. Then w=4a and q(a)=2a−8a^2, maximized at a=1/8. Thus w=0.5, b=0 and the one-sided margin is 2. Both constraints are tight; the primal and dual objectives equal 1/8.

10. Soft-margin SVM ｜允许有代价的违规

有重叠/噪声时，强求所有点正确且留出间隔可能无解。为每点引入无量纲 slack $\xi_i \geq 0$：

$$\min_{\mathbf{w},b,\xi} \frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 + C\sum_i \xi_i,$$
$$y_i f_i \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0, \quad C > 0. \tag{3.13}$$

在最优解，对给定分数取最小允许 slack：$\xi_i = \max(0, 1 - y_i f_i)$，即 hinge loss。$y_i f_i = 1.4$ 时 slack=0；0.4 时 slack=0.6，**仍分类正确**；−0.2 时 slack=1.2，才是错分。slack 是分数上的缺口；当 $\|w\| > 0$ 时，换成几何长度还要除以 $\|w\|$。

消去 slack 后为 $\frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_i \max(0, 1 - y_i f_i)$。整体除 C 得正则系数 $1/(2C)$。Lecture3b，第 58 个单元写成 $1/C$ 时相当于重新定义了 C，不能在数值比较时无声跳过因子 2。

对 $\xi_i \geq 0$ 引入另一个乘子 γ_i，$\partial L/\partial \xi_i = C - \alpha_i - \gamma_i = 0$，故 $0 \leq \alpha_i \leq C$。对偶目标形式不变，增加上界。还要同时满足两条互补松弛条件：

$$\alpha_i(y_i f_i - 1 + \xi_i) = 0, \qquad (C - \alpha_i)\xi_i = 0. \tag{3.13a}$$

第二式来自 $\gamma_i \xi_i = 0$ 和 $\gamma_i = C - \alpha_i$。如果 $\alpha_i < C$，它迫使 $\xi_i = 0$；如果还满足 $\alpha_i > 0$，第一式再迫使 $y_i f_i = 1$。如果 $\alpha_i = C$，第一式给出 $y_i f_i = 1 - \xi_i \leq 1$。这就得到下面三种情形：

最优乘子情形	可以可靠推出什么
$\alpha_i = 0$	slack=0，$y_i f_i \geq 1$；不保证严格大于
$0 < \alpha_i < C$	slack=0，$y_i f_i = 1$；适合恢复 b
$\alpha_i = C$	$y_i f_i \leq 1$；可以在边界、间隔内或错分

大 C 让间隔违规的损失占更大比重，小 C 更愿意牺牲部分训练拟合。

即使用 RBF 核，把 C 增大也不能解决相同输入却贴着不同标签的冲突：同一个输入只能得到同一份预测。大 C 也不保证新数据表现更好。

对线性可分数据，**足够大的有限 C 可以得到与硬间隔相同的最优权重**：只要上界 $\alpha_i \leq C$ 没有排除硬间隔的一组最优乘子即可。前面 $x = \pm 1$、标签为 -1 / $+1$ 的两点例子中，硬间隔乘子均为 1/2；因此 $C \geq 1/2$ 时，软间隔也取得 $w = 1, b = 0$。

实现注：原`C=inf`用于示意硬间隔极限；程序中使用有限 C。

English takeaway: For linearly separable data, a finite C that admits a hard-margin dual optimum can recover the same optimal weights. In the two-point example x=±1 with labels −1/+1, both hard-margin multipliers are 1/2, so C≥1/2 gives w=1 and b=0.

来源：SVM 手写补充，第 3 页。

11. Multiclass SVM and kernel trick ｜直线不够，就改变表示

考点：核技巧与合法性 **期中直接 · 6 套** **期末直接 · 1 套** **期末关联 · 1 套**

课堂将多类 SVM 用于 Iris，并通过交叉验证比较模型。原SVC 多类内部为 one-vs-one，K 类训练 $K(K-1)/2$ 个二分类器，再投票。输出分数呈 OvR 形状不意味着内部改成了 OvR 训练；需要 OvR 模型时显式使用包装器，其网格参数名为estimator__C。

当两类数据呈 XOR、中心与两侧或双月形分布时，直线可能不够用。XOR 的 $(1,1),(-1,-1)$ 一组，$(1,-1),(-1,1)$ 另一组，原平面没有一条直线能分开；补一个 x_1x_2 特征，前组 +1、后组 −1，就能分。这个特征捕捉了两项输入是否同号。换特征应有这样的具体理由；来源：Lecture3b，第 83–88 个单元。

对偶里只用内积，所以可用 $k(\mathbf{x},\mathbf{x}') = \Phi(\mathbf{x})^T\Phi(\mathbf{x}')$ 直接算映射后的内积，省去显式构造巨大的 Φ。这是 kernel trick。

核也可以接收文本等对象，不要求输入本来就是数值向量。例如用字符串 s 的词计数向量 $\Phi(s)$ 定义 $k(s,t) = \Phi(s)^T\Phi(t)$：输入两篇文本，输出一个内积。换成其他文本或图结构的相似度时，仍须满足下一节的合法核条件。来源：Lecture3c，第 43 个单元。

老师二次多项式原例采用重复交叉项：$\Phi(x_1,x_2) = (x_1^2, x_1x_2, x_2x_1, x_2^2)$，于是内积等于 $(\mathbf{x}^T\mathbf{x}')^2$。如果只保留一个交叉项，就要写 $\sqrt{2}x_1x_2$ 才等价。取 x=(1,2)、x′=(3,4)，核为 $11^2 = 121$；映射内积为 $1\times9 + 2\times12 + 2\times12 + 4\times16 = 121$。

核 SVM 用 $k(x_i,x_j)$ 替代内积；软间隔仍须保留 $0 \le \alpha_i \le C$。非线性是在原输入空间说的，映射空间里的分类器仍然线性。

来源：Lecture3b，第 61–100 个单元。

原始问题、对偶问题与预测存储

考点：求解维度与预测存储 **期中直接 · 3 套**

原始线性 SVM 主要学习 d 个特征权重与一个偏置，对偶则给 N 个训练样本各一个乘子。d 是特征维数，N 是训练样本数。例如 d=100000、N=2000 时，对偶未知数较少；但它通常还需要处理 N×N 核矩阵，求解速度也取决于算法、稀疏性和数据。只比 d 与 N，不能保证哪种实现一定更快。

训练结束后，线性 SVM 可把支持向量合成为一个 w，只存 d+1 个数。非线性核 SVM 通常要保存 n_{SV} 个支持向量、每个向量的一个系数 $\beta_i = \alpha_i y_i$ 以及偏置。若忽略核超参数及程序开销，需存 $n_{SV}(d+1)+1$ 个数。d=100、$n_{SV}=20$ 时分别为 101 与 2021。比较存储量应看实际支持向量数；改变 C 可能改变它，但没有普遍的单调增减保证。

变式 / Transfer： d=50，核模型有 10 个支持向量。按相同约定，线性与核模型分别保存多少个数? / For d=50 and 10 kernel support vectors, count stored numbers under the same convention.

答 / Answer： 线性 51；核模型 $10\times51+1 = 511$。/ 51 for the linear model and 511 for the kernel model.

教学补充：对应历史题中的高维求解与设备存储比较。

12. RBF and custom kernels ｜相似度也有尺度

RBF 核 $k(x,x') = \exp(-\gamma\|x-x'\|^2)$，$\gamma > 0$。小 gamma 的相似度随距离下降较慢；大 gamma 更局部，可形成复杂边界，但实际效果还取决于 C 和数据。gamma 的单位要与平方距离相抵；改变特征尺度等于改变距离含义。

完整小例（教学补充）：两个无量纲训练点为 0 和 1，取 $\gamma = \ln 2$。自己与自己的距离为 0，所以对角元素都是 1；两点距离为 1，非对角元素为 $e^{-\ln 2} = 1/2$：

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}. \tag{3.14}$$

K 的行列对应训练点，不是输入特征。每格告诉我们这两个点在核定义下有多相似，行和不必为 1。新点 0.5 分别与两个训练点比较，会得到两个相同值 $e^{-(\ln 2)/4} \approx 0.8409$；这两个数正是预测所需的测试到训练核向量。

变式 / Transfer：仍用 0 和 1，把 gamma 改为 ln4，核矩阵是什么？/ For training points 0 and 1, change gamma to ln4 and compute the RBF Gram matrix.

答 / Answer：对角为 1，非对角为 1/4；更大的 gamma 使距离 1 的两点相似度更低。/ $K = [[1, 0.25], [0.25, 1]]$; the larger gamma lowers similarity at distance one.

课堂用 20×20 组参数、5 折交叉验证比较 RBF 模型，共 2000 次候选拟合，再对选定方案重拟合。参数比较使用训练内部的验证分数。

核的成立条件：一种相似度若要作为这里的实值核，必须对称，且由任意有限样本集合组成的核矩阵 K 都为半正定，即 $z^T K z \geq 0$ 对所有实向量 z 成立。它保证 K 能表示某个特征空间里的内积。只检查手头的一张矩阵，可以发现当前实现错误，但不能证明这个函数对所有输入都成立。

来源：Lecture3b，第 114 个单元为参数搜索，第 118 个单元为核条件；其中 positive definite 应读作 positive semidefinite。

矩阵中的数字全为正，还不足以保证它是合法的核矩阵。例如 $K = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$，取 $z = (1, -1)^T$，得到 $z^T K z = -2$，违反半正定条件。半正定检查的是所有方向上的二次型，不是每一格的正负。

判断 / Check：将上面的非对角元素从 2 改成 0.5，得到的二点矩阵是否半正定？/ Replace both off-diagonal entries by 0.5. Is this two-point matrix positive semidefinite?

答 / Answer：是，其特征值为 1.5 与 0.5；也可直接验证 $z^T K z = z_1^2 + z_1 z_2 + z_2^2 \geq 0$。这只验证这一张矩阵。/ Yes: its eigenvalues are 1.5 and 0.5. This verifies this matrix, not a kernel function on every possible input.

历史题还用“构造特征”验证核：非零向量的余弦核就是归一化特征 $x/\|x\|$ 的内积，必须先排除零向量。更一般的积分形式 $k(x, x') = \int p(x \mid u) p(x' \mid u) p(u)\, du$，在相关积分有限时也满足半正定：任意系数的二次型可写成 $\int [\sum_i a_i p(x_i \mid u)]^2 p(u)\, du \geq 0$。这里 u 是积分变量、$p(u) \geq 0$ 是密度；这段是核条件的选读应用。

课堂的自定义核示例实际用 **Euclidean** 距离 $\exp(-\alpha \|x - x'\|_2)$；Tutorial3 明确改为 **L1** 距离 $\exp(-\alpha \sum_j |x_j - x'_j|)$。两者不能因为都叫 Laplacian 就混用。函数输入为 $(N_1, d), (N_2, d)$，输出必须为 (N_1, N_2)；预测时比较的是测试与训练，不是测试与测试。

English: A kernel represents an inner product in a feature space. Tune kernel parameters using training-only validation, and state the exact distance convention.

来源：Lecture3b，第 119–123 个单元。

13. Features, scaling and imbalance ｜同一模型也会被表示方式影响

先看特征尺度。标准化 $\tilde{x}_j = (x_j - m_j)/s_j$，每个特征分别用训练均值与标准差；常数特征需要实现中的特殊处理，不能除零。Min-max 为 $2(x - \min)/(\max - \min) - 1$，新样本超出训练范围时可以落到 $[-1,1]$ 之外。这不是程序必然出错。

接着看特征的表示方式。把 cat/dog/horse 编成 0/1/2 会强加虚假的次序和距离，one-hot 避免这个问题，但不自动表达动物相似性。原 Lecture3c，第 17 个单元的 cat×horse=2 是算术笔误，0×2=0；真正的问题是数字的内积没有所需语义。Binning 将连续值分箱再 one-hot，会丢掉箱内细节；PolynomialFeatures 增加一次、平方和交互项；log 变换压缩正数跨度，需说明定义域，不能对零或负数直接 log。

课堂先用 200 对 20 个合成样本演示**类别数量不平衡**。`class_weight='balanced'`使用 $w_c = N/(KN_c)$ 计算各类权重。这里 N 是总样本数，K 是类别数，N_c 是第 c 类的样本数。两类权重为 0.55、5.5，让两类总权重相等。样本仍为 220 条，改变的是每条样本在训练损失中所占的权重。

后面的代码换成另一组 0/1 合成数据，并指定`{0:0.2,1:5}`：class1 每个样本的损失权重是 class0 的 25 倍。它演示的是**错误代价不同**，代码没有把 0、1 定义为邮件类别。接到邮件应用时，如果正常邮件被误判为垃圾邮件的代价更高，就给正常邮件对应的标签较大权重；标签数字本身没有固定的“正常”或“垃圾”含义。

自测 / Check: 1000 封合法邮件、10 封垃圾邮件，全部预测合法，accuracy 是否足以说明成功？/ A set contains 1000 legitimate messages and 10 spam messages. Is predicting every message as legitimate successful based on accuracy alone?

答案 / Answer

accuracy=1000/1010≈99.01%，但垃圾邮件召回率为 0；两类 balanced accuracy=(1+0)/2=0.5。/ Accuracy is about 99.01%, spam recall is zero, and balanced accuracy is 0.5. 应按任务代价同时看各类表现。

来源：Lecture3c，第 7–42 个单元。

改类别权重，与改预测阈值

考点：不平衡、代价与阈值 **期中直接 · 5 套**

提高一类的训练权重，会改变要最小化的损失，通常需要重新训练。改变预测阈值，则使用已经训练好的概率，另设判成正类的门槛。例如三个样本的正类概率为 0.2、0.4、0.8，以“概率至少达到阈值”判正：阈值 0.5 得到负、负、正；降到 0.3 变为负、正、正。它减少漏报的机会，同时也可能增加误报，效果要结合真实标签检查。

变式 / Transfer： 同样三个概率，把阈值改成 0.7，哪些判正？能否仅由预测概率计算召回率？/ With probabilities (0.2,0.4,0.8), use threshold 0.7. Which samples are positive, and can recall be computed without their true labels?

答 / Answer： 只有第三个判正；没有真实标签就不能计算召回率。/ Only the third is positive; recall also requires the true labels.

阈值与权重都要在训练内部的验证资料上选择。误判代价不同不等于类别数量一定不平衡，两种原因应分别说明。

14. Classification summary ｜把不同方法放在同一张地图

方法	训练在做什么	输出/优势	条件与代价
Bayes / NB	估计先验与类条件分布	可多类；结构假设降低估计负担	依赖分布/独立假设；边界可线性或非线性
Logistic regression	正则化条件似然	概率与线性分数	概率校准仍需检查，不是名称保证
Linear SVM	权衡间隔与 hinge 违规	高维线性判别	原始分数非概率；尺度/C 有影响
Kernel SVM	在核特征空间做 SVM	非线性与自定义相似度	核条件、调参、Gram 矩阵开销

Logistic regression、SVM 等方法可以写成 $\sum_i L(y_i, f(x_i)) + \lambda\Omega(f)$：分类损失衡量预测与标签的差异，正则项约束模型复杂度。NB 则估计先验与类条件分布；本讲的 NB 最大似然学习不直接优化同一个判别分数损失。

老师画图时将 logistic loss 除以 $\log 2$，使曲线便于比较。若在训练目标中也缩放损失，却保持正则项系数不变，就会改变两项的相对权重。

看损失曲线时，先看横轴

考点：分类损失曲线 **期中直接 · 5 套**

本讲的分类损失横轴通常是有符号分数 $z = yf(x)$：z<0 代表分错，z>0 代表分对。Logistic 与 hinge 都希望把负分数推向正方向，但 hinge 在 z≥1 后停止惩罚，logistic 仍继续平滑下降。若换成 $\ell(z) = \max(0, -1 - z)$，则 z=−0.5 明明分错，损失已经为 0；优化它不必纠正这类错误。

判断 / Check：对刚才的损失，z=−0.8 与 z=0.2 的损失各是多少？哪一个分类正确？/ For this loss, evaluate z=−0.8 and z=0.2 and identify the correctly classified case.

答 / Answer：两者损失都是 0，只有 z=0.2 分类正确。/ Both losses are zero; only z=0.2 is correctly classified. 这个教学例子对应历史题的损失图辨读，不作为推荐训练目标。

指数损失 $\ell(z) = e^{-z}$ 对非常负的 z 增长更快。用同一个有符号分数比较，z=−2 时，Logistic、hinge、指数损失约为 2.127、3、7.389；改成 z=−4，分别约为 4.018、5、54.598。最后一种会给远端错分点很大权重；若这些点是错标或异常点，就可能过度受它们影响。这是历史 AdaBoost 损失题的比较背景，更新算法仍属另一个问题。/ Exponential loss grows much faster on strongly negative margins, which can increase sensitivity to mislabeled outliers.

参数少，具体少在哪里

考点：模型参数计数 **期中直接 · 1 套**

二分类、d 维输入时，logistic regression 学习 d 个权重和一个偏置，共 d+1 个参数。若 Gaussian NB 给两类各 d 个均值，并强制所有类、所有维度共用一个标量方差，则有 2d+1 个分布参数；类别先验若也从数据学习，还要加 1 个自由参数，共 2d+2。不同维度或不同类别使用各自方差时，数量会变化。

变式 / Transfer： d=3，采用上述共享标量方差，并学习类别先验。两个模型分别有多少参数? / For d=3, compare logistic regression with Gaussian NB using one shared scalar variance and a learned class prior.

答 / Answer： 4 与 8。/ Four and eight. 历史随卷答案有省略先验的计数，作答时应先写清采用的约定。

来源：Lecture3c，第 44–50 个单元。

“No Free Lunch” 提醒我们不存在对所有任务都占优的模型，不代表在特定数据与假设下无法比较模型。用一致划分、合适指标和验证设计比较，可以将本讲的算法放在同一条件下评价。

来源：Lecture3c，第 53 个单元。

15. Back to the tutorial and English self-test ｜从本讲走向实践

Tutorial 3（本册 p.156）将图像展平成特征，先比较 LR 与 linear SVM，再裁剪与使用 L1 核。它检验的是这讲的表示、CV、模型比较与权重解读，不是仅会调用 fit。

1. **Why does multiplying both w and b by a positive constant leave the boundary unchanged? / 为什么同时正比例放大 w、b 不改变边界？** 答：原来满足 $w^T x + b = 0$ 的点，整体乘一个正数后仍满足这个等式，所以分界线不变。距离公式的分子、分母放大相同倍数，距离也不变。/ The zero set is unchanged and the scale cancels in geometric distance.
2. **Does a point inside the margin have to be misclassified? / 间隔内必然错分吗？** 答：不是，$0 < yf < 1$ 仍正确。/ No; a signed score between zero and one is correct but violates the margin.
3. **Why put scaling inside CV? / 为什么在每折内部缩放？** 答：验证折不能影响拟合的预处理参数。/ Validation data must not determine fitted preprocessing parameters.
4. **What is the difference between a decision score and a probability? / 分数与概率有什么区别？** 答：分数可任意实数，概率需在 [0,1] 且对类别归一。/ Scores need not be bounded or normalized; class probabilities do.

先复习已有卡 M143、M144、M146：SVM 间隔、M166：核技巧；按卡号定位，卡组复习继续在 Markji。

Historical exam map ｜按考点查题源

题号和页码指向原题纸；同一考点在同卷出现多题仍只计一次。完整期中题答已按考点在本地另册维护；期末与 QE 题目可按下表回查原材料。

生成式与判别式

比较拟合对象与边界形式。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q10 / 5	直接：比较高斯 Bayes 与二次核 SVM 的边界表达
2021A 期中	Q1、Q8 / 2–3	直接：生成式与判别式学习对象及线性分类器比较
2021B* 期中	Q7 / 3	直接：用给定分类任务说明生成式与判别式

模型参数计数

按方差结构和是否学习先验计算自由参数。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2023B 期中	Q8 / 5	直接：Logistic 与共享标量方差 Gaussian NB 的参数计数

题源条件：先说明是否学习类别先验。

Logistic 似然与优化

写出损失、求梯度并判断解的条件。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q1 / 2	直接：Logistic 损失、优化、C 与输出分数
2020B 期中 Quiz	Q12 / 6	直接：L1 Logistic 目标与稀疏边界
2021A 期中	Q9 / 3	直接：按数据规模与解释需求选择分类模型
2021B* 期中	Q1 / 2	直接：多类 SVM、Logistic 和输入处理选项
2023A 期中	Q2 / 2	直接：Logistic 概率、多类与有限解条件
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q2 / 1	直接（样题）：Logistic 概率、多类与有限解条件
2023A 期中	Q8 / 5	直接：损失与 MAP 正则参数解释
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q8 / 4	直接（样题）：损失与 MAP 正则参数解释
2023B 期中	Q2 / 2	直接：条件 MLE、MAP 与交叉验证
2025A 期中	Q2 / 2	直接：Logistic 学习目标与输出
2025A 期中	Q8 / 5	直接：Logistic 目标中的损失与正则项

题源条件：凸目标不自动保证唯一有限解；L1 可能促零；不是每个数据集都只剩一个特征；题中 f 是分数；不能把分数与概率混用。

正则化、MAP 与 CV

比较惩罚与 C 并设计训练内验证。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q1 / 2	直接：Logistic 损失、优化、C 与输出分数
2020B 期中 Quiz	Q4 / 2–3	直接：CV、重拟合与超参数选择
2020B 期中 Quiz	Q12 / 6	直接：L1 Logistic 目标与稀疏边界
2021A 期中	Q5、Q11 / 3–4	直接：L2、MAP、正则项及其强度选择
2023A 期中	Q8 / 5	直接：损失与 MAP 正则参数解释
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q8 / 4	直接（样题）：损失与 MAP 正则参数解释
2023B 期中	Q2 / 2	直接：条件 MLE、MAP 与交叉验证
2025A 期中	Q8 / 5	直接：Logistic 目标中的损失与正则项

题源条件：凸目标不自动保证唯一有限解；L1 可能促零；不是每个数据集都只剩一个特征；题中 f 是分数；不能把分数与概率混用。

SVM 间隔、松弛与对偶

解释支持向量、约束、C 和对偶维度。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q9 / 4–5	直接：高维特征时原始与对偶变量数的比较
2021A 期中	Q3、Q4 / 2	直接：核条件、支持向量与线性 / 非线性模型
2021B* 期中	Q1 / 2	直接：多类 SVM、Logistic 和输入处理选项
2023A 期中	Q3 / 2	直接：SVM 目标、松弛变量与间隔
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q3 / 1	直接（样题）：SVM 目标、松弛变量与间隔
2023B 期中	Q3 / 2	直接：C、RBF 拟合能力及间隔
2023B 期中	Q9 / 6	直接：比较不同 C 的二次核边界与泛化
2025A 期中	Q3、Q4 / 2	直接：SVM 间隔、核技巧与支持向量
2021B 期末	Q1 / 2	直接：期末回顾 SVM 间隔、松弛与核
Question Samples（年份未载）	Q2 / 2	直接（样题）：样题辨认软间隔与核技巧

题源条件：极大 C 不保证任意数据可零错，重复冲突标签是反例。

核技巧与合法性

从特征内积、核矩阵和距离解释非线性。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q10 / 5	直接：比较高斯 Bayes 与二次核 SVM 的边界表达
2021A 期中	Q3、Q4 / 2	直接：核条件、支持向量与线性 / 非线性模型
2021A 期中	Q9 / 3	直接：按数据规模与解释需求选择分类模型
2021B* 期中	Q3 / 2	直接：核方法、支持向量及样本规模开销
2021B* 期中	Q5 / 3	直接：从三个输入的相似关系辨认 RBF 尺度
2023A 期中	Q4 / 3	直接：核空间、非线性及支持向量
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q4 / 2	直接（样题）：核空间、非线性及支持向量
2023A 期中	Q9 / 6	直接：解释核技巧及其作用
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q9 / 5	直接（样题）：解释核技巧及其作用
2023B 期中	Q3 / 2	直接：C、RBF 拟合能力及间隔
2023B 期中	Q4 / 3	直接：归一化内积与积分核的合法性
2023B 期中	Q9 / 6	直接：比较不同 C 的二次核边界与泛化
2025A 期中	Q3、Q4 / 2	直接：SVM 间隔、核技巧与支持向量
2021B 期末	Q1 / 2	直接：期末回顾 SVM 间隔、松弛与核
2020B 期末	Q7 / 3	关联：比较 KPCA 后线性 SVM 与直接核 SVM
Question Samples（年份未载）	Q2 / 2	直接（样题）：样题辨认软间隔与核技巧

题源条件：极大 C 不保证任意数据可零错，重复冲突标签是反例；KPCA 不在当前 Lecture1–5；这里只支持核方法部分。

求解维度与预测存储

区分训练开销、支持向量数与部署内存。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q9 / 4–5	直接：高维特征时原始与对偶变量数的比较
2021B* 期中	Q3 / 2	直接：核方法、支持向量及样本规模开销
2023B 期中	Q10 / 7	直接：比较线性与核 SVM 预测内存

题源条件：随卷解释把 C 与支持向量数写成单调关系；一般情况下不保证。

不平衡、代价与阈值

区分类权重、阈值与评价指标。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q7 / 3–4	直接：疾病筛查的误判代价、类别权重和阈值
2021A 期中	Q10 / 4	直接：类别不平衡与不同误判代价
2021B* 期中	Q9 / 4	直接：邮件误判代价、权重与阈值
2023A 期中	Q10 / 7	直接：疾病筛查的不平衡与不同误判代价
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q10 / 6	直接（样题）：疾病筛查的不平衡与不同误判代价
2023B 期中	Q13 / 10	直接：代价敏感训练与阈值调整

分类损失曲线

由有符号分数解释正确性和惩罚。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q8 / 4	直接：辨读非标准分类损失曲线
2021A 期中	Q13 / 4	直接：给定分类损失的形状与性质
2021B* 期中	Q13 / 4	直接：非凸分类损失对远端错分点的作用
2023A 期中	Q13 / 10	直接：零损失区域仍含错分样本的反例
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q13 / 9	直接（样题）：零损失区域仍含错分样本的反例
2025A 期中	Q9 / 6	直接：比较 Logistic、hinge 和指数损失对错分点的惩罚

16. 原课疑点与覆盖索引

主依据为当前 Lecture3a、Lecture3b、Lecture3c 及 SVM 手写补充。Notebook 单元按原文件从 1 计数，手写补充按 PDF 页码计。补充推导与课件勘误在对应位置标注。

已核对修正： Lecture3b，第 38 个单元不应对所有不等式乘子都强行令 $\partial L/\partial \lambda = 0$；应使用 KKT。Lecture3b，第 40 个单元强对偶需条件；Lecture3b，第 41 个单元/SVM 手写补充，第 4 页的乘子关系需保留单向蕴含；SVM 手写补充，第 2 页名称为 Karush 而非 Krause；SVM 手写补充，第 2 页弱对偶用 $\leq$ 而不是总用 $<$；SVM 手写补充，第 3–4 页的软间隔乘子边界取包含端点的解释；Lecture3b，第 58 个单元正则系数差 2；Lecture3b，第 86 个单元扩维不保证可分；Lecture3b，第 118 个单元半正定非严格正定；Lecture3c，第 17 个单元乘法笔误。原件均未改动。

原位置（单元号从 1 起）	本文对应	内容处理
Lecture3a，第 1–7 个单元	开篇、§1	课程位置、生成式/判别式、设置
Lecture3a，第 8–23 个单元	§1	共享方差推导、iris2、后验图代码用途
Lecture3a，第 24–31 个单元	§2	线性函数、超平面、两半空间

原位置（单元号从 1 起）	本文对应	内容处理
Lecture3a，第 32–48 个单元	§3	sigmoid、MLE、signed score、loss
Lecture3a，第 49–52 个单元	§4	先验、正则、优化；补完整梯度
Lecture3a，第 53–64 个单元	§5	原 Iris 划分、系数、预测图与准确率
Lecture3a，第 65–73 个单元	§5	C、CV、结果字段
Lecture3a，第 74–85 个单元	§6	OvR 及三类 Iris 演示
Lecture3a，第 86–100 个单元	§6、§14	softmax、one-hot 似然、交叉熵与总结；末空单元
Lecture3b，第 1–10 个单元	§7	设置、可分数据、多个候选边界
Lecture3b，第 11–30 个单元	§7	margin 图、参数/样本扰动直觉、距离
Lecture3b，第 31–36 个单元	§7	归一化、约束、硬间隔目标
Lecture3b，第 37–48 个单元	§8–9	Lagrangian、dual、乘子、预测
Lecture3b，第 49–60 个单元	§10	slack、C、hinge 及图示
Lecture3b，第 61–82 个单元	§11、§5	Iris、网格、测试、多类 OvO/OvR
Lecture3b，第 83–100 个单元	§11	非线性例子、映射、多项式核及边界
Lecture3b，第 101–117 个单元	§12	RBF、gamma、Iris 网格搜索
Lecture3b，第 118–124 个单元	§12、§14	合法核、Euclidean 自定义核、总结
Lecture3c，第 1–6 个单元	§5、§13	数据与作图辅助函数
Lecture3c，第 7–24 个单元	§13	缩放、编码、binning、polynomial、log
Lecture3c，第 25–42 个单元	§13	数量不平衡与错误代价
Lecture3c，第 43–53 个单元	§14–15	比较表、loss/regularization/SRM、应用与 NFL
SVM 手写补充，第 1 页	§7	距离、归一化、硬间隔；原图与前提
SVM 手写补充，第 2 页	§8–9	约束、KKT、弱/强对偶
SVM 手写补充，第 3 页	§8、§10	硬对偶、软原问题及三组求导
SVM 手写补充，第 4 页	§9–10	支持向量与乘子情形；修正退化边界

Notebook 的重复绘图单元和辅助代码按概念合并。下方保留四页 SVM 手写补充，可放大对照原式，再回到 §8–10 的逐步解释。

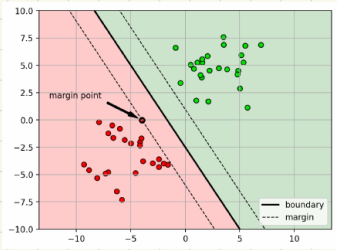
SVM 手写原图（四页）

Linear classifier

$f(x) = w^T x + b$

$y \in \begin{cases} +1 & f(x) > 0 \\ -1 & f(x) < 0 \end{cases}$

Distance from point x to the boundary is $\frac{|f(x)|}{\|w\|}$

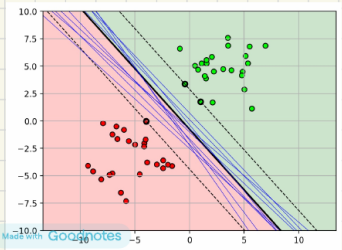


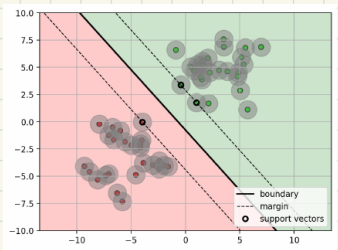
If the data is linearly separable, the distance from the closest point to the boundary is defined as "margin a distance"

$$\gamma = \min_i \frac{|f(x_i)|}{\|w\|} = \min_i \frac{|w^T x_i + b|}{\|w\|} = \min_i \frac{y_i(w^T x_i + b)}{\|w\|}$$

Note: the scale will not affect γ

Idea of SVM: maximize the distance between the boundary and the closest point for better separation

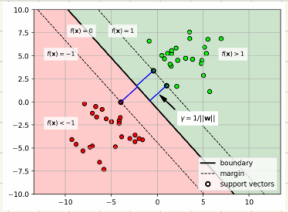




Foundation of SVM

fix the nominator: $\min_i |w^T x_i + b| = 1$

objective: $\max_w \frac{1}{\|w\|}$



optimization problem

$\arg\max_{w,b} \gamma \quad s.t. \min_i |w^T x_i + b| = 1$

$\Downarrow$ $\qquad$ $\Downarrow$

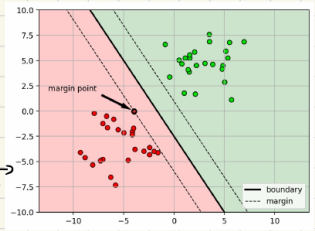
$\arg\min_{w,b} \frac{1}{2}\|w\|^2 \qquad |w^T x_i + b| \geq 1$

At the optimum, the weight w will shrink to make at least one point on the margin

SVM: $\arg\min_{w,b} \frac{1}{2}\|w\|^2 \; s.t. \; y_i(w^T x_i + b) \geq 1, \forall i$

By symmetry, at least one point on each side

to be optimized further



Optimization with inequality constraint

Goal: $\min_x f(x) \quad s.t. \; g(x) \geq 0$

feasible point (value)

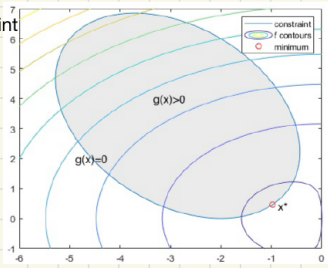
Two possible solution

Solution 1: x^* on the boundary

active equality

at the minimum:

$\nabla f(x) = \lambda \nabla g(x), \quad \lambda > 0$ same equation



Both gradients point into feasible region, and cannot decrease $f(x)$ without leaving the boundary

Solution 2: x^* in the feasible region (inactive equality)

$\nabla f(x^*) = 0 \quad \Rightarrow \lambda = 0$

Combining (lagrange func)

$L(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x)$

At the optima $\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ \lambda \geq 0 \\ \lambda g(x) = 0 \end{cases}$ KKT Condition

Krause-Kuhn-Tucker

Duality:

Suppose we have optimal λ^*, minimize $L(x, \lambda^*)$

$L^* = \min_x L(x, \lambda^*) = \min_x [f(x) - \lambda^* g(x)] \leq f^*$

Define: $q(\lambda) = \min_x L(x, \lambda) = \min_x [f(x) - \lambda g(x)]$

for every λ, find min of L w.r.t x

Note:

$\lambda \geq 0, \; g(x) \geq 0$

$q(\lambda) \leq \min_x f(x) = f(x^*) = f^*$

maximizing $q(\lambda)$ could obtain $f(x^*)$

Define Dual problem: $q^* = \max_{\lambda \geq 0} q(\lambda)$

Weak duality theorem (duality gap) $q^* \leq f(x^*)$

Strong duality theorem

if 1) $f(x)$ is convex 2) feasible region is convex

3) feasible region is not degerate

Then $q^* = f(x^*) = f^*$

Solve dual is equivalent to solve the original (primal)

SVM problem: $\arg\min_{w,b} \frac{1}{2}\|w\|^2$, s.t. $y_i(w^T x_i + b) \geq 1$
(learnable parameters; $f(w,b)$; $g_i(w,b) \Leftrightarrow \alpha_i$)

let $\alpha_i \geq 0$ be the lagrange multiplyer for i-th constraint

Define: $L(w,b,\alpha) = \frac{1}{2}\|w\|^2 - \sum_{i=1}^{N} \alpha_i [y_i(w^T x_i + b) - 1]$ (N different g_i)

Dual function: $L(\alpha) = \min_{w,b} L(w,b,\alpha)$

SVM Dual problem: $\max_{\alpha} L(\alpha)$ s.t. $\alpha_i \geq 0$, $\sum_i \alpha_i y_i = 0$

$$L(\alpha) = \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$$

$$w^* = \sum_i \alpha_i y_i x_i$$

---

soft margin SVM

margin constraint

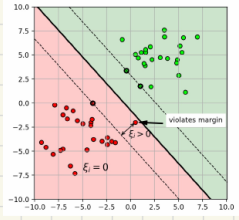
$$y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0$$

objective:

$$\min_w \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_{i=1}^{N} \xi_i$$

$$\text{s.t. } y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i \quad \forall i$$

$$\xi_i \geq 0 \quad \forall i$$



Dual SVM: $\max \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j$

$$\text{s.t } \sum_i \alpha_i y_i = 0, \quad 0 \leq \alpha_i \leq C$$

$\alpha_i = 0$ beyond margin

$0 < \alpha_i < C$ on the margin

$\alpha_i = C$ inside margin

The upper constraint of alpha prevent the outlier points from having a large impact on the final classifier weights

Made with Goodnotes

---

primal $\min_{w,b,\xi} \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_i \xi_i$

$$\text{s.t } y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i \quad \forall i \quad ①$$

$$\xi_i \geq 0 \quad ②$$

---

a) let $\alpha_i \geq 0$ be lagrange multiplier for ①

$\gamma_i \geq 0$ be lagrange multiplier for ②

Lagrange func:

$$L(w,b,\xi,\alpha,\gamma) = \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_i \xi_i - \sum_i \alpha_i (C\, y_i(w^T x_i + b) - 1 + \xi_i) \; ① - \sum_i \gamma_i \xi_i \; ②$$

b) at the min of L,

$$\frac{\partial}{\partial w} L = w - \sum_i \alpha_i y_i x_i = 0 \quad \frac{\partial}{\partial b} L = -\sum_i \alpha_i y_i = 0 \quad \frac{\partial}{\partial \xi_i} L = C - \alpha_i - \gamma_i = 0$$

$$w^* = \sum_i \alpha_i y_i x_i \qquad \sum_i \alpha_i y_i = 0 \qquad \gamma_i + \alpha_i = C$$

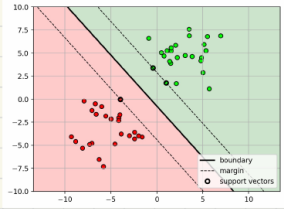
c)

$$L(\alpha,\gamma) = \min_{w,b,\xi} L(w,b,\xi,\alpha,\gamma)$$

$$= \frac{1}{2}\Big\|\sum_i \alpha_i y_i x_i\Big\|^2 + C\sum_i \xi_i - \sum_i \alpha_i \Big(y_i\Big(\sum_j \alpha_j y_j x_j^T x_i + b\Big) - 1 + \xi_i\Big) - \sum_i \gamma_i \xi_i$$

$$= \frac{1}{2}\Big[\Big(\sum_i \alpha_i y_i x_i\Big)^T \Big(\sum_j \alpha_j y_j x_j\Big)\Big] - \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j + \sum_i (C - \alpha_i - \gamma_i)\xi_i - \sum_i \alpha_i y_i b + \sum_i \alpha_i$$

$$= \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2}\sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j x_i^T x_j = L(\alpha)$$



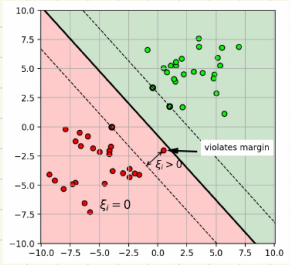
① $g(x) = 0 \Rightarrow y_i(w^T x_i + b) - 1 = 0$, $\alpha_i > 0$

② $g(x) > 0 \Rightarrow \alpha_i = 0$, $y_i(w^T x + b) > 1$

$w^* = \sum_i \alpha_i y_i x_i$ only depends on the points on margin (support vector)

At the optima:

$$\begin{cases} g(x) \geq 0 \Rightarrow g_i(w,b) \geq 0 \\ \lambda \geq 0 \Rightarrow \alpha_i \geq 0 \\ \lambda g(x) = 0 \end{cases}$$



$y_i(w^T x_i + b) \geq 1 - \xi_i$ $\quad 0 \leq \alpha_i \leq C$

$\xi_i \geq 0$ $\quad 0 \leq \gamma_i \leq C$

$$\gamma_i > 0 \begin{cases} \alpha_i = 0, \; \xi_i = 0 \Rightarrow y_i(w^T x_i + b) > 1 \\ 0 < \alpha_i < C, \; \xi_i = 0 \Rightarrow y_i(w^T x_i + b) = 1 \end{cases}$$

$$\gamma_i = 0 \Rightarrow \begin{cases} \alpha_i = C \\ \xi_i > 0 \Rightarrow y_i(w^T x_i + b) = 1 - \xi_i \end{cases}$$

Made with Goodnotes

Lecture 4 · Regression ｜从“分到哪一类”走向“预测多少”

课程目录 · 上一讲：分类（本册 p.58）· 数学补课：秩与伪逆（基础册 p.31）

上一讲给一朵花贴类别标签。这一讲老师换成房价：已知房屋面积、售出时的年龄等信息，希望预测一个数值。输出不再是有限几个标签，而是实数。我们沿着**线性回归 → 特征选择 → 异常值 → 非线性回归 → 集成模型**走一遍。下面用房价数据观察这些方法怎样拟合数值。

配套练习是 Tutorial 4：共享单车回归（本册 p.170），会把回归用于按年份变化的需求数据。原课文件及单元覆盖见文末。

基础复习可跳过：不熟悉函数和斜率，读函数图像（基础册 p.5）；矩阵不满秩、不能直接求逆，读秩与伪逆（基础册 p.31）；不熟悉向量导数，读梯度（基础册 p.32）。Python 与数组回到 Lecture1（本册 p.16）。

Exam focus ｜这一讲怎样安排复习

历史期中常要求比较正则化、损失和集成方法。矩阵求解、RANSAC 及核回归即使在这批卷中出现较少，也由当前 Lecture 和 Tutorial 直接要求；不要按卷数跳过它们。

考点	复习动作	期中：直接 / 关联	期末：直接 / 关联	QE 记录	入口
OLS 与基线	会手算并核对单位与秩条件	1 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.84）
Ridge、LASSO 与特征选择	先分清残差损失和参数惩罚	6 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.86）
稳健与非对称残差损失	Huber 与非对称损失为历史补充	5 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.90）
Bagging、RF 与 boosting	分清训练并行与预测并行	4 套 / 3 套	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.95）
树间相关性与平均方差	保留等方差、等相关假设	1 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.96）
核回归与 SVR	当前主课与 Tutorial 仍需掌握	1 套 / 未见	未见 / 未见	未见	讲解（本册 p.93）

口径：同一考点在同一独立试卷只计一次；题纸、答案和扫描副本不重复计。已辨识 6 套期中、3 套期末；模拟题另列，2021B* 保留封面年份冲突。同卷可同时有直接题和关联题，两列不相加。未见不等于不考，QE 题段不换算为已确认卷数。

Huber、非对称损失、Elastic Net 和 RF 方差推导作为明确标识的历史补充。AdaBoost、Gaussian process 需要额外知识；当前不扩写成另一整讲。现有期末与 QE 未见直接对应本讲的独立题。

标记：**期中** **期末** QE 颜色区分考试类别；卷数与考查关系直接见标签文字。题号见讲末索引（本册 p.98），材料身份见全册附录（本册 p.199）。

主题	优先级	难度与卡点	掌握要求与依据
OLS、残差与矩阵解	核心必会	中至高；样本放行还是列	解释、手算、推导并判断可逆；Lecture4a，第 13–34 个单元
Ridge、LASSO、OMP	核心必会	高；缩小与精确为零不同	比较目标、选择特征、验证；Lecture4a，第 35–88 个单元
RANSAC	常规掌握	中；阈值与随机采样	解释并走完一次迭代；Lecture4b，第 4–15 个单元
Polynomial、kernel ridge、SVR	核心必会	中至高；模型与损失	计算小例，设计 CV；Lecture4b，第 16–72 个单元
Tree、RF、boosting	常规掌握	中；模型怎样组合	解释机制、比较误差；Lecture4b，第 73–100 个单元
大规模网格与一般核理论	二读拓展	高；计算规模	能读流程和适用条件；Lecture4a / Lecture4b 中的搜索示范

优先级依据当前课件及 Tutorial4 的回归任务。难度反映理解所需的步骤，考核范围仍以教师公布的要求为准。

1. Regression and the housing example ｜先弄清横纵轴的单位

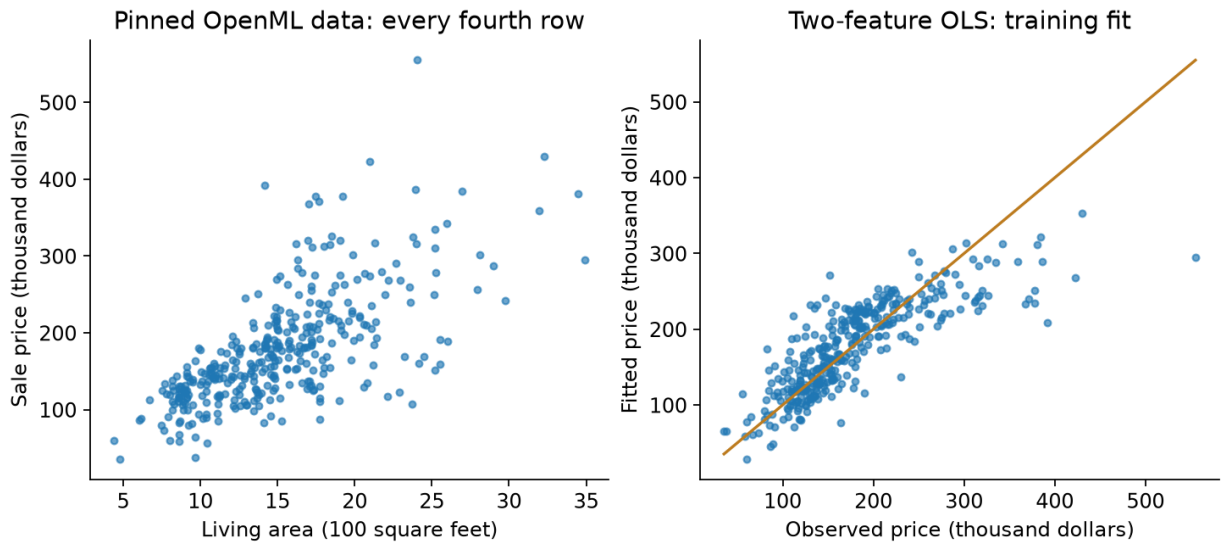
输入 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$，输出 $y \in \mathbb{R}$；希望学到 $\hat{y} = f(\mathbf{x})$。误差 $r_i = y_i - \hat{y}_i$ 叫 residual（残差）。图上的点表示实际观测，线或曲面表示模型预测；在同一个输入位置，真实值减预测值得到残差；一维图上是带正负号的竖直差，不是点到直线的最短垂直距离。

老师先用 100 个人工数据点展示斜率、截距和噪声，再用真实房屋记录预测售价。

课堂 mode1 按下面的方式处理房屋记录：

原字段	处理后	单位与解释
GrLivArea	除 100	100 平方英尺（不是平方米）
YrSold、YearBuilt	相减	售出时年龄，年
SalePrice	除 1000	千美元（原价格除以 1000）
行采样	`[::4]`	每 4 行取 1 行，保留原顺序；不是随机抽样

mode2 取 GrLivArea、TotRmsAbvGrd、GarageArea、TotalBsmtSF、Fireplaces、BedroomAbvGr、FullBath、LotArea、LowQualFinSF、OverallQual、OverallCond、YrSold、YearBuilt，合并最后两列为 Age 后剩 12 维；这些面积列不统一除 100。预测目标仍除 1000。不同 mode 的系数不能直接比数值。



看图时，找几栋面积接近的房屋：它们的售价仍然不同。面积能解释一部分价格差异，房龄等因素还可能提供更多信息。因此，我们寻找的是总体误差较小的预测关系。

2. Linear regression and OLS ｜找一条总体偏差较小的线

一维 $\hat{y} = wx + b$，w 是每增加一单位 x 的预测变化；b 是在 x=0 的截距。多维 $\hat{y} = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b$，每个系数解释为**其他输入固定时模型的预测变化**，不是现实中强行改变该属性的因果效应。

Ordinary least squares（OLS，普通最小二乘）最小化平方残差和：

$$E(\mathbf{w}, b) = \sum_{i=1}^{N} [y_i - (\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i + b)]^2. \tag{4.1}$$

为什么平方？正负残差不能相互抵消，偏离越远罚得越多，也形成方便求导的目标。代价是极端点的影响可能很大。MSE=E/N，RMSE=$\sqrt{E/N}$：MSE 的单位是价格单位的平方，RMSE 才回到价格单位。

完整补算（教学例子）：三个观测点为 $(0,1),(1,2),(2,2)$。先求平均：$\bar{x} = (0+1+2)/3 = 1$，$\bar{y} = (1+2+2)/3 = 5/3$。先用下面的斜率公式算一次结果，随后从平方误差推导它，再接到矩阵写法。

点	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	两者乘积	$(x_i - \bar{x})^2$
(0,1)	-1	$-2/3$	2/3	1
(1,2)	0	1/3	0	0
(2,2)	1	1/3	1/3	1
合计			1	2

$$w = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} = \frac{1}{2}, \qquad b = \bar{y} - w\bar{x} = \frac{7}{6}. \tag{4.2}$$

把各个 x 代入 $\hat{y} = x/2 + 7/6$，预测为 $(7/6, 5/3, 13/6)$；真实值减预测值得残差 $(-1/6, 1/3, -1/6)$。因此

$$\mathrm{SSE} = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1}{6}, \qquad \mathrm{MSE} = \frac{\mathrm{SSE}}{3} = \frac{1}{18}. \tag{4.3}$$

斜率和截距的公式从哪里来？

先固定斜率 w，看怎样选择截距 b。在 $E(w,b) = \sum_i [y_i - wx_i - b]^2$ 中，每个残差对 b 的导数都是 -1；平方求导后得到：

$$\begin{aligned} \frac{\partial E}{\partial b} &= -2\sum_{i=1}^{N}(y_i - wx_i - b) = 0, \\ \sum_i y_i - w\sum_i x_i - Nb &= 0, \\ b &= \bar{y} - w\bar{x}. \end{aligned} \tag{4.3a}$$

这里 $\bar{x}, \bar{y}$ 分别是输入与输出的平均值。固定斜率后，平方误差关于 b 的二阶导数为 $2N > 0$，因此这个截距确实使误差最小。把它代回预测式，得到 $wx_i + b = \bar{y} + w(x_i - \bar{x})$：最佳直线经过平均点 $(\bar{x}, \bar{y})$。

接着只剩斜率未知。为看清求导，记 $u_i = x_i - \bar{x}$、$v_i = y_i - \bar{y}$，它们都是已经由数据算好的数。代回截距后的残差就是 $v_i - wu_i$，将此时的误差记作 $E_c(w)$：

$$\begin{aligned} E_c(w) &= \sum_i (v_i - wu_i)^2, \\ \frac{dE_c}{dw} &= -2\sum_i u_i(v_i - wu_i) = 0, \\ w\sum_i u_i^2 &= \sum_i u_i v_i. \end{aligned} \tag{4.3b}$$

只要输入不全相同，$\sum_i u_i^2 > 0$，两边除以它，就得到式 (4.2) 的斜率。三点表中已经算出 $\sum_i u_i v_i = 1$、$\sum_i u_i^2 = 2$，所以 $w = 1/2$；再用 $\bar{y} - w\bar{x}$ 求得 $b = 7/6$。

若所有输入都等于某个 x_0，则所有 $u_i = 0$，不能除以 0。这时所有训练记录得到同一个预测 $wx_0 + b$；平方误差要求它等于 $\bar{y}$，但满足这个关系的斜率和截距有无穷多组。后面的矩阵写法会把同一个问题表现为秩不足。

English takeaway: First minimize over the intercept to obtain $b = \bar{y} - w\bar{x}$. Substitution centers the data and leaves a one-variable problem for the slope. A unique slope requires at least two distinct input values.

来源：Lecture4a，第 13、19–21 个单元；一维逐步推导及三点算例为教学补充。

3. Matrix solution ｜先摆好矩阵，再求导

考点：OLS 与基线 **期中直接 · 1 套**

三点的计算可以一次写成矩阵运算。先沿用老师“每列一个样本”的约定：给每个输入补一个常数 1，让偏置也能放进权重向量。记

$$\begin{aligned} \tilde{x}_i &= (x_i^T, 1)^T, \qquad w \in \mathbb{R}^{d+1}, \quad y \in \mathbb{R}^N, \\ X &= [\tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_N] \in \mathbb{R}^{(d+1)\times N}. \end{aligned} \tag{4.4}$$

这里 d 是每条记录的特征数，N 是记录数；w 最后一项是截距。$X^T w$ 得到 N 个预测值，每个样本恰好对应一个。程序常把样本放在行上，此时数据矩阵应写成 $A = X^T$，预测为 Aw。

展开目标：

$$E = \|y - X^T w\|^2 = y^T y - 2y^T X^T w + w^T X X^T w. \tag{4.5}$$

第一项不含 w，导数 0；第二项导数 $-2Xy$；因为 XX^T 对称，第三项导数 $2XX^T w$。令梯度为 0：

$$XX^T w = Xy. \tag{4.6}$$

方程能直接求逆的条件是 X 的各行相互独立，即**满行秩（full row rank）**。这时：

$$w = (XX^T)^{-1} Xy. \tag{4.7}$$

用刚才的三点核对两种写法。此处把矩阵解的权重明确写成 $(w, b)^T$，避免把标量斜率 w 与整组参数混淆：

$$\begin{gathered} X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \\ \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}}_{XX^T} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}}_{Xy}. \end{gathered} \tag{4.7a}$$

第二行 $3w + 3b = 5$ 给出 $b = 5/3 - w$，正是前面的截距关系。第一行 $5w + 3b = 6$ 减去第二行，得到 $2w = 1$，因此仍是 $w = 1/2, b = 7/6$。矩阵方程把原来分别对斜率、截距求导的两条等式放在了一起。

在当前“样本放列”的约定下，每一行对应一项特征或常数 1。若两项特征完全重复，便有两行相同，矩阵不能直接求逆。仅仅两条样本重复，并不足以断言所有行都不独立。

不能求逆时，最小二乘仍然有意义：仍可寻找误差最小的预测；若有多组系数做到同样好，伪逆会选长度最小的一组。具体数字见秩与伪逆补课（基础册 p.31）。程序可用`np.linalg.lstsq(A,y,rcond=None)`，等价写法是 $A^+ y$。

对照原课： Lecture4a，第 21 个单元的 $(XX^T)^{-1}X$ 是 X^T 的伪逆。数值程序通常通过解方程、QR 或 SVD 求解，避免显式求逆；这些求解器细节可在二读时补充。

变式 / Transfer: 三点改成 $(0, 2), (1, 3), (2, 3)$，w、b、MSE 怎样变？ / Add one to every output in the worked example; how do w, b and MSE change?

答案 / Answer

w 仍 1/2，b 变 13/6，残差与 MSE 不变。/ The slope remains 0.5, the intercept becomes 13/6, and MSE remains 1/18. 整条线向上平移 1。

为什么要和“永远预测平均值”比较？

一个不看输入的简单模型，只输出训练目标的平均值 $\bar{y}$。沿用三点例子，它每次预测 5/3，训练 SSE 为 4/9 + 1/9 + 1/9 = 2/3；前面的 OLS 为 1/6，确实从 x 中利用到了信息。

含截距、无正则且求到最优解的 OLS，在**同一训练集**上的 SSE 不会高于这个常数基线，因为 $w = 0, b = \bar{y}$ 本来就是它可以选择的一组参数。验证集没有这个保证。如果验证 MSE 只与基线相当，应检查两件事：输入是否缺少有用信息或线性形式不够；训练拟合是否受小样本、噪声或分布变化影响。前者可尝试有根据的新特征或非线性表示，后者可检查划分与数据质量，并用训练内部验证选择正则强度。

判断 / Check：验证集上不如均值基线，是否证明 OLS 没有把训练目标最小化？/ Does worse validation MSE than the training-mean baseline prove that OLS failed to minimize its training objective?

答 / Answer：不证明。训练目标与新样本表现是不同问题；比较时基线仍只用训练集算平均值。/ No. Training optimization and generalization are different; the baseline mean must still be fitted on training data only.

来源：2021B* 期中 Q11 的验证集基线比较；三点计算为本讲例子的延伸。

4. Housing coefficients and feature selection ｜大权重必须配着单位读

课堂分别用面积、年龄，以及两者共同拟合。原 Lecture4a，第 34 个单元保存的文字系数“每 100 平方英尺增加 8874、每年减少 1048、截距 82709”是**原课结果**。复算所用数据及结果见文末记录。

接着比较 12 个特征的散点/成对图。一个特征单独相关不代表加入其他特征后仍有同样贡献；面积、房间数可能彼此相关。想比较系数大小，先在训练数据上标准化，否则“美元/平方英尺”和“美元/年”不在同一尺度。标准化后系数对应输入改变一个训练标准差的预测差异。

来源：Lecture4a，第 25–34 个单元；第 35–41 个单元。

5. Ridge regression ｜用平方惩罚稳定系数

考点：Ridge、LASSO 与特征选择 **期中直接 · 6 套**

房屋面积和房间数往往一起增加，两项特征可能提供很相近的信息。此时，很多组系数都能拟合得差不多，数据稍有变化，系数却可能变很多。

看一个更极端的教学例子：把同一列面积重复输入两次。系数取 $(100, -99)$ 与 $(0.5, 0.5)$ 时，预测相同，因为都只相当于面积乘 1。前一组依赖两个大数互相抵消。Ridge 在拟合误差之外，加上系数平方和作为代价：前一组是 19801，后一组只有 0.5，因此更偏好后一种分配。这里比较的是两组相同预测的系数；完整训练还会同时权衡预测误差。

$$E(w) = \sum_i (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \|w\|^2, \qquad \alpha \geq 0. \tag{4.8}$$

第一项要求预测贴近数据，第二项限制系数大小。alpha 越大，大系数的代价越高；它与上一讲分类器 C 的调节方向相反。常用实现只惩罚特征权重，不惩罚截距。

一维手算（无截距）： x=(1,2)，y=(1,2)，所以 $\sum x^2 = \sum xy = 5$。目标为 $5(1-w)^2 + \alpha w^2$，求导得

$$10(w-1) + 2\alpha w = 0 \quad \Rightarrow \quad w = \frac{5}{5+\alpha}. \tag{4.9}$$

alpha=0 时回到 OLS 的 w=1；alpha=5 时 w=0.5。预测离训练点更远，但系数更小。这个例子展示了两项代价的取舍；是否改善新数据预测，要用验证数据判断。Ridge 通常缩小系数，LASSO 则可以直接得到零系数，下一节会比较。

变式 / Transfer： 同样 x=(1,2)、y=(1,2)、无截距，Ridge 的 alpha 改为 10，求 w 与两个预测。/ For x=(1,2), y=(1,2), no intercept and ridge alpha=10, find w and both predictions.

答 / Answer： $w = 5/15 = 1/3$，预测 $(1/3, 2/3)$。/ w=1/3 and predictions (1/3,2/3).

进一步看矩阵：为什么加正则项后可以求解？

若 w 的所有分量都受惩罚，求导得到

$$(XX^T + \alpha I)w = Xy. \tag{4.10}$$

当 $\alpha > 0$，对任意非零向量 v，

$$v^T(XX^T + \alpha I)v = \|X^T v\|^2 + \alpha\|v\|^2 > 0. \tag{4.11}$$

即使某个方向满足 $X^T v = 0$，第二项仍大于 0，所以矩阵可逆。直观上，原数据无法区分的系数组合，现在也要付出正则代价。若截距不受惩罚，应先中心化输入和目标、求特征权重，再恢复截距；也可以使用最后一个对角元素为 0 的惩罚矩阵。

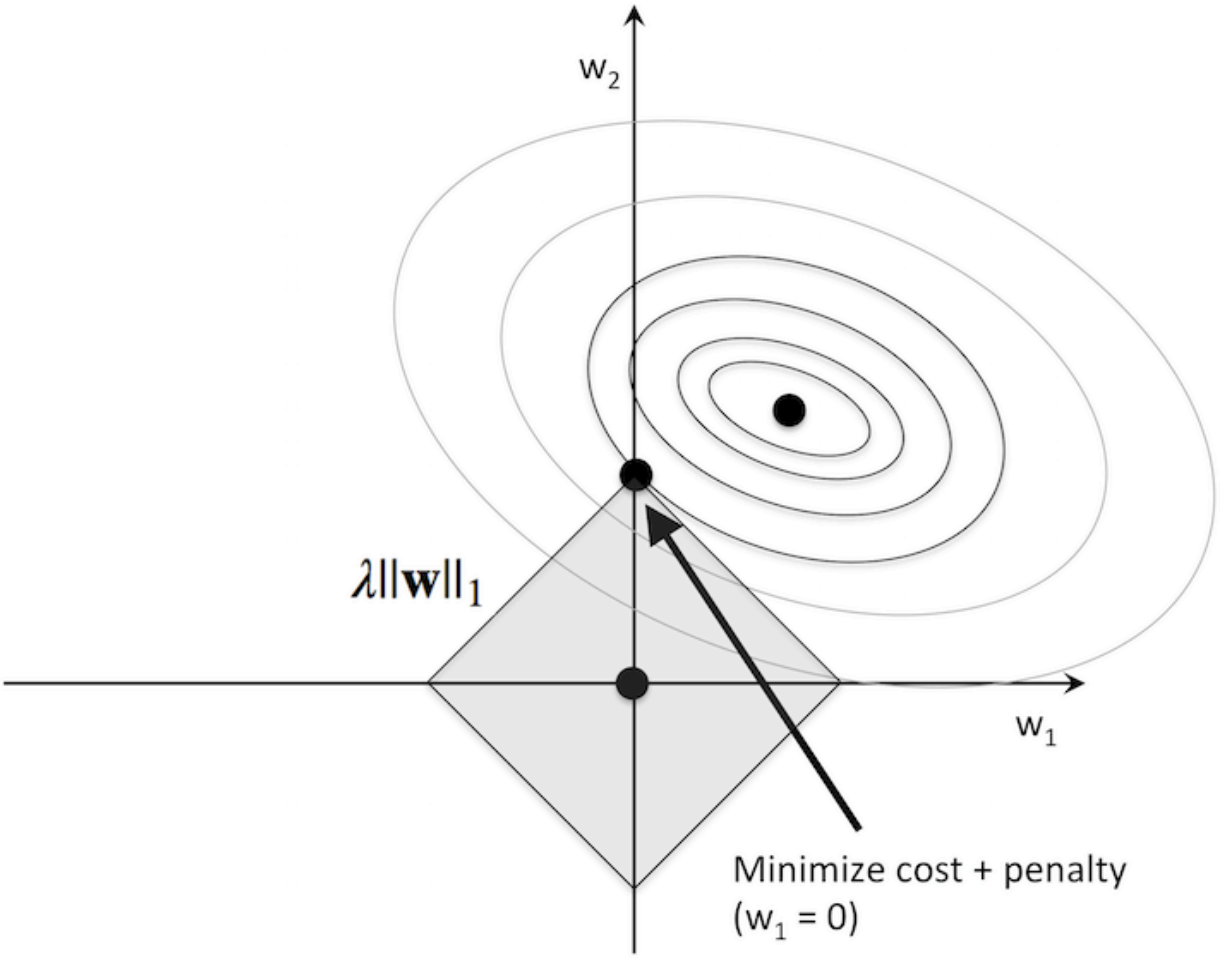
课堂实验与来源： Lecture4a，第 42–62 个单元先展示近重复特征，再比较不同 alpha。原划分为 80/20、种子 4487。课堂测试曲线用于探索；配套示范用训练内部交叉验证选 alpha，并将标准化与模型放进同一个 Pipeline，让每折只用该折训练数据估计缩放参数。

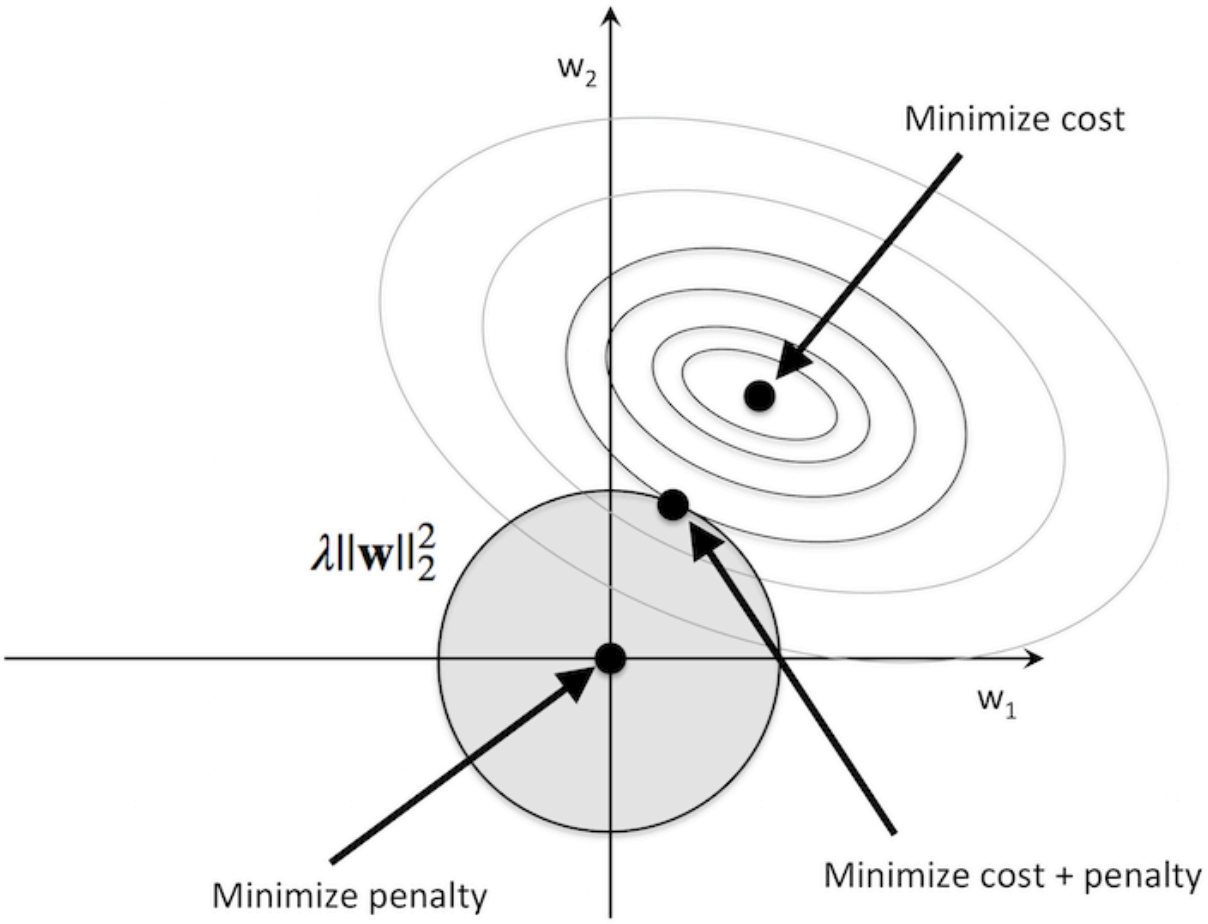
6. LASSO ｜有时需要真的把系数变成零

LASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）把平方惩罚换成绝对值：

$$E = \sum_i (y_i - f(x_i))^2 + \alpha \sum_j |w_j|. \tag{4.12}$$

图中的椭圆表示相同拟合误差：越靠近椭圆中心，误差越小。圆或菱形表示允许的系数范围。寻找两者刚好接触的位置，就是在限制下尽量降低误差。L1 的菱形尖角落在坐标轴上，接触点落到尖角时，一个系数恰好为 0；L2 的圆形边界没有这种尖角。这个图解释了 LASSO 为什么容易产生零系数，具体哪些系数为 0 仍取决于数据和 alpha。


w2
λ||w||1
w1
Minimize cost + penalty
(w1 = 0)



用一维计算看清“变成零”的过程。对无截距目标 $\sum_i (y_i - wx_i)^2 + \alpha|w|$，记 $a = \sum_i x_i^2 > 0$、$t = \sum_i x_i y_i$。与 w 有关的部分是 $aw^2 - 2tw + \alpha|w|$。

- w>0 时，$|w| = w$，导数为 $2aw - 2t + \alpha$，候选解 $(t - \alpha/2)/a$ 必须为正。
- w<0 时，$|w| = -w$，导数为 $2aw - 2t - \alpha$，候选解 $(t + \alpha/2)/a$ 必须为负。
- 若 $|t| \le \alpha/2$，两侧都不能继续降低目标，最优点落在 w=0 的尖角上。

合起来得到

$$w = \frac{\text{sign}(t)\max(|t| - \alpha/2, 0)}{a}. \tag{4.13}$$

沿用 a=t=5，alpha=4 得 w=0.6；alpha=10 得 0。这叫软阈值（soft thresholding）。sklearn Lasso 把拟合项写成 $\|y - Aw\|^2/(2N)$，同名 alpha 与上式缩放不同；应先对齐目标再比较数字。

独立比较 / Check：沿用 x=(1,2)、y=(1,2)，无截距，LASSO 采用本节未除样本数的目标。alpha=6 和 10 时，w 分别多少？ / Under this section’s unaveraged LASSO objective, use x=(1,2), y=(1,2) and no intercept. Find w for alpha=6 and 10.

答 / Answer： $(5 - 3)/5 = 0.4$ 与 0；alpha 达到 10 时阈值恰好把系数推到零。 / w=0.4 and 0; the threshold reaches the observed correlation at alpha=10.

课堂用非零系数数目和 CV 选择 alpha。原课特征列表是该数据/设置下的结果，不是宣告房间数等永远无用。相关变量可能互相替代；大 alpha 也可能丢掉真正有用的信号。

来源：Lecture4a，第 69–80 个单元。

7. Sparsity and OMP ｜每次挑方向，但要回头一起重拟合

$\|w\|_0$ 表示非零个数，不是真正的范数。限制 $\|w\|_0 \le K$ 是组合选择问题，一般难以穷举。Orthogonal Matching Pursuit（OMP）用贪心近似：从残差开始，在归一化后的未选特征中，选与残差**内积绝对值最大**的那一列，加入已选集合，**对所有已选特征联合重做最小二乘**，再更新残差。

对照原课： Lecture4a，第 83 个单元的简写只计算新特征的系数；OMP 还需要把所有已选特征一起重新拟合。拟合截距时，先将输入和目标减去各自的均值；无截距的本节算例直接使用原值。比较前将特征列归一化，避免只因某列数值更大就选中它。强负相关也参与比较：内积为 −3 的列优先于内积为 2 的列。/ Compare absolute inner products of normalized columns: a value of −3 ranks ahead of 2.

走完两轮（补充算例）： 不设截距，两列特征都已归一化为长度 1：$a_1 = (1,0)^T$、$a_2 = (1,1)^T/\sqrt{2}$，目标 $y = (1,2)^T$。

第一轮还没选特征，残差就是 y。计算 $a_1^T y = 1$，$a_2^T y = 3/\sqrt{2}$，因此选 a_2。它的系数为 $3/\sqrt{2}$，预测为 $(3/2, 3/2)$，残差为 $(-1/2, 1/2)$。

第二轮把 a_1 也选进来。现在一起求两个系数 c_1、c_2：

$$c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{c_2}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}. \tag{4.14}$$

第二行给 $c_2 = 2\sqrt{2}$，第一行给 c_1=−1。两列合起来恰好重建 y，残差为 0。注意 a_2 的系数也从 $3/\sqrt{2}$ 改成了 $2\sqrt{2}$：这就是 “联合重拟合”。如果固定旧系数，只计算新特征的贡献，就做不到这一步。Lecture4a，第 84 个单元调用的 OMP 包含这次联合更新。

变式 / Transfer： 保留同样两列、无截距，将目标改成 $y = (2,1)^T$。第一轮选谁？第二轮的两个联合系数是多少？/ Keep the same normalized columns and no intercept, but use $y=(2,1)^T$. Identify the first selected column and the final two coefficients.

答 / Answer： 相关量为 2 与 $3/\sqrt{2}$，仍先选 a_2。联合解为 $c_1 = 1, c_2 = \sqrt{2}$，重建 $(2,1)^T$。/ Select a_2 first; the joint coefficients are 1 and $\sqrt{2}$, exactly reconstructing y.

选读：改残差的惩罚，与改权重的惩罚

考点：稳健与非对称残差损失 **期中直接 · 5 套**

前面的 LASSO 在权重 w 上使用 L1 惩罚，目的是让某些系数为 0。历史题也会把**残差** $r = y - \hat{y}$ 改成绝对值损失 $|r|$：残差从 1 变成 10 时，平方损失从 1 升到 100，绝对损失从 1 升到 10，因此后者相对减轻大残差的影响。它并不会仅凭这一点把权重变稀疏。

Huber 损失把两种形状接起来。以无量纲残差、阈值 1 为例：

$$\ell_H(r) = \begin{cases} \frac{1}{2} r^2, & |r| \le 1, \\ |r| - \frac{1}{2}, & |r| > 1. \end{cases} \tag{4.15}$$

在 r=±1 处，两段的值和斜率相接。小残差用光滑二次项，大残差线性增长。例如 r=0.5 时为 0.125，r=2 时为 1.5。它减轻大 y 残差的影响，但不能保证对所有异常输入都稳健，例如极端 x 仍可能强烈影响拟合。

变式 / Transfer： 同一 Huber 损失在 r=−3 处是多少？与平方损失相比呢？/ Evaluate the Huber loss above at r=−3 and compare it with squared loss.

答 / Answer： Huber 为 2.5，平方损失为 9。/ Huber loss is 2.5; squared loss is 9.

如果低估需求的成本高于高估，损失还可以不对称。由于 $r = y - \hat{y}$，r>0 才表示低估；一种教学设计是 r>0 罚 $4r^2$，否则罚 r^2。同样差 2 个单位，低估罚 16，高估罚 4。设计时先写残差方向，避免把高成本那一侧画反。

判断 / Check： 若改为高估更贵，上述 4 倍惩罚应放在哪一侧？/ If overprediction is more costly, which side should receive the fourfold penalty?

答 / Answer： 放在 r<0 一侧，因为这时预测超过真实值。/ Use it for r<0, where the prediction exceeds the target.

历史题中的 Elastic Net 则保留平方残差，同时惩罚权重的 L1 与 L2 项。用两个非负系数把作用分开：

$$E = \sum_i (y_i - f(x_i))^2 + \alpha_1 \|w\|_1 + \alpha_2 \|w\|_2^2. \tag{4.15a}$$

α_1 鼓励精确零系数，α_2 抑制大权重，两者都为 0 时回到 OLS。沿用无截距 $x = (1, 2), y = (1, 2)$，目标为 $5(1 - w)^2 + \alpha_1|w| + \alpha_2 w^2$。对正半轴求导得到 $2(5 + \alpha_2)w - 10 + \alpha_1 = 0$；配合零点条件，解为 $w = \max(5 - \alpha_1/2, 0)/(5 + \alpha_2)$。例如 $\alpha_1 = 4, \alpha_2 = 5$ 得到 0.3；仅用相同 L1 项时是 0.6。

自查 / Check： 保持 $\alpha_2 = 5$，将 α_1 改为 10，w 是多少？/ Keep α_2=5 and set α_1=10 in the same example. What is w?

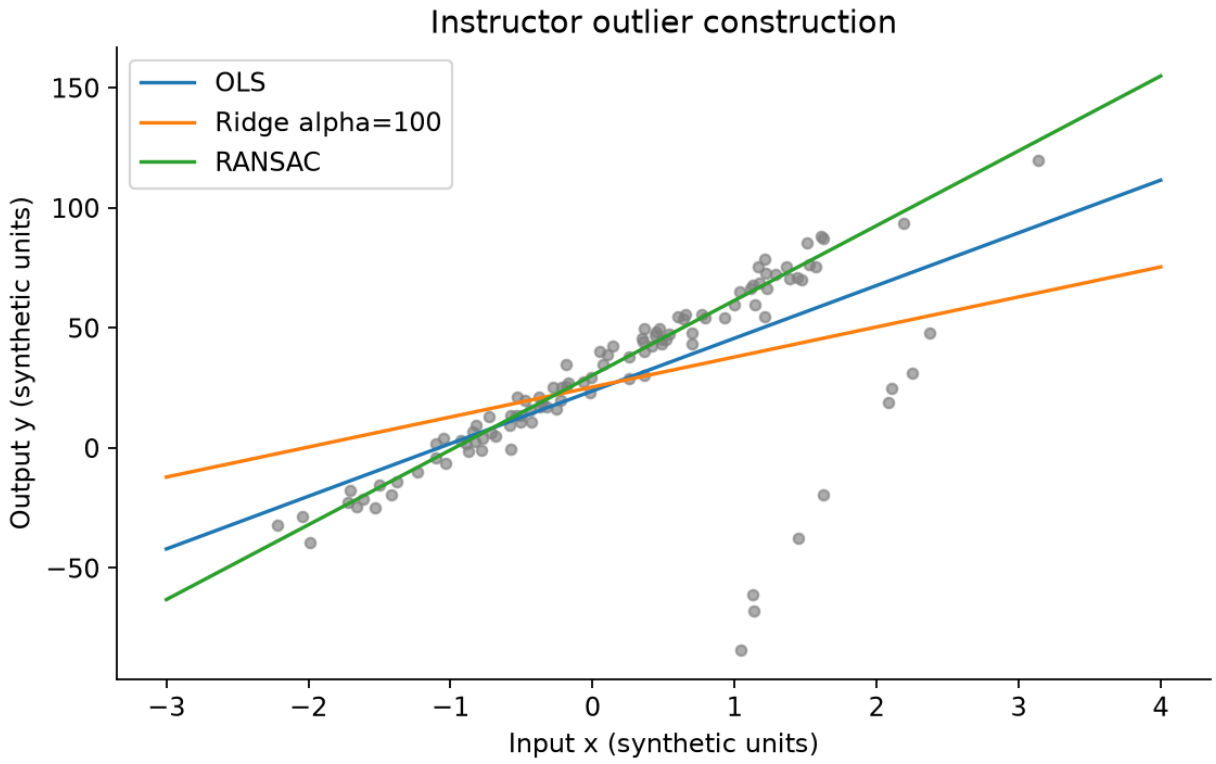
答 / Answer： w=0。L1 阈值已达到 5，L2 项不改变本例的零点阈值。/ w=0; the L1 threshold reaches 5, and the L2 term does not change this example's zero threshold.

这与对残差使用 Huber 或绝对值损失是两种不同选择。来源：历史期中与样题中的损失、Elastic Net 比较；当前 Lecture4a 主线仍是 Ridge、LASSO 和 OMP，完整题号见讲末索引。此处采用未除样本数的目标，库中的 alpha / l1_ratio 须按其目标缩放换算。

8. RANSAC ｜用相互一致的数据点拟合

几个离群点就可能明显拉动拟合直线，课堂例子展示大残差如何支配平方误差。Ridge 缩小权重，但仍平方惩罚残差，因此不是专门的异常值过滤器。RANSAC（Random Sample Consensus）反复：随机选足够拟合的小子集 → 拟合候选模型 → 按残差阈值找 inliers → 保留较大一致集 → 对一致集重新拟合。

拟合二维图中的直线至少需要两个横坐标不同的点，不是任意两行都够。原手工示范 Lecture4b，第 9 个单元有放回采样，可能抽中同一个点；学习时应检查退化样本并跳过。阈值 T 用 y 的单位，例如目标单位是千美元时，T=15 表示 1.5 万美元的预测误差，不是 15%。inlier/outlier 是相对于模型和阈值的判断，不自动代表真实数据好坏。



此图采用 Lecture4b，第 5 个单元的 4487/447 数据种子及 Lecture4b，第 13 个单元的 RANSAC 种子 1234。图中对照线说明稳健拟合的目的；成功仍依赖足够的一致点、合理模型与阈值。补充概率：若每轮独立抽取 s 个点，每次抽到内点的概率为 q，且各次抽取相互独立，则一轮全为内点的概率为 q^s；k 轮至少成功一次的概率为 $1-(1-q^s)^k$。有限数据内不放回抽样时，q^s 是近似；抽中全内点还要求这些点足以拟合候选模型。

把一次迭代落到数字上（教学补充）：四点为 $(0,1),(1,2),(2,3),(3,10)$，横纵坐标均无量纲。抽中第 1、3 点得到候选线 $\hat{y}=x+1$；取绝对残差阈值 0.5。

x	真值 y	候选预测	绝对残差	本轮是否内点
0	1	1	0	是
1	2	2	0	是
2	3	3	0	是
3	10	4	6	否

用前三个内点重新拟合，仍得到 $\hat{y}=x+1$。这只是一轮候选；完整 RANSAC 还会比较其他抽样轮次。阈值决定哪些点参加这次重拟合。

变式 / Transfer：相同四点与候选线，把阈值改成 7。哪些点成为内点？重新做 OLS 得到什么线？ / Keep the four points and candidate line above, but change the absolute-residual threshold to 7. Which points are inliers, and what is the refitted OLS line?

答 / Answer：四点全部纳入。$\bar{x}=1.5,\bar{y}=4$，中心化乘积和 14、平方和 5，得到 $w=2.8,b=-0.2$。 / All four are inliers; refitting gives $\hat{y}=2.8x-0.2$. 阈值过宽让原离群点重新影响了拟合。

来源：Lecture4b，第 4–15 个单元；四点迭代及变式为教学补充。

9. Polynomial regression ｜对输入非线性，对参数仍线性

把 x 变成 $(1, x, x^2, \ldots, x^p)$ 再线性拟合。曲线可以弯，但待估参数 w 仍线性进入。二元二次可含 $(1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2)$；总次数为 3 的项为 $(x_1^3, x_1^2x_2, x_1x_2^2, x_2^3)$，原 Lecture4b，第 34 个单元最后的 x_3^3 是笔误。

给直线模型加上 x^2 项后，新模型仍然能画出原来的直线：只要把 x^2 的系数设成 0 即可。因此，在不加正则且精确求到最优解时，增加多项式阶数不会提高训练 SSE。但多出来的弯曲也可能追着训练噪声跑，使新数据上的误差变大。用交叉验证选择阶数；阶数很高时，还需留意数值计算不稳定。

代码中的`polyfeats__degree` 是 Pipeline 内多项式步骤的参数名。搜索器统一寻找更大的分数，所以`neg_mean_squared_error` 返回 MSE 的负值；画误差图时再取负号恢复 MSE。

变式 / Transfer: 二维输入 (2,3) 用含常数和一次项的二次映射，结果是什么？/ For the two-dimensional input (2,3), list the degree-2 features in the order $(1, x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2)$.

答案 / Answer

$(1, 2, 3, 4, 6, 9)$，共 6 维。/ (1,2,3,4,6,9), six features. `include_bias=False`时去掉首项，若模型另估截距可避免重复常数列。

来源：Lecture4b，第 16–39 个单元。

10. Kernel ridge regression ｜用训练样本的核值预测

考点：核回归与 SVR ｜ **期中直接** · 1 套

前面的 Ridge 为每一项特征学习一个权重。若先把输入变成多项式等新特征，还可以怎样计算同一个预测？我们从普通 Ridge 出发，看看权重为什么能改写成训练样本的组合。

记新特征为 $\phi(x) \in \mathbb{R}^m$，m 是变换后的特征数。继续采用**每列一个样本**：$\Phi = [\phi(x_1), \ldots, \phi(x_N)] \in \mathbb{R}^{m \times N}$，目标 $y \in \mathbb{R}^N$，权重 $w \in \mathbb{R}^m$。本段没有单独的截距，全部权重都受平方惩罚，且 $\alpha > 0$；I_m、I_N 分别表示 m 维和 N 维单位矩阵。

目标是 $\|y - \Phi^T w\|^2 + \alpha\|w\|^2$，因此前面的 Ridge 方程（本册 p.86）变为 $(\Phi\Phi^T + \alpha I_m)w = \Phi y$。把含 $\Phi\Phi^T$ 的部分移到右边，右侧就能提取共同的 Φ。

定义 N 维向量 $a = (y - \Phi^T w)/\alpha$，移项后的式子便给出 $w = \Phi a$。也就是说，最优权重是训练样本特征向量的组合，a_i 是第 i 条样本的组合系数，可以为负。

现在求这组样本系数。令 $K = \Phi^T\Phi$，它是 $N \times N$ 矩阵，第 i, j 项为 $k(x_i, x_j) = \phi(x_i)^T\phi(x_j)$。将 $w = \Phi a$ 代回 a 的定义，右边变成 $(y - Ka)/\alpha$。两边乘 α 后，把 Ka 移到左边，就得到关于 a 的线性方程。

新输入 x_* 与各训练点的核值组成 $k_* = (k(x_1, x_*), \ldots, k(x_N, x_*))^T \in \mathbb{R}^N$。把移项、求系数和预测写在一起：

$$\begin{aligned} \alpha w &= \Phi(y - \Phi^T w), \\ w &= \Phi a, \qquad (K + \alpha I_N)a = y, \\ a &= (K + \alpha I_N)^{-1} y, \qquad \hat{y}_* = k_*^T a. \end{aligned} \tag{4.16}$$

末行的预测为什么可以用核值相加？把 $w = \Phi a$ 放回原预测式即可：

$$\begin{aligned} \hat{y}_* = w^T \phi(x_*) &= \left(\sum_{i=1}^N a_i \phi(x_i) \right)^T \phi(x_*) \\ &= \sum_{i=1}^N a_i k(x_i, x_*) = k_*^T a. \end{aligned} \tag{4.16a}$$

显式构造特征时，K 就是特征内积表；采用有效的半正定核，也可以直接计算这张表而不列出特征。$\alpha > 0$ 保证 $K + \alpha I_N$ 可逆，即使训练特征有重复或线性相关也能求解。若要拟合不受惩罚的独立截距，需要另作中心化等处理；默认`KernelRidge`不自动完成这件事。

同一个小例，两种算法：训练输入 $x = (0, 1)$，目标 $y = (0, 2)$，线性核 $k(x, z) = xz$，$\alpha = 1$，无截距。直接求特征权重，得到 $w = (0 \times 0 + 1 \times 2)/(0^2 + 1^2 + 1) = 1$；在 $x_* = 2$ 时预测 $2w = 2$。换成核写法，$K = \mathrm{diag}(0, 1)$，所以 $a = (0, 1)^T$；$k_* = (0, 2)^T$，仍预测 2。

两种算法等价的前提是特征内积和正则惩罚对应。Lecture4b，第 41 个单元将多项式核与多项式特征回归写成“same as”，应按这个条件理解；不能直接换成无正则 OLS。多项式核还可能对应带缩放的特征，例如 $(1 + xz)^2$ 对应 $(1, \sqrt{2}x, x^2)$ 的内积，并非 $(1, x, x^2)$ 的未经缩放内积。

English takeaway: The ridge stationarity equation gives $w = \Phi a$, with $a = (y - \Phi^T w)/\alpha$. Substitution yields $(K + \alpha I)a = y$, where K contains feature inner products. Prediction uses the same inner products with the new input. This derivation assumes α>0, penalized feature weights, and no separate unpenalized intercept.

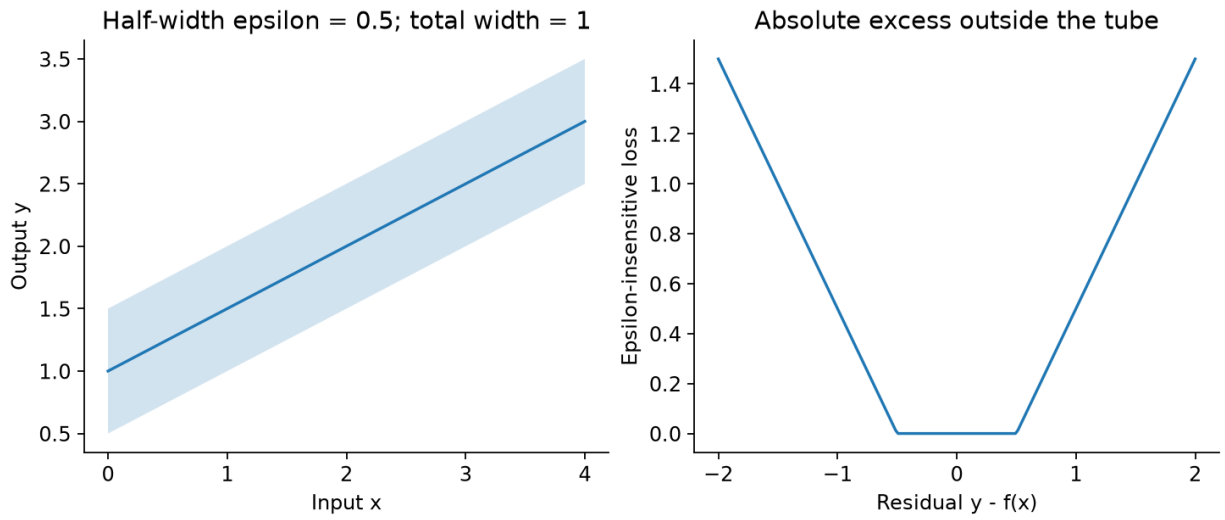
来源：Lecture4a 的 Ridge 目标；Lecture4b，第 40–43 个单元。由驻点条件连接样本系数及双算法核对为教学补充。

RBF gamma 控制距离尺度，alpha 控制正则，二者作用不同。Lecture4b，第 50 个单元用 10×10 候选、5 折，共 500 次候选拟合；保存的最佳 CV 分数是模型选择结果，不是独立测试证据。

11. Support vector regression ｜在容忍带内不追究小误差

SVR 在曲线两侧各留 epsilon，**总带宽 2epsilon**。残差的 epsilon-insensitive loss 为 $\max(0, |y - f(x)| - \epsilon)$。残差 0.3、epsilon0.5 时损失 0；残差 −1.2 时损失 0.7。这里是超出带的**绝对误差**，不是普通平方误差；原总结 Lecture4b，第 101 个单元的“squared error”不对应前面讲的标准 epsilon-SVR。

通常目标为 $\frac{1}{2}\|w\|^2 + C \sum_i \max(0, |r_i| - \epsilon)$。原 Lecture4b，第 57 个单元使用 $1/C$ 正则写法时需对齐因子约定。带外和边界上的支持样本可能参与预测，退化情况不能把“在边界”与“非零系数”写成双向必然。



图左先看容忍带，图右看损失的平底。C 决定违约代价，epsilon 决定忽略多大误差，gamma 决定 RBF 核尺度。Lecture4b，第 70 个单元同时搜索三者：10×10×10 候选、5 折，共 5000 次候选拟合。这一段说明原课的搜索流程；执行范围见文末。

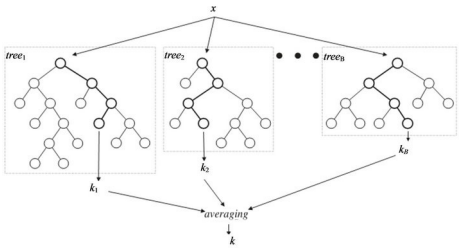
12. Trees and random forests ｜把多棵回归树的预测取平均

考点：Bagging、RF 与 boosting | **期中直接** · 4 套 | **期中关联** · 3 套

回归树按阈值逐层分支，每个叶子输出其中训练目标的平均值（平方损失情形），所以形成台阶。单棵深树容易记住训练噪声。

Random Forest 让多棵树使用不同的训练样本。**Bootstrap（自助抽样）**是从原训练集有放回地抽样：抽出一条记录后仍放回，它就可能再次被抽中。例如原记录编号为 1、2、3、4，一棵树可抽到 2、2、4、1；记录 2 重复，记录 3 这次没有出现。不同树分别抽样，并在节点分裂时按设置随机选特征，从而形成不同规则。最终预测是**各树预测的平均**。

例如三棵树对同一房屋输出 180、210、210（千美元），森林输出 200 千美元。增加树通常稳定随机波动，但不保证每增加一棵测试误差就降低。原 Lecture4b，第 91 个单元画的是训练 MSE 随树数变化，不能读成测试泛化曲线。Lecture4b，第 94 个单元再用 5 折选树深度，这才把复杂度选择和验证联系起来。



当前`RandomForestRegressor`默认`max_features=1.0`，即每个节点可考虑所有特征；若要演示特征子采样需显式设置。回归树的叶子输出训练目标的平均值，因此通常不擅长预测超出训练目标范围的数值。

选读：树很多，为什么仍有误差？

考点：树间相关性与平均方差 **期中直接 · 1 套**

平均能消掉一部分随机波动，但多棵树若经常一起偏高、一起偏低，这部分共同波动不会被平均掉。固定一个输入，设 n 棵树的随机预测各有方差 σ^2，任意不同两棵之间的相关系数均为 ρ，则平均预测的方差为

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}\left(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}T_j\right) &= \frac{n\sigma^2 + n(n-1)\rho\sigma^2}{n^2} \\ &= \sigma^2\left[\rho + \frac{1-\rho}{n}\right].\end{aligned} \tag{4.17}$$

第一项来自 n 个自身方差，第二项来自不同树之间的协方差。这里 T_j 表示因训练抽样等随机性而变化的第 j 棵树预测；公式不把偏差或观测噪声算成 0。取 $\sigma^2 = 1, \rho = 0.2$，5 棵时方差 0.36，20 棵时 0.24；若这些条件保持，树数趋于无穷仍留下 0.2。因此降低树间相关性也很有价值。

变式 / Transfer：保持方差 1，将相关系数改成 0.5，10 棵树的平均方差是多少？树数很大时趋近多少？/ Each tree has variance 1 and every pair has correlation 0.5. Find the variance of the average of ten trees and its limit as the number grows.

答 / Answer： $0.5 + 0.5/10 = 0.55$，极限 0.5。/ 0.55, approaching 0.5. 来源：2023B 期中 Q11 的等方差、等相关模型；数字为教学改编。

13. Boosting and XGBoost ｜后一棵树接着修前面的误差

Bagging 让多棵树主要并行学习不同抽样，boosting 让后一个模型针对当前组合的不足继续学习。平方损失的负梯度与残差方向一致，因此可拟合 $y - f_{t-1}(x)$，再作 $f_t = f_{t-1} + \eta h_t$。若 h 拟合的是正梯度，则用减号。Lecture4b，第 97 个单元采用正梯度配减号的约定；改用负梯度时，更新要配加号。/ Fit the positive gradient and subtract, or fit the negative gradient and add; keep the direction and update sign paired.

补算：当前预测 (2,2)，真实值 (3,1)，残差 (1,−1)。若新弱学习器恰拟合残差，学习率 0.5，新预测 (2.5,1.5)，平方误差和从 2 降为 0.5。这一步把两个残差都缩小了一半。实际弱学习器只能近似拟合残差，效果还需用验证集检查。

变式 / Transfer：同样真值 (3,1)、旧预测 (2,2)、新模型输出 (1,−1)，把学习率改为 0.25，求新预测与 SSE。/ With targets (3,1), old predictions (2,2) and new learner outputs (1,−1), use learning rate 0.25. Find the updated predictions and SSE.

答 / Answer：新预测 (2.25,1.75)，SSE=$0.75^2 + (-0.75)^2 = 1.125$。/ Predictions are (2.25,1.75), and SSE is 1.125.

“后一棵依赖前一棵”描述的是 boosting 的训练过程。所有弱模型训练完毕后，对一个新输入分别计算它们的输出、最后求加权和，可以并行；随机森林也可以并行计算各树后求平均。实际加速还取决于树的数量、深度、硬件和合并开销，不能只凭算法名称断言预测必然快慢。历史题中的 AdaBoost 调整错分样本权重，与本节平方损失的梯度提升有关联，但不是同一更新公式。

XGBoost 在梯度提升树中还使用正则化及二阶信息。Lecture4b，第 98 个单元搜索列采样、分裂 gamma、树深、行采样、学习率、树数；这里的`gamma`是最小分裂损失收益，**不是 RBF gamma**。`RandomizedSearchCV(n_iter=200,cv=5,random_state=4487)`共 1000 次候选拟合。学习率控制每一轮新树对总预测的贡献。

按 XGBoost 官方参数说明（查阅 2026-09-23），`reg:squarederror`为平方误差目标，`reg:gamma`使用 Gamma 回归且目标须为正；不应将任意含 0 的非负目标直接套进去。上面的手算展示了一次提升步骤；原 200 候选 XGBoost 搜索未在本讲重新执行。

14. Comparing regression methods ｜模型、目标、假设一起记

方法	主要能力	关键代价/条件
OLS	线性平方误差拟合	异常值、共线性；唯一系数及直接求逆需满秩
Ridge	缩小权重、稳定解	通常不精确选零特征；需尺度一致
LASSO	稀疏线性模型	alpha 约定、相关特征选择不稳定
OMP	贪心选择少数特征	需联合重拟合，不是一般全局 L0 最优
RANSAC	抗较多污染点	模型、阈值、采样成功概率
Polynomial/KRR	弯曲预测关系	复杂度、外推、核矩阵与正则
SVR	容忍带与稀疏样本系数	epsilon/C/核调参，非平方损失
RF/boosting trees	组合规则捕捉交互	仍需验证，树规则呈分段常数

有时房价相差几个数量级，可以对目标取 log。只有正目标能直接 log；改变后最小化的是 log 空间误差，更看重相对比例。简单 exp 回转一般对应 log 预测的反变换，不自动等于原空间条件均值；最终评价需回到任务要求的单位/指标。相关回归练习见 Tutorial4（本册 p.170）。

来源：Lecture4b，第 103 个单元。

15. English self-test and review ｜解释清楚再复习

1. **Why does ridge help with collinear features? / 为什么 ridge 能缓解共线性？**答：给正则化方向增加正对角项，限制不稳定大系数。/ It stabilizes penalized directions and discourages large unstable coefficients.
2. **Does LASSO prove that a zero-weight feature is useless? / LASSO 的零权重证明特征没用吗？**答：只说明当前表示、数据与正则设置未使用它。/ It is unused in this fitted model, not universally irrelevant.
3. **What does OMP refit after selecting a feature? / OMP 新选特征后重拟合什么？**答：全部已选特征的联合系数。/ All active coefficients jointly.
4. **Does lower training MSE imply better prediction? / 训练 MSE 更低就一定更好？**答：不，需验证新数据表现与假设。/ No; assess generalization on appropriate validation data.

首轮可选现有回归卡 **M187（OLS 与残差）**、**M189（截距与设计矩阵）**、**M194（ridge）**、**M207（非线性输入与线性参数）**，按卡号进入 Markji；其他模型按需要分次复习。参见最小二乘微课。

Historical exam map ｜按考点查题源

题号和页码指向原题纸；同一考点在同卷出现多题仍只计一次。完整期中题答已按考点在本地另册维护；期末与 QE 题目可按下表回查原材料。

OLS 与基线

解释残差、矩阵解及拟合失败。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2021B* 期中	Q11 / 4	直接：线性回归未超过常数基线时的改进方向

Ridge、LASSO 与特征选择

比较权重收缩、精确为零及联合重拟合。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q13 / 6–7	直接：残差 L1 与权重 L2 的不同作用
2021A 期中	Q6 / 3	直接：OLS、Ridge、LASSO 与稀疏系数
2021B* 期中	Q1（LASSO 选项）、Q4 / 2	直接：L1/L2 回归的选择与限制
2023A 期中	Q6 / 3	直接：Ridge、OMP、L1 与特征选择
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q6 / 2	直接（样题）：Ridge、OMP、L1 与特征选择
2023B 期中	Q6 / 3	直接：Elastic Net 组合 L1/L2 惩罚
2025A 期中	Q6 / 3	直接：Elastic Net 惩罚及其作用

题源条件：历史补充；当前主线仍是 Ridge/LASSO。

稳健与非对称残差损失

计算分段损失并解释哪一侧误差更贵。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q13 / 6–7	直接：残差 L1 与权重 L2 的不同作用

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2021A 期中	Q12 / 4	直接：绝对残差损失与异常值
2023A 期中	Q12 / 9	直接：低估成本更高时设计非对称回归损失
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q12 / 8	直接（样题）：低估成本更高时设计非对称回归损失
2023B 期中	Q12 / 9	直接：Huber 损失的图形与稳健性
2025A 期中	Q7(b) / 4	直接：Huber 损失的分段图形与稳健性
2025A 期中	Q12 / 9	直接：低估需求更贵的回归损失设计
Question Samples（年份未载）	Q4(a) / 4	直接（样题）：样题 Huber 分段损失画图

Bagging、RF 与 boosting

比较训练依赖、平均与逐步修正。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期中 Quiz	Q6 / 3	直接：比较 bagging 与 boosting 的采样和依赖关系
2021A 期中	Q9 / 3	关联：分类任务中比较 RF 与线性 / 核模型
2021B* 期中	Q10 / 4	关联：按规模、异常值及输入分布比较 RF 回归与 GP
2021B* 期中	Q12 / 4	关联：多核条件下 RF 和 AdaBoost 的预测并行
2023A 期中	Q5 / 3	直接：RF、boosting 及回归用途
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q5 / 2	直接（样题）：RF、boosting 及回归用途
2023A 期中	Q11 / 8	关联：AdaBoost 训练与在线应用、噪声
Mock Exam（复用 2023A 题面）	Q11 / 7	关联（样题）：AdaBoost 训练与在线应用、噪声
2023B 期中	Q5 / 3	直接：集成训练并行、树数与错误分析
2025A 期中	Q5、Q7(a) / 3–4	直接：RF、bagging 与 boosting 比较

题源条件：当前本讲演示 RF 回归；分类投票与回归平均不同；Gaussian process 是后续知识，未记作当前完整覆盖；题问预测；boosting 训练有顺序不意味着预测不可并行；深度和弱模型复杂度决定题设结论；AdaBoost 不是本讲梯度提升的同一更新公式。

树间相关性与平均方差

推导平均预测的方差与极限。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2023B 期中	Q11 / 8	直接：推导等方差等相关树的平均方差

核回归与 SVR

区分核、正则与容忍带。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2021B* 期中	Q3（SVR 选项） / 2	直接：核方法中 SVR 与分类的区别

16. Source coverage and execution boundary ｜能回查，也能知道哪些跑过

本讲依据 Lecture4a（88 个单元）和 Lecture4b（104 个单元），单元号包含 Markdown 与代码，从 1 起算。

数据与复算记录：合成例保留`bias=30, noise=10, random_state=4487`；房价使用 OpenML `house_prices`，data ID 42165、version 1，字段与哈希见数据记录。关键手算、矩阵解、房价 OLS 及训练内部 Ridge 选择见计算脚本和结果。大型 kernel/SVR/XGBoost 搜索保留原课流程与原输出说明，未在此讲义中重新运行。

原课单元	本文对应
Lecture4a，第 1–12 个单元	开篇、§1：任务、原合成例、房价与散点/三维含义
Lecture4a，第 13–24 个单元	§2–3：一/多维线性、OLS、偏置、推导、绘图函数
Lecture4a，第 25–34 个单元	§1、§4：单/双特征房价、单位与原系数
Lecture4a，第 35–41 个单元	§4：12 特征与成对图
Lecture4a，第 42–49 个单元	§5：shrinkage、ridge、病态矩阵演示
Lecture4a，第 50–62 个单元	§5：固定划分、缩放、alpha 路径、CV、系数
Lecture4a，第 63–80 个单元	§6：L1/L2、LASSO 路径、非零数、CV
Lecture4a，第 81–88 个单元	§7：L0、OMP 及与 LASSO 比较、末空单元
Lecture4b，第 1–15 个单元	§8：离群、OLS/Ridge、手工 RANSAC、库实现
Lecture4b，第 16–33 个单元	§9：一维多项式、sin 例、Age 房价、Pipeline/CV
Lecture4b，第 34–39 个单元	§9：二维多项式及课件笔误
Lecture4b，第 40–52 个单元	§10：KRR、多项式/RBF、alpha/gamma 搜索
Lecture4b，第 53–72 个单元	§11：容忍带、损失、核 SVR、三参数搜索
Lecture4b，第 73–85 个单元	§12：集成、树、森林及各树/树数图
Lecture4b，第 86–96 个单元	§12：房价、训练 MSE、树深 CV
Lecture4b，第 97–100 个单元	§13：boosting/XGBoost 机制与原搜索
Lecture4b，第 101–104 个单元	§14–16：比较、归一化、目标变换、末空单元

原课疑点集中记录：Lecture4a，第 21 个单元伪逆对象需转置；Lecture4a，第 44 个单元截距是否惩罚需约定；Lecture4a，第 54 个单元 “shrink to0” 通常是趋近；Lecture4a，第 83 个单元漏掉 OMP 联合重拟合；Lecture4b，第 34 个单元末项应 x_2^3；Lecture4b，第 41 个单元核 ridge 与 OLS 不无条件等价；Lecture4b，第 53 个单元带宽应区分半宽；Lecture4b，第 101 个单元 SVR 损失应为 epsilon-insensitive 绝对损失；Lecture4b，第 103 个单元目标反变换不自动是原空间均值。全部在所属解释处给出条件，原件保持不变。

Lecture 5 · Neural Networks

从一条分类线，到能自己学特征的网络

课程目录 · 上一讲：回归（本册 p.81）· Assignment 2 学习指南（本册 p.192）

假设我们仍在辨认鸢尾花。每朵花是一行测量，标签是已知品种；给一朵新花，我们希望输出它属于各品种的概率。前几讲已经会手工挑特征、拟合线性边界。这一次的问题是：能不能让模型自己学出对分类有帮助的中间特征？本讲先从最简单的感知机开始，经过多分类逻辑回归，再把可训练的特征层接到分类器前面。

基础复习（可跳过）：不熟指数、求导，读对数与导数（基础册 p.15）；不熟悉矩阵求导，读批量梯度与计算图（基础册 p.33）。按需要选读即可。

主题	学习优先级	理解难度与卡点	掌握要求 / 判断依据
感知机及更新	核心必会	中，标签与方向	手算一次更新、解释收敛条件；Lecture5a，第 14–39 个单元
Softmax 与交叉熵	核心必会	中，分数不是概率	计算概率与梯度；Lecture5a，第 41–66 个单元、作业 Loss 层
MLP 与激活	核心必会	中，层与形状	解释非线性的作用、数参数；Lecture5b，第 4–14 个单元
反向传播	核心必会	高，转置、分支求和	完整走通小网络；Lecture5b，第 15–21 个单元、作业 Section1
SGD、验证与早停	核心必会	中，数据角色	区分前向、求梯度、更新与选模型；Lecture5b，第 22–47 个单元
逼近与深度	常规掌握	高，存在性不等于可训练	解释定理边界；Lecture5b，第 48–61 个单元。证明列二读拓展
MNIST 示范与权重解释	常规掌握	中，展平及可视化	看懂流程、参数规模和结果边界；Lecture5b，第 62–95 个单元

优先级依据当前课件与 Assignment2。本讲暂未提供当前 Tutorial5。

Exam focus ｜这一讲怎样安排复习

本讲在现有期末材料中主要对应激活、反向传播、优化与泛化；2025A 期中也出现了梯度消失与链式法则。先用小网络把计算走通，再练用英文解释条件。

考点	复习动作	期中：直接 / 关联	期末：直接 / 关联	QE 记录	入口
输出概率与交叉熵	把概率、标签和损失对上	未见 / 未见	1 套 / 未见	关联题段；卷次待定	讲解（本册 p.104）
链式法则与反向传播	完整走通小网络的前向与反向	1 套 / 未见	1 套 / 未见	未见	讲解（本册 p.107）
激活函数与梯度消失	解释条件，避免只背函数名称	1 套 / 未见	3 套 / 未见	未见	讲解（本册 p.107）
MLP 表达能力与深浅比较	说明没有非线性时为何仍为线性	未见 / 未见	3 套 / 未见	未见	讲解（本册 p.113）
SGD、学习率与 momentum	结合 Assignment2 优化器公式	未见 / 未见	2 套 / 未见	未见	讲解（本册 p.111）
正则化、曲线与早停	不给单条曲线唯一诊断	未见 / 未见	3 套 / 1 套	关联题段；卷次待定	讲解（本册 p.112）

口径：同一考点在同一独立试卷只计一次；题纸、答案和扫描副本不重复计。已辨识 6 套期中、3 套期末；模拟题另列，2021B* 保留封面年份冲突。同卷可同时有直接题和关联题，两列不相加。未见不等于不考，QE 题段不换算为已确认卷数。

QE 片段中的 CNN 题只映射到损失与过拟合等基础，卷次待定；CNN 结构、卷积尺寸、数据增强、ResNet、BatchNorm、AE/VAE 和 GAN 不计入当前 Lecture5 已覆盖内容。

标记：**期中** **期末** QE 颜色区分考试类别；卷数与考查关系直接见标签文字。题号见讲末索引（本册 p.114），材料身份见全册附录（本册 p.199）。

1. Perceptron ｜先做一个会纠错的线性判断器

课件从生物神经元的“接收输入、产生响应”引出人工网络，并回顾早期 MLP 及后来的深度学习。感知机是其中最简单的模型之一：将输入加权求和，再用阈值决定输出类别。

给输入列向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ 和权重 $\mathbf{w}$。分数 $a = \mathbf{w}^T\mathbf{x}$ 为加权和，分数非负输出 +1，否则输出 −1。偏置可写成 $a = \mathbf{w}^T\mathbf{x} + b$，也可把常数 $x_0 = 1$ 并入输入；比较参数数量前要说明采用哪种写法。

两个输入如果是花瓣长和宽，权重就规定它们怎样共同决定分数。分类线的位置与方向由权重和偏置控制。感知机只给硬类别，不把分数直接叫“80% 把握”。

对真实标签 $y_i \in \{-1, +1\}$，有符号分数 $z_i = y_i\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i$：正值通常表示方向正确，负值表示误分类。原课损失为 $\ell(z) = \max(0, -z)$。误分类时

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial \mathbf{w}} = -y_i\mathbf{x}_i, \qquad \mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \eta y_i\mathbf{x}_i. \tag{5.1}$$

$\eta > 0$ 是学习率。负梯度不是“看见负类就所有权重减 1”，而是按输入每个分量调整。边界 $z = 0$ 是损失的不可微点。本文沿用“分数 0 判 +1，预测错误就更新”的规则：负类点落在 0 处会更新，正类点落在 0 处不更新。若偏置单独保存，同一次错分还应更新 $b \leftarrow b + \eta y_i$。

对照原代码： Lecture5a 第 24 个单元只在 $z < 0$ 时更新，因此会漏过“负类、分数 0”这种错分；其余非边界情形与上述规则一致。答题时以题目给出的平局与更新约定为准。

跟做 / Worked（补充算例）： 无偏置，$\mathbf{w} = (0, 0)$、$\mathbf{x} = (2, 1)$、$y = -1$、$\eta = 0.5$。原预测为 +1，错误。更新为 $\mathbf{w} = (-1, -0.5)$，新分数 −2.5，方向正确。/ The initial +1 prediction is wrong. One update gives (−1,−0.5), scoring the point at −2.5.

自己做 / Check： 无偏置，$\mathbf{w} = (1, -1)$、$\mathbf{x} = (1, 2)$、$y = +1$、$\eta = 0.2$，是否更新，得到什么？/ With w=(1,−1), x=(1,2), y=+1, no bias and learning rate 0.2, is an update needed, and what is the new weight?

答案 / Answer

原分数 −1，更新为 (1.2,−0.6)，该样本新分数 0。一小步不保证得到严格正间隔。/ Update to (1.2,−0.6); the new score is zero, not a strictly positive margin.

用数据和边界演示训练，Lecture5a，第 36–39 个单元讨论收敛：在线性可分、标准更新条件下能找到分隔面；不可分数据可能持续更新。多条线都可把训练样本分对，初始值和样本顺序可改变最终结果。它没有自动最大化 SVM 间隔。

English takeaway: A perceptron corrects mistakes using the signed feature vector. Separability supports convergence, but neither calibrated probabilities nor maximum margin follows from zero training error.

来源：Lecture5a，第 3–39 个单元。

2. Multiclass logistic regression ｜三个分数，怎样成为三个概率？

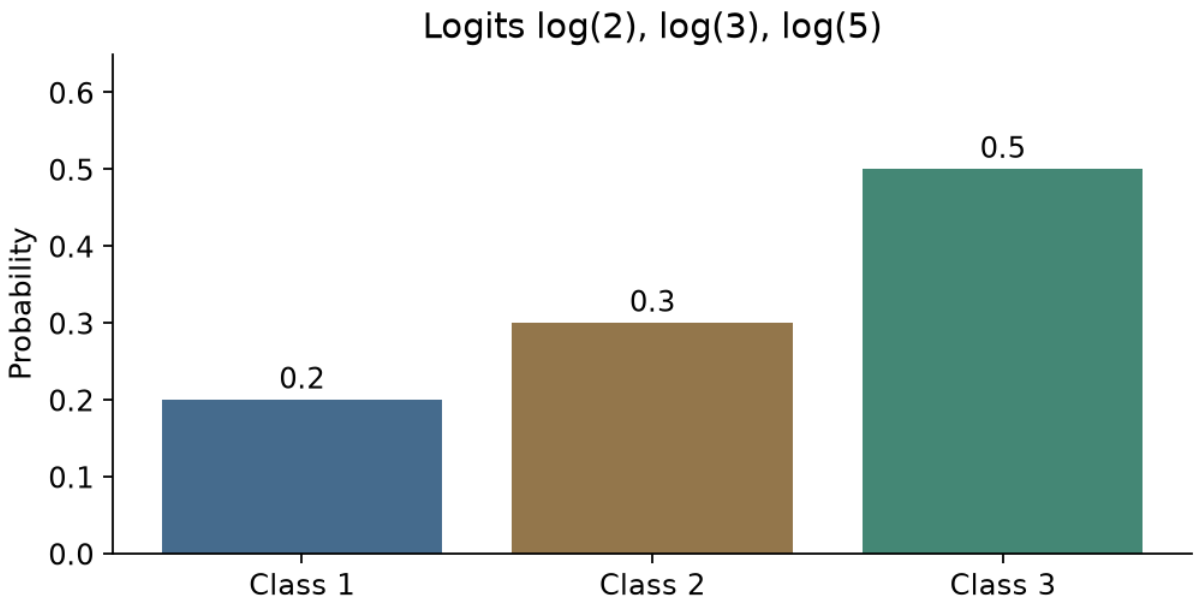
多分类任务中，从二分类转到 C 类。老师写 $\mathbf{g} = \mathbf{W}^T\mathbf{x}$，其中 $\mathbf{W}$ 的第 j 列为第 j 类权重。省略的偏置仍可吸收入输入。g_j 是 logit，正负、大小都不受概率范围约束。

Softmax 把实数分数变为一组和为 1 的数：

$$p_j = s_j(\mathbf{g}) = \frac{e^{g_j}}{\sum_{k=1}^{C} e^{g_k}}. \tag{5.2}$$

所有指数都为正，除以总和后形成概率向量。最大分数对应最大概率，但不意味着概率必定接近 1；各分数相等时得到均匀分布。

跟做 / Worked（补充算例）： 三类分数为 $(\ln 2, \ln 3, \ln 5)$，指数是 (2,3,5)，概率为 (0.2,0.3,0.5)。这里最高类只有一半，不能把 argmax 和“十分确定”混成一回事。/ Exponentiating gives (2,3,5), hence probabilities (0.2,0.3,0.5).



图把每个 logit、指数和概率对应起来；柱高表示概率，不是三次独立判断，三柱总和为 1。该图是上面教学数字的重绘。

计算时先减去最大 logit：$e^{g_j-m}/\sum_k e^{g_k-m}$，其中 $m=\max_k g_k$。所有项同乘 e^{-m}，比例不变，却避免把大分数直接指数化。PyTorch 的 CrossEntropyLoss 接收 logits，内部处理 log-softmax；不要在它前面再对输出做一次 softmax。

变式 / Transfer：全部 logit 加 100，概率改变吗？若全部乘 2 呢？/ What happens after adding 100 to every logit, or multiplying all logits by two?

答案 / Answer

共同加常数不变；乘 2 通常更尖锐，本例变为 (4,9,25)/38。两种变换不能混淆。/ A common shift cancels. Scaling generally changes confidence; here it produces (4,9,25)/38.

来源：Lecture5a，第 41–48 个单元。

3. Cross-entropy and MLE ｜惩罚给真类太少的概率

考点：输出概率与交叉熵 **期末直接 · 1 套** QE **关联题段 · 年份未载 / 卷次待定**

用 c_i 表示第 i 个样本的真实类别编号；one-hot 标记 y_{ij} 只在 $j=c_i$ 处取 1，其余为 0。p_{ij} 是模型给第 i 个样本属于第 j 类的概率。单样本负对数似然为

$$L_i=-\sum_j y_{ij}\log p_{ij}=-\log p_{i,c_i}. \tag{5.3}$$

上一例若真类是第三类，损失为 $-\log 0.5\approx 0.6931$；若真类是第一类，则约 1.6094。模型把真类概率压得越低，惩罚越大。取自然对数时单位可理解为 nats，不是百分比错误率。

原课目标式的排版把 argmin 结果与损失求和直接连等。应分清“目标函数” $E(\mathbf{W})=\sum_i L_i$ 与“最优参数” $\mathbf{W}^*=\arg\min_{\mathbf{W}} E(\mathbf{W})$；两者类型不同。下文用 E 表示目标、W* 表示最优参数。

来源：Lecture5a，第 49–51 个单元。

4. Chain rule ｜先走完一个只有输出层的反向传播

从权重到损失的计算链是权重影响分数，分数影响概率，概率影响损失。要问某个权重该怎么改，必须把这些影响接起来。不是把损失数值从最后一层原样“传回去”，传的是导数。

先暂时只看一个样本，省略样本下标 i。g_j 是第 j 类的分数，p_j 是对应 softmax 概率，y_j 是真实类别的 one-hot 标记。我们要算“把一个分数稍微调高，损失会怎样变”。

Softmax 的每个概率都有共同分母。对 $p_k = e^{g_k}/\sum_r e^{g_r}$ 使用商的求导法则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial p_k}{\partial g_j} &= \frac{\mathbf{1}[k=j]e^{g_k}\sum_r e^{g_r} - e^{g_k}e^{g_j}}{(\sum_r e^{g_r})^2} \\ &= p_k\big(\mathbf{1}[k=j] - p_j\big).\end{aligned} \tag{5.4}$$

当 k=j 时，分子和分母都变；当 k 不等于 j 时，只改变分母。因此某一类分数升高时，其他类概率也会受影响。

交叉熵 $L = -\sum_k y_k \log p_k$ 先对概率求导，再沿概率对分数的导数相乘并求和：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial g_j} &= \sum_k \left(-\frac{y_k}{p_k}\right) p_k\big(\mathbf{1}[k=j] - p_j\big) \\ &= -\sum_k y_k \mathbf{1}[k=j] + p_j \sum_k y_k \\ &= -y_j + p_j.\end{aligned} \tag{5.5}$$

第一项只留下第 j 类的标记；第二项中，one-hot 标签的总和是 1。这两步消去后，才得到简洁的 $p_j - y_j$。对真类，$y_j = 1$，梯度通常为负；梯度下降减去负数，会提高真类分数。对其他类，$y_j = 0$，则会降低其分数。

最后，$g_j = \mathbf{w}_j^T\mathbf{x}$ 对该类权重 $\mathbf{w}_j$ 的导数是输入 $\mathbf{x}$。与上一段的 $p_j - y_j$ 相乘，得到权重梯度：

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}_j} = \mathbf{x}(p_j - y_j). \tag{5.6}$$

完整例子 / Worked：取 $\mathbf{x} = (1,2)^T$，概率仍为 (0.2,0.3,0.5)，真类 3。logit 梯度为 (0.2,0.3,−0.5)，权重梯度的三列是 (0.2,0.4)、(0.3,0.6)、(−0.5,−1)。学习率 0.1 时，减去这个梯度：压低错类分数，提升真类分数。/ The gradient matrix is the outer product of x and (p−y); descent raises the true-class score relative to the others.

补一步 / Fill in：同样概率但真类 2，logit 梯度是什么？/ Change only the true label to class 2.

答案 / Answer

(0.2,−0.7,0.5)。梯度和为 0，与 softmax 不受共同分数平移影响一致。/ (0.2,−0.7,0.5), summing to zero.

课堂将原鸢尾花数据送进多分类逻辑回归。这里要认出：类别标签可以是整数索引，推导用 one-hot；二者表达相同目标，但代码接口不同。使用接收类别索引的损失接口时，标签若为 1 到 C，应转换为对应的 0 到 C−1 编号。

来源：Lecture5a，第 52–58 个单元；第 59–65 个单元。

5. Multi-layer perceptron ｜把特征也变成可训练的

为了学习中间特征，把隐藏层放到分类器前面。单隐藏层按老师列向量写法为

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_1 &= \mathbf{A}^T\mathbf{x}, \quad \mathbf{z} = h_1(\mathbf{g}_1), \\ \mathbf{g}_2 &= \mathbf{W}^T\mathbf{z}, \quad \mathbf{f} = h_2(\mathbf{g}_2). \end{aligned} \tag{5.7}$$

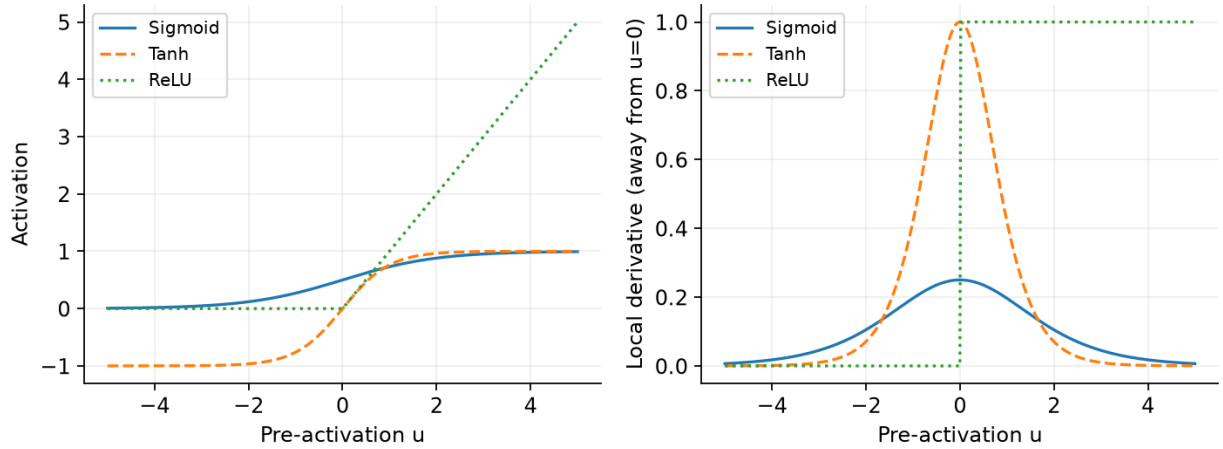
隐藏层输出 $\mathbf{z}$ 是新的特征。例如输入的两项花朵尺寸先形成若干“加权组合是否超过门槛”的响应，最后一层利用这些响应分类。每一层都只做线性变换而没有非线性，连乘后仍是一个线性变换，堆十层也不能凭空变成弯曲边界。

常见激活函数包括 sigmoid、tanh 与 ReLU。前两者在饱和区导数很小，反传经过多层小因子可能缩小；ReLU 在正区导数 1，负区 0，避免一部分饱和问题，但可能出现长期不激活的单元。ReLU 不会自动保证“多数单元为 0”，稀疏程度取决于输入和参数。Leaky ReLU 在负区保留小斜率，是作业用到的变体。

把图中的响应与求导规则列在一起。令 u 为激活前的一个实数：

激活	输出及范围	对 u 的导数
Sigmoid	$\sigma(u) = 1/(1+e^{-u})$，范围 $(0,1)$	$\sigma(u)[1-\sigma(u)]$
Tanh	$h = \tanh u$，范围 $(-1,1)$	$1-h^2$
ReLU	$\max(0,u)$，范围 $[0,\infty)$	u>0 时为 1，u<0 时为 0；0 处需约定

Sigmoid 导数在 u=0 时最大，为 1/4；tanh 导数在 u=0 时为 1。两者到了饱和区，输出变化慢，导数便接近 0。数值计算可能因舍入显示端点，有限实数输入下的数学范围仍是上表的开区间。



左图看响应值，右图看局部斜率。ReLU 在 0 处左斜率为 0、右斜率为 1，因此普通导数不存在。程序仍需约定在这个点传回什么值；这是计算规则，不是该点存在普通导数。回归输出可用线性层，互斥多分类输出使用 logits 配交叉熵。

输出层还必须与损失匹配。比如二分类交叉熵在真类为 1 时是 $-\log p$：p=0.75 时约 0.2877；若把一条直线截断成 [0,1] 并恰好输出 p=0，损失就变成无穷大，不能直接套“平段导数 0 所以梯度 0”。隐藏层 ReLU 可以大于 1，也不能直接当类别概率。历史输出激活题要同时检查取值范围、饱和区与 log 的定义域。/ Check output range, saturation and the logarithm's domain together; a zero probability for the true class gives infinite cross-entropy.

参数例子 / Worked： 784 输入、50 隐藏节点、10 输出，全连接且两层都有偏置：$(784+1)50+(50+1)10 = 39760$。/ Include every layer's biases, not just its weights.

独立题 / Check： 4 输入、3 隐藏、2 输出，参数多少？/ Count parameters for a fully connected 4–3–2 network with a bias at every hidden and output unit.

答案 / Answer

$(4+1)3+(3+1)2 = 23$。激活本身通常没有参数；作业的可学习指数是明确例外。/ 23; a learnable activation parameter would add to this count.

来源：Lecture5b，第 4–9 个单元；第 10–14 个单元。

沿一条路径看梯度怎样变小

考点：激活函数与梯度消失 **期中直接 · 1 套** | **期末直接 · 3 套**

链式法则把沿途的局部导数相乘。用一条标量路径说明：第 1 层的输入为 $u_l = w_l h_{l-1}$、输出为 $h_l = \sigma(u_l)$。设所有权重 $w_l = 1$，从末端传来的梯度为 1，经过 m 层 sigmoid 时，每层激活导数最多为 1/4，所以传回起点的梯度绝对值最多为 $(1/4)^m$。5 层约 0.0009766，10 层约 0.000000954；在饱和区还会更小。

这解释了“梯度消失”（vanishing gradient）：早层参数收到的更新信号可能很弱，不一定在数学上恰好为 0。权重也参与连乘，较大的权重可能放大梯度，所以这里的数字依赖刚才的单位权重假设。多维网络对应矩阵连乘，机制相似但不能只数层数就给出一个固定衰减率。

独立题 / Check： 一条 4 层标量路径的每个局部导数均为 0.2，末端梯度为 1，起点梯度是多少？若改成 4 层都在正区的 ReLU、权重均为 1 呢？/ Along a four-layer scalar path, each local derivative is 0.2 and the upstream gradient is 1. Find the input gradient. Then use active ReLUs with unit weights in all four layers.

答 / Answer： 分别为 $0.2^4 = 0.0016$ 和 1。/ The gradients are 0.0016 and 1. ReLU 正区不缩小这个激活导数；若有单元进入负区，这条路径的导数又可能变为 0。

教学补充：连接激活函数的斜率图与后面的反向传播，也用于历史梯度消失题的解释。

6. 把一层的梯度推给上一层

考点：链式法则与反向传播 **期中直接 · 1 套** | **期末直接 · 1 套**

把刚才的链条延长。为对应 NumPy 作业，下面明确改成“每行一个样本”的批量约定；这是老师列向量公式的转写，不是另一套模型。

先把前向计算读成三步：原始特征 → 隐藏层响应 → 各类分数。用 B 表示批量中的样本数、d 表示输入特征数、h 表示隐藏节点数、C 表示类别数。

这一步产生什么	计算	数组形状
输入记录 X	每行一条样本	B×d
隐藏层的加权输入 U	$U = XA + c$	B×h
激活后的隐藏特征 H	$H = \phi(U)$	B×h
输出分数 Z	$Z = HW + b$	B×C

A 为 d×h，c 为 1×h；W 为 h×C，b 为 1×C。加偏置时，同一行偏置被用于每个样本。对 Z 的每一行使用 softmax，得到概率矩阵 P；Y 是同形的 one-hot 标签矩阵。

现在反向走。记 $G_Z = \partial L/\partial Z$，意思是 “Z 中每个数稍微改变，损失怎样改变”；其他 G 下标同理。损失采用批内平均交叉熵，并对 A、W 加 $\lambda(\|A\|_F^2 + \|W\|_F^2)/2$，偏置不惩罚。$\lambda \geq 0$ 控制正则强度；$\|A\|_F^2$ 表示 A 所有元素的平方和，W 同理。

从输出开始。上一节单样本的 p−y 按 B 个样本取平均：

$$G_Z = (P - Y)/B. \tag{5.8}$$

权重 W_{jk} 连接隐藏特征 j 与输出 k。对样本 i，$Z_{ik} = \sum_{\ell=1}^{h} H_{i\ell}W_{\ell k} + b_k$，所以 $\partial Z_{ik}/\partial W_{jk} = H_{ij}$。

同一个权重被所有样本共用；按链式法则把各样本对它的贡献相加，再加正则项的导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial W_{jk}} &= \sum_{i=1}^{B} \frac{\partial L}{\partial Z_{ik}}\frac{\partial Z_{ik}}{\partial W_{jk}} + \lambda W_{jk} \\ &= \sum_{i=1}^{B} H_{ij}(G_Z)_{ik} + \lambda W_{jk}.\end{aligned} \tag{5.8a}$$

矩阵乘法 $(H^T G_Z)_{jk}$ 恰好就是这个求和：H 转置后，第 j 行列出所有样本的第 j 项隐藏特征，再与 G_Z 的第 k 列逐项相乘并相加。因此：

$$\nabla_W L = H^T G_Z + \lambda W, \qquad \nabla_b L = \sum_i (G_Z)_{i,:}. \tag{5.9}$$

例如 $H^T G_Z$ 的形状是 $(h \times B)(B \times C) = h \times C$，与 W 一致。一个偏置会影响全部样本，所以对行求和，结果保持 1×C。

继续回到隐藏层。一个隐藏值 H_{ij} 会影响同一样本的所有输出。改变它一点，第 k 个输出随之改变的比例为 W_{jk}，所以需要把各输出传回的贡献相加：

$$\begin{aligned}(G_H)_{ij} = \frac{\partial L}{\partial H_{ij}} &= \sum_{k=1}^{C} \frac{\partial L}{\partial Z_{ik}}\frac{\partial Z_{ik}}{\partial H_{ij}} \\ &= \sum_{k=1}^{C} (G_Z)_{ik}W_{jk} = (G_Z W^T)_{ij}.\end{aligned} \tag{5.9a}$$

这里沿输出编号 k 求和；刚才求权重梯度时，沿样本编号 i 求和。两次转置对应不同的汇总方向。得到 G_H 后，激活函数再按每个位置的斜率缩放它：

$$G_U = G_H \odot \phi'(U). \tag{5.10}$$

⊙ 表示逐元素相乘。使用 ReLU 时，正输入位置保留梯度，负输入位置传回 0；这一步说明激活函数如何影响前面一层能否继续学习。

最后求输入层权重。与输出层同样地，累加每个样本的“输入 × 本层梯度”：

$$\begin{aligned} \nabla_A L &= X^T G_U + \lambda A, \\ \nabla_c L &= \sum_i (G_U)_{i,:}, \qquad G_X = G_U A^T. \end{aligned} \tag{5.11}$$

A 的梯度形状为 d×h，c 的梯度为 1×h，传回 X 的梯度为 B×d。平均因子已经在起点除过 B，后面的链式法则直接使用这些梯度，不逐层再除一次。

English takeaway: A shared weight receives a sum over samples, giving $H^T G_Z$. A hidden value receives a sum over outputs, giving $G_Z W^T$. The transposes encode these two different sums; the shapes provide a check. Use the original weights throughout backpropagation and apply the batch-average factor only once.

来源：Lecture5b，第 15–21 个单元的链式法则与计算图；逐分量推导和批量矩阵转写为教学补充。

一层手算 / Worked： $X = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$，上游梯度 $G = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$，无正则。对 $U = XA + c$，$\nabla_A L = X^T G = \begin{bmatrix} 7 & -1 \\ 10 & -2 \end{bmatrix}$，$\nabla_c L = (3, -1)$。G 若已来自平均损失，此处不要再除 2。

同一小网络，从输入一直算到两层梯度

下面是完整的教学算例，所有数均无量纲：只有一条输入 $X = [1, 2]$，两层各有 2 个输出，$A = W = I_2$，偏置 $c = b = [0, 0]$。隐藏层用 ReLU，真实类别为第 2 类，$Y = [0, 1]$，不加正则。/ Use one dimensionless row X=[1,2], two 2×2 identity weight matrices, zero biases, a ReLU hidden layer, label Y=[0,1], and no regularization.

前向先得到 $U = XA + c = [1, 2]$。两项都为正，ReLU 保留它们，$H = [1, 2]$；输出 $Z = HW + b = [1, 2]$。取 softmax 后 $P \approx [0.2689, 0.7311]$，损失 $-\log 0.7311 \approx 0.3133$。

令 $q = 1/(1 + e) \approx 0.2689$，把反向过程沿原路排出来：

回到哪里	为什么这样算	本例结果
输出分数 Z	P−Y，B=1	$[q, -q]$
输出权重 W	每项隐藏特征乘上对应输出梯度	$\begin{pmatrix} q & -q \\ 2q & -2q \end{pmatrix}$
输出偏置 b	汇总样本；这里只有 1 条	$[q, -q]$
隐藏特征 H	乘更新前的 $W^T = I$	$[q, -q]$
隐藏加权输入 U	正区 ReLU 斜率为 1	$[q, -q]$
隐藏权重 A、偏置 c	用 X 作外积、按样本汇总	与本例 W、b 的梯度相同

两层梯度相同是这组单位矩阵和输入造成的，换参数后通常不同。若学习率为 0.1，输出权重 W_{11} 从 1 更新为 $1 - 0.1q \approx 0.9731$。所有梯度算完后再统一更新，不能让前一层用到后一层刚改过的权重。

换一个输出权重，看看两条路径怎样相加

保留 $X = [1, 2]$、$A = I_2$、零偏置、ReLU、第二类标签和无正则设置，只把输出权重改成 $W = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$。

隐藏层仍输出 $H = [1, 2]$。这时 $Z = [3, 3]$，所以 $P = [0.5, 0.5]$、$G_Z = [0.5, -0.5]$。

一个隐藏节点沿两条边影响两个输出，传回的梯度要连同权重的正负一起相加：

隐藏值	来自两个输出的贡献	合计
H_{11}	$0.5 \times 1 + (-0.5) \times (-1)$	1
H_{12}	$0.5 \times 1 + (-0.5) \times 2$	-0.5

所以 $G_H = [1, -0.5]$。两处 ReLU 输入仍为正，$G_U = G_H$。输出权重梯度为 $\nabla_W L = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$，而隐藏权重梯度为 $\nabla_A L = \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$；偏置梯度分别为 $\nabla_b L = [0.5, -0.5]$、$\nabla_c L = [1, -0.5]$。这次两层梯度不同，可以直接看到输出权重如何分配传回的信号。

English takeaway: With W=[[1,−1],[1,2]], the logits are [3,3] and $G_Z = [0.5, -0.5]$. The two output contributions sum to $G_H = [1, -0.5]$. Since both ReLU inputs are positive, $G_U = G_H$; the two weight-gradient matrices are now different.

独立变式 / Transfer： 输入仍为 $X = [1, 2]$，$A = I_2$，$c = b = [0, 0]$，隐藏层用 ReLU，真实类别仍为第 2 类，损失为单样本 softmax 交叉熵，无正则。将输出权重改为 $W = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$，求输出分数、$G_Z, G_H$ 及 W, A, b, c 的梯度。/ Use X=[1,2], A=I_2, zero biases, a ReLU hidden layer, class-2 label Y=[0,1], single-sample softmax cross-entropy, and no regularization. Set W=[[1,−1],[1,3]]. Find the logits, G_Z, G_H, and the gradients of W, A, b and c.

答案 / Answer

权重变了，前向分数需要重算：$Z = [3, 5]$。令 $q = 1/(1 + e^2) \approx 0.1192$，则 $P = [q, 1 - q]$。传回隐藏层的两项为 $q \times 1 + (-q) \times (-1) = 2q$、$q \times 1 + (-q) \times 3 = -2q$。/ Recompute the logits as [3,5]. With q=1/(1+e^2)≈0.1192, P=[q,1−q]. Summing the two output contributions gives hidden gradients 2q and −2q.

量 / Quantity	结果 / Result
G_Z	$[q, -q]$
$G_H = G_U$	$[2q, -2q]$
$\nabla_W L$	$\begin{pmatrix} q & -q \\ 2q & -2q \end{pmatrix}$
$\nabla_A L$	$\begin{pmatrix} 2q & -2q \\ 4q & -4q \end{pmatrix}$
$\nabla_b L, \nabla_c L$	$[q, -q]$；$[2q, -2q]$

换成回归任务：tanh 与平方误差怎样反传？

链式法则不变，换损失和激活后，沿途的导数需要重算。下面是教学补充，数字与原样题不同。输入 $x = 1$，隐藏节点 $h = \tanh u$、$u = w_1 x + b_1$，输出 $\hat{y} = w_2 h + b_2$。取 $w_1 = b_1 = b_2 = 0, w_2 = 2$，真值 $y = 1$，损失 $L = (\hat{y} - y)^2$。

前向得到 $u = h = \hat{y} = 0$，所以 L=1。要改 w_1，沿“权重 → 隐藏输入 → 激活 → 预测 → 损失”逐段求导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial L}{\partial w_1} &= \frac{\partial L}{\partial \hat{y}}\frac{\partial \hat{y}}{\partial h}\frac{\partial h}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial w_1} \\ &= 2(\hat{y} - y)w_2(1 - h^2)x = -4.\end{aligned} \tag{5.11a}$$

学习率 0.1、只更新 w_1 的一步得到 $w_1 = 0.4$；保持其他参数，预测成为 $2\tanh(0.4) \approx 0.7599$，损失约 0.0576，确实比 1 小。式中系数 2 来自未除以 2 的平方损失，不能从前面的交叉熵照搬 $p - y$。

变式 / Transfer：回到初始参数，仅把损失改为 $L = (\hat{y} - y)^2/2$，学习率仍为 0.1 且只更新 w_1。导数与新权重各是多少？/ Return to the stated initial network (x=1, y=1, w_1=b_1=b_2=0, w_2=2). Use half-squared error, learning rate 0.1, and update only w_1. Find its gradient and new value.

答 / Answer：导数为 -2，新 $w_1 = 0.2$。/ The gradient is −2 and the updated weight is 0.2. 要更新全部参数时，每个梯度都由同一组旧参数计算。

来源：Lecture5b 第 15–21 个单元的链式法则；对应《CS5489 Question Samples》Q4(b) 的 tanh 回归题型，原样题与期中真题分开统计。

自动微分（automatic differentiation）按计算图执行这些局部求导与求和。课件还介绍了相关框架的历史分类；上面的手算展示了它们共同使用的链式法则。

7. SGD、监控与早停 | 从一次更新到选择训练时刻

考点：SGD、学习率与 momentum | **期末直接 · 2 套**

前面求的是一批样本的平均损失梯度。如果每次更新都使用整个训练集，数据很多时，一步就需要处理全部样本。**Mini-batch SGD（小批量随机梯度下降）**每次取一小批训练样本，用这批损失的平均梯度估计整体下降方向。它减少每次更新的计算量和内存需求，但不同批的数据不同，方向也会有波动。

课堂用 PyTorch 实现这个过程。`nn.Linear`保存权重和偏置，激活逐元素处理，DataLoader 分批提供数据；每批典型顺序是清梯度、前向、算损失、`backward()`、`step()`。`backward()`会把新梯度加到已有梯度上，因此独立更新每批时需先清零；有意跨批累积时则按累积方案处理。

一次 optimizer step 是一次参数更新，一个 epoch 通常是一遍训练数据。例如 1000 样本、batch=100、无累积，每 epoch10 次更新。Momentum 把先前的更新方向保留一部分，再加入本次梯度。沿用作业指南（本册 p.195）的一种普通动量约定：$v_t = \gamma v_{t-1} + \eta g_t$，$\theta_{t+1} = \theta_t - v_t$。其中 g_t 是当前批的梯度，$\gamma \in [0, 1)$ 控制保留比例；v 已经含学习率，更新参数时不再乘一次。

例如 $\theta_0 = 1, v_{-1} = 0, \eta = 0.1, \gamma = 0.9$，连续两批提供的梯度为 2 和 −2。第一步 $v_0 = 0.2, \theta_1 = 0.8$；第二步 $v_1 = 0.18 - 0.2 = -0.02, \theta_2 = 0.82$。方向突然翻转时，两次梯度的一部分互相抵消。若第二批仍为 2，动量会沿原方向累积。

自查 / Check：在同样初值与参数下，两批梯度均为 2，第二步后 θ 是多少？/ With the same initial state, learning rate 0.1 and momentum 0.9, use gradients 2 and 2. What is θ after two steps?

答 / Answer：第二步 v=0.38，θ=0.42。/ The second velocity is 0.38, giving θ=0.42.

原 Lecture5b 第 40 个单元还设了`nesterov=True`，其更新与上面普通动量不同；这里的小例用于解释累积与抵消，不是逐数值复现原训练。

一批数据的梯度为 0，也不代表整个训练目标已经最优。教学反例：两个样本的损失分别为 $(w-1)^2$ 和 $(w+1)^2$。w=1 时，第一份损失的梯度为 0，第二份为 4，平均损失的梯度仍为 2。小批量 SGD 只看当前抽中的那批；momentum 会平滑历史方向，但不会把一次零梯度变成收敛证明。

判断 / Check：上述两样本、平均损失，在 w=−1 时第二个样本的梯度为 0。平均梯度是多少？/ For these two sample losses and their average, evaluate the average gradient at w=−1, where the second sample's gradient is zero.

答 / Answer：两个样本梯度为 −4、0，平均为 −2。/ The sample gradients are −4 and 0, so the average is −2.

训练曲线与早停

考点：正则化、曲线与早停 **期末直接 · 3 套** **期末关联 · 1 套** **QE 关联题段 · 年份未载 / 卷次待定**

训练集参与更新参数；验证集用于观察曲线、选学习率和选择早停时刻。若使用验证准确率，以较高为好；若使用验证损失，以较低为好。测试集用于冻结选择后的最后评价。

老师的早停代码根据验证准确率记录连续未改善的轮数，达到阈值后退出循环，没有保存或恢复最佳参数。完整使用早停时，可以在验证指标改善时保存检查点，停止后恢复最佳检查点，再做最终评价。这是对课堂实现的补充；停止时的最后一组参数不一定是验证表现最好的一组。来源：Lecture5b，第 36–37 个单元。

原课的两类数据示范比较不同隐藏宽度和训练长度。训练误差下降、验证误差反升，是过拟合的线索；两者都高还可能是优化没跑通、模型容量不够或表示不合适；训练与验证分布不同、预处理不一致也可能造成差距。仅凭一条曲线不能独断一个原因。

迁移 / Transfer：若每个 epoch 都看测试准确率，再挑最高的一轮，能称它独立最终测试吗？/ Is the highest test accuracy over many selected epochs an untouched final evaluation?

答案 / Answer

不能。测试反馈已用于选择训练时刻，应另留最终测试，或明确标为课堂探索。/ No. Test feedback selected the epoch; use validation for that decision or label the result exploratory.

来源：Lecture5b，第 22–47 个单元。

8. Universal approximation ｜能表示，不等于容易学会

考点：MLP 表达能力与深浅比较 **期末直接 · 3 套**

如果只研究一个有限输入范围，例如面积在给定区间内的房价函数，网络有没有能力把一条连续曲线画得足够接近？通用逼近结果回答的是这个“能否表示”的问题：在适当激活等条件下，足够宽的单隐藏层网络，可以在紧致域上将连续函数逼近到指定精度。这里可先把紧致域理解为欧氏空间中闭且有界的输入集合。

结论说存在这样的网络和参数，没有给出当前训练一定能找到它们的方法；实际网络宽度、数据量与优化过程仍会限制效果。来源：Lecture5b，第 48 个单元。

老师用 n 个二值输入共有 2^n 种输入、2^{2^n} 种布尔函数说明最坏复杂度。不要从“函数数量很多”直接推导“每个实际任务都必须指数个神经元”：表示精度、权重编码与函数族都会影响论证。Lecture5b，第 51 个单元的深度优势也应理解为某些函数族的表达效率，而非任何深网络都优于任何浅网络。

课堂实验把原数据扩成两部分，比较宽单层和较窄多层。此处目标是观察结构改变会怎样影响边界与训练；参数数量、优化条件同时变化，不能把一次结果归因成“只因为深度”。

English takeaway: Approximation guarantees describe representational possibility under assumptions. They do not provide a training guarantee or a universal ranking of architectures.

来源：Lecture5b，第 49 个单元；第 52–60 个单元。

9. MNIST ｜看懂老师完整示范的每个接口

读取本地 IDX 文件。当前下载包含 60000 训练图和 10000 测试图，每张 28×28 灰度图。原流程先展平为 784 维，再缩放并从训练数据留出验证集。展平没有创造新像素，只改变排列。

比较无隐藏层与多种 MLP。无隐藏层就是多分类线性 logits 模型；隐藏层权重可重排成 28×28 观察其匹配的结构。看某类输出权重的正负，可讨论它对某些隐藏响应的支持与抑制，但单张权重图不是完整因果解释。

架构	按层独立重算的参数数	原 Lecture5b，第 92 个单元表中的测试准确率
784→10	7850	0.8813
784→50→10	39760	0.9395
784→200→10	159010	0.9464
784→1000→10	795010	0.9482
784→500→500→10	648010	0.9463

表中准确率沿用老师保存的运行结果；参数数按各层输入、输出和偏置计算。单次表格显示更宽/更深不一定持续提高该设置下的准确率，不能据此建立普遍排名。

原 PyTorch 示范将数据处理、模型构建、训练监控和权重可视化接成完整流程；可按上表逐层核对参数数，再比较验证与测试表现。

来源：Lecture5b，第 62–70 个单元；第 71–91 个单元；第 93–96 个单元。

10. 回顾与英文自测

这一讲的联系是：感知机先纠正分类方向；Softmax 把多个分数转成概率；交叉熵给出训练目标；隐藏层学习特征；反向传播计算梯度；优化器更新参数；验证集帮助决定怎么训练。

Q1. 加入隐藏层改变了什么？/ What changes when a hidden layer is added?

答 / Answer：带非线性激活的隐藏层学习中间特征，使分类器能形成非线性边界。如果各层只有线性变换，多层合起来仍是线性变换。/ A hidden layer with a nonlinear activation learns intermediate features and allows nonlinear boundaries. A composition of linear layers remains linear.

Q2. 单样本 softmax 交叉熵的 logit 梯度为什么是 $p - y$？/ Why does single-example softmax cross-entropy give the logit gradient $p - y$?

答 / Answer：对第 j 个 logit 求导时，softmax 的共同分母使各类别的损失都产生贡献。合并后是 $p_j \sum_k y_k - y_j$；标签满足 $\sum_k y_k = 1$，因此得到 $p_j - y_j$。/ The shared denominator couples all classes. Differentiation gives $p_j \sum_k y_k - y_j = p_j - y_j$, since the target entries sum to one.

Q3. 平均损失中的批量大小 B 在哪里进入反传？/ Where does batch size B enter backpropagation for a mean loss?

答 / Answer：在输出梯度中除以 B，后续层使用这个已缩放的梯度，不逐层再除一次。若损失采用求和，则不除以 B。/ Divide the output gradient by B once; subsequent layers propagate that scaled gradient. A summed loss has no averaging factor.

Q4. 早停选择什么，训练结束后应使用哪组参数？/ What does early stopping select, and which parameters should be used afterward?

答 / Answer：按预先选定的验证指标选择训练时刻及其参数。完整实现保存并恢复最佳验证检查点；不默认使用退出循环时的最后参数，也不按测试集挑选。/ Select a training checkpoint using a chosen validation metric, then restore its saved parameters. Do not select it using the test set or assume the final iteration is best.

Q5. 通用逼近定理不保证什么？/ What does universal approximation not guarantee?

答 / Answer：它在规定条件下说明存在能逼近目标函数的网络，不保证训练算法能找到相应参数、所需宽度很小，或模型能泛化到未见数据。/ It establishes representational possibility under assumptions, not that training will find the parameters, a small width will suffice, or the model will generalize.

首轮卡沿用 M241、M243、M248、M251。先手算 §4 与 §6，再用卡片回忆各步的作用和梯度形状。

Historical exam map ｜按考点查题源

题号和页码指向原题纸；同一考点在同卷出现多题仍只计一次。完整期中题答已按考点在本地另册维护；期末与 QE 题目可按下表回查原材料。

输出概率与交叉熵

说明输出层、标签编码及负对数似然。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2021B 期末	Q4 / 2	直接：无隐藏层 MLP 与多分类 Logistic 的对应
2021B 期末	Q9 / 4	直接：分段线性输出配二元交叉熵的性质
CS5489 QE 整理片段（年份未载）	Apple (b.3) / PDF1（原印 8/11）	关联：为二类图像分类选择损失并说明原理

题源条件：原题有图，需保留饱和区与 log 零概率边界；不是把 ReLU 直接当概率；CNN 架构未在当前讲义覆盖；题段年份与卷次待定。

链式法则与反向传播

逐层算梯度并检查形状。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2025A 期中	Q13(a–b) / 10	直接：计算链式导数与两层网络参数梯度
2020B 期末	Q3 / 2	直接：MLP 反传、激活与表达能力
Question Samples（年份未载）	Q4(b) / 4	直接（样题）：tanh 单隐藏节点的链式导数与更新

题源条件：按印刷题面读取；手写答案不作标准。

激活函数与梯度消失

比较斜率、饱和与梯度连乘。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2025A 期中	Q10 / 7	直接：解释梯度消失及激活函数的作用
2020B 期末	Q3 / 2	直接：MLP 反传、激活与表达能力
2020B 期末	Q13 / 4	直接：Leaky ReLU 的正负区斜率与利弊
2021A 期末	Q2 / 2	直接：sigmoid、ReLU 与输出激活的性质
2021B 期末	Q9 / 4	直接：分段线性输出配二元交叉熵的性质

题源条件：原题有图，需保留饱和区与 log 零概率边界；不是把 ReLU 直接当概率。

MLP 表达能力与深浅比较

区分能表示、能优化与能泛化。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期末	Q3 / 2	直接：MLP 反传、激活与表达能力
2020B 期末	Q10 / 4	直接：比较单隐藏层与深层 MLP
2021A 期末	Q8 / 3	直接：无隐藏非线性的深层 MLP 仍是线性判别
2021B 期末	Q4 / 2	直接：无隐藏层 MLP 与多分类 Logistic 的对应

SGD、学习率与 momentum

区分批次梯度、训练噪声与收敛。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期末	Q5 / 3	直接：SGD 噪声、momentum 与学习率
2021A 期末	Q11(a–b) / 4	直接：SGD、momentum 及 Adam 的训练噪声

题源条件：单个 minibatch 梯度为零不足以说明全部损失最优；Adam 细节见 Assignment2；图仅支持该设置下的可能解释。

正则化、曲线与早停

依据验证表现选择训练时刻。

试卷	原题号 / 页码	关系与要求
2020B 期末	Q9 / 4	直接：分析训练 / 验证损失并提出调整
2021A 期末	Q3（L2 与早停选项） / 2	直接：正则化与早停降低过拟合的思路
2021B 期末	Q5 / 3	直接：网络 L2 正则与先验解释
2021B 期末	Q11 / 5	关联：CNN 曲线与结构调整
CS5489 QE 整理片段（年份未载）	Apple (b.4) / PDF1、3（原印 8–9/11）	关联：苹果 CNN 训练 / 验证曲线诊断
CS5489 QE 整理片段（年份未载）	Bottles (b.3) / PDF5、7（原印 8–9/10）	关联：瓶子 CNN 泛化差距分析
CS5489 QE 整理片段（年份未载）	CWD (b.3) / PDF11（原印 7/9）	关联：海豚 CNN 过拟合的原因与改善

题源条件：一般诊断已讲；具体 CNN 结构仍需后续课；仅映射通用训练诊断；图与问题跨两个原页；不使用扫描手写解答；缺年份和独立原卷身份。

来源覆盖索引

依据当前 Lecture5a（66 个单元）和 Lecture5b（96 个单元）。单元从 1 起算，包括文字与代码。本讲覆盖感知机、MLP 与训练方法；完整 CNN 内容仍待后续课件。

原课位置	对应讲义
Lecture5a，第 1–13 个单元目录、神经元历史与 MLP 引入	开头、§1、§5
Lecture5a，第 14–25 个单元感知机定义、损失与训练	§1
Lecture5a，第 26–39 个单元原示范、可分性与不同边界	§1
Lecture5a，第 40–48 个单元多分类与 Softmax、原图	§2
Lecture5a，第 49–58 个单元 MLE、交叉熵、Jacobian 与梯度	§3–4
Lecture5a，第 59–66 个单元原数据实现与总结	§4、§10
Lecture5b，第 1–14 个单元特征、MLP 与激活	§5
Lecture5b，第 15–21 个单元计算图与反向传播	§6；批量公式为明确补充
Lecture5b，第 22–47 个单元 SGD、框架代码、训练曲线与过拟合	§7
Lecture5b，第 48–61 个单元逼近、深度及扩展示范	§8
Lecture5b，第 62–70 个单元 IDX、展平、验证划分	§9
Lecture5b，第 71–91 个单元 MNIST 模型与权重可视化	§9，程序结果标原课而非本轮运行
Lecture5b，第 92–96 个单元比较、优缺点与参考	§9–10

新增图、手算与梯度检查见同目录`tools/verify_october_examples.py`。这些图与手算为配套教学补充。

Tutorial 1 · From Python loops to orthonormal vectors

从变量变化，走到能验证的程序

Lecture 1（本册 p.7）· 数学补课（基础册 p.29）· 课程目录

依据当前原 Tutorial1 的 47 个单元编写；单元号从 1 起算，不是 In[n]。本文件是可运行参考讲解，例题答案是整理者实现。原课的 Colab 挂盘改为本地文件路径，练习输出写入独立目录。

原任务顺序：认识 Notebook 状态 → 数非平凡因子 → 折线图和直方图 → 读取数据 → Gram–Schmidt。先完整运行，再合上答案自己写一次。

原任务	优先级	难度与卡点	掌握要求与依据
Tutorial1，第 1–13 个单元 Notebook 与变量	核心必会	低，执行顺序	能从干净内核复现；当前原任务
Tutorial1，第 14–25 个单元因子与图	核心必会	中，循环范围和两种横轴	能独立实现并解释输出
Tutorial1，第 26–34 个单元数据文件	常规掌握	中，路径与数组轴	能读取、核对 shape、画点
Tutorial1，第 35–45 个单元 Gram–Schmidt	核心必会	高，投影与张成空间	实现并检查正交、长度与空间保持
Tutorial1，第 46–47 个单元查帮助	常规掌握	低，工具用法	会查接口而非猜参数

优先级依据上列原任务。

0. Setup ｜本地路径与输出位置

只在本节修改路径。例题新文件和图片放在本讲义输出目录，原件只读。English: Configure paths here; generated files go to the learning-note output directory.

In [1]

```
from pathlib import Path
import os
import json, pickle, pickletools, math
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
```

```
REPO = next((p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents]
             if (p/'learning/course-notes-documents.json').is_file()), None)
if REPO is None:
    raise FileNotFoundError('Run this notebook from the CityU-StudyNotes checkout.')
COURSE = Path(os.environ.get('COURSE_DATA_ROOT', str(REPO/'data'))).expanduser().resolve()
DATA = COURSE/'CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle'
if not DATA.is_file():
    raise FileNotFoundError(f'Missing {DATA}; obtain the Canvas data and set COURSE_DATA_ROOT
    ↪  (see docs/DATA.md).')
NOTES = REPO/'CS5489/course-notes'
ASSETS = NOTES/'assets'; ASSETS.mkdir(exist_ok=True)
OUTPUT = NOTES/'outputs/Tutorial01'; OUTPUT.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
SEED = 42
BLUE, GOLD = '#2878a5', '#bd7c20'
plt.rcParams.update({'figure.figsize':(6.4,4.2),'font.size':12,'axes.spines.top':False,'axes
↪  .spines.right':False})
print('Input:', DATA.relative_to(COURSE))
```

```
Input: CS5489/Lecture1/Tutorial/data1.pickle
```

1. Notebook state ｜屏幕顺序不等于执行顺序

原任务 / Task：运行单元、重复更新变量、重启内核观察状态。/ Run cells, repeat an update, and understand kernel restart.

`x=x+1`先读取旧 x，再算右侧，最后把新值赋给 x。以下把三次运行展开，保存清楚的状态轨迹。示例捕获 NameError，便于继续观察后续单元。

来源：Tutorial1，第 3–13 个单元。

In [2]

```
x = 2
trace = []
for run in range(1,4):
    before = x
    x = x + 1
    trace.append({'Run':run,'Before x':before,'After x':x})
display(pd.DataFrame(trace))
try:
    _ = not_defined_in_this_kernel
except NameError:
    print('Expected teaching example: a name must be defined before it is read.')
assert x == 5
```

	Run	Before x	After x
0	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5

```
Expected teaching example: a name must be defined before it is read.
```

独立题 / Try: 初始 x=10，把x=x*2执行两次，得到多少？重启内核后直接运行这一行会怎样？/ Starting at x=10, execute x=x*2 twice. What happens if you restart the kernel and run only that line?

答 / Answer: 40；重启清除了变量，需重新定义 x。/ 40; after restart x must be initialized again.

2. Count factors ｜先写人能逐行跟上的版本

原任务 / Task：对 2 到 100 的每个整数，统计除 1 和自身之外的正因子数。/ Count positive divisors excluding 1 and n for every integer n from 2 through 100.

对 n=12，逐个试 d=2,⋯,11；`n % d == 0`表示除后余数为 0。2、3、4、6 通过，得到 4。`return`应在整个循环结束后执行，不能发现第一个因子就离开。

来源：Tutorial1，第 14–18 个单元。

In [3]

```
def count_factors(n):
    if not isinstance(n, (int,np.integer)) or n < 2:
        raise ValueError('n must be an integer at least 2')
    total = 0
    for d in range(2,n):
        if n % d == 0:
            total += 1
    return total
xs = np.arange(2,101)
fs = np.array([count_factors(int(n)) for n in xs])
assert (count_factors(2),count_factors(4),count_factors(12)) == (0,1,4)
assert len(xs) == 99
# Independent pair-of-divisors check, including perfect squares only once.
def paired_count(n):
    return sum(1 if d*d==n else 2 for d in range(2,math.isqrt(n)+1) if n%d==0)
assert np.array_equal(fs,[paired_count(int(n)) for n in xs])
print('12 has these non-trivial factors:', [d for d in range(2,12) if 12%d==0])
display(pd.DataFrame({'n':xs[:10], 'Non-trivial factors':fs[:10]}))
```

```
12 has these non-trivial factors: [2, 3, 4, 6]
```

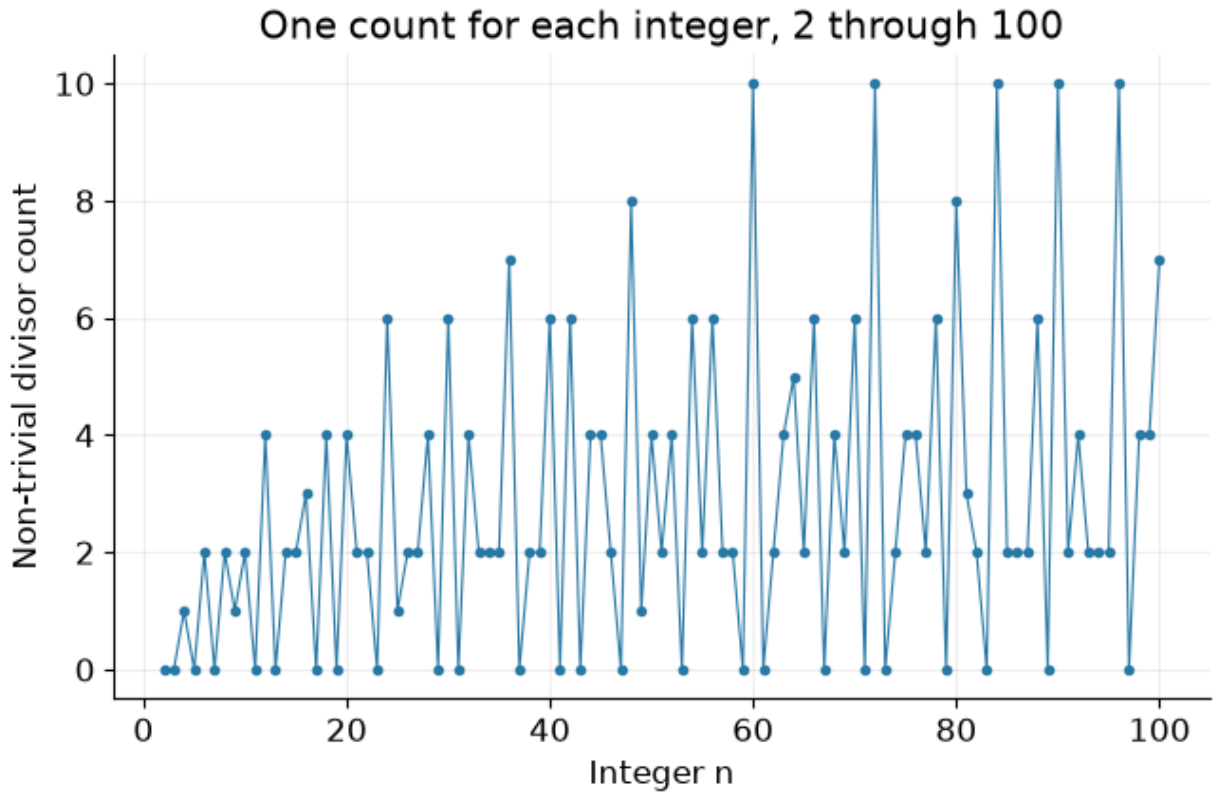
	n	Non-trivial factors
0	2	0
1	3	0
2	4	1
3	5	0
4	6	2
5	7	0
6	8	2
7	9	1
8	10	2
9	11	0

变式 / Transfer: 不运行程序，求 9 和 13 的结果。/ Without running the program, find the counts for 9 and 13. **答 / Answer:** 9 只有 3，得到 1；13 为素数，得到 0。/ 9 has only divisor 3, giving 1; 13 is prime, giving 0.

第一张图问“每个数有几个因子”，第二张图问“有多少数落在某个因子数里”。两个横轴不是同一个东西。

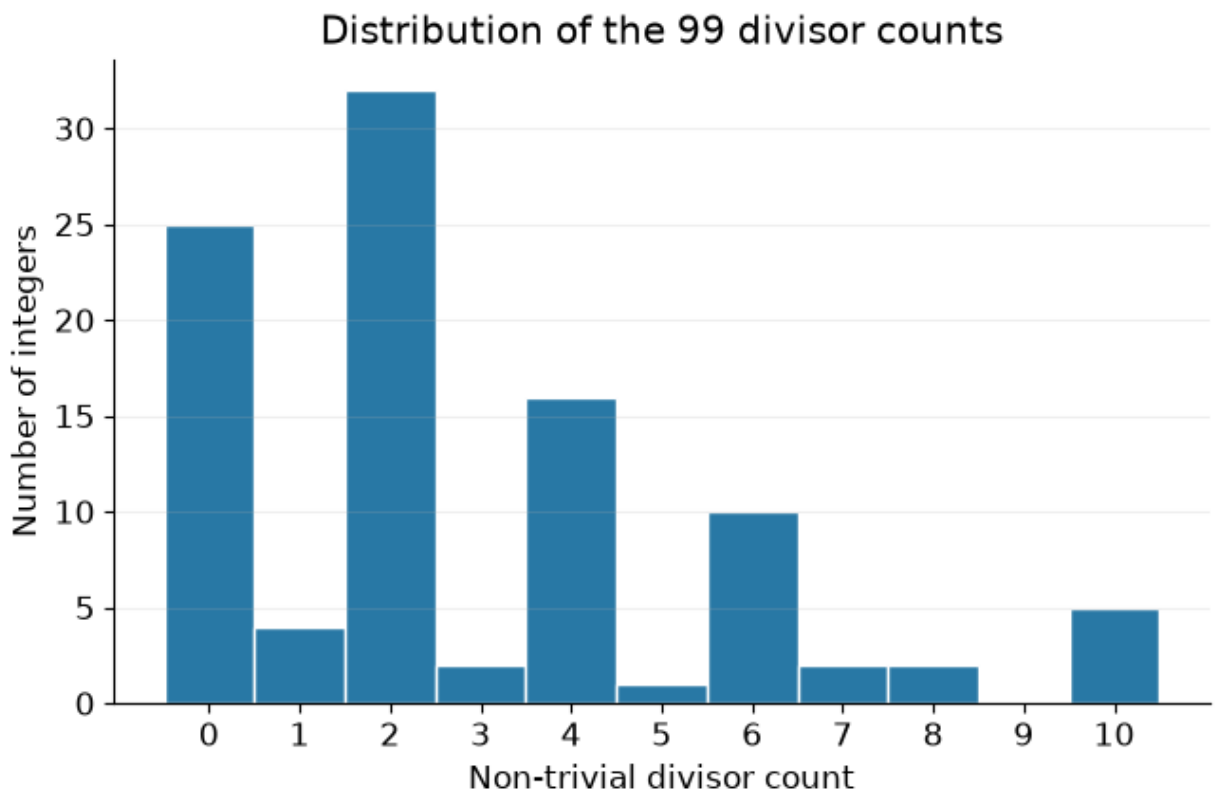
In [4]

```
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.plot(xs,fs,'o-',color=BLUE,ms=3,lw=.8)
ax.set(xlabel='Integer n',ylabel='Non-trivial divisor count',title='One count for each
↪  integer, 2 through 100')
ax.grid(alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-factor-count.png',dpi=160);plt.show()
```



In [5]

```
bins=np.arange(-.5,fs.max()+1.5,1)
frequencies,edges=np.histogram(fs,bins)
assert frequencies.sum()==99 and frequencies[0]==25
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.hist(fs,bins=bins,color=BLUE,edgecolor='white')
ax.set(xlabel='Non-trivial divisor count',ylabel='Number of integers',title='Distribution of
↪  the 99 divisor counts',xticks=np.arange(fs.max()+1))
ax.grid(axis='y',alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-factor-histogram.png',dpi=160);plt.show
↪  ()
print('Total histogram frequency:',int(frequencies.sum()))
```




```
Total histogram frequency: 99
```

看图检查：0 这一箱对应素数，共 25 个；所有箱合计 99。原固定坐标范围对应本题，换输入范围后应重新检查是否截掉数据。English: The zero bin contains the 25 primes in this range. Histogram counts total 99; fixed axis limits need reconsideration when the range changes.

3. Load and plot the supplied array ｜先核对两根轴

原任务 / Task：从原 data1.pickle 读入 mydata，检查 shape，画第 1 列对第 2 列。/ Load mydata, inspect its shape, and plot column 1 against column 2.

下面读取课程提供的 NumPy 数组文件。Pickle 加载可能执行对象重建操作，因此这里只使用已知来源的课程文件。

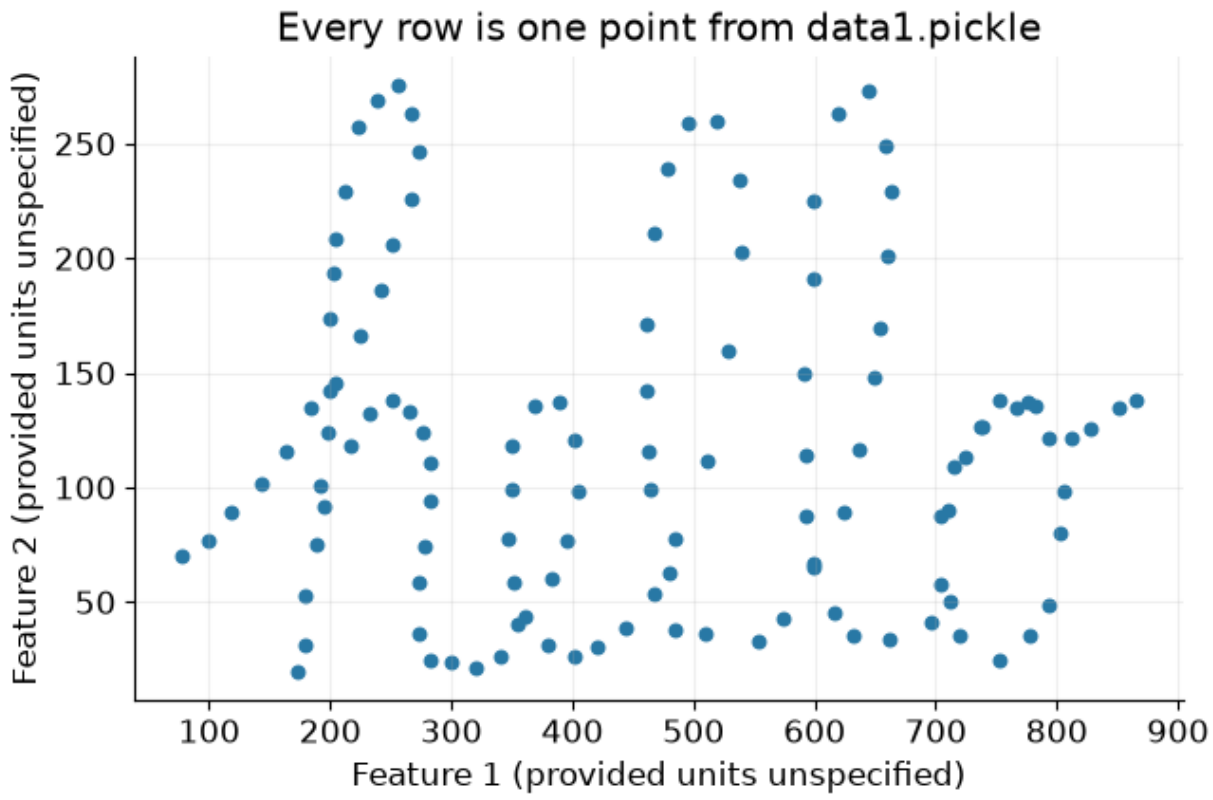
来源：Tutorial1，第 26–34 个单元。

In [6]

```
class ArrayOnlyUnpickler(pickle.Unpickler):
    def find_class(self,module,name):
        if module in ('numpy.core.multiarray','numpy._core.multiarray') and
        ↪  name=='_reconstruct':
            from numpy._core.multiarray import _reconstruct
            return _reconstruct
        if module=='numpy' and name in ('ndarray','dtype'):
```

```
            return getattr(np,name)
        raise pickle.UnpicklingError(f'Unexpected object type: {module}.{name}')
with DATA.open('rb') as f:
    mydata=ArrayOnlyUnpickler(f,encoding='latin1').load()
assert isinstance(mydata,np.ndarray) and mydata.ndim==2 and mydata.shape[1]==2
assert np.issubdtype(mydata.dtype,np.number) and np.isfinite(mydata).all()
print('Actual shape:',mydata.shape,'dtype:',mydata.dtype)
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained')
ax.scatter(mydata[:,0],mydata[:,1],s=22,c=BLUE)
ax.set(xlabel='Feature 1 (provided units unspecified)',ylabel='Feature 2 (provided units
↪  unspecified)',title='Every row is one point from data1.pickle')
ax.grid(alpha=.2);fig.savefig(ASSETS/'tut01-data-scatter.png',dpi=160);plt.show()
```

```
Actual shape: (120, 2) dtype: float64
```



`mydata[:,0]`选所有行的第 0 列，不是第一行。数据形状为 120×2；原文件未给出类别标签或坐标的物理单位。**自查 / Check:** `mydata[:3,:]`取什么？/ What does mydata[:3,:] select? **答 / Answer:** 前三条样本的全部特征，形状 (3,2)。/ All features of the first three samples, shape (3,2).

4. Gram–Schmidt ｜拿走已有方向，剩下才是新信息

原任务 / Task：输入矩阵 V 每列是一个向量，返回同一张成空间的正交归一列 E。/ Return orthonormal columns spanning the same column space as V.

先补长度、投影与张成空间（基础册 p.29）。例如 v=(2,1)、u=(1,0)，投影到 u 方向是 (2,0)，相减余下 (0,1)。不是把所有向量分别除以长度就能让它们互相垂直。

对非零 u，$P_u(v) = (v^T u)/(u^T u)\, u$。原步骤是从第 k 列减去已有各方向的投影，再归一化。下面存储单位方向 q，因此投影简化为 $(q^T v)q$。把三步用一对具体列走完（教学补充）：$v_1 = (1,1)^T, v_2 = (1,0)^T$。第一列长度是 $\sqrt{2}$，所以 $e_1 = (1,1)^T/\sqrt{2}$；第二列在它上面的投影是 $(e_1^T v_2)e_1 = (1/2, 1/2)^T$。减去投影，余量 $(1/2, -1/2)^T$ 的长度是 $1/\sqrt{2}$，归一化得到 $e_2 = (1,-1)^T/\sqrt{2}$。两列各自长度 1，内积 0，且能重建原来两列。

English worked example: For columns $(1,1)^T$ and $(1,0)^T$, normalize the first, subtract the second column's projection $(1/2,1/2)^T$, then normalize its residual. The resulting columns are $(1,1)^T/\sqrt{2}$ and $(1,-1)^T/\sqrt{2}$.

这对应原课的 classical Gram–Schmidt。数值接近线性相关时会更难稳定计算，后面的检查会帮助发现问题；其他 QR 算法可在二读时学习。

来源：Tutorial1，第 35–45 个单元。

In [7]

```
def myGS(V,rtol=1e-10):
    V=np.asarray(V,dtype=float)
    if V.ndim!=2 or V.shape[0]<V.shape[1] or not np.isfinite(V).all():
        raise ValueError('Need a finite tall or square 2-D matrix')
    scale=np.linalg.norm(V,ord=2)
    if scale==0:
        raise ValueError('Zero columns cannot define unit directions')
    E=np.zeros_like(V)
    for k in range(V.shape[1]):
        v=V[:,k]
        u=v.copy()
        for j in range(k):
            u -= np.dot(E[:,j],v)*E[:,j]
        length=np.linalg.norm(u)
        if length<=rtol*scale:
            raise ValueError('Columns are dependent or numerically too close to dependent')
        E[:,k]=u/length
    return E
V=np.array([[1.,0,-1,4],[-1,2,2,-1],[2,3,1,-3]]).T
before=V.copy(); E=myGS(V)
assert np.array_equal(V,before)
assert np.allclose(E.T@E,np.eye(3),atol=1e-10)
assert np.allclose(E@(E.T@V),V,atol=1e-10)
Q,_=np.linalg.qr(V,mode='reduced')
assert np.allclose(E@E.T,Q@Q.T,atol=1e-10)
try:
    myGS([[1,2],[2,4]])
except ValueError:
    print('Dependent-column test: explicitly rejected, no division by zero.')
else:
    raise AssertionError('Dependent columns were not rejected')
print('E shape:',E.shape)
```

```
display(pd.DataFrame(E).round(6))
print('Orthonormality error:',np.linalg.norm(E.T@E-np.eye(3)))
print('Span reconstruction error:',np.linalg.norm(E@(E.T@V)-V))
```

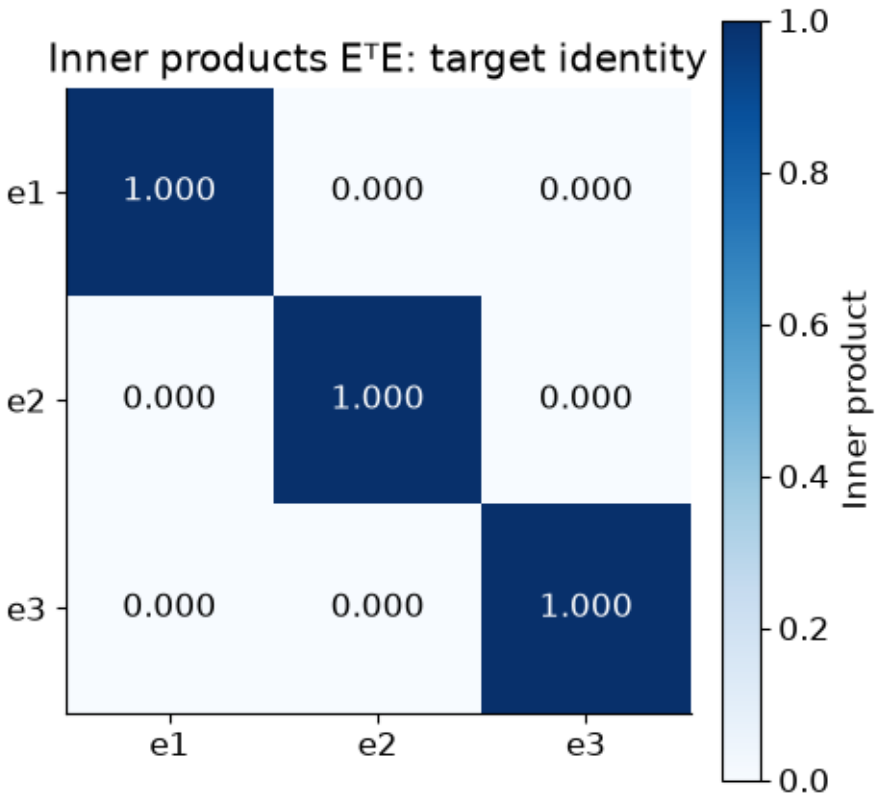
```
Dependent-column test: explicitly rejected, no division by zero.
E shape: (4, 3)
```

	0	1	2
0	0.235702	-0.226527	0.827393
1	0.000000	0.741362	0.468296
2	-0.235702	0.597209	-0.180599
3	0.942809	0.205934	-0.251998

```
Orthonormality error: 4.918300529807393e-16
Span reconstruction error: 1.7227701019713026e-15
```

In [8]

```
gram=E.T@E
fig,ax=plt.subplots(figsize=(4.6,4.2),layout='constrained')
im=ax.imshow(gram,vmin=0,vmax=1,cmap='Blues')
for i in range(3):
    for j in range(3):ax.text(j,i,f'{gram[i,j]:.3f}',ha='center',va='center',color='white' if
    ↪  i==j else 'black')
ax.set(xticks=range(3),yticks=range(3),xticklabels=['e1','e2','e3'],yticklabels=['e1','e2','
↪  e3'],title='Inner products E$^T$E: target identity')
fig.colorbar(im,ax=ax,label='Inner
↪  product');fig.savefig(ASSETS/'tut01-gram.png',dpi=160);plt.show()
```



输出解读 / Interpretation: 对角线 1 表示单位长度，非对角线接近 0 表示正交；另一项重建检查才说明没有换成无关的子空间。/ Diagonal ones check unit lengths; near-zero off-diagonal entries check orthogonality. Reconstruction checks that the original span was retained.

独立变式 / Transfer: V 的两列是 (1,0) 和 (1,1)。手算 E；如果第二列改成 (2,0) 又怎样？ / Hand-compute E for columns (1,0) and (1,1). What changes if the second column becomes (2,0)? **答 / Answer:** 得到 (1,0)、(0,1)；改后第二列残差为零，只提供一个方向，不能产生两个正交单位列。/ The basis is (1,0),(0,1). The replacement is dependent and yields a zero residual, so two unit directions cannot be produced.

In [9]

```
result={'source':'Tutorial1.ipynb;
↪  data1.pickle','integer_range':[2,100],'integer_count':len(xs),'histogram_total':int(freq」
↪  uencies.sum()),'prime_count':int(frequencies[0]),'data_shape':list(mydata.shape),'gs_sha」
↪  pe':list(E.shape),'gs_orthogonality_error':float(np.linalg.norm(E.T@E-np.eye(3))),'gs_sp」
↪  an_error':float(np.linalg.norm(E@(E.T@V)-V)),'all_checks_passed':True}
(NOTES/'tutorial01-results.json').write_text(json.dumps(result,indent=2)+'\n')
display(pd.DataFrame({'Check':list(result),'Result':[str(v) for v in result.values()]}))
```

	Check	Result
0	source	Tutorial1.ipynb; data1.pickle
1	integer_range	[2, 100]
2	integer_count	99
3	histogram_total	99

	Check	Result
4	prime_count	25
5	data_shape	[120, 2]
6	gs_shape	[4, 3]
7	gs_orthogonality_error	4.918300529807393e-16
8	gs_span_error	1.7227701019713026e-15
9	all_checks_passed	True

5. Help and return ｜最后练一次英文解释

查询函数用法时，可用`help(myGS)`或 Jupyter 中的`myGS?`查看接口。来源：Tutorial1，第 46–47 个单元。调试先读异常最后一行和对应代码位置；重启并从头运行，能排除“旧变量碰巧还在”的情况。

Q / 题： Why is $E^TE=I$ not the only check? / 为什么只检查 $E^TE=I$ 还不够？ **A / 答：** An unrelated orthonormal basis can also pass it; check that E reconstructs every original column. / 无关的正交基也能通过，还要检查原列能由 E 重建。

回 Lecture1（本册 p.17）· 下一讲 Lecture2（本册 p.23）· 微课 ML04。按课程目录提供的已有卡号巩固，算法仍需独立重写。

原文件覆盖索引

原单元	本文件对应
Tutorial1，第 1–6 个单元	标题、Setup；封面与运行设置；Colab 改为本地路径
Tutorial1，第 7–13 个单元	§1 状态轨迹与预期 NameError
Tutorial1，第 14–18 个单元	§2 因子程序
Tutorial1，第 19–25 个单元	§2 两幅原任务图
Tutorial1，第 26–34 个单元	§3 数据读取、shape、散点
Tutorial1，第 35–45 个单元	§4 投影、实现、原矩阵及三种检查
Tutorial1，第 46–47 个单元	§5 帮助与收尾；Tutorial1，第 47 个单元为空单元

Tutorial 2 · Text Document Classification with Naive Bayes

按老师原任务，跑通新闻分类并解释结果

先读 Lecture 2（本册 p.23）· Assignment 1 指南（本册 p.183）· 运行说明

主要来源：Tutorial2v2.ipynb（单元从原文件第一个开始计数，包括文字与代码）；dataAG.json。以下代码与解答为按原任务编写的参考实现。

老师的顺序是：认识 AGNews → 建词向量 → Bernoulli NB → Multinomial NB → 看错分 → 改平滑/词表 → 实现 Poisson NB。每步先解释要解决什么，再看代码与输出。默认从头运行全部代码，独立尝试题写在 Markdown 中，不影响运行。

结果口径 / Result scope：本教程遵循课堂任务，多次查看同一份给定 test 的表现，用于练习与探索。它已参与模型/参数比较，不能被称为最终独立泛化估计。下方结果由代码计算，固定种子 42。

学习地图 / Goal

原任务	优先级	难度与卡点	学到什么程度	对应讲义
数据与词向量 Tutorial2v2，第 4–12 个单元	核心必会	中：文档、词、矩阵轴	能建立固定词表并避免泄漏	词袋与词表（本册 p.41）
Bernoulli NB Tutorial2v2，第 13–16 个单元	核心必会	中：出现/未出现	会训练、计算指标、解释词概率	Bernoulli 与平滑（本册 p.42）
Multinomial NB Tutorial2v2，第 17–20 个单元	核心必会	中：计数与 TF-IDF	会比较表示，解释参数含义	词次数与 TF-IDF（本册 p.44）
错分 Tutorial2v2，第 21–24 个单元	核心必会	中：观察不等于原因	会提出可核验解释	错分解释（本册 p.43）
两种参数实验 Tutorial2v2，第 25–28 个单元	核心必会	中：受控比较	会画曲线、说明比较条件	表示（本册 p.41）与平滑（本册 p.42）
Poisson NB Tutorial2v2，第 29–35 个单元	核心必会	高：换 CCD 仍保留 Bayes 外框	会估计、算 log 分数并归一化	log 分数（本册 p.31）；本文件 §8
严格验证方案	常规掌握	中：开发与最终评估分开	能重画实验流程	方法补充，非改写原题

优先级依据当前任务。英文题意为忠实整理，中文解释补足必要条件；代码、类别名称和原文件名不翻译。

0. Setup ｜只在这里改实验设置

在 README 所述独立环境中运行。先按数据说明放置 Canvas 数据，仓库不附带数据集。AGNEWS_PATH 默认读取仓库 data 目录下的对应文件，也可用 COURSE_DATA_ROOT 指定数据根目录。

English: Prepare the Canvas data using the data guide; datasets are not bundled. Configure parameters and the data path here, using data/ by default or COURSE_DATA_ROOT for another data root.

In [1]

```
from pathlib import Path
import os
import json, hashlib, platform, importlib.metadata, textwrap, html
from collections import Counter
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import PercentFormatter
from scipy import sparse
from scipy.special import gammaln, logsumexp
from scipy.stats import poisson
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer, TfidfTransformer
from sklearn.naive_bayes import BernoulliNB, MultinomialNB
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
from IPython.display import display, Markdown, HTML

REPO = next((p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents]
             if (p/'learning/course-notes-documents.json').is_file()), None)
if REPO is None:
    raise FileNotFoundError('Run this notebook from the CityU-StudyNotes checkout.')
COURSE = Path(os.environ.get('COURSE_DATA_ROOT', str(REPO/'data'))).expanduser().resolve()
NOTE_DIR = REPO/'CS5489/course-notes'
AGNEWS_PATH = COURSE/'CS5489/Lecture2/Tutorial2/dataAG.json'
if not AGNEWS_PATH.is_file():
    raise FileNotFoundError(f"Missing Canvas dataset; see docs/DATA.md and COURSE_DATA_ROOT:
    ↪  {AGNEWS_PATH}")

SEED = 42
DEFAULT_MAX_FEATURES = 1000
DEFAULT_ALPHA = 1.0
ALPHAS = [0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 10.0]
VOCAB_LIMITS = [100, 500, 1000, 2000, 5000]
CATS = ["World", "Sports", "Business", "Sci/Tech"]
np.random.seed(SEED)
ASSET_DIR = NOTE_DIR / "assets"
ASSET_DIR.mkdir(exist_ok=True)
COLORS = ["#2870a2", "#b57319", "#698244", "#a74f72"]
plt.rcParams.update({"figure.figsize": (7.2, 4.2), "figure.dpi": 130, "font.size": 11,
                     "font.family": "DejaVu Sans", "axes.spines.top": False,
                     ↪  "axes.spines.right": False})
```

```
def show_figure(fig, name):
    fig.savefig(ASSET_DIR / name, dpi=150, bbox_inches="tight", facecolor="white")
    plt.show()
    plt.close(fig)

versions = {name: importlib.metadata.version(name) for name in
            ["numpy", "scipy", "scikit-learn", "matplotlib", "pandas", "nbformat"]}
print("Python:", platform.python_version(), "| seed:", SEED)
print("Package versions:", versions)
print("Data:", AGNEWS_PATH.name, "| SHA256:",
↪  hashlib.sha256(AGNEWS_PATH.read_bytes()).hexdigest())
```

```
Python: 3.12.14 | seed: 42
Package versions: {'numpy': '2.5.3', 'scipy': '1.18.1', 'scikit-learn': '1.9.1',
↪  'matplotlib': '3.11.2', 'pandas': '3.0.6', 'nbformat': '5.11.1'}
Data: dataAG.json | SHA256: 6fc06494ec6a66501f4db2e0c9710e32db6c88a6a0ca8ff59db3620011fe378b
```

1. Load and inspect data ｜先数清楚，再训练

原任务 / Task：载入 dataAG.json，检查训练/测试规模和四类标签，查看文本。

English: Load dataAG.json, inspect split sizes and class counts, and examine the text records.

一条字典是一篇新闻，text 是字符串、label 是 0 到 3 的已有标签。下面仅显示各类计数和一条截短样本，完整数据留在原文件。Tutorial2v2，第 6 个单元写 2034/1353，但本次给定文件实际为 2000/1000；以读到的文件为准，差异明确保留。

来源：Tutorial2v2，第 4–9 个单元。

In [2]

```
data = json.loads(AGNEWS_PATH.read_text(encoding="utf-8"))
assert set(data) == {"train", "test"}
for split, rows in data.items():
    assert rows and all(isinstance(r["text"], str) and isinstance(r["label"], int) for r in
    ↪  rows)
    assert all(r["label"] in range(4) for r in rows)
    assert all(r["text"].strip() for r in rows)
assert (len(data["train"]), len(data["test"])) == (2000, 1000), "Dataset differs from the
↪  reviewed snapshot."

train_text = [r["text"] for r in data["train"]]
test_text = [r["text"] for r in data["test"]]
train_y = np.array([r["label"] for r in data["train"]])
test_y = np.array([r["label"] for r in data["test"]])
class_counts = pd.DataFrame({
    "Class": CATS,
    "Train documents": [int((train_y == c).sum()) for c in range(4)],
```

```
    "Test documents": [int((test_y == c).sum()) for c in range(4)],
})
assert set(np.unique(train_y)) == set(range(4)) and set(np.unique(test_y)) == set(range(4))
display(class_counts)
print("One training example:", CATS[train_y[0]])
print(textwrap.fill(train_text[0][:280], width=88))
print("Blank text rows:", sum(not t.strip() for t in train_text + test_text))
```

	Class	Train documents	Test documents
0	World	511	262
1	Sports	493	261
2	Business	512	249
3	Sci/Tech	484	228

```
One training example: World
Three UK soldiers killed in central Iraq Three British troops have been killed and
others injured in an attack in central Iraq, British Armed Forces Minister Adam Ingram
confirmed on Thursday.
Blank text rows: 0
```

怎样检查 / Check：两个计数列分别加到 2000 和 1000；标签与四个英文名称按原顺序对应。保留文件给定的训练 / 测试划分。

独立检查题： 2000 篇新闻、实际词表 1000 词，特征矩阵和标签数组各是什么形状?

English question: For 2000 documents and an actual vocabulary of 1000 terms, what are the shapes of the feature matrix and label array?

答案： X 为 (2000,1000)，y 为 (2000,)；每篇文档一行，每个词一列。若 1000 只是词表上限，实际列数仍应读取 vectorizer。

English answer: X has shape (2000,1000) and y has shape (2000,). Documents are rows and vocabulary terms are columns. If 1000 is only a requested cap, inspect the fitted vocabulary for the actual column count.

2. Build document vectors ｜把词表当成一把固定的尺子

原任务 / Task：从训练文本建词表，再转换两份数据，自己选择词表大小。

English: Build a vocabulary from training documents and transform both splits using that vocabulary.

默认最多 1000 词，沿课堂例子使用英文停用词、默认小写化。fit_transform 只作用于 train；test 只 transform。test 中独有的词会被忽略。下面先保留原始整数计数：Bernoulli 会二值化，Poisson 也需要这些计数；不要稍后用 TF-IDF 覆盖 count_train 这个变量。

来源：Tutorial2v2，第 10–12 个单元。

In [3]

```
vectorizer = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=DEFAULT_MAX_FEATURES)
count_train = vectorizer.fit_transform(train_text)
count_test = vectorizer.transform(test_text)
feature_names = vectorizer.get_feature_names_out()
assert count_train.shape == (len(train_text), len(feature_names))
assert count_test.shape == (len(test_text), len(feature_names))
assert np.isfinite(count_train.data).all() and (count_train.data >= 0).all()
print("Train / test shapes:", count_train.shape, count_test.shape)
print("Requested / actual vocabulary:", DEFAULT_MAX_FEATURES, len(feature_names))
zero_train = int((np.asarray(count_train.sum(axis=1)).ravel() == 0).sum())
zero_test = int((np.asarray(count_test.sum(axis=1)).ravel() == 0).sum())
print("All-zero feature rows, train / test:", zero_train, zero_test)
row = count_train.getrow(0)
display(pd.DataFrame({"Word": feature_names[row.indices], "Count": row.data})
        .sort_values(["Count", "Word"], ascending=[False, True]).head(8))

# Tiny independent check: do not learn the held-out-only term.
probe = CountVectorizer().fit(["trainword common", "another common"])
before = dict(probe.vocabulary_)
probe.transform(["heldoutonly common"])
assert probe.vocabulary_ == before and "heldoutonly" not in probe.vocabulary_
```

```
Train / test shapes: (2000, 1000) (1000, 1000)
Requested / actual vocabulary: 1000 1000
All-zero feature rows, train / test: 2 2
```

	Word	Count
5	british	2
3	central	2
4	iraq	2
2	killed	2
9	armed	1
8	attack	1
12	confirmed	1
10	forces	1

怎样读 / Interpretation：稀疏表示省略存储零元素，未出现这个事实仍由模型处理。停用词和词表截断之后，原文非空也可能得到全零行；这不等于读取失败。

常见错误 / Pitfall：对 test 重新 fit 会使坐标改变并引入泄漏。把训练列名贴到一个独立拟合的 test 矩阵上，不会修复这个问题。

English takeaway: The vocabulary is learned from training text and then held fixed. A zero vector after preprocessing can be a legitimate representation outcome.

3. Bernoulli Naive Bayes ｜先问有没有，不问重复几次

原任务 / Task：训练 Bernoulli NB、报告测试 accuracy，并查看每类高概率词。

English: Train Bernoulli NB, report test accuracy and inspect high-probability words for each class.

用 alpha=1 作本次默认值；这不是老师规定的最优参数。BernoulliNB 的 binarize=0.0 把正计数变成 1。其文档得分同时考虑出现与未出现；先回看 Lecture 2：Bernoulli 与平滑（本册 p.42）中的手算，理解为什么分母是 $N_c + 2\alpha$。

来源：Tutorial2v2，第 13–16 个单元。

In [4]

```
bnb = BernoulliNB(alpha=DEFAULT_ALPHA, binarize=0.0).fit(count_train, train_y)
pred_bnb = bnb.predict(count_test)
prob_bnb = bnb.predict_proba(count_test)
assert np.allclose(prob_bnb.sum(axis=1), 1)
bnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_bnb))
print(f"Bernoulli NB: {int((pred_bnb == test_y).sum())}/{len(test_y)} correct;
↪  accuracy={bnb_acc:.3%}")
print("Model class order:", bnb.classes_)
print("One posterior vector:", np.round(prob_bnb[0], 4))

def show_top_words(model, names, title):
    rows = []
    for i, label in enumerate(model.classes_):
        ids = np.argsort(-model.feature_log_prob_[i], kind="stable")[:10]
        for rank, j in enumerate(ids, 1):
            rows.append({"Class": CATS[int(label)], "Rank": rank,
                         "Word": names[j], "Log parameter":
                         ↪  round(float(model.feature_log_prob_[i, j]), 4)})
    table = pd.DataFrame(rows)
    display(HTML("<details><summary>" + html.escape(title) +
                 "</summary>" + table.to_html(index=False, escape=True) + "</details>"))
    return table

bnb_words = show_top_words(bnb, feature_names, "Top 10 per class / 展开各类前10词（Bernoulli）
↪  ")
```

```
Bernoulli NB: 821/1000 correct; accuracy=82.100%
```

```
Model class order: [0 1 2 3]
One posterior vector: [4.800e-03 9.817e-01 1.000e-04 1.340e-02]
```

Top 10 per class / 展开各类前 10 词（Bernoulli）

Class	Rank	Word	Log parameter
World	1	said	-1.3882
World	2	39	-1.6452
World	3	reuters	-1.8836
World	4	iraq	-2.1131
World	5	killed	-2.2149
World	6	minister	-2.2149
World	7	president	-2.2149
World	8	ap	-2.3485
World	9	wednesday	-2.4116
World	10	people	-2.4336
Sports	1	39	-1.0513
Sports	2	new	-2.2156
Sports	3	game	-2.2343
Sports	4	night	-2.2533
Sports	5	season	-2.2533
Sports	6	win	-2.3127
Sports	7	team	-2.3334
Sports	8	year	-2.3759
Sports	9	ap	-2.3979
Sports	10	saturday	-2.3979
Business	1	39	-1.2655
Business	2	said	-1.3902
Business	3	reuters	-1.5509
Business	4	new	-1.6075
Business	5	company	-1.8355
Business	6	prices	-2.0227
Business	7	oil	-2.0678
Business	8	york	-2.0833
Business	9	corp	-2.1479
Business	10	percent	-2.1818
Sci/Tech	1	new	-1.5228
Sci/Tech	2	39	-1.7089
Sci/Tech	3	software	-2.0431

Class	Rank	Word	Log parameter
Sci/Tech	4	microsoft	-2.0919
Sci/Tech	5	said	-2.1432
Sci/Tech	6	company	-2.1789
Sci/Tech	7	internet	-2.4485
Sci/Tech	8	computer	-2.5486
Sci/Tech	9	corp	-2.5486
Sci/Tech	10	reuters	-2.5486

解释 / Interpretation：每行的概率参数是“该类文档含这个词”的概率，这个排序反映类内出现率。几类都常见的词可能排得很前，却不擅长区分类别。

自查：同一文档中 market 从 1 次变 10 次，保持已训练模型、词表和其他词不变，这个 Bernoulli 预测会改变吗?

English question: In one document, change the count of market from 1 to 10 while keeping the fitted model, vocabulary and other word counts fixed. Does this Bernoulli prediction change?

答案：不会，二值化后输入相同。

English answer: No. The binary presence vector stays the same.

3.1 Bernoulli parameter comparison ｜比较平滑与词表规模

老师还要求尝试 alpha 和 max_features。保持同一数据划分：第一组固定词表上限 1000，只改 alpha；第二组固定 alpha=1，只改词表上限。分别观察平滑与表示规模怎样影响结果。

来源：Tutorial2v2，第 13 个单元。

English: Vary alpha with a fixed 1000-word cap, then vary the vocabulary cap with alpha fixed at 1. Fit each vocabulary on training text only. These are two separate one-factor sweeps.

In [5]

```
bnb_parameter_rows = []
for alpha in ALPHAS:
    fitted = BernoulliNB(alpha=alpha, binarize=0.0).fit(count_train, train_y)
    bnb_parameter_rows.append({"Vary": "alpha", "Alpha": alpha,
        "Requested vocabulary": DEFAULT_MAX_FEATURES, "Actual vocabulary":
        ↪  count_train.shape[1],
        "Classroom test accuracy": accuracy_score(test_y, fitted.predict(count_test))})
for limit in VOCAB_LIMITS:
    vec = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=limit)
    fit_counts = vec.fit_transform(train_text)
```

```
    eval_counts = vec.transform(test_text)
    fitted = BernoulliNB(alpha=DEFAULT_ALPHA, binarize=0.0).fit(fit_counts, train_y)
    bnb_parameter_rows.append({"Vary": "vocabulary", "Alpha": DEFAULT_ALPHA,
        "Requested vocabulary": limit, "Actual vocabulary": fit_counts.shape[1],
        "Classroom test accuracy": accuracy_score(test_y, fitted.predict(eval_counts))})
bnb_parameter_table = pd.DataFrame(bnb_parameter_rows)
display(bnb_parameter_table)
base_rows = bnb_parameter_table[(bnb_parameter_table["Alpha"] == DEFAULT_ALPHA) &
    (bnb_parameter_table["Requested vocabulary"] == DEFAULT_MAX_FEATURES)]
assert np.allclose(base_rows["Classroom test accuracy"], bnb_acc)
print("Best tested settings within each one-factor sweep (classroom exploration):")
for varied, group in bnb_parameter_table.groupby("Vary", sort=False):
    display(group[np.isclose(group["Classroom test accuracy"], group["Classroom test
    ↪  accuracy"].max())])
```

	Vary	Alpha	Requested vocabulary	Actual vocabulary	Classroom test accuracy
0	alpha	0.1	1000	1000	0.822
1	alpha	0.3	1000	1000	0.825
2	alpha	1.0	1000	1000	0.821
3	alpha	3.0	1000	1000	0.808
4	alpha	10.0	1000	1000	0.776
5	vocabulary	1.0	100	100	0.684
6	vocabulary	1.0	500	500	0.780
7	vocabulary	1.0	1000	1000	0.821
8	vocabulary	1.0	2000	2000	0.842
9	vocabulary	1.0	5000	5000	0.856

```
Best tested settings within each one-factor sweep (classroom exploration):
```

	Vary	Alpha	Requested vocabulary	Actual vocabulary	Classroom test accuracy
1	alpha	0.3	1000	1000	0.825

	Vary	Alpha	Requested vocabulary	Actual vocabulary	Classroom test accuracy
9	vocabulary	1.0	5000	5000	0.856

如何解释 / Interpretation：在 Vary=alpha 的行内比较平滑，再在 Vary=vocabulary 的行内比较词表规模。同时查看实际词表列：上限不一定就是最终词数。默认设置在两组中重复出现，用来核对两条流程是否一致，不算两次独立实验。

English: Compare settings within each sweep and report the actual vocabulary size. The repeated default setting checks consistency between the two paths.

4. Multinomial Naive Bayes model ｜让非负权重进入另一个模型

原任务 / Task：使用 TF-IDF 表示训练 Multinomial NB，比较表现，并查看各类高权重词。

English: Train Multinomial NB on TF-IDF features, compare accuracy, and inspect the learned word parameters.

沿 Lecture2b，第 91 个单元设置 norm="l1"，并显式保留默认 smooth_idf=True。IDF 只从 train 拟合。非零文档变换后各项和为 1；全零文档仍为 0。TF-IDF 是非负分数权重，不是 Poisson 整数计数，也不应硬套阶乘形式的整数多项式 PMF。

此处从 Bernoulli/count 换到 Multinomial/TF-IDF，**同时改变了模型与表示**。可以比较两条完整流程，但不能把差异全归因于“分类器更好”。相关数学见 Lecture 2：词次数与权重（本册 p.44）。

来源：Tutorial2v2，第 17–20 个单元。

In [6]

```
tfidf = TfidfTransformer(use_idf=True, norm="l1", smooth_idf=True)
tf_train = tfidf.fit_transform(count_train)
idf_before_test = tfidf.idf_.copy()
tf_test = tfidf.transform(count_test)
assert np.array_equal(tfidf.idf_, idf_before_test)
sums = np.asarray(tf_train.sum(axis=1)).ravel()
assert np.all(np.isclose(sums, 0) | np.isclose(sums, 1))
mnb = MultinomialNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(tf_train, train_y)
pred_mnb = mnb.predict(tf_test)
mnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_mnb))
assert np.allclose(mnb.predict_proba(tf_test).sum(axis=1), 1)
print(f"Multinomial NB + TF-IDF: {int((pred_mnb == test_y).sum())}/{len(test_y)} correct;
↪  accuracy={mnb_acc:.3%}")
print("Bernoulli difference (percentage points):", round((mnb_acc-bnb_acc)*100, 2))
mnb_words = show_top_words(mnb, feature_names, "Top 10 per class / 展开各类前10词（Multinomial
↪  / TF-IDF）")
```

```
Multinomial NB + TF-IDF: 821/1000 correct; accuracy=82.100%
Bernoulli difference (percentage points): 0.0
```

Top 10 per class / 展开各类前 10 词（Multinomial / TF-IDF）

Class	Rank	Word	Log parameter
World	1	iraq	-5.3403
World	2	39	-5.4974
World	3	ap	-5.5248
World	4	said	-5.5487
World	5	reuters	-5.6197

Class	Rank	Word	Log parameter
World	6	killed	-5.6701
World	7	president	-5.6862
World	8	minister	-5.7645
World	9	troops	-5.8280
World	10	baghdad	-5.8374
Sports	1	39	-4.7330
Sports	2	ap	-5.4817
Sports	3	game	-5.5382
Sports	4	season	-5.5569
Sports	5	night	-5.6753
Sports	6	win	-5.6988
Sports	7	lead	-5.7416
Sports	8	team	-5.7765
Sports	9	victory	-5.7888
Sports	10	saturday	-5.8053
Business	1	39	-5.2057
Business	2	oil	-5.4047
Business	3	reuters	-5.5045
Business	4	company	-5.5722
Business	5	said	-5.5815
Business	6	prices	-5.5903
Business	7	new	-5.6260
Business	8	percent	-5.8355
Business	9	corp	-5.8759
Business	10	sales	-5.9463
Sci/Tech	1	new	-5.2765
Sci/Tech	2	microsoft	-5.2780
Sci/Tech	3	software	-5.4491
Sci/Tech	4	39	-5.5661
Sci/Tech	5	quot	-5.6646
Sci/Tech	6	space	-5.8120
Sci/Tech	7	company	-5.8179
Sci/Tech	8	computer	-5.8648
Sci/Tech	9	internet	-5.8964
Sci/Tech	10	reuters	-5.8989

检查 / Check： Multinomial 各词参数在每个类别内和为 1；Bernoulli 每词是一个独立二元试验，其出现率无需跨词相加为 1。这里输入是 TF-IDF，高参数值说明该词在同类文档中累积的 TF-IDF 权重较大；这些小数权重与原始出现次数不同。

English takeaway: The comparison is between complete representation–model pipelines. TF-IDF must reuse training IDF, and fractional weights are a practical model input rather than literal integer counts.

In [7]

```
assert np.allclose(np.exp(mnb.feature_log_prob_).sum(axis=1), 1)
print("Multinomial parameter row sums:", np.exp(mnb.feature_log_prob_).sum(axis=1))
print("Bernoulli presence-probability sums (not constrained to one):",
      np.round(np.exp(bnb.feature_log_prob_).sum(axis=1), 2))
```

```
Multinomial parameter row sums: [1. 1. 1. 1.]
Bernoulli presence-probability sums (not constrained to one): [13.29 11.79 15.05 12.74]
```

5. Misclassified documents ｜分错了什么？哪些解释只是猜想？

原任务 / Task： 查看错分新闻，并给出可能的原因。

English: Inspect misclassified documents and suggest plausible reasons.

先看混淆矩阵：行是真实类别，列是预测类别，每行总数应等于该类 test 文档数。再看 MNB 流程前 3 条错分，记录索引、真值、预测、短文本和模型后验。错误类别可能语义接近、文本包含多类词、关键词被截断、表示丢失关系，或者标签本身值得核查；这些都要由具体证据支持。

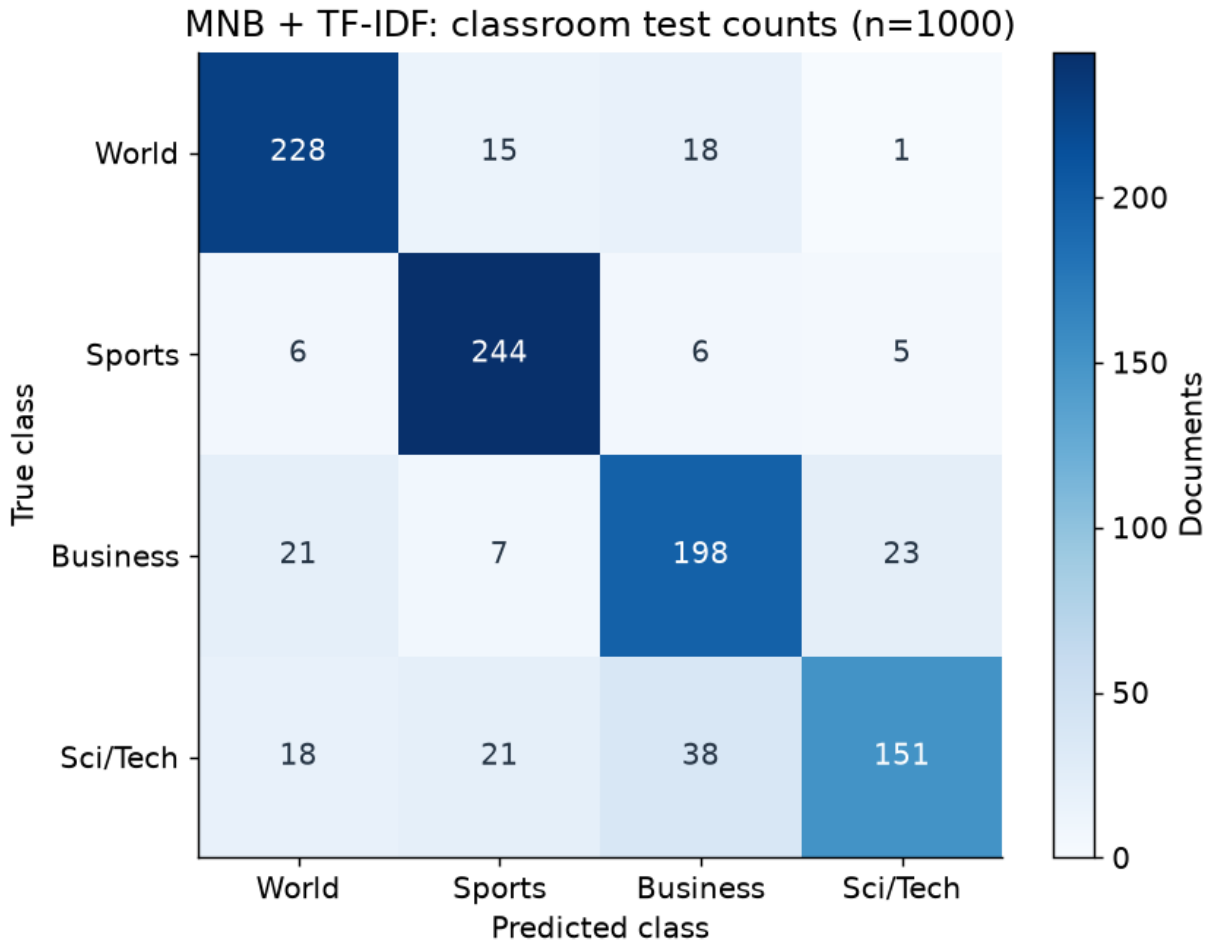
来源：Tutorial2v2，第 21–24 个单元。

In [8]

```
cm = confusion_matrix(test_y, pred_mnb, labels=np.arange(4))
assert cm.sum() == len(test_y)
assert np.array_equal(cm.sum(axis=1), np.bincount(test_y, minlength=4))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.5, 5.0), layout="constrained")
im = ax.imshow(cm, cmap="Blues", vmin=0)
for i in range(4):
    for j in range(4):
        ax.text(j, i, str(cm[i,j]), ha="center", va="center",
                color="white" if cm[i,j] > cm.max()/2 else "#243343")
ax.set(xticks=range(4), yticks=range(4), xticklabels=CATS, yticklabels=CATS,
       xlabel="Predicted class", ylabel="True class",
       title=f"MNB + TF-IDF: classroom test counts (n={len(test_y)})")
fig.colorbar(im, ax=ax, label="Documents")
show_figure(fig, "tutorial-confusion.png")

error_indices = np.flatnonzero(pred_mnb != test_y)[:3]
for idx in error_indices:
```

```
    print(f"\nIndex={idx} | true={CATS[test_y[idx]]} | predicted={CATS[pred_mnb[idx]]}")
    print(textwrap.fill(test_text[idx][:350], 90))
    print("Class posteriors:", dict(zip(CATS, [float(v) for v in
    ↪  np.round(mnb.predict_proba(tf_test[idx])[0], 4)])))
    print("Retained nonzero features:", count_test[idx].nnz)
    print("Retained words:", ", ".join(feature_names[count_test[idx].indices]))
if len(error_indices) == 0:
    print("No misclassifications in this run; do not manufacture error examples.")
```




```
Index=1 | true=Business | predicted=World
Hurricane loss 'less than feared' Hurricane Frances could cause \$3-6bn in insured losses
in the US, less than experts first predicted.
Class posteriors: {'World': 0.2879, 'Sports': 0.2345, 'Business': 0.2716, 'Sci/Tech': 0.2061}
Retained nonzero features: 4
Retained words: experts, hurricane, loss, losses

Index=3 | true=World | predicted=Business
Consumer Confidence Dips in September NEW YORK - Job worries helped push consumer
confidence down in September for the second consecutive month, a New York-based private
research group said Tuesday.    The Consumer Confidence Index fell 1.9 points to 96.8 from
a revised reading of 98.7 in August, according to The Conference Board...
```

```
Class posteriors: {'World': 0.2177, 'Sports': 0.2179, 'Business': 0.312, 'Sci/Tech': 0.2524}
Retained nonzero features: 22
Retained words: according, august, based, board, conference, consumer, fell, group, helped,
↪  job, month, new, points, private, push, research, said, second, september, tuesday,
↪  worries, york

Index=14 | true=Sci/Tech | predicted=Business
Solar spacecraft set to launch next year The \$4 million Cosmos 1 project is backed by The
Planetary Society, co-founded by Carl Sagan. By The Associated Press. A solar sail
spacecraft designed to be propelled by the pressure of sunlight will be launched
Class posteriors: {'World': 0.2436, 'Sports': 0.2321, 'Business': 0.2652, 'Sci/Tech': 0.2591}
Retained nonzero features: 8
Retained words: designed, launch, launched, million, press, pressure, set, year
```

怎样写答案 / How to explain: “这条新闻被预测为 Business，我在原文看到商业词汇”是观察；“如果保留某个短语就一定能修正”是待验证假设。可以先查词表是否保留该词，再用只改变表示的对照实验检验解释。

把错分按真实类别和预测类别分组，看看模型主要混淆了哪些主题。如何为正式评价另留数据，见§9。

English takeaway: Describe the observed error first, then separate plausible explanations from verified causes. Group errors by true and predicted class to identify recurring confusions.

本次固定样本的读法 / Reading the current examples： - Index 1 描述飓风造成的保险损失，原标签 Business、预测 World，仅保留 4 个词。灾害事件与经济损失共用同一短文，可以提出“主题边界与词表截断影响判断”的假设；尚未用受控实验验证。- Index 3 讨论消费者信心和就业，原标签 World、预测 Business。经济主题词使这个预测值得理解，但不能只凭主题印象把原标签改掉。- Index 14 讨论太阳帆航天器及项目资助，原标签 Sci/Tech、预测 Business；两个模型后验接近。查看保留词可以帮助区分表示损失、主题重叠和模型限制这几种解释。

English: Index 1 combines disaster and insurance-loss language; index 3 discusses economic confidence despite its World label; index 14 combines a spacecraft project and funding. These observations suggest explanations to test; retain the supplied evaluation labels. The retained-word output lets you inspect the representation.

6. Effect of smoothing ｜只改 alpha，画一条能解释的曲线

原任务 / Task：用 Multinomial TF-IDF 模型画 accuracy 随 alpha 变化，并找本次网格中的最好值。

English: Plot Multinomial TF-IDF accuracy against alpha and identify the best tested setting.

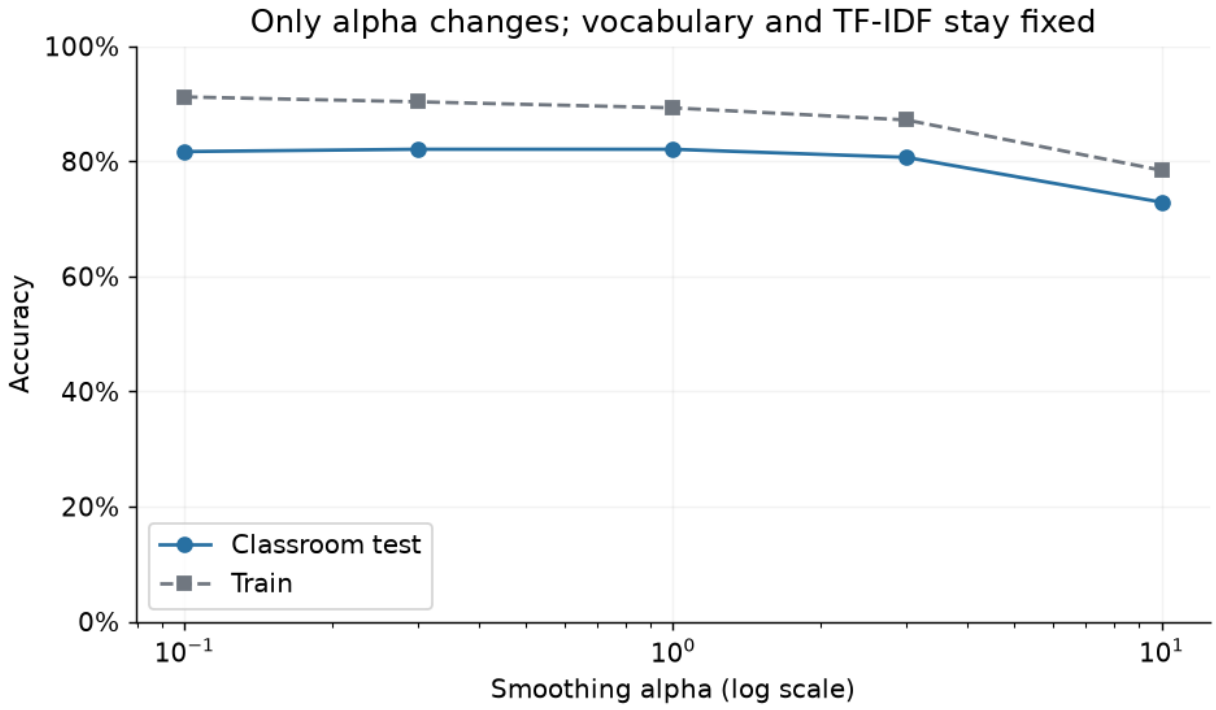
固定划分、词表和 TF-IDF 变换，仅改变 alpha。横轴使用对数刻度，因为候选跨了两个数量级；纵轴为 accuracy。表里同时保留训练表现，帮助检查拟合与测试不一定同步。记录候选范围和对应最高点，便于复查曲线。

来源：Tutorial2v2，第 25–26 个单元。

In [9]

```
alpha_rows = []
for alpha in ALPHAS:
    fitted = MultinomialNB(alpha=alpha).fit(tf_train, train_y)
    alpha_rows.append({"alpha": alpha,
                       "Train accuracy": float(accuracy_score(train_y,
                       ↪  fitted.predict(tf_train))),
                       "Classroom test accuracy": float(accuracy_score(test_y,
                       ↪  fitted.predict(tf_test)))})
alpha_table = pd.DataFrame(alpha_rows)
display(alpha_table)
best_alpha_row = alpha_table.loc[alpha_table["Classroom test accuracy"].idxmax()]
best_alpha = float(best_alpha_row["alpha"])
fig, ax = plt.subplots(layout="constrained")
ax.plot(alpha_table["alpha"], alpha_table["Classroom test accuracy"], marker="o",
        color=COLORS[0], label="Classroom test")
ax.plot(alpha_table["alpha"], alpha_table["Train accuracy"], marker="s",
        color="#707780", linestyle="--", label="Train")
ax.set(xscale="log", ylim=(0,1), xlabel="Smoothing alpha (log scale)", ylabel="Accuracy",
       title="Only alpha changes; vocabulary and TF-IDF stay fixed")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1)); ax.grid(alpha=.15); ax.legend()
show_figure(fig, "tutorial-alpha.png")
print("Best tested alpha (first/smallest on ties):", best_alpha,
      "| classroom test:", f'{best_alpha_row["Classroom test accuracy"]:.3%}')
```

	alpha	Train accuracy	Classroom test accuracy
0	0.1	0.9120	0.817
1	0.3	0.9035	0.821
2	1.0	0.8930	0.821
3	3.0	0.8720	0.807
4	10.0	0.7845	0.729




```
Best tested alpha (first/smallest on ties): 0.3 | classroom test: 82.100%
```

自查：在其他设置固定时，alpha 越大，测试 accuracy 是否一定越高?

English question: With other settings fixed, must a larger alpha produce higher test accuracy?

答案：不一定。平滑缓解稀疏估计，但过强时可能抹平类别差异；本次曲线的形状要由实际输出回答。

English answer: No. Smoothing stabilizes sparse estimates, but excessive smoothing can suppress useful class differences. Describe the measured curve rather than assuming a monotonic improvement.

7. Effect of vocabulary size ｜更多词，真的提供更多有效证据吗？

原任务 / Task：画 accuracy 随词表上限变化，并找当前网格中的最好值。

English: Plot accuracy against vocabulary limit and identify the best tested limit.

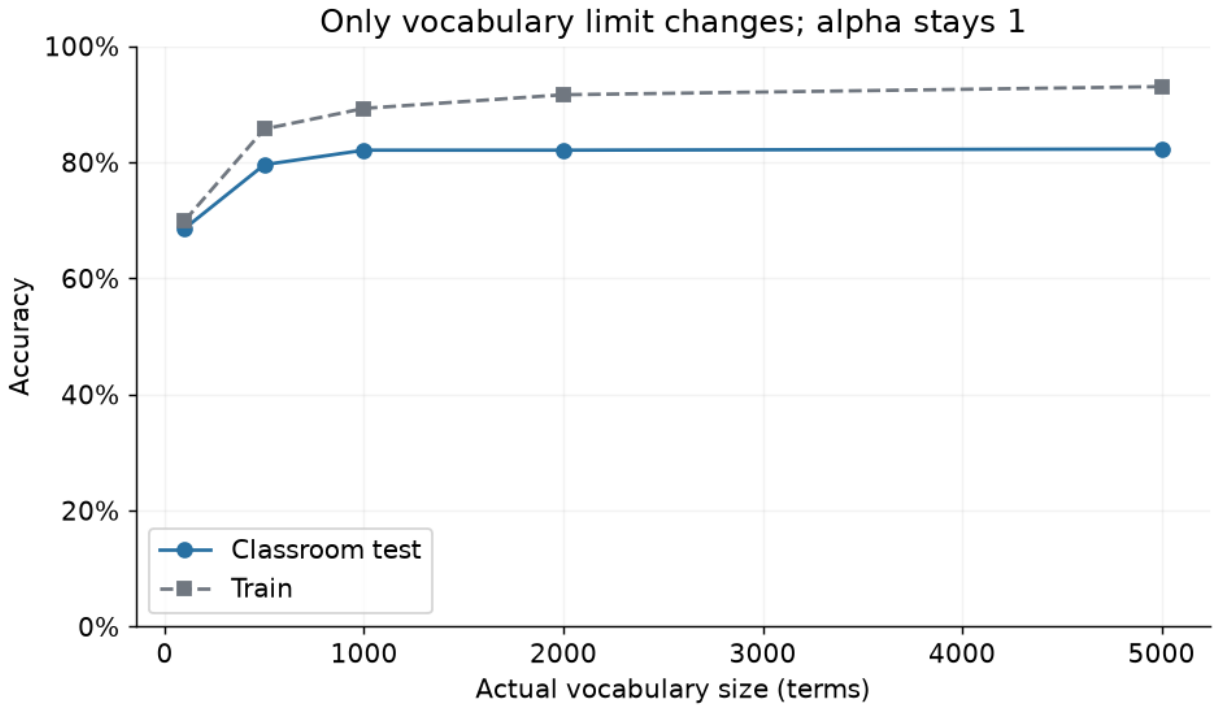
为单独观察词表，这一组将 alpha 固定为默认 1，**不继承上一组用 test 挑出的 best_alpha**。每个上限都仅从 train 重建词表与 IDF，再应用到 test。请求上限和实际大小一起报告；各词表坐标不同，因此每次都要重新拟合模型。

来源：Tutorial2v2，第 27–28 个单元。

In [10]

```
vocab_rows = []
for limit in VOCAB_LIMITS:
    vec = CountVectorizer(stop_words="english", max_features=limit)
    counts_fit = vec.fit_transform(train_text)
    counts_eval = vec.transform(test_text)
    transformer = TfidfTransformer(norm="l1", use_idf=True, smooth_idf=True)
    z_fit = transformer.fit_transform(counts_fit)
    z_eval = transformer.transform(counts_eval)
    fitted = MultinomialNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(z_fit, train_y)
    vocab_rows.append({"Requested limit": limit, "Actual vocabulary": counts_fit.shape[1],
                       "Train accuracy": float(accuracy_score(train_y,
                       ↪  fitted.predict(z_fit))),
                       "Classroom test accuracy": float(accuracy_score(test_y,
                       ↪  fitted.predict(z_eval)))})
vocab_table = pd.DataFrame(vocab_rows)
display(vocab_table)
best_vocab_row = vocab_table.loc[vocab_table["Classroom test accuracy"].idxmax()]
fig, ax = plt.subplots(layout="constrained")
ax.plot(vocab_table["Actual vocabulary"], vocab_table["Classroom test accuracy"], marker="o",
        color=COLORS[0], label="Classroom test")
ax.plot(vocab_table["Actual vocabulary"], vocab_table["Train accuracy"], marker="s",
        color="#707780", linestyle="--", label="Train")
ax.set(ylim=(0,1), xlabel="Actual vocabulary size (terms)", ylabel="Accuracy",
       title="Only vocabulary limit changes; alpha stays 1")
ax.yaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1)); ax.grid(alpha=.15); ax.legend()
show_figure(fig, "tutorial-vocabulary.png")
print("Best tested limit:", int(best_vocab_row["Requested limit"]),
      "| actual size:", int(best_vocab_row["Actual vocabulary"]),
      "| classroom test:", f'{best_vocab_row["Classroom test accuracy"]:.3%}')
```

	Requested limit	Actual vocabulary	Train accuracy	Classroom test accuracy
0	100	100	0.6995	0.686
1	500	500	0.8575	0.796
2	1000	1000	0.8930	0.821
3	2000	2000	0.9165	0.821
4	5000	5000	0.9305	0.823




```
Best tested limit: 5000 | actual size: 5000 | classroom test: 82.300%
```

怎样读曲线 / Reading the curve: 增加词表可能保留更多主题线索，也会引入稀有词。结合实际词数观察准确率是上升、持平还是下降，并与默认 1000 词的结果比较。这一组固定 alpha，因此两条曲线分别展示单因素变化，没有测试所有 alpha 与词表上限的组合。

English: Compare each point with the default 1000-word cap and inspect the actual vocabulary size. Alpha is fixed here; the two curves do not form a joint parameter search.

8. Poisson Naive Bayes ｜外框不变，换掉词计数的分布

原任务 / Task： 用 Poisson 分布建模每类、每词的计数，按老师给的接口实现分类器，再与前两种流程比较。

English: Implement Poisson NB for raw word counts using the provided class interface, then compare it with the previous pipelines.

8.1 参数估计与 log 分数

给定类别 c，特征 x_j 是每篇文档中词 j 的**非负整数计数**。模型把一篇文档作为一次计数观察，估计“这个词在该类的一篇文档里平均出现几次”：

$$p(x_j \mid c) = e^{-\mu_{j,c}} \frac{\mu_{j,c}^{x_j}}{x_j!}, \qquad \hat{\mu}_{j,c}^{MLE} = \frac{T_{j,c}}{N_c}. \tag{T2.1}$$

$T_{j,c}$ 是该类所有文档的词 j 计数之和；N_c 是该类文档数。这里 μ 不要求跨词和为 1，分母不是全类的总词数。这里没有按各篇文档长度单独调整平均次数；如果文章长短差别很大，这个假设可能不合适。

对正率求导可得到 MLE：与 μ 有关的 log 似然是 $T \log \mu - N_c \mu$，导数 $T/\mu - N_c = 0$。T=0 时最大值在边界 $\mu = 0$，不是除以零得到的内点解。

各词在给定类别下的对数概率相加，得到整篇文档的对数似然：

$$\log p(\mathbf{x} \mid c) = \sum_j [x_j \log \mu_{j,c} - \mu_{j,c} - \log(x_j!)]. \tag{T2.2}$$

加上类别的对数先验 $\log p(c)$ 后，便可比较各类得分；需要后验概率时，再用 Lecture 2：log 分数（本册 p.31）的 logsumexp 归一化。阶乘项对同一文档的所有类相同，选类别时可消去；参考实现保留它，以便与 scipy 的 logpmf 逐项校验。

8.2 模板未定义的 alpha：明确采用一个补充约定

分类器接口提供了 alpha 参数，但教师模板没有指定平滑公式（Tutorial2v2，第 32 个单元）。这里对 alpha>0 明确选用：

$$\hat{\mu}_{j,c} = \frac{T_{j,c} + \alpha}{N_c + \alpha}. \tag{T2.3}$$

分子在观察到的总次数上加 alpha，分母在文档数上也加 alpha。可以先把它理解成加入一份“平均每篇出现 1 次”的先验信息，alpha 控制这份信息的权重。本实现将 alpha=0 定义为不平滑。

选读：这个平滑公式的概率依据

当 alpha>0，给每个率使用 Gamma(shape=alpha, rate=alpha) 先验，观察数据后取后验均值，就得到上式。它是本参考实现明确选用的补充约定，教师模板只提供 alpha 接口，没有指定该公式。后验均值与 MAP 是不同估计；alpha=0 采用 MLE 分支，不解释为 Gamma(0,0) 先验。

教学手算 / Worked: 某词在同类 4 篇文档计数 [0,0,0,0]。MLE=0；alpha=1 时，按上述约定，后验均值 =(0+1)/(4+1)=0.2。

English worked example: A word has counts [0,0,0,0] in four same-class documents. Its MLE rate is 0; with alpha=1, the specified posterior-mean rate is (0+1)/(4+1)=0.2. The zero MLE would assign zero probability to every positive future count.

你来试： 同类 4 篇计数 [0,1,0,3]，alpha=1，按上述约定求 MLE 与平滑率。

English question: A word has counts [0,1,0,3] in four same-class documents. With alpha=1 and the convention above, find its MLE rate and smoothed rate.

答案： MLE=4/4=1；平滑率 =5/5=1。两个值恰好相同，不代表平滑不起作用于其他数据；先验均值在此也是 1。

English answer: The MLE rate is 4/4=1 and the smoothed rate is 5/5=1. They coincide because the observed mean equals the prior mean; smoothing can still change estimates for other data.

来源：Tutorial2v2，第 29–35 个单元。

In [11]

```
class PoissonNB:
    # Poisson counts with explicit Gamma(alpha, alpha) posterior-mean smoothing.
    def __init__(self, alpha=1.0):
        if not np.isfinite(alpha) or alpha < 0:
            raise ValueError("alpha must be finite and nonnegative")
        self.alpha = float(alpha)

    def _counts(self, X, fitting=False):
        X = sparse.csr_matrix(X, dtype=float)
        if X.ndim != 2 or X.shape[1] == 0:
            raise ValueError("X must have sample rows and at least one feature")
        if not np.isfinite(X.data).all() or (X.data < 0).any():
            raise ValueError("Poisson features must be finite nonnegative counts")
        if not np.allclose(X.data, np.round(X.data), rtol=0, atol=1e-10):
            raise ValueError("Poisson requires integer counts, not TF-IDF")
        if not fitting and X.shape[1] != self.n_features_in_:
            raise ValueError("Feature count differs from fitted vocabulary")
        return X

    def fit(self, X, y):
        X = self._counts(X, fitting=True)
        y = np.asarray(y)
        if y.ndim != 1 or len(y) != X.shape[0] or len(y) == 0:
            raise ValueError("y must have one label per nonempty training row")
        self.classes_, class_counts = np.unique(y, return_counts=True)
        self.n_features_in_ = X.shape[1]
        self.class_prior_ = class_counts / len(y)
        self.rate_ = np.vstack([
            (np.asarray(X[y == label].sum(axis=0)).ravel() + self.alpha) / (n + self.alpha)
            for label, n in zip(self.classes_, class_counts)
        ])
        return self

    def compute_logccd(self, X, c):
        # c is a class-column index; actual labels are stored in classes_.
        X = self._counts(X)
        rate = self.rate_[c]
        positive = rate > 0
        safe_log_rate = np.zeros_like(rate)
        safe_log_rate[positive] = np.log(rate[positive])
        factorial = X.copy()
        factorial.data = gammaln(factorial.data + 1)
        scores = (np.asarray(X @ safe_log_rate).ravel()
```

```
                - rate.sum() - np.asarray(factorial.sum(axis=1)).ravel())
        # Handle Poisson(0) exactly: P(0)=1, P(positive count)=0.
        impossible = np.asarray(X[:, ~positive].sum(axis=1)).ravel() > 0
        scores[impossible] = -np.inf
        return scores

    def compute_logjoint(self, X):
        return np.column_stack([
            self.compute_logccd(X, c) + np.log(self.class_prior_[c])
            for c in range(len(self.classes_))
        ])

    @staticmethod
    def _require_possible(scores):
        bad = np.flatnonzero(~np.isfinite(scores).any(axis=1))
        if len(bad):
            raise ValueError(f"All classes give zero likelihood for rows {bad[:8].tolist()};
            ↪  "
                             "use an explicitly justified positive smoothing or revise the
                             ↪  model.")

    def predict_logproba(self, X):
        scores = self.compute_logjoint(X)
        self._require_possible(scores)
        return scores - logsumexp(scores, axis=1, keepdims=True)

    def predict_proba(self, X):
        return np.exp(self.predict_logproba(X))

    def predict(self, X):
        scores = self.compute_logjoint(X)
        self._require_possible(scores)
        return self.classes_[scores.argmax(axis=1)]
```

8.3 先用四条小数据检查，再跑整份新闻

训练计数为 [[1,0],[3,2],[0,2],[0,4]]，前两条是类 10、后两条是类 20。alpha=1 时，两类率应为 [5/3,1] 和 [1/3,7/3]，先验各 0.5。本实现用 classes_ 保存真实标签，避免原骨架“标签必须从 0 连续编号”的隐含限制；AGNews 的 0–3 标签不因此改变。

English: Check the fitted rates, likelihoods and normalization on a tiny known example before trusting dataset-level accuracy. Nonconsecutive labels test the label mapping separately.

In [12]

```
toy_X = np.array([[1,0], [3,2], [0,2], [0,4]])
toy_y = np.array([10,10,20,20])
toy = PoissonNB(alpha=1).fit(toy_X, toy_y)
np.testing.assert_allclose(toy.rate_, [[5/3,1], [1/3,7/3]])
```

```
np.testing.assert_allclose(toy.class_prior_, [.5,.5])
queries = np.array([[1,0], [0,2], [0,0]])
expected_joint = np.column_stack([
    poisson.logpmf(queries, mu=toy.rate_[c]).sum(axis=1) + np.log(.5)
    for c in range(2)
])
np.testing.assert_allclose(toy.compute_logjoint(queries), expected_joint)
np.testing.assert_allclose(toy.predict_proba(queries).sum(axis=1), 1)
assert set(toy.predict(queries)) <= {10,20}

mle = PoissonNB(alpha=0).fit(toy_X, toy_y)
assert np.isneginf(mle.compute_logccd([[1,0]], 1)[0])
np.testing.assert_allclose(mle.predict_proba([[1,0]]), [[1,0]])

def expect_value_error(action):
    try:
        action()
    except ValueError as error:
        return str(error)
    raise AssertionError("Expected a ValueError, but invalid input was accepted.")

zero_model = PoissonNB(alpha=0).fit([[1,0], [2,0]], [0,1])
zero_message = expect_value_error(lambda: zero_model.predict_proba([[0,1]]))
fractional_message = expect_value_error(lambda: toy.predict([[.5,0]]))
negative_message = expect_value_error(lambda: toy.predict([[-1,0]]))
print("Rates:", toy.rate_)
print("Zero-rate guard:", zero_message)
print("Fractional input guard:", fractional_message)
print("All tiny numerical, normalization and label checks passed.")
```

```
Rates: [[1.66666667 1.        ]
 [0.33333333 2.33333333]]
Zero-rate guard: All classes give zero likelihood for rows [0]; use an explicitly justified
↪  positive smoothing or revise the model.
Fractional input guard: Poisson requires integer counts, not TF-IDF
All tiny numerical, normalization and label checks passed.
```

8.4 在原始新闻计数上运行 / Test the count model

原任务 / Task：在数据集上测试 Poisson NB，比较它是否适合文档。

English: Test Poisson NB on the dataset, compare the pipelines and discuss its suitability for documents.

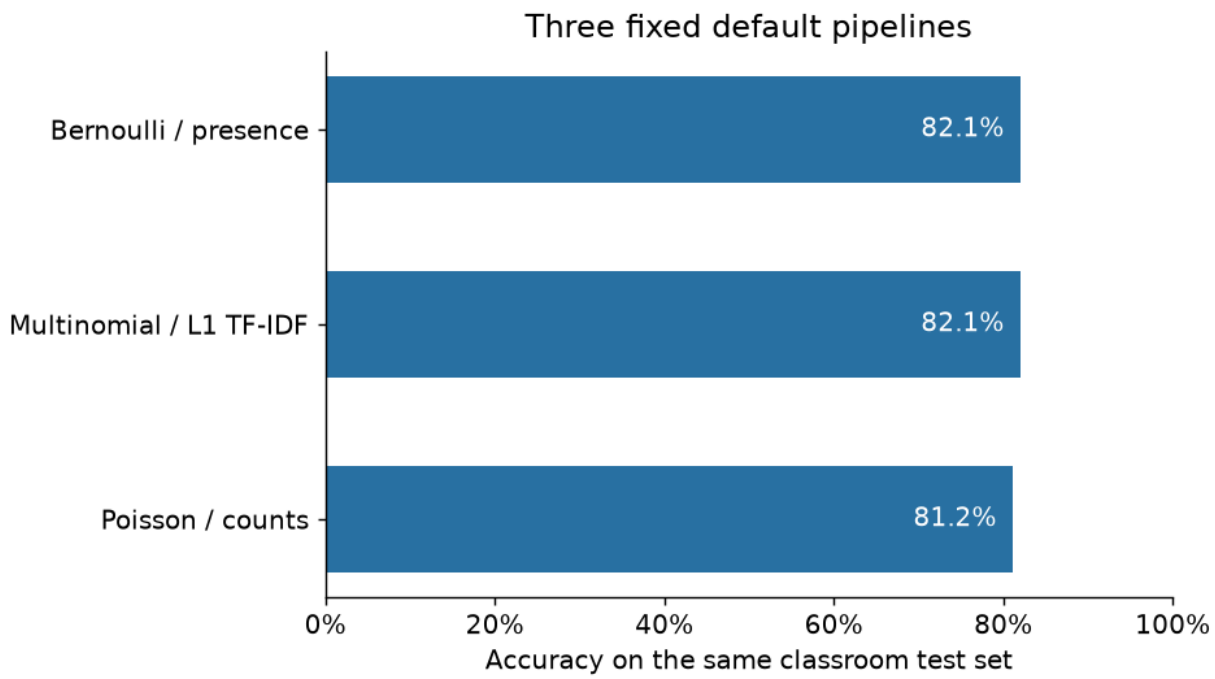
这里使用默认 1000 词的原始 count_train/count_test，alpha=1；Poisson 模型需要整数计数。各类词率无需和为 1，因为它们是每文档的计数均值。

来源：Tutorial2v2，第 33–35 个单元。

In [13]

```
pnb = PoissonNB(alpha=DEFAULT_ALPHA).fit(count_train, train_y)
pred_pnb = pnb.predict(count_test)
pnb_acc = float(accuracy_score(test_y, pred_pnb))
np.testing.assert_allclose(pnb.predict_proba(count_test).sum(axis=1), 1)
summary = pd.DataFrame({
    "Pipeline": ["Bernoulli / presence", "Multinomial / L1 TF-IDF", "Poisson / counts"],
    "Vocabulary": [len(feature_names)]*3,
    "Alpha": [DEFAULT_ALPHA]*3,
    "Correct / 1000": [int((p == test_y).sum()) for p in [pred_bnb, pred_mnb, pred_pnb]],
    "Classroom test accuracy": [bnb_acc,mnb_acc,pnb_acc]
})
display(summary)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.2, 4), layout="constrained")
bars = ax.barh(summary["Pipeline"], summary["Classroom test accuracy"], color=COLORS[0],
↪  height=.55)
ax.set(xlim=(0,1), xlabel="Accuracy on the same classroom test set", title="Three fixed
↪  default pipelines")
ax.xaxis.set_major_formatter(PercentFormatter(1));ax.invert_yaxis()
for bar,value in zip(bars,summary["Classroom test accuracy"]):
    ax.text(value-.02,bar.get_y()+bar.get_height()/2,f"{value:.1%}",va="center",ha="right",c⌟
    ↪  olor="white")
show_figure(fig, "tutorial-models.png")
```

	Pipeline	Vocabulary	Alpha	Correct / 1000	Classroom test accuracy
0	Bernoulli / presence	1000	1.0	821	0.821
1	Multinomial / L1 TF-IDF	1000	1.0	821	0.821
2	Poisson / counts	1000	1.0	812	0.812



怎样回答“适不适合”？先引用这次表里的表现，再回到假设：这里的 Poisson 模型把每篇文档当作同样大小的一次观察，没有按文长调整计数率，并假设给定类别后各词计数独立；文档长短、词的共现与实际计数波动可能挑战这些假设。某次 accuracy 高或低都不能证明所有文档服从或不服从 Poisson。

English answer framework: “Under the stated preprocessing, vocabulary and smoothing, the measured accuracy is ⋯. This supports a comparison of these pipelines on this dataset. Equal document exposure and conditional count independence remain modeling assumptions; the score alone does not validate them.”

NB 的高后验也不自动代表经过校准的真实可信度。对错误样本和每类表现的检查与总 accuracy 互补。

In [14]

```
# Derived outputs only: no assignment submission files are generated.
results = {
    "purpose": "classroom exploration; the given test split is reused for comparison/tuning",
    "seed": SEED, "data_sha256": hashlib.sha256(AGNEWS_PATH.read_bytes()).hexdigest(),
    "train_n": len(train_y), "test_n": len(test_y), "actual_vocabulary": len(feature_names),
    "versions": versions,
    "default_accuracy": {"bernoulli": bnb_acc, "multinomial_tfidf": mnb_acc,
    ↪  "poisson_counts": pnb_acc},
    "bernoulli_parameter_experiments": bnb_parameter_table.to_dict(orient="records"),
    "alpha_experiment": alpha_table.to_dict(orient="records"),
    "vocabulary_experiment": vocab_table.to_dict(orient="records"),
    "confusion_mnb": cm.tolist(), "reviewed_error_indices": error_indices.tolist(),
    "class_counts": class_counts.to_dict(orient="records"),
    "checks": {"posterior_rows_sum_to_one": True, "poisson_matches_scipy": True,
               "zero_rate_guard": True, "non_integer_guard": True,
               ↪  "nonconsecutive_label_mapping": True}
}
```

```
(NOTE_DIR /
↪  "tutorial-results.json").write_text(json.dumps(results,ensure_ascii=False,indent=2)+"\n")

max_accuracy = float(summary["Classroom test accuracy"].max())
winners = summary.loc[np.isclose(summary["Classroom test accuracy"], max_accuracy),
↪  "Pipeline"].tolist()
alpha_ties = alpha_table.loc[np.isclose(alpha_table["Classroom test accuracy"],
                                        alpha_table["Classroom test accuracy"].max()),
                                        ↪  "alpha"].tolist()
disagreements = int((pred_bnb != pred_mnb).sum())
display(Markdown(
    "### 本次运行小结 / Executed result\n"
    f"默认设置下最高accuracy为 **{max_accuracy:.2%}**，达到这一值的流程是 **{' /
    ↪  '.join(winners)}**。"
    f"MNB/TF-IDF 平滑网格中达到最高分的 alpha 为 **{alpha_ties}**；"
    f"MNB/TF-IDF 独立词表实验的首个最好上限是 **{int(best_vocab_row['Requested limit'])}**。"
    f"Bernoulli与MNB在 **{disagreements}** 条记录上给出不同标签，总分相同也不代表预测相同。"
    " 两组单变量实验没有联合优化；这份 test 已参与选择，不能当作最终独立成绩。\n\n"
    f"The highest fixed-default accuracy is **{max_accuracy:.2%}**, achieved by "
    f"**{' / '.join(winners)}**. Bernoulli and MNB disagree on {disagreements} records. "
    "These classroom comparisons do not establish universal superiority or an unbiased final
    ↪  score."
))
```

```
<IPython.core.display.Markdown object>
```

9. 如果要严格评价泛化，流程怎样改？/ A separate evaluation protocol

方法补充：若目标是评价选定流程的泛化能力，可采用以下设计：

1. 从给定 train 内部再划训练/验证，或做内层 CV。
2. 每折分别拟合词表、IDF 和模型；把这些步骤放在同一 Pipeline 中。
3. 在验证上选择表示、alpha 和词表规模，固定方案后重拟合。
4. 最后才评估此前未参与开发的 test。若本文件已经用 test 反复探索，不能事后把同一次分数改名为“独立测试”；需要新的未触碰数据或另一个预先明确的评估设计。

English: Tune on training-internal validation, refitting preprocessing inside each fold. Evaluate the fixed choice on untouched test data. Renaming an already explored test set does not restore its independence.

独立迁移题：某人在所有 3000 条新闻上先建词表，再只用 2000 条训练分类器。他说“模型没见过 test 标签，所以没泄漏”。哪里不对?

English question: Someone fits a vocabulary on all 3000 documents but trains the classifier on only 2000. They claim there is no leakage because test labels were unused. What is wrong?

答案：测试文本已经参与特征选择；无标签信息也会影响表示。验证目标若是对新数据泛化，预处理也必须只从对应训练部分学习。

English answer: Test text influenced the representation. Leakage can involve unlabeled inputs; vocabulary learning must stay within the corresponding training split.

10. 回原课、练英文、再刷少量卡 / Return and recall

用英文解释三个问题，再去 Markji 按卡号巩固：- Why must the vocabulary and IDF be fitted on training data? - Why do Bernoulli, multinomial and Poisson smoothing have different denominators? - Why is the highest score in these test-set sweeps not an unbiased final result?

对应中文：为何词表/IDF 只从训练数据拟合？三个模型的平滑分母为何不同？为何这次扫 test 得到的最高分不是独立最终成绩？

参考要点 / Key points：1. 中文：词表和 IDF 会学习输入分布，因此也必须留在训练部分。English: Vocabulary and IDF learn from input data and must be fitted within the training split. 2. 中文：Bernoulli 对每词的两种结果平滑；Multinomial 对词表中的 V 种结果平滑；这里 Poisson 的额外约定向总词次数和文档数分别加 alpha。English: Bernoulli smooths two feature outcomes; multinomial smooths V token outcomes; the stated Poisson convention adds alpha to the total word count and document count. 3. 中文：test 表现参与了模型和参数选择，已提供开发反馈。English: The test scores influenced model and parameter selection, so they are development feedback rather than an untouched final evaluation.

关联微课：文本 NB、Poisson NB。现有卡：M078 稀疏表示、M110 调参比较、M112 Poisson 率、M115 平滑解释。长实现仍需完整重做，不只背卡片输出。

原文件覆盖索引 / Source coverage

原 cell	本文件位置
Tutorial2v2，第 1–4 个单元	开头、§0；Tutorial2v2，第 1 个单元为空白/导言，设置与路径
Tutorial2v2，第 5–9 个单元	§1 数据、规模、类别和文本
Tutorial2v2，第 10–12 个单元	§2 固定词表与矩阵
Tutorial2v2，第 13–16 个单元	§3 Bernoulli、前 10 词及 alpha/词表的单因素比较
Tutorial2v2，第 17–20 个单元	§4 Multinomial TF-IDF 与前 10 词
Tutorial2v2，第 21–24 个单元	§5 错分检查；填空题由解释框架和实测样本承接
Tutorial2v2，第 25–26 个单元	§6 alpha 曲线
Tutorial2v2，第 27–28 个单元	§7 词表曲线
Tutorial2v2，第 29–32 个单元	§8.1–8.3 公式、约定、实现和手算检查
Tutorial2v2，第 33–35 个单元	§8.4 数据测试与模型讨论
Tutorial2v2，第 36 个单元	空单元，无独立教学内容

参考原理以老师材料和 Lecture02（本册 p.23）为主。库行为另核对 scikit-learn NB、TF-IDF 参数。Poisson 补充的 Gamma 后验均值沿用已核对的 M115 说明，不是模板定义的公式。

Tutorial 3 · Linear classifiers, cropping and an L1 kernel

从同一份数据比较模型，别让实验条件悄悄换了

Lecture 3（本册 p.58）· Python/NumPy（本册 p.16）· 课程目录

依据当前 Tutorial3.ipynb 的 68 个单元，按原顺序展开。原标题为 *Gender Classification from Face Images*。本笔记只把文件名提供的 0/1 当成给定基准标签，分析模型是否重现这些标注；标签与模型结果不能确立照片中人物的真实身份。参考代码和答案为整理者实现，不是教师解答。

本次练习包括：45×40 图像怎样变为向量，怎样在训练内部选 C，怎样读线性权重，怎样公平比较裁剪与自定义核。本数据很小，单次测试 10 张，错一张就变 10 个百分点，结论必须与这个限制一起读。

原任务	优先级	难度与卡点	掌握要求与依据
Tutorial3，第 4–16 个单元加载、展平、划分	核心必会	中；轴和顺序	核对形状、标签规则、同一批索引
Tutorial3，第 17–40 个单元 LR/SVM	核心必会	中；CV 与测试	完成训练、评估、权重及错误分析
Tutorial3，第 41–63 个单元裁剪	核心必会	中；掩码尺寸	保持样本划分，检查改变的只有表示
Tutorial3，第 64–68 个单元自定义核	核心必会	高；两层参数循环	检查核矩阵形状、用 CV 选择 α/C

优先级依据当前原任务。数学卡点可选读矩阵（基础册 p.21）和长度与距离（基础册 p.29）。

0. Parameters and provenance ｜将实验约定写在最前面

保留原`np.random.seed(100)`和 80/20、`random_state=4487`划分；图像沿用 ZIP 中的顺序。原任务未规定候选网格，本参考实现选择 C=10^-3,⋯,10^3（7 个值），α=0.001/0.01/0.1/1，5 折分层 CV、shuffle=True、seed42。所有模型使用相同折划分。

English: Preserve the instructor's data order and train/test split. Candidate grids and shuffled stratified CV are explicit reference-implementation choices.

In [1]

```
from pathlib import Path
import os
import json, zipfile, fnmatch, io, hashlib
import numpy as np, pandas as pd, matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import image as mpimg
from scipy.spatial.distance import cdist
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.model_selection import train_test_split, StratifiedKFold, GridSearchCV
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix
from IPython.display import display
REPO = next((p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents]
             if (p/'learning/course-notes-documents.json').is_file()), None)
if REPO is None:
    raise FileNotFoundError('Run this notebook from the CityU-StudyNotes checkout.')
COURSE = Path(os.environ.get('COURSE_DATA_ROOT', str(REPO/'data'))).expanduser().resolve()
DATA=COURSE/'CS5489/Lecture3/Tutorial3/photos-bw.zip'
if not DATA.is_file():
    raise FileNotFoundError(f'Missing {DATA}; obtain the Canvas data and set COURSE_DATA_ROOT
    ↪  (see docs/DATA.md).')
NOTES=REPO/'CS5489/course-notes'; ASSETS=NOTES/'assets'
ASSETS.mkdir(exist_ok=True)
np.random.seed(100)
SPLIT_SEED=4487; CV_SEED=42
CS=np.logspace(-3,3,7); ALPHAS=[.001,.01,.1,1.]
plt.rcParams.update({'figure.figsize':(7,4),'font.size':11,'axes.spines.top':False,'axes.spi」
↪  nes.right':False})
print('Source SHA256:',hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest())
```

```
Source SHA256: 9adbd795bf63b2408ae08e6610a80d8c3475e7c1e2df37fa3759449aa04df6ee
```

1. Load and inspect ｜一行不是一个像素，而是一张图

原任务 / Task：从 ZIP 内存读取图像，展示，展平、减 0.5 并划分。/ Load PNGs from ZIP without extracting, inspect them, flatten, center by 0.5, and split.

45 行 ×40 列 =1800 个像素。`reshape(50,-1)`后 50 行仍是 50 张图。原文件名首字母 m 映射 1，否则映射 0；这里只复现给定标签编码，并检查确实只有预期的 m/f 命名。

来源：Tutorial3，第 4–16 个单元。

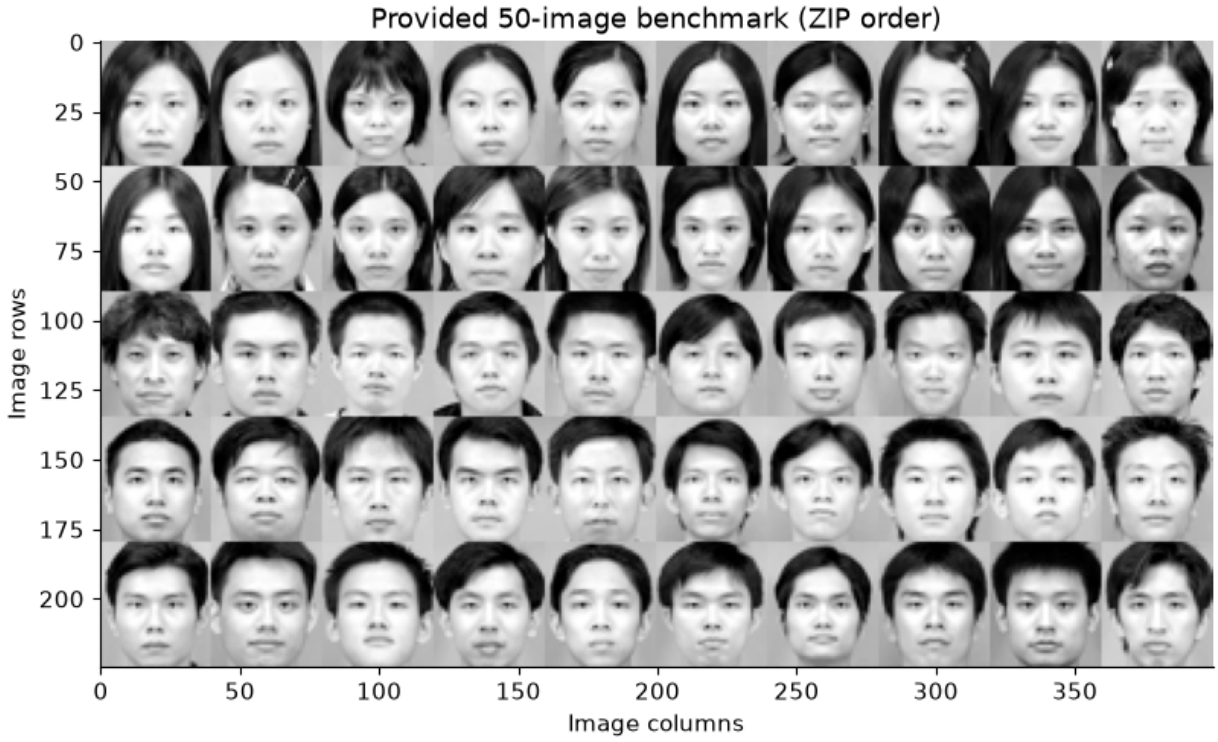
In [2]

```
with zipfile.ZipFile(DATA) as z:
    names=[s for s in z.namelist() if fnmatch.fnmatch(s,'photos-bw/*.png')]
    assert all(Path(s).name[0] in 'mf' for s in names)
```

```
    images=np.stack([mpimg.imread(io.BytesIO(z.read(s)),format='png') for s in names])
Y=np.array([int(Path(s).name.startswith('m')) for s in names])
assert images.shape==(50,45,40) and np.isfinite(images).all()
assert images.min()>=0 and images.max()<=1
X=images.reshape(len(images),-1).astype(float)-.5
train_idx,test_idx=train_test_split(np.arange(len(Y)),train_size=.8,test_size=.2,random_stat
↪ e=SPLIT_SEED)
trainY,testY=Y[train_idx],Y[test_idx]
assert len(train_idx)==40 and len(test_idx)==10 and not set(train_idx)&set(test_idx)
folds=list(StratifiedKFold(5,shuffle=True,random_state=CV_SEED).split(X[train_idx],trainY))
print('Image shape:',images.shape,'X:',X.shape,'range:',(X.min(),X.max()))
display(pd.DataFrame({'split':['all','train','test'],'size':[50,40,10],
    'label 0':[sum(Y==0),sum(trainY==0),sum(testY==0)],'label
    ↪ 1':[sum(Y==1),sum(trainY==1),sum(testY==1)]}))
def montage(a,shape,maxw=10):
    if len(a)==0: return np.full(shape,.5)
    a=np.asarray(a).reshape(-1,*shape); rows=int(np.ceil(len(a)/maxw));
    ↪ width=min(maxw,len(a))
    canvas=np.full((rows*shape[0],width*shape[1]),.5)
    for j,img in enumerate(a): canvas[(j//width)*shape[0]:(j//width+1)*shape[0],(j%width)*sh
    ↪ ape[1]:(j%width+1)*shape[1]]=img
    return canvas
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,5),layout='constrained');ax.imshow(montage(images,(45,40)),cm
↪ ap='gray',vmin=0,vmax=1)
ax.set(title='Provided 50-image benchmark (ZIP order)',xlabel='Image columns',ylabel='Image
↪ rows')
fig.savefig(ASSETS/'tut03-input-montage.png',dpi=160);plt.show()
```

```
Image shape: (50, 45, 40) X: (50, 1800) range: (np.float64(-0.5), np.float64(0.5))
```

	split	size	label 0	label 1
0	all	50	20	30
1	train	40	15	25
2	test	10	5	5



固定减 0.5 不需要从测试数据估计任何量，所以可以在划分前做。这里不额外加标准化，以对应原任务；若以后加入估计均值/标准差的变换，必须放在每折训练的 Pipeline 里。

自查 / Check: 为什么不能裁剪后重新随机划分再比较? / Why not randomly split again after cropping?
答 / Answer: 差异会同时包含表示变化与样本难度变化，无法归因。/ The comparison would confound representation changes with different test examples.

2. Logistic regression ｜选 C 只看训练内部的验证表现

原任务 / Task： CV 选择 C，报告训练和测试准确率。/ Select C using CV and report train/test accuracy.

代码先在 40 张训练图内部做 5 折，每折 32 训练/8 验证；最佳 C 再用 40 张重训。测试 10 张从不参与选 C。候选并列时 GridSearchCV 采用候选顺序中的第一个，这是执行约定，不是更小 C 一定更好的证明。

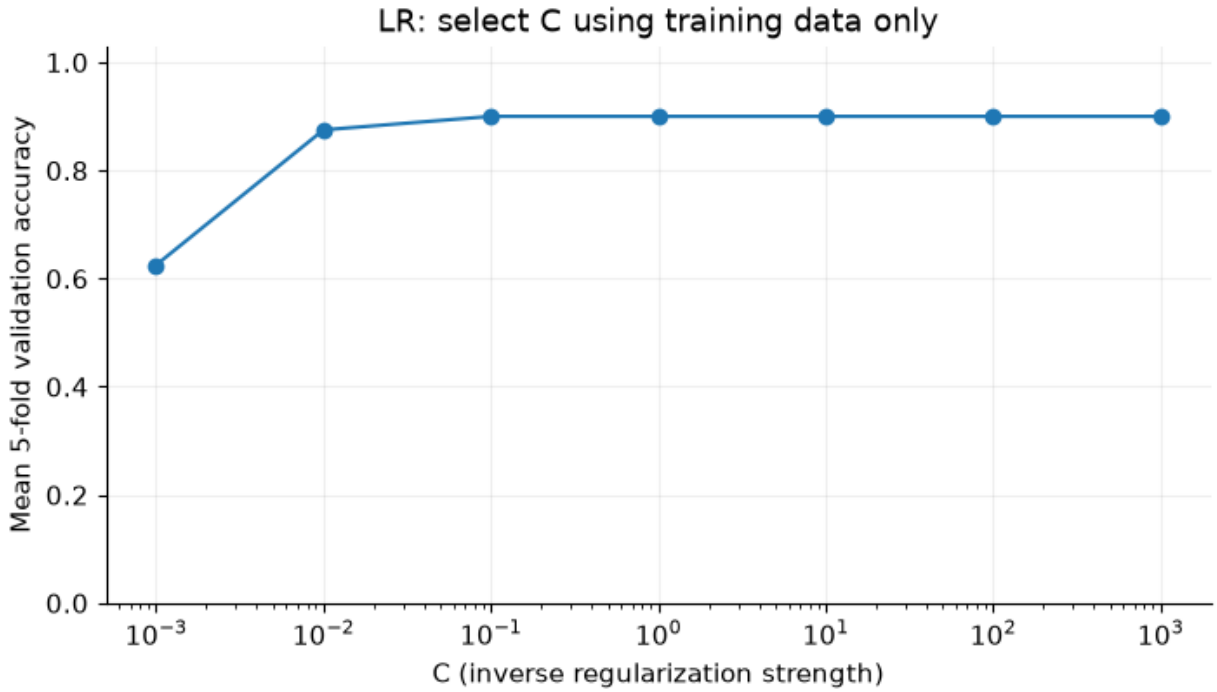
来源：Tutorial3，第 17–22 个单元。

In [3]

```
models={}; rows=[]
def fit_linear(key,features,kind):
    estimator=LogisticRegression(max_iter=5000,solver='lbfgs') if kind=='LR' else
    ↪ SVC(kernel='linear')
    search=GridSearchCV(estimator,{'C':CS},cv=folds,scoring='accuracy',n_jobs=1,return_train
    ↪ _score=False,error_score='raise')
    search.fit(features[train_idx],trainY); models[key]=search
    row={'model':key,'features':features.shape[1],'C':float(search.best_params_['C']),
         'CV accuracy':float(search.best_score_),
```

```
        'train accuracy':accuracy_score(trainY,search.predict(features[train_idx])),
        'test accuracy':accuracy_score(testY,search.predict(features[test_idx]))}
    rows.append(row);return search
lr=fit_linear('LR full',X,'LR')
display(pd.DataFrame(rows))
fig,ax=plt.subplots(layout='constrained');ax.semilogx(CS,lr.cv_results_['mean_test_score'],'」
↪ o-')
ax.set(xlabel='C (inverse regularization strength)',ylabel='Mean 5-fold validation
↪ accuracy',title='LR: select C using training data only',ylim=(0,1.03));ax.grid(alpha=.2)
fig.savefig(ASSETS/'tut03-lr-cv.png',dpi=160);plt.show()
```

	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.1	0.9	0.95	0.8



3. Weight image and errors ｜权重回答的是“哪些像素推动分数”

原任务 / Task：显示 w、正确/错分样本并解释。/ Visualize coefficients and correct/incorrect benchmark predictions.

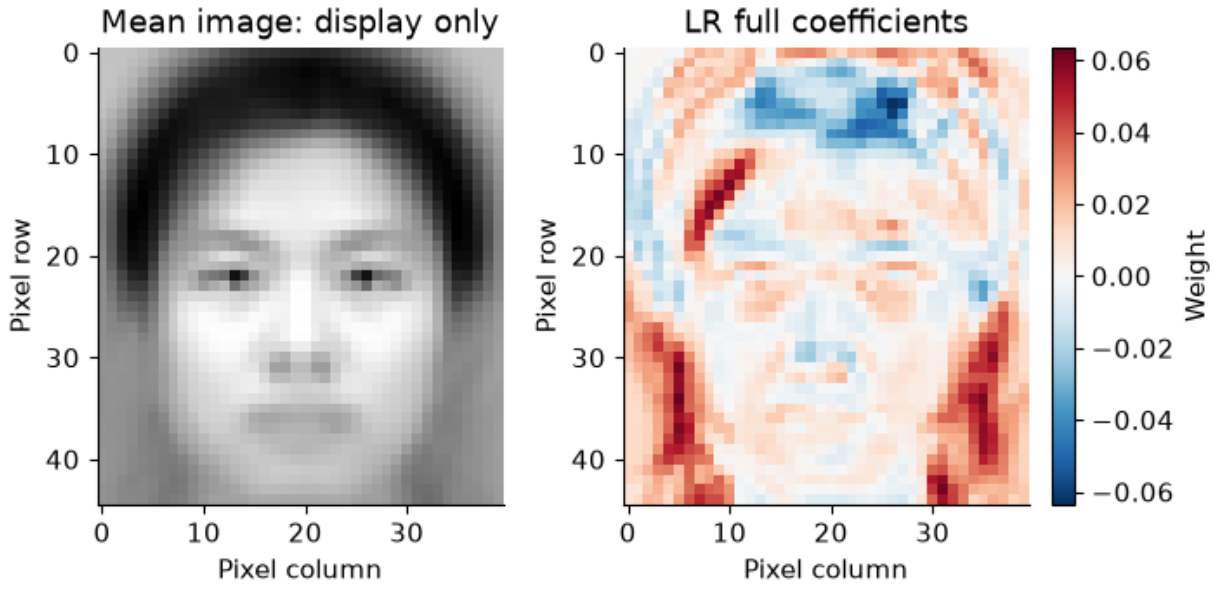
$f(x) = \sum_j w_j x_j + b$。正 w 配较亮像素，或负 w 配较暗像素，都能使给定标签 1 的分数增加。例如其他像素不变时，一个像素变亮 0.1，它对分数的改变量就是 0.1w。相关像素可能分摊权重，因此读图时也要看周围区域的共同变化。标签含义与研究范围沿用开头说明。

平均图沿用老师的全部数据展示，仅用来观察图像，不进入训练（Tutorial3，第 16 个单元）；这里同样展示完整平均图并明确它不是模型输入变换。错误分组只表示与给定基准标签是否一致。

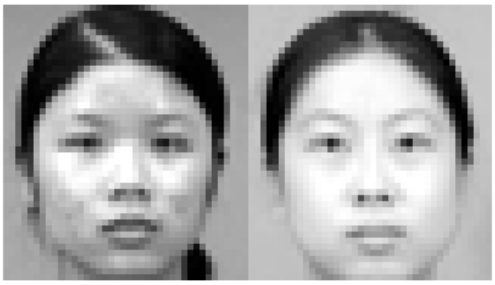
来源：Tutorial3，第 23–29 个单元。

In [4]

```
def show_weights(search,features,shape,key):
    w=search.best_estimator_.coef_.reshape(shape); limit=max(abs(w.min()),abs(w.max()))
    fig,axs=plt.subplots(1,2,figsize=(7,3.4),layout='constrained')
    axs[0].imshow(features.mean(axis=0).reshape(shape),cmap='gray');axs[0].set_title('Mean
    ↪  image: display only')
    im=axs[1].imshow(w,cmap='RdBu_r',vmin=-limit,vmax=limit);axs[1].set_title(key+'
    ↪  coefficients')
    for ax in axs: ax.set(xlabel='Pixel column',ylabel='Pixel row')
    fig.colorbar(im,ax=axs[1],label='Weight');fig.savefig(ASSETS/(key.replace('
    ↪  ','-').lower()+'-weights.png'),dpi=160);plt.show()
    # Algebra check: coefficient image and estimator produce the same score.
    direct=features[test_idx]@search.best_estimator_.coef_.ravel()+search.best_estimator_.in
    ↪  tercept_[0]
    assert np.allclose(direct,search.decision_function(features[test_idx]))
def show_errors(search,features,shape,key):
    pred=search.predict(features[test_idx]);bad=pred!=testY
    fig,axs=plt.subplots(2,1,figsize=(8,4),layout='constrained')
    for ax,mask,title in zip(axs,[bad,~bad],['Disagreement with provided labels','Agreement
    ↪  with provided labels']):
        ax.imshow(montage(features[test_idx][mask]+.5,shape),cmap='gray',vmin=0,vmax=1)
        ax.set_title(f'{key}: {title}, n={mask.sum()}');ax.set_axis_off()
    fig.savefig(ASSETS/(key.replace(' ','-').lower()+'-errors.png'),dpi=160);plt.show()
    display(pd.DataFrame(confusion_matrix(testY,pred,labels=[0,1]),index=['given 0','given
    ↪  1'],columns=['predicted 0','predicted 1']))
show_weights(lr,X,(45,40),'LR full');show_errors(lr,X,(45,40),'LR full')
```



LR full: Disagreement with provided labels, n=2



LR full: Agreement with provided labels, n=8



	predicted 0	predicted 1
given 0	3	2
given 1	0	5

输出怎样读 / Reading: 先读混淆矩阵，再看错误组共有几张，最后提出能检验的原因，例如外围像素是否贡献较大。仅看一张错分图不能确定原因；后面的裁剪是一个干预比较。/ Read the confusion matrix and error count before forming hypotheses. A single misclassified image does not establish a cause; cropping provides a controlled representation comparison.

4. Linear SVM ｜换目标，保持数据不变

原任务 / Task：在相同划分上训练线性 SVM，CV 选 C，比较准确率、权重和错误。/ Repeat with a linear SVM on the same split and compare accuracy, weights, and errors.

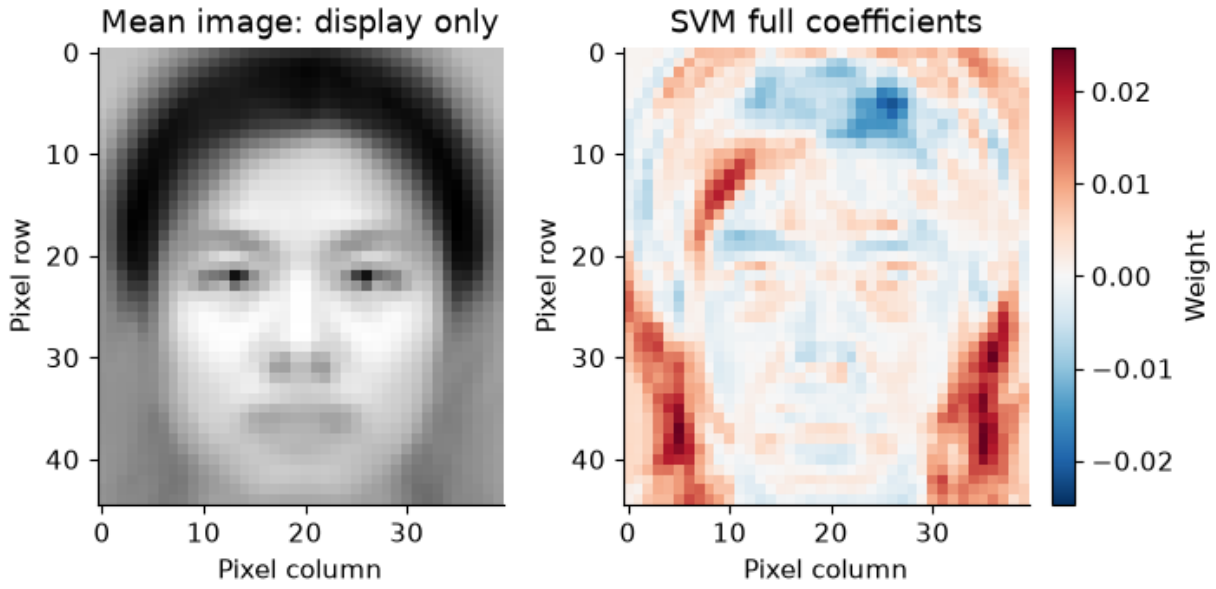
LR 的 logistic loss 与 SVM 的 hinge loss 对边界附近样本的处理不同，不能期望 w 完全一致。系数绝对大小也不能脱离目标函数与 C 直接比较。以下统一色图含义，分别标注各图的数值范围。

来源：Tutorial3，第 30–40 个单元。

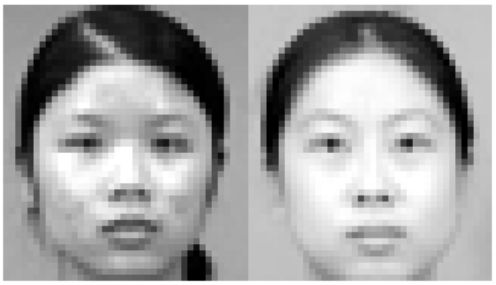
In [5]

```
sv=fit_linear('SVM full',X,'SVM')
display(pd.DataFrame(rows));show_weights(sv,X,(45,40),'SVM
↪  full');show_errors(sv,X,(45,40),'SVM full')
w1=lr.best_estimator_.coef_.ravel();w2=sv.best_estimator_.coef_.ravel()
print('Coefficient-direction cosine:',float(w1@w2/(np.linalg.norm(w1)*np.linalg.norm(w2))))
```

	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.10	0.9	0.950	0.8
1	SVM full	1800	0.01	0.9	0.925	0.8



SVM full: Disagreement with provided labels, n=2



SVM full: Agreement with provided labels, n=8



	predicted 0	predicted 1
given 0	3	2
given 1	0	5

```
Coefficient-direction cosine: 0.9439830620502164
```

English: Different losses and regularization settings can produce different coefficient patterns. Similar performance does not imply identical decision rules.

5. Crop the same images ｜先查尺寸，再解释性能

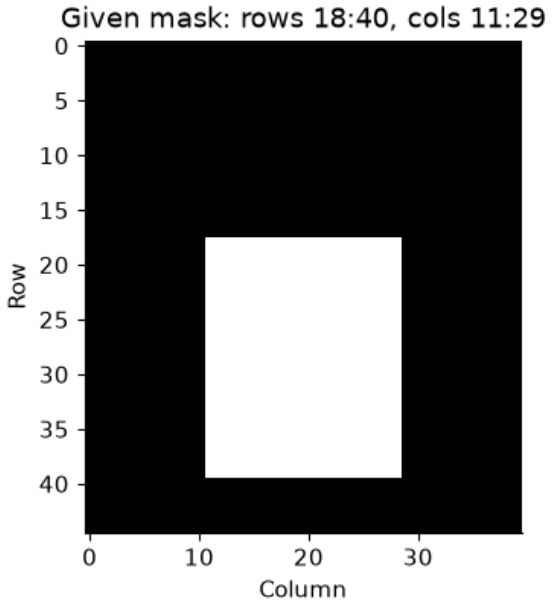
原任务 / Task：使用掩码、同一划分，重训 LR/SVM 并解释变化。/ Crop with the given mask, preserve the split, and repeat LR/SVM experiments.

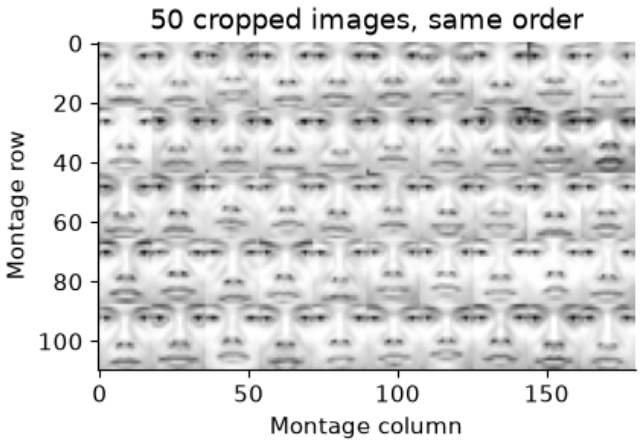
当前实际代码是`[18:40,11:29]`，Python 右端不含：高 22、宽 18，共 396 维。原 Tutorial3，第 44 个单元仍说 24×24、576 维，对应被注释掉的旧掩码，不是本次实际输入。裁剪既减少外围信息，也可能丢掉有用信号，效果由后面的比较检验。

来源：Tutorial3，第 41–63 个单元。

In [6]

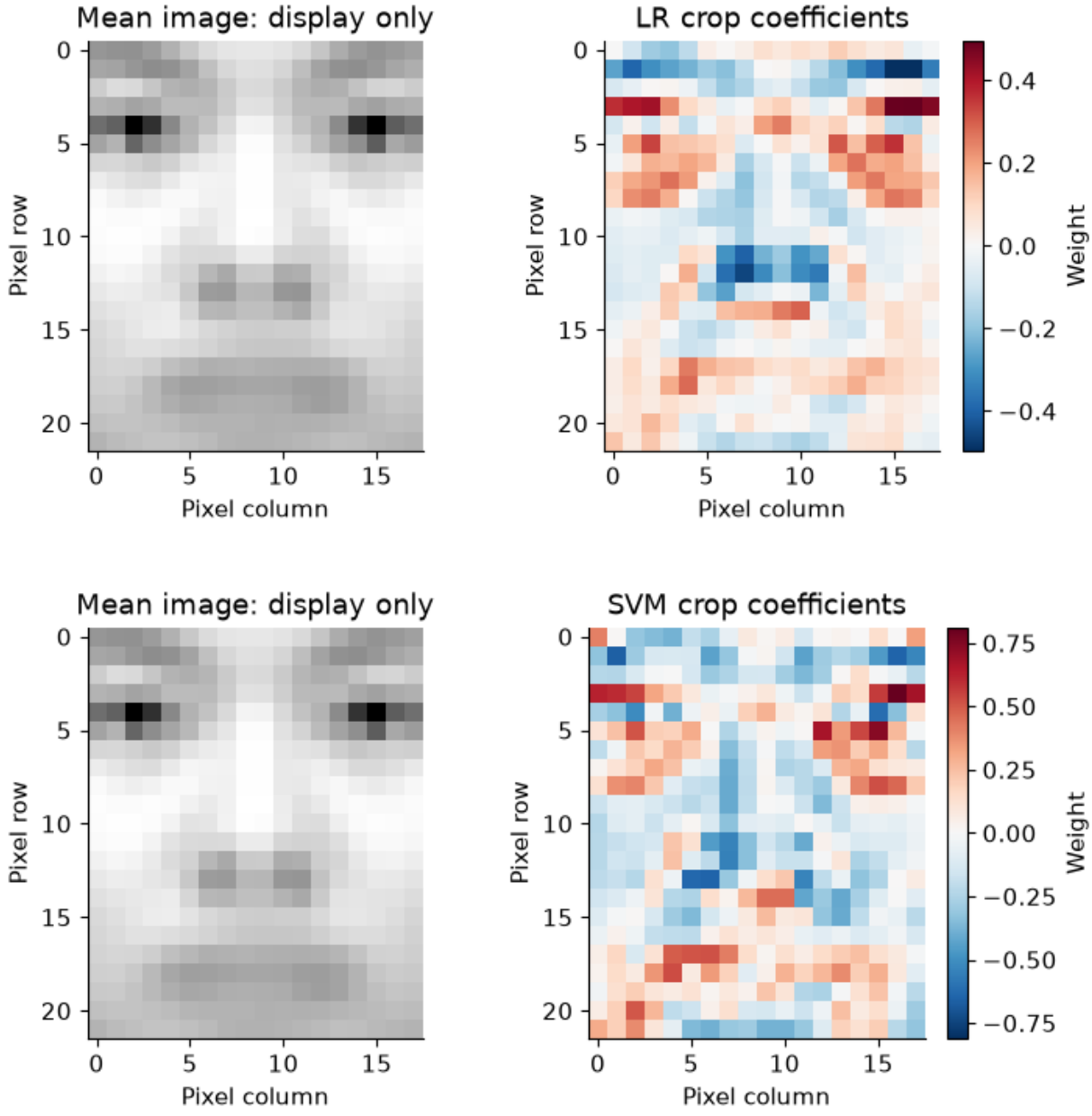
```
mask=np.zeros((45,40),dtype=bool);mask[18:40,11:29]=True
Xm=X[:,mask.ravel()]; assert Xm.shape==(50,396)
assert np.array_equal(Xm.reshape(50,22,18),images[:,18:40,11:29].astype(float)-.5)
fig,axs=plt.subplots(1,2,figsize=(8,4),layout='constrained')
axs[0].imshow(mask,cmap='gray',vmin=0,vmax=1);axs[0].set(title='Given mask: rows 18:40, cols
↪  11:29',xlabel='Column',ylabel='Row')
axs[1].imshow(montage(Xm+.5,(22,18)),cmap='gray',vmin=0,vmax=1);axs[1].set(title='50 cropped
↪  images, same order',xlabel='Montage column',ylabel='Montage row')
fig.savefig(ASSETS/'tut03-crop.png',dpi=160);plt.show()
lr_crop=fit_linear('LR crop',Xm,'LR');sv_crop=fit_linear('SVM crop',Xm,'SVM')
display(pd.DataFrame(rows))
show_weights(lr_crop,Xm,(22,18),'LR crop');show_weights(sv_crop,Xm,(22,18),'SVM crop')
```





	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.10	0.900	0.950	0.8
1	SVM full	1800	0.01	0.900	0.925	0.8
2	LR crop	396	1.00	0.850	0.975	0.8

	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
3	SVM crop	396	10.00	0.825	1.000	0.9



In [7]

```
mask_flat=mask.ravel()
for key in ['LR full','SVM full']:
    w=models[key].best_estimator_.coef_.ravel()
    share=float(np.sum(w[~mask_flat]**2)/np.sum(w**2))
    print(f'{key}: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = {share:.3f}')
for key in ['LR','SVM']:
    full=next(r for r in rows if r['model']==key+' full');crop=next(r for r in rows if
    ↪  r['model']==key+' crop')
    print(f'{key}: test accuracy change after cropping = {crop["test accuracy"]-full["test
    ↪  accuracy"]:+.3f}')
```

```
LR full: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = 0.952
SVM full: fraction of squared coefficient magnitude outside crop = 0.963
LR: test accuracy change after cropping = +0.000
SVM: test accuracy change after cropping = +0.100
```

这里的比例把外围像素的系数平方相加，再除以全部系数平方和，描述的是权重集中在哪里。它没有统计这些像素让模型多分对多少张图片。裁剪前后的预测表现，需要另外比较下面的 CV 和测试结果。

变式 / Transfer: 若改用`[17:41,8:32]`，输入几维？能沿用 396 维权重吗？/ What dimension follows from this alternative crop, and can 396-dimensional weights be reused? **答 / Answer:** 24×24=576 维；不能，特征坐标和模型需要重新匹配并训练。/ 576 dimensions; the coordinates and model must be rebuilt and refitted.

6. Custom kernel ｜先用两个小向量检查，再接入 SVM

原任务 / Task: 实现 $k(x,y)=\exp(-\alpha\sum_j|x_j-y_j|)$；外层试 α、内层 CV 选 C，比较结果。/ Implement the L1 kernel, select alpha and C by training-only CV, and compare results.

例如 x=(0,1)、y=(2,1)，L1 距离 =2，α=0.5 时核值 $e^{-1}\approx 0.3679$。训练输入 (A,A) 给 40×40，预测输入 (B,A) 给 10×40。因此函数需要一次返回两批样本之间的全部两两核值。

原文字称它总比 RBF 衰减慢，需要限定距离尺度：一维同系数时 d>1 有 $e^{-d}>e^{-d^2}$，但 0<d<1 时反过来。不同维度、尺度、α/γ 不能直接套这个比较。

来源：Tutorial3，第 64–68 个单元。

In [8]

```
def l1_kernel(A,B,alpha=1.):
    A=np.asarray(A);B=np.asarray(B)
    if A.ndim!=2 or B.ndim!=2 or A.shape[1]!=B.shape[1] or alpha<=0:
        raise ValueError('Two 2D matrices with matching feature counts and positive alpha are
        ↪ required.')
    return np.exp(-alpha*cdist(A,B,metric='cityblock'))
assert np.isclose(l1_kernel([[0.,1.]],[[2.,1.]],alpha=.5)[0,0],np.exp(-1))
K=l1_kernel(Xm[train_idx],Xm[train_idx],.01)
assert K.shape==(40,40) and np.allclose(K,K.T) and np.allclose(np.diag(K),1)
assert np.linalg.eigvalsh(K).min()>-1e-9 # Implementation check, not a general proof.
assert l1_kernel(Xm[test_idx],Xm[train_idx]).shape==(10,40)
kernel_runs=[]
for alpha in ALPHAS:
    # Binding alpha in the default argument avoids the late-binding loop bug.
    kernel=lambda A,B,alpha=alpha:l1_kernel(A,B,alpha)
    search=GridSearchCV(SVC(kernel=kernel),{'C':CS},cv=folds,scoring='accuracy',n_jobs=1,err」
    ↪ or_score='raise')
    search.fit(Xm[train_idx],trainY)
    kernel_runs.append((alpha,search))
best_alpha,best_kernel=max(kernel_runs,key=lambda pair:pair[1].best_score_)
```

```
display(pd.DataFrame([{'alpha':a,'best C':s.best_params_['C'],'CV accuracy':s.best_score_}
↪  for a,s in kernel_runs]))
kernel_row={'model':'L1 SVM crop','features':396,'C':float(best_kernel.best_params_['C']),
    'CV accuracy':float(best_kernel.best_score_),'train
    ↪  accuracy':accuracy_score(trainY,best_kernel.predict(Xm[train_idx])),
    'test accuracy':accuracy_score(testY,best_kernel.predict(Xm[test_idx]))}
rows.append(kernel_row)
print('Selected alpha:',best_alpha)
```

	alpha	best C	CV accuracy
0	0.001	100.000	0.850
1	0.010	10.000	0.875
2	0.100	10.000	0.700
3	1.000	0.001	0.625

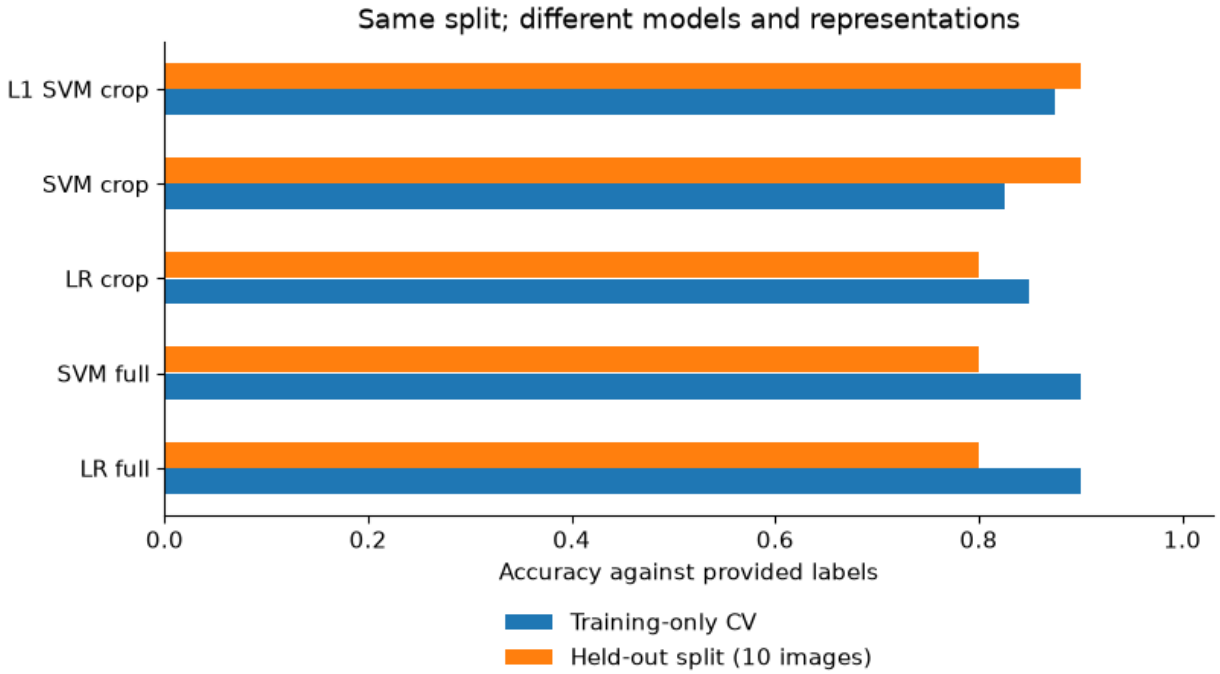
```
Selected alpha: 0.01
```

同一 CV 折反复比较 α 和 C 是训练内部调参，本身允许；选出的最高 CV 分数会带有选择乐观性，不能把它当无偏泛化估计。SVC的非线性核没有可直接 reshape 为输入图像的普通 w；不能把线性权重图代码硬套上去。

In [9]

```
comparison=pd.DataFrame(rows);display(comparison)
fig,ax=plt.subplots(figsize=(8,4.5),layout='constrained')
pos=np.arange(len(rows));ax.barh(pos-.14,comparison['CV
↪  accuracy'],height=.27,label='Training-only CV')
ax.barh(pos+.14,comparison['test accuracy'],height=.27,label='Held-out split (10 images)')
ax.set(yticks=pos,yticklabels=comparison['model'],xlabel='Accuracy against provided
↪  labels',xlim=(0,1.03),title='Same split; different models and representations')
ax.legend(loc='upper center',bbox_to_anchor=(.5,-.16),frameon=False,ncol=1);fig.savefig(ASSE
↪  TS/'tut03-comparison.png',dpi=160);plt.show()
baseline=max(r['test accuracy'] for r in rows if r['model'] in ['LR crop','SVM crop'])
delta=kernel_row['test accuracy']-baseline
print(f'L1 kernel minus best cropped linear test accuracy: {delta:+.3f}')
print('Interpret only this provided benchmark and split; one test image changes accuracy by
↪  0.10.')
result={'source_sha256':hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest(),'image_shape':list(ima
↪  ges.shape),'crop_shape':[22,18],
        'train_indices':train_idx.tolist(),'test_indices':test_idx.tolist(),'train_seed':SPL
        ↪  IT_SEED,'cv_seed':CV_SEED,
        'C_candidates':CS.tolist(),'alpha_candidates':ALPHAS,'selected_alpha':best_alpha,'mo
        ↪  dels':rows,
        'all_checks_passed':True,'scope':'Provided filename labels, not a claim about
        ↪  individual identity.'}
(NOTES/'tutorial03-results.json').write_text(json.dumps(result,ensure_ascii=False,indent=2)+
↪  '\n')
```

	model	features	C	CV accuracy	train accuracy	test accuracy
0	LR full	1800	0.10	0.900	0.950	0.8
1	SVM full	1800	0.01	0.900	0.925	0.8
2	LR crop	396	1.00	0.850	0.975	0.8
3	SVM crop	396	10.00	0.825	1.000	0.9
4	L1 SVM crop	396	10.00	0.875	1.000	0.9




```
L1 kernel minus best cropped linear test accuracy: +0.000
Interpret only this provided benchmark and split; one test image changes accuracy by 0.10.
```

```
1789
```

本轮结果解读 / Interpreting this run

保存结果后出现的单独整数是`write_text`返回的写入字符数，不是模型得分。/ The standalone integer after saving is the character count returned by `write_text`, not a model score.

完整图像的 LR 与线性 SVM 在 10 张测试图上均为 0.80（2 张与给定标签不一致），两组系数方向余弦约 0.944，说明规则相似但并不相同。外围被裁掉部分占完整图系数平方和约 95.2%/96.3%；它表示系数平方主要集中在外围，具体定义见裁剪部分。

裁剪后 LR 测试仍 0.80、SVM 为 0.90，但其 CV 分别从 0.90 降到 0.85/0.825。这个不一致提醒我们：单个 10 张测试划分波动很大，不能只凭多分对一张就宣布裁剪普遍更优。L1 核选择 α=0.01、C=10，CV=0.875、测试 0.90，与裁剪线性 SVM 测试相同；没有在这份测试上进一步提高。

English: Full-image LR and linear SVM both scored 0.80 on the ten-image split. Cropped LR scored 0.80 and cropped linear SVM 0.90, despite lower CV scores. The selected L1 kernel (alpha=0.01, C=10) scored 0.875 in CV and 0.90 on the held-out split, tying the cropped linear SVM. The held-out set contains only ten images, so each changed prediction moves accuracy by ten percentage points.

这些数值对应上述固定数据、划分和候选网格。

7. Independent explanation and source coverage ｜合上代码，说清实验

1. **How are 45×40 pixels converted to the model input? / 怎样转成输入？**每图按一致顺序展平为 1800 维，一行一图；训练预测顺序相同。/ Flatten consistently into 1800 features per image.
2. **Why is C selected without test labels? / 为什么选 C 不看测试标签？**防止选择过程适应测试集。/ To keep model selection from adapting to the held-out evaluation set.
3. **What happens to the score if one pixel increases by 0.1? / 一个像素增加 0.1，其他值不变，分数怎样变？**改变 0.1 乘该像素系数；符号决定升高还是降低。/ It changes by 0.1 times that pixel coefficient; the sign determines the direction.
4. **If the L1 model ties the linear model on ten images, is it superior? / 10 张上平局能证明优越吗？**不能；需更多独立证据，也要比较复杂度。/ No; more independent evidence and complexity considerations are needed.

参考已有微课与 Lecture3 末尾的卡片入口。先能解释实验中的每个选择，再刷卡记住原则。

原单元	本笔记位置与处理
1–3	开篇、§0：封面与原随机种子
4–16	§1：ZIP、尺寸、全部图、展平、中心化、固定划分；平均图仅展示
17–22	§2：LR、CV 和训练/测试输出
23–29	§3：权重、错分/正确组、限制与待验证原因
30–40	§4：SVM 同条件比较、权重方向与错误
41–50	§5：实际 22×18 掩码、396 维、同一索引、平均图
51–63	§5：裁剪 LR/SVM、性能、权重、独立变式
64–68	§6：L1 核、手算/形状检查、α/C 选择、实际比较；空单元无需占位

上述结果来自本参考实现，参数和划分见 §0。原题未指定唯一的最优参数。

Tutorial 4 · Predicting Bike Sharing Usage

去年的规律，今年还管用吗？

Lecture 4（本册 p.81）· 课程目录 · 矩阵与回归基础（基础册 p.31）

老师给出两年的共享单车日记录，希望根据天气、日期类别等信息预测每日租车总量。这份学习笔记按原 Tutorial4.ipynb 的 77 个单元展开，单元从原文件第一个开始计数。数据直接从原 ZIP 读取，无需改动原文件。

前半练回归与特征解释，后半的关键问题是：第二年用户变多，旧模型可能系统性低估。给它补上第二年一季度的记录，怎样公平判断调整有没有帮助?

基础入口（可跳过）：不熟数组形状先回 Lecture 1（本册 p.16）；不熟平方误差、正则项，先读 Lecture 4（本册 p.81）。先理解“输入的一行是一天，输出是当天总量”。

原任务	优先级	难度 / 卡点	掌握要求与依据
Tutorial4，第 4–28 个单元数据、one-hot、年份划分	核心必会	中，特征与目标泄漏	能保留原 2011/2012 划分，解释删除计数列
Tutorial4，第 29–47 个单元基线、OLS、Ridge	核心必会	中，CV 与误差单位	能用训练内部验证选参数并读散点图
Tutorial4，第 48–58 个单元 LASSO、OMP	常规掌握	中，相关特征与系数含义	能比较选择结果，不把权重当因果
Tutorial4，第 59–64 个单元非线性回归	核心必会	中，公平模型比较	能固定划分、报告 CV 和测试各自用途
Tutorial4，第 65–76 个单元新年份与三种适应方法	核心必会	高，数据角色变化	能在同一剩余测试集比较四条流程

优先级依据当前任务与 Lecture4。代码与答案为参考实现，可从头运行；独立尝试题写在说明中。

1. Setup ｜先固定实验条件

原题未指定随机搜索范围。本参考使用固定种子 42，2011 年内的五折扩展窗口验证（TimeSeriesSplit），并让验证日期始终晚于对应训练日期。原全年 2011 训练、2012 测试保持。模型参数只看 2011 验证误差选择；第二年成绩用于教学分析。

English: Hyperparameters are chosen within 2011 using forward chronological validation. The original year-based outer split is preserved. No model is selected using its 2012 test score.

In [1]

```
from pathlib import Path
import os
import io, zipfile, hashlib, json
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
from sklearn.base import clone
from sklearn.dummy import DummyRegressor
from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge, Lasso, OrthogonalMatchingPursuit
from sklearn.kernel_ridge import KernelRidge
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit, GridSearchCV
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error
REPO = next((p for p in [Path.cwd(), *Path.cwd().parents]
             if (p/'learning/course-notes-documents.json').is_file()), None)
if REPO is None:
    raise FileNotFoundError('Run this notebook from the CityU-StudyNotes checkout.')
COURSE = Path(os.environ.get('COURSE_DATA_ROOT', str(REPO/'data'))).expanduser().resolve()
DATA = COURSE/'CS5489/Lecture4/Tutorial/Bike-Sharing-Dataset.zip'
if not DATA.is_file():
    raise FileNotFoundError(f'Missing {DATA}; obtain the Canvas data and set COURSE_DATA_ROOT
    ↪  (see docs/DATA.md).')
NOTES = REPO/'CS5489/course-notes'
OUTPUT = NOTES/'execution/Tutorial04'; OUTPUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
SEED = 42
plt.rcParams.update({'figure.figsize': (8, 4), 'font.size': 11,
                     'axes.spines.top': False, 'axes.spines.right': False})
print('Dataset SHA256:', hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest())
```

```
Dataset SHA256: b70182d0d0508e9abbb79306ce5c0cec34869000f8220175ac83d11dbe845401
```

2. Load and inspect ｜不要把答案偷偷塞进输入

任务 / Task：读取日数据，查看字段与分布，把 season、mnth、weekday、weathersit 做 one-hot，预测 cnt，按 yr 划分。/ Load daily records, inspect features, encode four categorical fields, predict cnt, and split by year.

ZIP 同时有 hour.csv 和 day.csv，本题用 day.csv。`cnt=casual+registered`：若把后两列放入 X，模型已经看到了答案的两个加数。删除它们不是嫌数据多，是因为预测当天总量时不能先知道当天两类人的完整数量。

原说明把 weekday 写成 1–7，实际数据是 0–6；代码以数据为准。`instant`仅是记录号；原题删除日期列，但日期仍用于核验顺序。其他预测任务是否使用日期，应根据预测时可获得的信息决定。

来源：Tutorial4，第 4–28 个单元。

In [2]

```
with zipfile.ZipFile(DATA) as archive:
    df = pd.read_csv(io.BytesIO(archive.read('day.csv')))
dates = pd.to_datetime(df['dteday'])
assert len(df) == 731 and dates.is_monotonic_increasing
assert (df['cnt'] == df['casual'] + df['registered']).all()
assert set(df['weekday']) == set(range(7))
print('Daily shape:', df.shape)
display(df.head(3))
display(df[['temp', 'atemp', 'hum', 'windspeed', 'cnt']].describe().round(2))
features = df.drop(columns=['instant', 'dteday', 'casual', 'registered', 'cnt'])
# Categories here are fixed calendar/weather codes, not selected from test outcomes.
category_levels = {'season': range(1,5), 'mnth': range(1,13),
                   'weekday': range(7), 'weathersit': range(1,5)}
for col, levels in category_levels.items():
    features[col] = pd.Categorical(features[col], categories=list(levels))
encoded = pd.get_dummies(features, columns=list(category_levels), dtype=float)
X = encoded.to_numpy(dtype=float); y = df['cnt'].to_numpy(dtype=float)
train_mask = df['yr'].to_numpy() == 0
trainX, testX = X[train_mask], X[~train_mask]
trainY, testY = y[train_mask], y[~train_mask]
assert len(trainY) == 365 and len(testY) == 366
assert not {'casual', 'registered', 'cnt'} & set(encoded.columns)
print('X columns:', list(encoded.columns))
print('train/test:', trainX.shape, testX.shape)
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(10, 3))
for ax, col in zip(axes, ['temp','hum','cnt']):
    ax.hist(df[col], bins=18, edgecolor='white'); ax.set_xlabel(col); ax.set_ylabel('Days')
fig.tight_layout(); plt.show()
```

```
Daily shape: (731, 16)
```

	instant	dteday	season	yr	mnth
0	1	2011-01-01	1	0	1
1	2	2011-01-02	1	0	1
2	3	2011-01-03	1	0	1

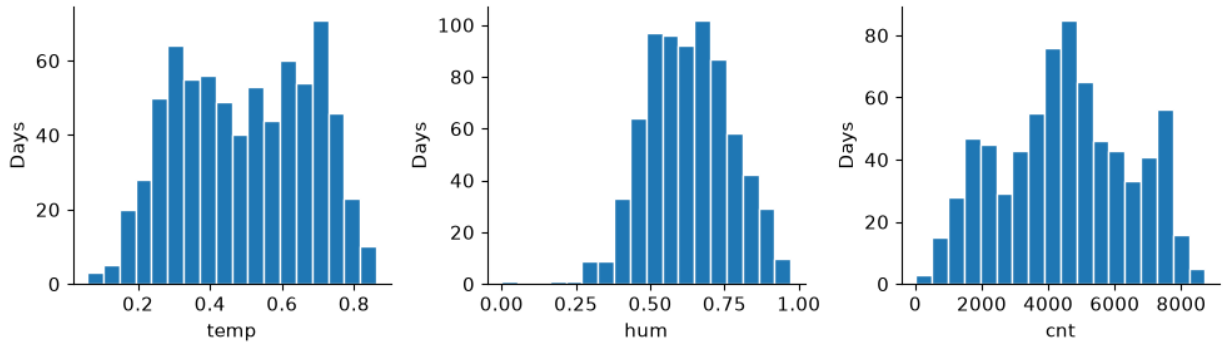
	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp
0	0	6	0	2	0.344167
1	0	0	0	2	0.363478
2	0	1	1	1	0.196364

	atemp	hum	windspeed	casual	registered
0	0.363625	0.805833	0.160446	331	654
1	0.353739	0.696087	0.248539	131	670
2	0.189405	0.437273	0.248309	120	1229

	cnt
0	985
1	801
2	1349

	temp	atemp	hum	windspeed	cnt
count	731.00	731.00	731.00	731.00	731.00
mean	0.50	0.47	0.63	0.19	4504.35
std	0.18	0.16	0.14	0.08	1937.21
min	0.06	0.08	0.00	0.02	22.00
25%	0.34	0.34	0.52	0.13	3152.00
50%	0.50	0.49	0.63	0.18	4548.00
75%	0.66	0.61	0.73	0.23	5956.00
max	0.86	0.84	0.97	0.51	8714.00

```
X columns: ['yr', 'holiday', 'workingday', 'temp', 'atemp', 'hum', 'windspeed', 'season_1',
↪  'season_2', 'season_3', 'season_4', 'mnth_1', 'mnth_2', 'mnth_3', 'mnth_4', 'mnth_5',
↪  'mnth_6', 'mnth_7', 'mnth_8', 'mnth_9', 'mnth_10', 'mnth_11', 'mnth_12', 'weekday_0',
↪  'weekday_1', 'weekday_2', 'weekday_3', 'weekday_4', 'weekday_5', 'weekday_6',
↪  'weathersit_1', 'weathersit_2', 'weathersit_3', 'weathersit_4']
train/test: (365, 34) (366, 34)
```



yr保留，因为后面合并新旧年份训练要用；只在 2011 年训练时，这一列全是 0，模型没见过它从 0 变成 1，因此学不到这个变化对应的需求差异。固定天气编码中值 4 在日数据里没有出现，对应列全

0；这让列名稳定，不代表观察到了暴雪样本。天气值、连续特征已按数据说明缩放，不再从全部数据估计新的缩放参数。

自测 / Check：保留 registered 会造成什么？/ What happens if registered remains an input?

答案 / Answer：它是当天总量的一部分，构成目标泄漏，测试成绩不再代表根据事前信息预测需求。/ It leaks part of the target and invalidates the intended advance-demand prediction.

3. A baseline and interpretable errors ｜先问模型有没有赢过“每天报同一个数”

DummyRegressor 只记训练目标的均值或中位数。它不使用天气等特征，能用来判断复杂模型是否确实增加了预测能力。MSE 单位是“租车次数的平方”；RMSE 开方后回到次数，MAE 也是次数。原 Tutorial4，第 31 个单元文字写 MSE，Tutorial4，第 32 个单元实际代码计算 RMSE；本笔记同时列出 MSE、RMSE、MAE，避免把平方误差与开方后误差混用。

任务 / Task：拟合基线、OLS、训练内选 alpha 的 Ridge，并比较误差及预测散点。/ Fit dummy, OLS and CV-selected ridge models, then compare errors and scatter plots.

来源：Tutorial4，第 29–47 个单元。

In [3]

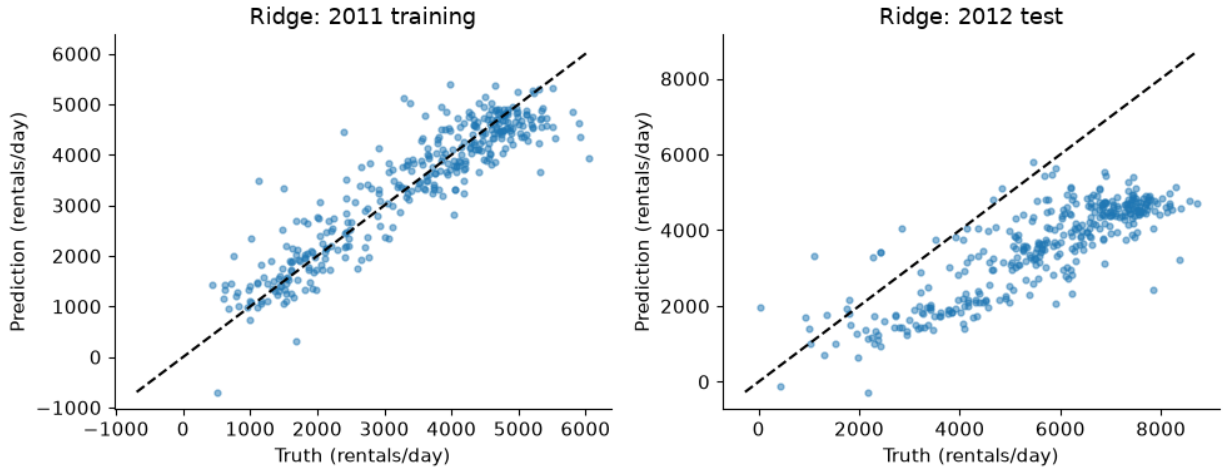
```
cv = TimeSeriesSplit(n_splits=5)
for tr, va in cv.split(trainX):
    assert tr.max() < va.min()
def scores(model, a, b):
    pred = model.predict(a)
    return {'MSE': mean_squared_error(b, pred),
            'RMSE': mean_squared_error(b, pred)**0.5,
            'MAE': mean_absolute_error(b, pred)}
models = {'Dummy mean': DummyRegressor(strategy='mean').fit(trainX, trainY),
          'Dummy median': DummyRegressor(strategy='median').fit(trainX, trainY),
          'OLS': LinearRegression().fit(trainX, trainY)}
searches = {}
def tune(name, estimator, grid):
    search = GridSearchCV(estimator, grid, cv=cv,
                          scoring='neg_mean_squared_error', n_jobs=1)
    search.fit(trainX, trainY)
    searches[name] = search; models[name] = search.best_estimator_
    print(name, search.best_params_, 'CV RMSE:', round((-search.best_score_)**0.5, 2))
tune('Ridge', Ridge(), {'alpha': [0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000]})
def comparison(names):
    return pd.DataFrame([{'model': name, 'split': split, **scores(models[name], a, b)}
                         for name in names for split, a, b in
                         [('train 2011', trainX, trainY), ('test 2012', testX, testY)]])
display(comparison(list(models)).round(2))
```

```
Ridge {'alpha': 0.01} CV RMSE: 922.02
```

	model	split	MSE	RMSE	MAE
0	Dummy mean	train 2011	1895753.56	1376.86	1197.75
1	Dummy mean	test 2012	8004985.59	2829.31	2488.67
2	Dummy median	train 2011	2007468.84	1416.85	1172.88
3	Dummy median	test 2012	6649947.46	2578.75	2260.84
4	OLS	train 2011	301709.73	549.28	407.40
5	OLS	test 2012	5285090.49	2298.93	2121.76
6	Ridge	train 2011	301755.25	549.32	407.39
7	Ridge	test 2012	5287279.32	2299.41	2122.63

In [4]

```
def scatter(ax, truth, prediction, title):
    ax.scatter(truth, prediction, s=12, alpha=.5)
    low = min(truth.min(), prediction.min()); high = max(truth.max(), prediction.max())
    ax.plot([low,high], [low,high], '--', color='black')
    ax.set(xlabel='Truth (rentals/day)', ylabel='Prediction (rentals/day)', title=title)
fig, axes = plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))
scatter(axes[0], trainY, models['Ridge'].predict(trainX), 'Ridge: 2011 training')
scatter(axes[1], testY, models['Ridge'].predict(testX), 'Ridge: 2012 test')
fig.tight_layout();plt.show()
print('2012 mean residual, truth minus prediction:',
      round(float(np.mean(testY-models['Ridge'].predict(testX))),2))
```




```
2012 mean residual, truth minus prediction: 2059.93
```

读图先确认横轴！这里沿用老师 Tutorial4，第 32 个单元的代码：横轴 truth，纵轴 prediction。因此低估在对角线**下方**，与 Tutorial4，第 66 个单元一致。Tutorial4，第 34 个单元对基线的 “x-value predictions” 是文字简写，实际横轴仍是真值；读图以轴标签和代码为准。残差定义为真实值减预测值，正均值说明整体低估。

English: With truth on the horizontal axis and prediction on the vertical axis, underprediction lies below the diagonal. A positive mean residual (truth minus prediction) indicates underprediction.

本次测试 RMSE：OLS 2298.93、Ridge 2299.41，二者很接近，OLS 略低。与均值基线 2829.31 相比两者均改善，但第二年的整体低估仍明显。/ OLS slightly outperforms ridge in this run; both improve over the mean baseline, yet year-shift bias remains.

4. LASSO and OMP ｜ “重要特征”不是一份永久排行榜

LASSO 让一些权重恰为 0；OMP 逐次选择能改善残差的方向，再联合拟合已选特征。原题要求试 10 个特征，这里照做。`temp`与`atemp`、月份与季节可能相关，两种方法不必选同一批。

任务 / Task：训练 LASSO，按绝对系数排序并解释；用 OMP 选择 10 个特征，比较两组选择。/ Fit LASSO, interpret the largest absolute coefficients, and compare its selection with 10-feature OMP.

来源：Tutorial4，第 48–58 个单元。

In [5]

```
tune('LASSO', Lasso(max_iter=100000, tol=1e-4), {'alpha': [0.1, 1, 10, 30, 100]})
models['OMP (10)'] = OrthogonalMatchingPursuit(n_nonzero_coefs=10).fit(trainX, trainY)
weights = pd.DataFrame({'feature': encoded.columns,
                        'LASSO': models['LASSO'].coef_, 'OMP': models['OMP (10)'].coef_})
weights = weights.iloc[np.argsort(np.abs(weights['LASSO'].to_numpy()))[::-1]]
display(weights.head(12).round(2))
selected_lasso=set(weights.loc[weights['LASSO'].abs()>1e-8,'feature'])
selected_omp=set(weights.loc[weights['OMP'].abs()>1e-8,'feature'])
print('LASSO count:',len(selected_lasso),'OMP count:',len(selected_omp))
print('Shared selections:',sorted(selected_lasso & selected_omp))
display(comparison(['LASSO','OMP (10)']).round(2))
```

```
LASSO {'alpha': 0.1} CV RMSE: 880.14
```

	feature	LASSO	OMP
3	temp	3091.82	3214.27
6	windspeed	-1977.51	0.00
32	weathersit_3	-1325.85	-1544.45
5	hum	-1281.77	0.00
15	mnth_5	934.80	855.33
7	season_1	-858.67	-780.26
11	mnth_1	-673.79	-212.36
16	mnth_6	639.52	718.33
12	mnth_2	-493.06	0.00
19	mnth_9	428.88	412.04

	feature	LASSO	OMP
8	season_2	-418.00	0.00
13	mnth_3	-328.40	0.00

```
LASSO count: 28 OMP count: 10
Shared selections: ['mnth_1', 'mnth_5', 'mnth_6', 'mnth_9', 'season_1', 'season_3',
↪  'season_4', 'temp', 'weathersit_1', 'weathersit_3']
```

	model	split	MSE	RMSE	MAE
0	LASSO	train 2011	301761.36	549.33	407.36
1	LASSO	test 2012	5286640.86	2299.27	2122.48
2	OMP (10)	train 2011	348800.84	590.59	439.74
3	OMP (10)	test 2012	5522244.40	2349.95	2148.43

比如温度权重为 w，温度的归一化值增加 0.1、其他输入不变时，预测变化为 0.1w；不是增加 1°C 就变化 w。One-hot 权重的解释受基线、截距及同组其他类别影响，尤其完整 one-hot 加截距存在冗余。它描述给定其他输入时模型怎样改预测；实际骑行量还受其他因素影响。

English: Interpret a coefficient in the feature's encoded units, holding other inputs fixed. Correlated predictors can share or exchange weight; selection does not establish causation.

本次 LASSO 选 alpha=0.1，有 28 个非零系数；OMP 按题设选 10 个。温度系数约 3091.82、风速 −1977.51、湿度 −1281.77（均按原缩放单位）。选择不同并不自动说明谁算错，因为目标与稀疏约束不同。/ The fitted LASSO and ten-feature OMP use different sparsity objectives.

5. Nonlinear regression ｜让比较只改变模型

这里选原 Lecture4 中的 RBF 核岭回归与随机森林作两条参考路线。参数网格由本参考实现选定。每条路线用同一 2011 时间验证折，选定模型后才汇报 2012。

独立尝试 / Try：另加一种 Lecture4 模型，保持划分与误差单位，比较训练验证 RMSE。/ Add another Lecture4 model while preserving splits and evaluation units.

来源：Tutorial4，第 59–64 个单元。

In [6]

```
tune('RBF kernel ridge', KernelRidge(kernel='rbf'),
     {'alpha': [0.1, 1, 10], 'gamma': [0.01, 0.1, 1]})
tune('Random forest', RandomForestRegressor(n_estimators=120, random_state=SEED, n_jobs=1),
     {'max_depth':[5, None], 'min_samples_leaf':[2, 8]})
cv_table = pd.DataFrame([{'model':name,'CV_RMSE':(-search.best_score_)**0.5,
                          'parameters':str(search.best_params_)} for name,search in
                          ↪  searches.items()]).sort_values('CV_RMSE')
```

```
display(cv_table.round(2))
chosen = cv_table.iloc[0]['model']; bestr = models[chosen]
print('Selected before the adaptation comparison, by 2011 CV:',chosen)
display(comparison(list(models)).round(2))
fig, axes = plt.subplots(1,2,figsize=(10,4))
scatter(axes[0],trainY,bestr.predict(trainX),chosen+': train')
scatter(axes[1],testY,bestr.predict(testX),chosen+': test')
fig.tight_layout();plt.show()
```

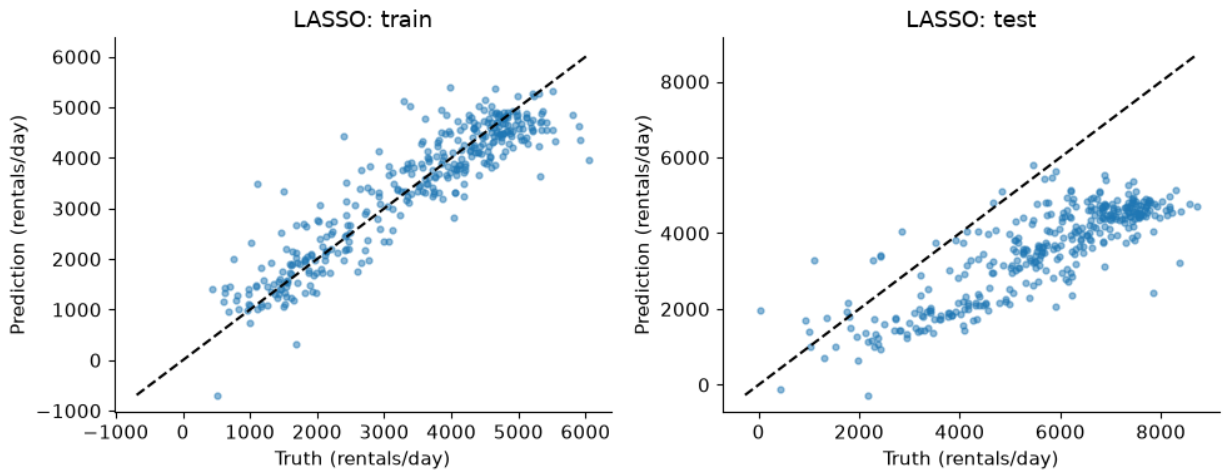
```
RBF kernel ridge {'alpha': 0.1, 'gamma': 0.01} CV RMSE: 1209.35
```

```
Random forest {'max_depth': None, 'min_samples_leaf': 2} CV RMSE: 917.85
```

	model	CV_RMSE	parameters
1	LASSO	880.14	{'alpha': 0.1}
3	Random forest	917.85	{'max_depth': None, 'min_samples_leaf': 2}
0	Ridge	922.02	{'alpha': 0.01}
2	RBF kernel ridge	1209.35	{'alpha': 0.1, 'gamma': 0.01}

```
Selected before the adaptation comparison, by 2011 CV: LASSO
```

	model	split	MSE	RMSE	MAE
0	Dummy mean	train 2011	1895753.56	1376.86	1197.75
1	Dummy mean	test 2012	8004985.59	2829.31	2488.67
2	Dummy median	train 2011	2007468.84	1416.85	1172.88
3	Dummy median	test 2012	6649947.46	2578.75	2260.84
4	OLS	train 2011	301709.73	549.28	407.40
5	OLS	test 2012	5285090.49	2298.93	2121.76
6	Ridge	train 2011	301755.25	549.32	407.39
7	Ridge	test 2012	5287279.32	2299.41	2122.63
8	LASSO	train 2011	301761.36	549.33	407.36
9	LASSO	test 2012	5286640.86	2299.27	2122.48
10	OMP (10)	train 2011	348800.84	590.59	439.74
11	OMP (10)	test 2012	5522244.40	2349.95	2148.43
12	RBF kernel ridge	train 2011	320780.15	566.37	428.24
13	RBF kernel ridge	test 2012	5778581.75	2403.87	2212.43
14	Random forest	train 2011	67835.44	260.45	177.31
15	Random forest	test 2012	4863441.39	2205.32	2050.72



训练得最好不等于跨年最好。树擅长分区间，RBF 依靠与训练样本的相似性；面对整体需求变化，两者都可能失效。先按 2011 年的验证结果选模型，再观察它在 2012 年表现怎样；下面的结果展示了两者可能不同。

English: Compare the printed scores, and distinguish the CV-selected model from the model that happens to score best on the test table. Flexible functions alone do not solve temporal distribution shift.

2011 时间验证选出 LASSO，故后续适应实验固定它。事后 2012 表中随机森林 RMSE 最低（2205.32），这一事后排名不用于改变后续已固定的方法。非线性候选没有赢得本次训练内选择。/ LASSO wins the training-only selection; the test-table winner is not used to revise that choice.

6. Test set bias ｜先把新增数据的角色划清楚

画总量随日期变化，再模拟老师给定的情境：2012 年 1–3 月已经结束，其标签现在可用；把它当新训练数据，4–12 月仍只作评估。不能一边用一季度调模型，一边把它算进最终测试成绩。

筛选第二年一季度时，参考实现直接使用原表的 mnth 月份字段，取得与课堂方案相同的记录：91 天新训练，275 天剩余测试。特征仍按同一列顺序。来源注：Tutorial4，第 69 个单元按第 11–13 列取月份；依赖列位置的写法需核对编码后的列顺序。

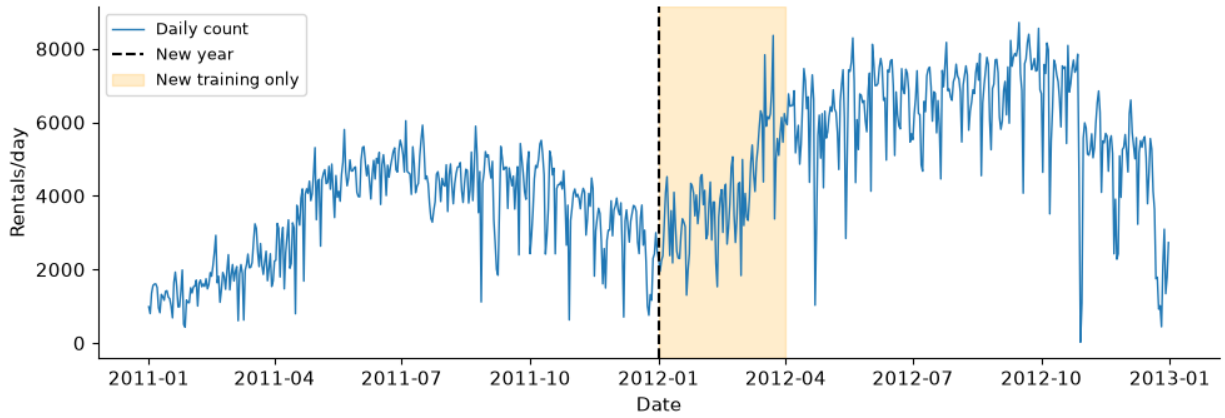
任务 / Task：固定一种已选回归方法，比较旧模型、新数据单独重训、合并重训、学习旧模型残差；全部在同一个 4–12 月测试集评估。/ Compare the original model, new-only retraining, pooled retraining, and residual adaptation on the same April–December holdout.

来源：Tutorial4，第 65–76 个单元。

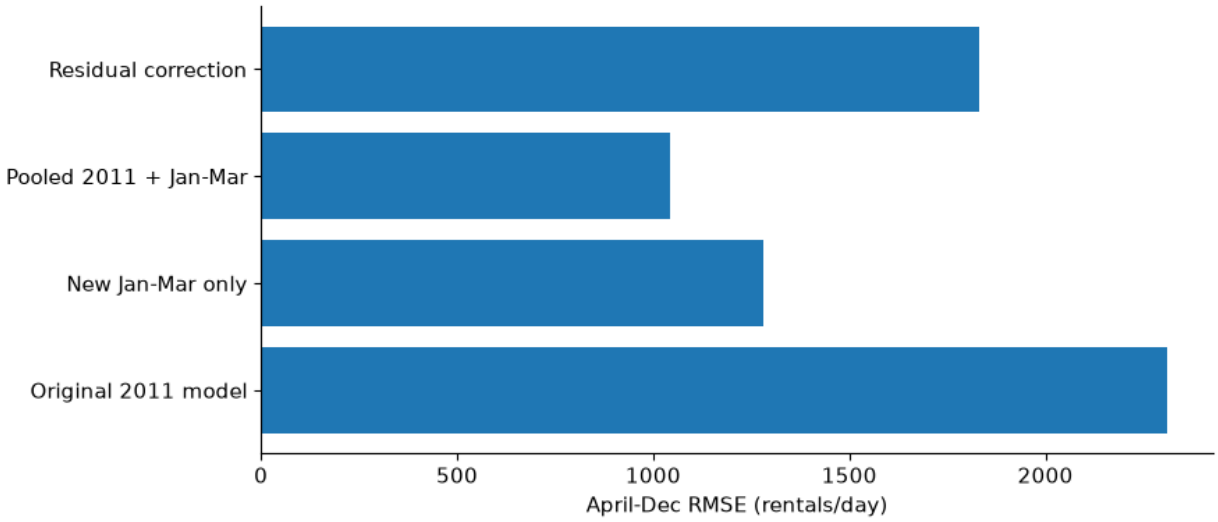
In [7]

```
new_mask=(df['yr'].to_numpy()==1)&(df['mnth'].to_numpy()<=3)
holdout_mask=(df['yr'].to_numpy()==1)&(df['mnth'].to_numpy()>=4)
newX,newY=X[new_mask],y[new_mask];holdX,holdY=X[holdout_mask],y[holdout_mask]
assert len(newY)==91 and len(holdY)==275
assert not np.any(train_mask & new_mask) and not np.any(new_mask & holdout_mask)
fig, ax=plt.subplots(figsize=(10,3.6))
ax.plot(dates,y,lw=1,label='Daily count')
```

```
ax.axvline(pd.Timestamp('2012-01-01'),color='black',ls='--',label='New year')
ax.axvspan(pd.Timestamp('2012-01-01'),pd.Timestamp('2012-04-01'),alpha=.2,color='orange',lab
↪  el='New training only')
ax.set(xlabel='Date',ylabel='Rentals/day');ax.legend(fontsize=9);fig.tight_layout();plt.show
↪  ()
new_only=clone(bestr).fit(newX,newY)
pooled=clone(bestr).fit(np.vstack([trainX,newX]),np.r_[trainY,newY])
# Correct a truth-minus-prediction residual by ADDING the learned residual.
residual_model=clone(bestr).fit(newX,newY-bestr.predict(newX))
predictions={'Original 2011 model':bestr.predict(holdX),
             'New Jan-Mar only':new_only.predict(holdX),
             'Pooled 2011 + Jan-Mar':pooled.predict(holdX),
             'Residual correction':bestr.predict(holdX)+residual_model.predict(holdX)}
adaptation=pd.DataFrame([{'approach':name,'RMSE':mean_squared_error(holdY,pred)**.5,
                          'MAE':mean_absolute_error(holdY,pred),
                          'mean residual':float(np.mean(holdY-pred))}
                         for name,pred in predictions.items()])
display(adaptation.round(2))
fig,ax=plt.subplots(figsize=(9,4))
ax.barh(adaptation['approach'],adaptation['RMSE']);ax.set_xlabel('April-Dec RMSE
↪  (rentals/day)')
fig.tight_layout();plt.show()
```



	approach	RMSE	MAE	mean residual
0	Original 2011 model	2311.86	2139.80	2056.39
1	New Jan-Mar only	1281.87	1023.65	-231.20
2	Pooled 2011 + Jan-Mar	1042.12	817.28	124.93
3	Residual correction	1832.61	1420.41	-1362.37



残差方法像给旧地图贴修订便签：旧模型负责已有规律，新模型学“还差多少”。约定 $r = y - f_{old}(x)$ 时，加上 $\hat{r}$；若把残差反过来定义为 $f_{old}(x) - y$，修正时必须减。原题文字没有把这个符号约定讲透，实施时不能前后混用。

三种方法都不保证最好。新数据只有冬末春初，单独训练可能看不到夏季；合并数据覆盖更广，但旧年份占比大；残差法保留旧季节形状，却也依赖“差值规律能迁移到后九个月”的假设。比较时结合上表误差和这些假设解释结果。

迁移题 / Transfer：若现在只到 2012 年 2 月底，可以拿 3 月数据选参数吗？为什么？/ If it is only the end of February 2012, may March observations be used for tuning an operational predictor?

答案 / Answer

不能，3 月结果尚不可得；应把可用日期以前的数据进一步按时间拆分。离线已下载全年数据不代表当时可见。/ No. March outcomes are not yet available. Validation must reflect the information available at the prediction date.

本次相同 275 天测试集上，旧模型、新数据单独、合并、残差修正 RMSE 分别为 2311.86、1281.87、1042.12、1832.61。合并方案最好；残差修正仍有明显过预测，平均真值减预测为 −1362.37，提示早春的偏差规律未充分代表其余季节。/ Pooled retraining is best in this run; residual adaptation overpredicts the held-out months.

7. Return to the lecture ｜把结果变成能解释的结论

英文自测 / English self-test：Why were the count components removed? Why split by year? Why does a constant year feature fail to teach the next year's offset? Why must all adaptation methods share the same holdout?

中文题意：为什么删去两项计数组成？为什么按年份划分？训练中恒定的年份特征为何学不到下一年偏移？为什么适应方法必须使用同一测试集？

关键答案 / Key answers：避免目标泄漏；评估向未来迁移；训练中无变化的特征无法识别变化效应；同一测试集才有可比较的误差。/ Prevent target leakage; evaluate future transfer; a constant feature cannot identify a changing effect; compare errors on identical held-out records.

首轮复习沿用回归 M187、Ridge M194、LASSO M196，再回 ML19 串起目标、约束与验证。

原课单元	本笔记位置
Tutorial4，第 1–3 个单元姓名/任务/初始化	开头与 §1，个人身份不填入公共学习稿
Tutorial4，第 4–28 个单元原数据、分布、统计、编码、提取与年份划分	§2
Tutorial4，第 29–35 个单元 Dummy 与误差/散点	§3
Tutorial4，第 36–47 个单元 OLS/Ridge 与解释	§3
Tutorial4，第 48–58 个单元 LASSO/OMP 与系数	§4
Tutorial4，第 59–64 个单元非线性模型	§5
Tutorial4，第 65–76 个单元趋势及三种再训练	§6
Tutorial4，第 77 个单元空单元	无教学内容

结果由以上代码产生，采用 §1 的固定设置。

In [8]

```
report={'dataset_sha256':hashlib.sha256(DATA.read_bytes()).hexdigest(),
        'shape':list(X.shape),'train_rows':len(trainY),'test_rows':len(testY),
        'new_rows':len(newY),'holdout_rows':len(holdY),'selected_model':chosen,
        'cv':cv_table.to_dict(orient='records'),
        'scores':comparison(list(models)).to_dict(orient='records'),
        'adaptation':adaptation.to_dict(orient='records')}
(OUTPUT/'results.json').write_text(json.dumps(report,indent=2)+'\n')
# Save predictions for independent recomputation; this is not a submission file.
np.savez(OUTPUT/'verification-arrays.npz',truth=holdY,**{f'pred_{i}':v for i,v in
↪  enumerate(predictions.values())})
print('Learning-run results saved; original materials unchanged.')
```

```
Learning-run results saved; original materials unchanged.
```

Assignment 1 · SMS Classification

从课堂概率模型到一个可解释、可复现的短信分类实验

本地方法指南 · 2026-09-22

Lecture 2 整讲讲义（本册 p.23）· Tutorial 2 可运行示范（本册 p.129）· 运行与文件说明

本指南用手算例子解释评价指标，再给出短信实验的数据流程、代码接口和检查方法。实验由你按原任务完成；文中的教学算例和实际文件统计分别标注。

主要来源：Assignment1-Doc.ipynb（23 个单元）、Assignment1-Final.ipynb（11 个单元）。单元从原文件第一个单元开始计数。截止日期、评分与提交手续见课程信息，本文件集中解释技术工作。

本作业怎样接上 Lecture 2？

Lecture 2 教你把文字表示为向量，再估计每类的分布，用 Bayes 规则分类。Tutorial 2 让你在新闻上跑过表示、模型、比较、错分和调参。Assignment 1 把目标换成短信，并要求你自己选择一条可靠的流程、解释尝试过程、复现最终预测。

动手前需要接好这几个环节：标签是否一致，文本和 Id 是否对齐，哪份数据允许选参数，使用什么指标，以及最终 Notebook 能否从干净状态生成同样结果。

环节	学习优先级	难度与卡点	掌握要求	依据
数据、标签、Id 与 Usage	核心必会	中：几份文件的角色不同	会对齐与验证，解释数据流	Assignment1-Doc，第 5–12 个单元、Assignment1-Final，第 5–6 个单元及实际 CSV
Balanced accuracy	核心必会	中：宏平均与整体比例不同	手算、解释、用于选择	Assignment1-Doc，第 3 个单元 Evaluation
表示与 NB 基线	核心必会	中：预处理也要拟合	能连接 Lecture2 与 Tutorial2	Assignment1-Doc，第 3 个单元 Methodology、Lecture2b
验证与受控比较	核心必会	高：测试不能参与反复选择	会制定协议并记录尝试	Assignment1-Doc，第 3 个单元 Methodology/Evaluation
错误分析与复现	核心必会	中：解释必须落到证据	会检查、定位、重跑	Assignment1-Doc，第 3 个单元、Assignment1-Doc，第 17–23 个单元、Assignment1-Final，第 3/8 个单元
逻辑回归、SVM 等候选	常规掌握	中到高：另有先修	需要时回 Lecture3 学习	Assignment1-Doc，第 3 个单元允许自选方法；当前 Lecture3

这些是整理者基于当前任务的学习优先级，不是往年题型频率或本学期考试预测。

1. Goal ｜先把预测目标说清楚

一条输入是短信文本，输出只有一个标签：

标签	原英文名称	本任务中的含义
0	normal	正常短信
1	spam	垃圾短信
2	smishing	通过短信实施的钓鱼信息

Smishing 是短信钓鱼，在本作业单列一类。不要因为它也具有垃圾信息特征，就把 1 和 2 合并；也不要在画图、编码和导出时更换标签顺序。模型的 classes_ 与预测概率列必须明确对应。

English takeaway： The input is an SMS text and the output is one of three specified labels: normal, spam or smishing. Keep the same label mapping throughout preprocessing, evaluation and prediction output.

来源：Assignment1-Doc，第 2–5 个单元。

2. Load the Data ｜三份数据文件分别承担什么工作？

本次实际文件如下。TXT 的内容也按 CSV 规则读；文本里可能有逗号，不能简单用字符串 split(",") 拆每一行。

当前原文件	实际结构与规模	用途
smishing_train.txt	无表头，2985 行；每行文本、标签两列	训练与训练内部验证
smishing_val_test.txt	无表头，2986 行；每行只有文本	待预测的验证 / 测试文本，顺序须保留
smishing_val_test.csv	有表头 Id、Prediction、Usage，共 2986 行	标签 / 用途元数据，通过 Id 与上一文件对应

训练标签数量为 normal 2454、spam 234、smishing 297，说明多数类明显更多。Usage 有 1493 条 val 和 1493 条 test；当前 Id 唯一且恰为 1 到 2986。

原课核对： Assignment1-Doc，第 5 个单元文字提到 smishing_test.txt，但当前代码 Assignment1-Doc，第 10 个单元和实际下载文件使用 smishing_val_test.txt。Assignment1-Doc，第 5 个单元又称标签 CSV "only contains the SMS text"，也与实际三列表头不符。读取时以当前文件结构及代码为准。

Prediction 这个列名在元数据中提供类别值，**并不是你刚训练出的模型预测**。当前文件的 val 和 test 部分都能读到类别数值；能看到不意味着可以用 test 标签选参数。保持老师明确区分的 Usage 含义。

建议在训练前完成以下检查：

```
# 接口示意：此处不进行训练或写提交文件。
texts_train, labels_train = read_text_data(train_path)
```

```
texts_eval, _ = read_text_data(eval_text_path)
metadata = read_split_metadata(meta_path)

# 保留 CSV 里的 Id；确认它确实对应原文本行号。
assert metadata["Id"].is_unique
assert metadata["Id"].tolist() == list(range(1, len(texts_eval) + 1))
assert set(metadata["Usage"]) == {"val", "test"}
assert len(metadata) == len(texts_eval)
```

若将来 Id 不连续，不能继续靠“数组第 i 个元素配 Id=i+1”猜。先确认提供者的映射规则，再建立显式对应。重复文本也不应直接删掉：先检查是否跨划分、标签是否冲突；评价与最终输出仍需保持原题要求的记录集合和顺序。

English takeaway： The evaluation text file and metadata have different roles. Align them using the supplied IDs and preserve the original text order. Visible test labels must not be used for model selection.

来源：Assignment1-Doc，第 5–10 个单元、Assignment1-Final，第 5–6 个单元。

3. Evaluation ｜为什么普通 accuracy 不够？

如果大部分短信是 normal，全部猜 normal 就能拿到看似不错的普通 accuracy，却可能完全漏掉 spam 和 smishing。老师因此指定 **balanced accuracy（平衡准确率）**。

在三类都有真实样本的普通多类分类中：

$$\text{Recall}_c = \frac{\text{TP}_c}{\text{真实属于类别 c 的样本数}}, \qquad \text{BalancedAccuracy} = \frac{1}{3}\sum_{c=0}^{2}\text{Recall}_c. \tag{A1.1}$$

Recall（召回率）问“该类真实样本找回多少”。Accuracy 是整体预测正确比例；precision 是“预测成该类的记录中有多少是真的”。这三个英文词不能混译为同一种“准确”。

完整手算 / Worked example

下面用一张**教学混淆矩阵**演示计算。行是真实标签，列是预测标签：

English context: This synthetic matrix illustrates the calculation. Rows are true labels; columns are predicted labels.

True \ Predicted	normal	spam	smishing	该类真实数
normal	90	5	5	100
spam	10	5	5	20
smishing	4	2	4	10

中文题：求普通 accuracy 和 balanced accuracy，再与全部猜 normal 比较。

English question: Compute ordinary and balanced accuracy, then compare with predicting normal for every example.

1. 对角线正确数为 90+5+4=99，总数 130，普通 accuracy 为 $99/130 \approx 76.15\%$。
2. 三类召回率为 90/100=0.90、5/20=0.25、4/10=0.40。
3. Balanced accuracy 为 $(0.90 + 0.25 + 0.40)/3 = 0.5167$，约 51.67%。
4. 全部猜 normal 时普通 accuracy 为 100/130≈76.92%，反而略高；但三类召回率是 1、0、0，balanced accuracy 只有 1/3≈33.33%。

English answer: Ordinary accuracy is 99/130≈76.15%, while balanced accuracy is $(0.90+0.25+0.40)/3 \approx 51.67\%$. The always-normal baseline has higher ordinary accuracy, 100/130≈76.92%, but balanced accuracy of only 1/3.

因此，这份作业应按指定的 balanced accuracy 选择方案。Balanced accuracy 给每个类别相同的平均权重；它并不意味着已经显式定义了每一种误报 / 漏报的现实成本，也不能由此省略混淆矩阵。

独立变式 / Transfer

中文题：另一模型的三类召回率为 0.8、0.5、0.6，真实类别数量仍是 100、20、10。求两种 accuracy。

English question: Another model has recalls 0.8, 0.5 and 0.6 with the same true class counts 100, 20 and 10. Compute both accuracies.

答案：正确数 80+10+6=96，普通 accuracy=96/130≈73.85%；balanced accuracy = $(0.8+0.5+0.6)/3 \approx 63.33\%$。整体正确数少了一点，但少数类召回改善，故指定指标更高。

English answer: There are 96 correct predictions, giving ordinary accuracy≈73.85% and balanced accuracy≈63.33%. Better minority-class recall improves the assigned metric despite fewer total correct predictions.

用分层训练内部验证尽量保证每一折都有三类。若某类没有真实样本，召回率分母为零，必须说明评价约定，此时该类召回率不能按这个分式计算。这里采用 sklearn 默认的未调整 balanced accuracy，而不是 adjusted=True。官方指标定义

English takeaway： Balanced accuracy is the mean recall over classes in this setting. It limits majority-class dominance, but the confusion matrix is still needed to understand which errors remain.

来源：Assignment1-Doc，第 3 个单元 Evaluation。

4. Methodology ｜先跑通一条可信的基线

可以从 Lecture 2 和 Tutorial 2 的 NB 流程开始：

原训练短信 → 训练内部划分 → 词表与表示 → NB 模型 → 验证预测 → balanced accuracy 与混淆矩阵。

可以先比较“CountVectorizer + BernoulliNB”和“词计数或 TF-IDF + MultinomialNB”。前者看词出现与未出现，后者看计数或非负权重。短信短、含数字和 URL，所以新闻实验里的停用词、词表规模、最优 alpha 不能原封不动当成作业答案。

列出基线配置时至少写清：小写化、分词、是否删停用词、词或字符 n-gram、词表上限、TF-IDF 规范、模型与 alpha。每一项都改变“模型看见什么”；例如清洗掉所有数字可能同时删掉无用编号与有用金额特征，需要验证，不凭直觉宣布一定更好。

为代码定义清楚接口，比把全部步骤塞进一个单元更容易复现：

```
def load_inputs(data_dir):
    # 返回训练文本/标签、评估文本、Id/Usage 元数据
    ...

def build_pipeline(config):
    # 返回表示 + 分类器的 Pipeline；这里不在全量数据上提前 fit
    ...

def evaluate_on_validation(pipeline, train_text, train_y,
                           val_text, val_y):
    # 训练、验证预测、指标和混淆矩阵；不使用 test 标签
    ...
```

这些接口需要你补充实现。具体 NB 调用可回看 Tutorial 2（本册 p.129），公式含义见 Lecture 2（本册 p.48）。

English takeaway： Establish a reproducible baseline with explicit preprocessing and an aligned metric. Treat the vectorizer and any learned text transformation as part of the fitted model pipeline.

来源：Assignment1-Doc，第 3 个单元 Methodology、Assignment1-Doc，第 17 个单元。

5. Validation ｜每份数据什么时候能用？

可以按下面的顺序组织实验：

1. **开发候选：**在 smishing_train 内部使用分层划分或分层交叉验证，选少量有理由的配置。样板建议 5 折、shuffle=True、random_state=42；原模板的全局随机种子为 100，两者需明确记录，不混称同一次划分。
2. **每折独立拟合预处理：**词表和 IDF 必须在该折训练部分拟合，不能先对全部 2985 条 fit_transform 再做 CV。用 Pipeline 将预处理与分类器一起交给搜索器。
3. **按 val 检查与选择：**使用 Usage==”val” 的记录执行原题的验证选择。若模型有迭代 checkpoint，使用 val 决定保留哪一步；NB 没有逐轮 checkpoint，也仍有模型/参数选择。
4. **冻结方案：**写下配置、训练数据使用范围、种子和依赖版本。若是否允许并入 val 重拟合没有明确规定，先保守地保持原训练集拟合，保留 val/test 用于指定的验证与最终评价。
5. **最后评价：**方案固定后再使用 test 作最终报告。不能因 test 结果不满意而返回调参，并继续声称它是独立测试。

原任务要求生成评估文本的预测。即使最终输出覆盖 val 与 test 全部 2986 条，也不代表训练时可以使用全部对应标签。“预测哪些记录”和“用哪些记录选择模型”是两个不同问题。

伪代码 / Pseudocode

```
load training texts and labels
load evaluation texts plus Id/Usage metadata
define a small candidate set
for each candidate:
    cross-validate the whole preprocessing/model pipeline inside training data
select promising candidates
fit each candidate on the permitted training data
compare on Usage == "val" using balanced accuracy
freeze the selected procedure
evaluate on Usage == "test" only after freezing
verify IDs and output schema when preparing the required final artifact
```

English takeaway： Validation selects the procedure; test data assess the fixed choice. All learned preprocessing belongs inside the training fold. Producing predictions for a record does not authorize using its true label for development.

来源：Assignment1-Doc，第 3 个单元 Evaluation/Methodology 及 Usage 字段。

6. 怎样增加一个有理由的实验？

每次改动先写一句理由，例如“保留字符片段可能帮助识别拼写变体”，再说明怎样保持其他条件相同。不要同时换词表、模型、划分和评价指标，最后只说“新方案好”。

要比较什么	可以改变什么	应保持什么	需要记录什么
平滑强度	alpha	文本划分、表示、指标	各候选验证值，不只冠军
表示方式	count / TF-IDF / binary	尽可能相同的候选流程与评价协议	数值含义与模型是否兼容
n-gram 范围	unigram / bigram 等	数据、指标、搜索预算	特征规模和稀疏性变化
类别不平衡处理	适用模型的权重或采样策略	评价集合与标签定义	各类召回率，采样仅在训练折
模型家族	NB / 逻辑回归 / SVM	同一验证协议与可比预算	方法差别，不只参数名称

逻辑回归、线性 SVM 和核方法属于跨讲可选路径：分别回 ML10、ML12、ML14。原作业允许选择其他算法，不等于必须把所有候选都训练一次。

每个实验记录一行即可：配置 ID、数据协议、表示、模型、关键参数、验证 balanced accuracy、三类 recall、耗时和解释。尚未运行的配置标为“待运行”。

English takeaway： State a hypothesis for each change and compare candidates under the same validation protocol. Record unsuccessful attempts as well as improvements, without treating one score difference as proof of causation.

7. Error analysis ｜把“错了”变成下一步能查的线索

先看哪一类召回最低、被错分到哪里，再抽取少量验证集错误。保留原文本、真值、预测、模型使用到的特征及对应分数；展示文本时只取判断所需片段，不把整份数据贴进报告。

对一条错误按顺序问：文本是否读取完整？列和 Id 是否对齐？关键信息是否被清洗或词表截断？这两个类别是否在词袋上很像？模型是否只靠一个常见词给出很高置信？若怀疑标签问题，记录证据，不为了提高分数直接改评价标签。

应把“观察”和“待验证解释”写成两句。例如：“三个 smishing 验证样本被预测为 spam”是观察；“模型没有利用链接结构”是需要查特征和做对照的假设。**开发阶段**使用 val 或训练内部验证的错误来改进方法，避免反复依据 test 错误设计新规则。

回到老师的明确要求： Assignment1-Doc，第 3 个单元的 Results and Visualization 还要求展示**测试集中的正确分类与错误分类样本**，并对错分提出解释。因此，冻结方案并完成最终测试后，再选取这两类样本解释模型的表现与局限；开发阶段的调参则使用 val 或训练内部验证。若据此产生新的改进想法，将它列作后续工作，并用新的未触碰数据检验。

English takeaway: Diagnose data alignment and representation before inventing a model story. Use validation errors for development. After freezing the procedure and evaluating it, the assignment also requires examples of both correctly and incorrectly classified test samples. Analyze them descriptively while reserving model development and tuning for validation data.

8. Final submission notebook ｜换个干净内核，还能生成一样的预测吗？

Assignment1-Doc 记录探索过程；Assignment1-Final 负责重现最后的固定流程。探索 Notebook 里变量“碰巧存在”，不代表 Final 能独立运行。

原模板 Assignment1-Doc，第 14 个单元随机选择标签，只演示 Id,Prediction 文件格式，不能用作训练好的基线或实验成绩。另一处实际问题是：**Assignment1-Final，第 6 个单元使用 pd.read_csv，但 Assignment1-Final，第 4 个单元没有导入 pandas as pd**；如果之前没有在同一内核里运行 Doc 的导入，会出现未定义名称。自己的 Final 应显式包含需要的导入，不能依赖另一个 Notebook。

准备最终结果时检查：

- 从干净内核运行，数据路径、文件编码和依赖均明确。
- 训练数据、划分、种子、配置与文档说明一致。
- 词表、IDF 与分类器使用同一条固定流程。
- 报告包含方案冻结后的正确与错误测试样本及有边界的解释，满足 Assignment1-Doc，第 3 个单元的结果分析要求。
- 每条评估文本恰有一个合法预测，取值只为 0、1、2。
- Id 唯一、覆盖范围和顺序正确；没有排序预测数组却忘记同步 Id。
- 原模板 writer 按照位置产生 i+1；仅在已确认当前位置对应这些 Id 时使用。
- 在相同环境中从头重跑，固定流程给出同样的预测；跨版本变化要重新检查。

预测 CSV 及提交格式以 Canvas 和课程信息为准。

English takeaway： A reproducible final notebook must declare its own imports, data paths, preprocessing, parameters and random seeds. Correct predictions with incorrect ID alignment still produce an invalid output.

来源：Assignment1-Doc，第 3 个单元、Assignment1-Doc，第 13–17 个单元、Assignment1-Final，第 3–8 个单元。

9. 合上指南，检查自己能否解释

Q1 中文： 为什么普通 accuracy 更高的模型，可能不符合这份作业的选择目标?

Q1 English: Why might a model with higher ordinary accuracy be less suitable under the assignment metric?

答：多数类主导整体比例；balanced accuracy 看三类 recall 的均值，因此要比较指定指标与每类表现。

Answer: Majority-class performance can dominate ordinary accuracy. The assigned metric averages class recalls, so compare balanced accuracy and per-class results.

Q2 中文： 没用 test 标签，但把 test 文本放进词表拟合，是否仍影响独立评价?

Q2 English: Does including test text in vocabulary fitting affect independent evaluation even without using its labels?

答：会，表示已经利用 test 信息；预处理也是拟合的一部分。

Answer: Yes. Representation learning used test information; preprocessing is part of fitting.

Q3 中文： CSV 中 Id 完整且预测都合法，能否证明文件正确?

Q3 English: Do complete IDs and valid class values prove that a prediction file is correct?

答：不能，还要验证每个预测是否对应同 Id 的原短信，以及流程是否按允许的数据训练。

Answer: No. Verify that each prediction matches the text with that ID and that the procedure used only permitted training data.

Q4 中文： 本文件的 51.67% 能否写进自己的作业实验结果?

Q4 English: Can the 51.67% in this guide be reported as your assignment result?

答：不能，它是人为混淆矩阵的教学计算，没有训练短信分类器。

Answer: No. It is a calculation from an artificial teaching matrix, not a trained SMS classifier's measured result.

已有卡片可配合：M091 类别不平衡、M092 balanced accuracy、M095 数据泄漏、M099 错误分析。第一次先完成数据流与指标手算，再按需要复习实验方法卡。

10. 原任务覆盖与来源

原位置	本指南位置 / 处理
Assignment1-Doc，第 1–2 个单元	标题与任务；Assignment1-Doc，第 1 个单元为空白单元
Assignment1-Doc，第 3 个单元 Goal / Methodology / Evaluation	§1、3–7；明确任务、指标和实验流程
Assignment1-Doc，第 3 个单元 What to hand in / Documentation / Grading	技术复现见 §8；行政清单链接课程信息
Assignment1-Doc，第 4–6 个单元	§2 数据文件与读取要求
Assignment1-Doc，第 7–12 个单元	§2、8 运行设置、读取函数、标签与元数据
Assignment1-Doc，第 13–14 个单元	§8 随机预测仅为格式示例
Assignment1-Doc，第 15–16 个单元	§2、7 数据查看；建议先转 NumPy 数组再做标签布尔索引
Assignment1-Doc，第 17–23 个单元	§4–8 承接自行实现与记录；其余为空白代码槽
Assignment1-Final，第 1–3 个单元	§8 最终复现任务；Assignment1-Final，第 1 个单元为空白
Assignment1-Final，第 4–6 个单元	§2、8 读取、导入和文件对齐
Assignment1-Final，第 7–11 个单元	§8 固定流程接口与验收；实现由学习者完成

本指南不把历史作业的做法当作这次作业要求；跨讲方法明确标来源。主要根据当前两份模板和实际文件，指标定义另参考 scikit-learn 官方文档。普通概率分类的基础回到 Lecture02.md（本册 p.23），完整运行示范回到 Tutorial02.ipynb（本册 p.129）。

Assignment 2 · Backpropagation and Optimization

看懂每一块接口，再把梯度接起来

Lecture 5（本册 p.101）· 课程目录 · 批量梯度基础（基础册 p.33）

本作业有两条任务线：Section 1 补齐 NumPy 网络的反向传播，Section 2 观察不同优化器如何走过几种二维函数。前者检查“梯度是否算对”，后者检查“有了梯度后怎样更新”。梯度方向算错时，单纯调整学习率无法修正它，因此要先检查求导，再比较优化器。

依据 Assignment2.ipynb（76 个单元）及 MLP Primer（4 页）。本文提供推导、接口和调试方法，训练与轨迹实验按原任务自行完成。

按需补课： 指数与对数（基础册 p.11）、导数（基础册 p.15）、矩阵梯度与广播（基础册 p.33）。先会对一个小批量检查形状，再读完整网络。

任务	优先级	难度与卡点	需要掌握 / 当前依据
Hidden、Output 反传	核心必会	高，平均、求和与更新时机	写出同形梯度并通过有限差分；Assignment2，第 4–7 个单元、Section1_MLP_Primer，第 1–4 页
可学习激活指数	核心必会	高，对输入和参数分别求导	解释标量指数如何汇总梯度；Assignment2，第 4 个单元、Assignment2，第 7 个单元
Wine 实验	常规掌握	中，数据预处理与公平比较	真实运行、报告曲线与误差；Assignment2，第 8–27 个单元
五种优化器	核心必会	中，状态变量与符号约定	手算一步、实现状态更新；Assignment2，第 28–55 个单元
轨迹实验	核心必会	中，控制变量	用指定函数回答学习率/鞍点/局部极值问题；Assignment2，第 56–75 个单元
一般收敛证明	二读拓展	高，条件与证明	当前任务不要求完整证明，不据此推断考试不考

评分比例、打包和身份字段回原任务及课程信息栏。下载文件未注明截止日期，以 Canvas 为准。

1. 先沿前向过程把变量认全

一批 B 个样本，每行 d 个特征。隐藏宽度 h，类别数 C。原 NumPy 模板使用行样本：

$$\begin{aligned} X_{B\times d} &\longmapsto U = XA + c \longmapsto H = \phi(U), \\ H &\longmapsto Z = HW + b \longmapsto L. \end{aligned} \tag{A2.1}$$

A 是 d×h，c 是 1×h；W 是 h×C，b 是 1×C。模板隐藏层属性叫`W`、输出层属性叫`w`；上式用 A/W 避免同名字母混淆。代码的`alpha`是正则系数，`learning_rate`才是更新步长；不要因为优化器公式也用 alpha 就混成同一个量。

`forward_pass`存下后面求导会用的值。`backward_pass`接收下游给来的梯度，算本层参数梯度，并返回上一层所需梯度。返回的是导数数组，不是分类标签，也不是更新后的特征。

形状检查 / Check： B=2、d=3、h=4、C=2 时，U、Z、隐藏权重梯度各是什么形状？/ For B=2, d=3, h=4 and C=2 under the row-sample convention above, give the shapes of U, Z and the hidden-weight gradient.

答案 / Answer

U 为 2×4，Z 为 2×2，隐藏权重梯度为 3×4。梯度与被求导参数同形。/ (2,4), (2,2), and (3,4), respectively.

2. Loss 与 Output：先统一“平均”的位置

原 Loss.forward 对 B 个样本取平均。对于 one-hot 标签矩阵 Y，若 P 为 softmax 概率，应有 $G_Z = (P - Y)/B$。但 Assignment2，第 7 个单元给定的 Loss.backward 返回未除 B 的 P−Y。这是需要显式处理的接口约定，计算梯度时也需要与这个平均目标一致。

两种等价实施方式是：在链条入口除 B 一次，后续各层正常求和；或保持模板的未归一化上游，在每个参数梯度处统一按 B 平均。不要在每一层都缩小传回的梯度，否则深层会多除好几次。本学习推导固定采用**入口除一次**，所有有限差分按同一个平均目标验证。若提交要求只能填 TODO，应在允许的计算位置落实同等缩放，并解释采用的约定。

正则目标为 $L = L_{data} + \frac{\lambda}{2}(\|A\|_F^2 + \|W\|_F^2)$，偏置不在模板正则项中。Output 所需三项为

$$\begin{aligned} \nabla_W L &= H^T G_Z + \lambda W, \\ \nabla_b L &= \sum_i (G_Z)_{i,:}, \qquad G_H = G_Z W^T. \end{aligned} \tag{A2.2}$$

广播的 b 影响所有样本，所以要沿 batch 轴求和并保持 1×C 形状。**先用更新前的 W 算 G_H，再修改 W**。一边反传一边用刚更新的权重，会把同一次计算图里的参数版本混起来。

Primer 的单样本式子 $\partial L/\partial b = \partial L/\partial z$ 可以帮助记方向，但直接搬到批量程序会少一次汇总。用单样本推导理解局部关系，用数组形状完成批量实现。

3. Hidden：ReLU 和 Leaky ReLU 不能套错

Primer 主要用 ReLU，原 Notebook 的普通隐藏层实际用 Leaky ReLU：正区斜率 1，负区斜率 0.01。零点不可微，固定实现约定即可；数值差分测试选离 0 有距离的输入。

$$\begin{aligned} G_U &= G_H \odot \phi'(U), \qquad \nabla_A L = X^T G_U + \lambda A, \\ \nabla_c L &= \sum_i (G_U)_{i,:}, \qquad G_X = G_U A^T. \end{aligned} \tag{A2.3}$$

$\odot$ 为逐元素乘，不是矩阵乘。这里每个位置的激活只依赖同一位置的输入，所以将对应的两个导数相乘即可。若输出同时依赖多个输入，就需要把各条影响路径的贡献加起来。

手算 / Worked： U=(−2,3)，上游 $G_H = (4, 5)$。Leaky ReLU 输出 (−0.02,3)，反向 $G_U = (0.04, 5)$。若错用普通 ReLU，第一项会变成 0，改变了原模型。/ With U=(−2,3) and upstream gradient (4,5), Leaky ReLU with negative slope 0.01 gives output (−0.02,3) and input gradient (0.04,5).

4. 可学习指数：对数为什么突然出现？

原`Hidden_Vondrick`在正区用 $\phi(u, n) = u^n$，负区用 0.01u；n 是共享的一个标量参数，不是每个样本各有一个 n。对 u 和 n 是两种不同的提问：

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} = nu^{n-1}, \qquad \frac{\partial \phi}{\partial n} = u^n \log u \quad (u > 0). \tag{A2.4}$$

第二式来自 $u^n = e^{n \log u}$：改变指数时，先对指数内部求导得到 log u。负区对 u 的导数 0.01，对 n 的导数 0；u=0 处依约定处理，不能对负数直接计算实数 log。

共享指数收到所有位置的贡献：

$$\frac{\partial L}{\partial n} = \sum_{i,j} (G_H)_{ij} \frac{\partial \phi(U_{ij}, n)}{\partial n}. \tag{A2.5}$$

计算正区时先用 mask 选出正数，再调用 power/log；不要依靠`np.where`隐藏另一分支中的非法 log，因为两侧表达式可能都先被求值。原模板对 n 投影到至少 1.01，且该层权重/指数分别有硬编码步长 0.0005/0.001；这两个硬编码步长没有跟随外部 learning_rate 一起变化。

跟做 / Worked： u=2、n=2、上游导数 3。输出 4；对 u 的损失导数为 3×4=12，对 n 为 $3 \times 4 \ln 2 \approx 8.3178$。/ Output 4, input gradient 12, exponent gradient about 8.3178.

变式 / Transfer： u=0.5、n=2、上游导数 3，两个梯度的符号？/ For u=0.5, exponent n=2 and upstream derivative 3, determine the input and exponent gradients and their signs.

答案 / Answer

对 u 为 3；对 n 为 $0.75 \ln 0.5 \approx -0.5199$。底数在 0 和 1 之间，指数增加会让输出变小。/ The input gradient is 3; the exponent gradient is negative because increasing the exponent shrinks a base below one.

5. 先检查小数值，再训练葡萄酒数据

调试顺序：核对层形状；检查一个样本；再检查两个样本的平均与偏置；最后逐项核验有限差分。对某参数 θ_k，用中心差分

$$g_k^{FD} = \frac{L(\theta + \varepsilon e_k) - L(\theta - \varepsilon e_k)}{2\varepsilon} \tag{A2.6}$$

其中 e_k 只在第 k 个参数位置为 1，其余位置为 0，所以两次只扰动同一个参数。用这个差商与解析梯度比较。double 精度取例如 $\varepsilon = 10^{-6}$，避开激活拐点；正则项、平均方式、输入和随机状态要完全相同。先算梯度后更新，差分时不训练。对不同分支分别选小输入检查，例如同时包含激活的正区和负区。

原数据 Wine CSV 有 1599 行、11 个输入字段，quality≥6 映射 1，否则 0；855 条映射为 1。原外部划分为 test_size=0.25、random_state=1。原题提到的约 70% 以上可作调试参考；实际训练与测试准确率应由你的运行结果计算。

对全数据 fit_transform，Assignment2，第 15 个单元才划分。作为严格实验应先划分，在训练集拟合 MinMaxScaler，再用同一变换处理验证/测试。这样可以避免测试集统计影响训练阶段的缩放。scikit-learn 官方说明（核对 2026-10-02）

与 sklearn MLPClassifier 比较时记下架构、激活、正则、批量、训练轮数与种子；两者设定并不完全相同，所以差异不能自动归因于反传错误。先让一个很小的训练子集能被拟合，再看完整划分，是实用排错步骤。

来源：Assignment2，第 11 个单元。

6. 五种优化器：同一条梯度，不同的走法

记当前位置为 θ_t、梯度为 g_t，学习率为 η。本题的 SGD 在二维函数梯度上加高斯噪声，模拟随机性；它没有真实小批量数据，不能把这段噪声模型当作所有真实 SGD 的精确分布。

方法	必要状态与更新	需要解释的行为
GD	$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta g_t$	步长过大可能越走越远
模拟 SGD	用 $g_t + \xi_t$ 替代梯度	轨迹有波动，比较时记录噪声种子
Momentum	$v_t = \gamma v_{t-1} + \eta \tilde{g}_t$；$\theta_{t+1} = \theta_t - v_t$	v 已经包含学习率，不再多乘一次
AdaGrad	$s_t = s_{t-1} + \tilde{g}_t^2$；按 $\eta/\sqrt{s_t + \epsilon}$ 缩放	累积平方梯度越大，有效步长越小
Adam	维护一阶、非中心二阶矩，零初始化偏差修正后更新	t 从 1 开始；两个状态与参数同形

表中的 $\tilde{g}_t$ 是本次实际使用的梯度，可为精确梯度或加噪梯度；平方和除法按分量计算。γ, β_1, β_2 控制历史状态的保留比例，通常在 0 到 1 之间；$\epsilon > 0$ 用于防止分母为零。

这里 AdaGrad 的 epsilon 在根号内，沿用 Assignment2，第 48 个单元；有些库放根号外，它们不是逐数值完全相同的实现。部分已有卡片采用根号外的约定；对照时先看 epsilon 的位置。

Adam 沿原 Assignment2，第 52 个单元：

$$\begin{aligned} m_t &= \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1)\tilde{g}_t, \\ v_t &= \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2)\tilde{g}_t^2. \end{aligned} \tag{A2.7}$$

$$\begin{aligned} \hat{m}_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \qquad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t}, \\ \theta_{t+1} = \theta_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t + \epsilon}}. \end{aligned} \tag{A2.8}$$

第一个 t 不能取 0，否则偏差修正分母为 0。v 是梯度平方的滑动平均，不是减去均值后的方差。原小标题写 Adaptive Momentum Estimation，常用全称是 Adaptive Moment Estimation；“best of all worlds”应当作宣传式概括，不能当任何任务都最好的定理。

一步手算 / Worked：一维二次函数 $f(\theta) = \theta^2$，θ=2，η=0.1。GD 的梯度 4，更新 θ=1.6；若上一动量 v=0.2、γ=0.9，则新 v=0.58，新 θ=1.42。/ For f(θ)=θ^2, θ=2 and η=0.1, GD gives θ=1.6. With previous velocity 0.2 and momentum 0.9, the stated momentum rule gives new velocity 0.58 and θ=1.42.

Nesterov 在 Assignment2，第 45–46 个单元用于理解“向前看一点再求梯度”，题目不要求实现；RMSProp/AdaDelta 在 Assignment2，第 50 个单元仅作简要介绍。

7. 原题的函数与图该怎样比较

原任务	应固定 / 改变什么	结果解释
Assignment2，第 31–33 个单元画 bowl、mult、monkey、matyas	固定网格、标注 x/y/f	先认局部极值、平坦区与狭长谷
Assignment2，第 59–62 个单元学习率	同初值、函数、迭代数，改步长	比较慢、稳、发散，不以画面大小当收敛
Assignment2，第 63–65 个单元 Momentum 与 Matyas	同初值及学习率，改变优化器	看方向累积是否减少无效摆动
Assignment2，第 66–70 个单元 monkey 平坦区	按题目参数先演示；另做等步数对照	原推荐 epoch 并不相同，不能据终点直接排名
Assignment2，第 71–75 个单元 mult 多极值	包括 Adam，至少三种方法	正文初值 0.5 与代码建议 0.8 冲突，报告选用哪一项

原公式：bowl 为 x^2+y^2；mult 为 $\sin(\sqrt{x^2+y^2})$；题中 monkey 写 x^3+3xy^2；Matyas 为 $0.26(x^2+y^2)-0.48xy$。保留题面函数，不仅凭函数昵称替换成另一符号版本；mult 在原点的可微性也需小心，原题建议的初值不在原点。

本指南对 mult 实验采用代码单元给定的 (0.8,0.8)，把正文 (0.5,0.5) 列为原文不一致；若教师另有澄清，应以澄清为准。用静态等高线加完整轨迹、起点与终点即可支持屏幕和纸读；动画可用于自己观察，但不能让打印版只剩一块空白。

8. 原文核对与修正记录

原位置	问题	学习稿采用的解释
Assignment2，第 30 个单元凸性不等式	右侧漏掉 f，输入与函数值混写	$f(\theta x+(1-\theta)y) \le \theta f(x)+(1-\theta)f(y)$，且域凸、$\theta$ 在 [0,1]

原位置	问题	学习稿采用的解释
Assignment2，第 35 个单元收敛概括	没有步长等条件，且非凸不保证到局部最小	需说明平滑性、步长等假设；可能不收敛或停在驻点
Assignment2，第 47–48 个单元 AdaGrad 说明	不是按“特征值大小”分配步长，也不免去全局步长	按历史平方梯度缩放；仍选 eta
Section1_MLP_Primer，第 1–4 页与 Assignment2，第 4 个单元/Assignment2，第 7 个单元	PDF 用 ReLU，Notebook 用 Leaky/custom；单样本偏置式不等于批量式	按任务层定义分支，按 batch 汇总
Assignment2，第 7 个单元 Loss 接口	mean forward 与未归一化 backward	平均因子在整条链一致处理，有限差分核验
Assignment2，第 11 个单元/Assignment2，第 15 个单元	全量缩放后划分	学习实验先划分、训练拟合变换
Assignment2，第 71 个单元与 Assignment2，第 72–75 个单元	初值 0.5 与 0.8 不一致	本指南采用代码建议并明确记录

凸性定义另核对 Boyd 与 Vandenberghe 讲义第 3.2 页（PDF 第 46 页）。上表为根据原公式和代码整理的勘误说明。

9. 完成前如何自查

能解释每层输入、输出和梯度形状；平均、正则和偏置一致；更新前保存反传所需权重；自定义激活只对正数取 log；预测输出与原接口吻合；随机状态与数据划分记录；所有训练成绩和轨迹来自实际运行。尚未运行的实验标为“待运行”。

English self-check: Explain where the batch averaging occurs, why a shared exponent receives a summed gradient, how leakage is prevented, and which variables were held fixed in an optimizer comparison.

首轮复习沿用 M248 前向/反向/更新、M251 批量梯度、M266 动量、M268 Adam。可学习指数配合 §4 的手算例子复习。

来源覆盖索引

单元 / 页码	本文位置
Assignment2，第 1–5 个单元总任务、两类隐藏层、说明	开头、§1、§3–4
Assignment2，第 6–7 个单元 NumPy 层、Loss、NN 接口与 TODO	§1–5
Assignment2，第 8–18 个单元 Wine 输入、预处理、基线	§5
Assignment2，第 19–27 个单元普通/自定义网络训练与评价	§4–5、§9：实现方法与评价要求
Assignment2，第 28–33 个单元函数与图	§7–8

单元 / 页码	本文位置
Assignment2，第 34–55 个单元 GD、SGD、Momentum、Nesterov、AdaGrad、Adam 与 Optimizer	§6
Assignment2，第 56–75 个单元绘图助手与四组轨迹任务	§7
Assignment2，第 76 个单元空单元	无教学内容
Primer Section1_MLP_Primer，第 1 页前向，Section1_MLP_Primer，第 2 页 Loss/Output，Section1_MLP_Primer，第 3–4 页 Hidden/Jacobian	§1–4、补课；符号差异明确列出

Exam appendix · Lecture 1–5 历史题源索引

映射范围：当前 Lecture 1–5。本附录按独立试卷整理本轮已核对的对应题目，放在 Assignment 之后。CNN、PCA、聚类等后续主题仅在与当前基础有直接联系时列为关联，不表示完整教学已覆盖。

课程级期中题库已按考点在本地另册维护，题目与答案分开；期末与 QE 不包含在该题库中。本附录公开考点、题号和材料身份，不附完整原卷或同学作答。

Lecture 1 复习表（本册 p.7）· Lecture 2 复习表（本册 p.23）· Lecture 3 复习表（本册 p.58）· Lecture 4 复习表（本册 p.81）· Lecture 5 复习表（本册 p.101）

按独立试卷计数，样题另列。2021B* 题纸封面写 2020，但题内答案文件名及配套解答指向 2021B，保留此冲突。QE 年份和独立原卷身份待补，片段数量不当作考试次数。

2020B 期中 Quiz

封面为 Semester B 2020；说明提交到 Midterm Assignment。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L1（本册 p.21）	Q4 / 2–3	交叉验证、选参后重拟合与最终测试的分工	直接
L1（本册 p.21）	Q2、Q11 / 2、5–6	训练好而测试差的解释与改进	直接
L2（本册 p.53）	Q5 / 3	解释 NB 训练与预测的关系、边界不确定性及平滑。	直接
L3（本册 p.73）	Q1 / 2	Logistic 损失、优化、C 与输出分数	直接
L3（本册 p.73）	Q4 / 2–3	CV、重拟合与超参数选择	直接
L3（本册 p.73）	Q7 / 3–4	疾病筛查的误判代价、类别权重和阈值	直接
L3（本册 p.73）	Q8 / 4	辨读非标准分类损失曲线	直接
L3（本册 p.73）	Q9 / 4–5	高维特征时原始与对偶变量数的比较	直接
L3（本册 p.73）	Q10 / 5	比较高斯 Bayes 与二次核 SVM 的边界表达	直接
L3（本册 p.73）	Q12 / 6	L1 Logistic 目标与稀疏边界	直接
L4（本册 p.98）	Q6 / 3	比较 bagging 与 boosting 的采样和依赖关系	直接
L4（本册 p.98）	Q13 / 6–7	残差 L1 与权重 L2 的不同作用	直接

题源与答案：

- CS5489-midterm-2020B-quiz-with-answers.pdf（题面及配套 / 随卷答案；S013）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S013、S038。

核对说明：凸目标不自动保证唯一有限解；L1 可能促零；不是每个数据集都只剩一个特征。

2021A 期中

两版 PDF 题面相同；答案 PDF 与 DOCX 配对为一套卷。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L1（本册 p.21）	Q7 / 3	数据较多时训练与测试都差，比较容量与表示问题	直接
L2（本册 p.53）	Q1 / 2	比较生成式与判别式的学习对象、标签和新特征处理。	直接
L2（本册 p.53）	Q2 / 2	区分密度椭圆方向与分类边界，核对误差和假设。	直接
L2（本册 p.53）	Q4 / 2	完整保留模型比较题，重点核对 Gaussian NB 方差条件。	直接
L2（本册 p.53）	Q8 / 3	比较相同线性函数形式下的学习目标与准确率取舍。	直接
L3（本册 p.73）	Q1、Q8 / 2–3	生成式与判别式学习对象及线性分类器比较	直接
L3（本册 p.73）	Q3、Q4 / 2	核条件、支持向量与线性 / 非线性模型	直接
L3（本册 p.73）	Q5、Q11 / 3–4	L2、MAP、正则项及其强度选择	直接
L3（本册 p.73）	Q9 / 3	按数据规模与解释需求选择分类模型	直接
L3（本册 p.73）	Q10 / 4	类别不平衡与不同误判代价	直接
L3（本册 p.73）	Q13 / 4	给定分类损失的形状与性质	直接
L4（本册 p.98）	Q6 / 3	OLS、Ridge、LASSO 与稀疏系数	直接
L4（本册 p.98）	Q9 / 3	分类任务中比较 RF 与线性 / 核模型	关联
L4（本册 p.98）	Q12 / 4	绝对残差损失与异常值	直接

题源与答案：

- CS5489-midterm-2021A-questions.pdf（题面；S012）。
- CS5489-midterm-2021A-answers.pdf（配套答案；S018）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S012、S019、S018、S037。

核对说明：当前本讲演示 RF 回归；分类投票与回归平均不同。

2021B* 期中

题纸封面写 2020B；题内答案文件名和配套答案封面指向 2021B。按配套材料归为 2021B，并保留星号，不另算一套 2020 卷。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L1（本册 p.21）	Q2、Q11 / 2、4	分析泛化差距与未超过基线的回归表现	直接
L2（本册 p.53）	Q7 / 3	在原题给定的人像标签任务中解释两类模型学习的内容。	直接
L2（本册 p.53）	Q6 / 3	讨论后验、过拟合、先验及最小错误率的条件。	直接
L2（本册 p.53）	Q1 / 2	完整保留混合选择题，其中连续变量与 NB 为本讲考点。	直接
L2（本册 p.53）	Q8 / 3	用类条件分布重叠解释不可消除错误。	直接

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L3（本册 p.73）	Q1 / 2	多类 SVM、Logistic 和输入处理选项	直接
L3（本册 p.73）	Q3 / 2	核方法、支持向量及样本规模开销	直接
L3（本册 p.73）	Q5 / 3	从三个输入的相似关系辨认 RBF 尺度	直接
L3（本册 p.73）	Q7 / 3	用给定分类任务说明生成式与判别式	直接
L3（本册 p.73）	Q9 / 4	邮件误判代价、权重与阈值	直接
L3（本册 p.73）	Q13 / 4	非凸分类损失对远端错分点的作用	直接
L4（本册 p.98）	Q1（LASSO 选项）、Q4 / 2	L1/L2 回归的选择与限制	直接
L4（本册 p.98）	Q3（SVR 选项） / 2	核方法中 SVR 与分类的区别	直接
L4（本册 p.98）	Q10 / 4	按规模、异常值及输入分布比较 RF 回归与 GP	关联
L4（本册 p.98）	Q11 / 4	线性回归未超过常数基线时的改进方向	直接
L4（本册 p.98）	Q12 / 4	多核条件下 RF 和 AdaBoost 的预测并行	关联

题源与答案：

- CS5489-midterm-2021B-questions.pdf（题面；S010）。
- CS5489-midterm-2021B-answer-key.pdf（配套答案；S009）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S010、S036、S009、S039。

核对说明：Gaussian process 是后续知识，未记作当前完整覆盖；题问预测；boosting 训练有顺序不意味着预测不可并行；深度和弱模型复杂度决定题设结论。

2023A 期中

10 页，含随卷答案。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L2（本册 p.53）	Q1 / 2	区分决策规则与具体模型，核对先验和条件独立。	直接
L2（本册 p.53）	Q7(a–c) / 4	从假设、先验与类条件分布讲到预测规则。	直接
L3（本册 p.73）	Q2 / 2	Logistic 概率、多类与有限解条件	直接
L3（本册 p.73）	Q3 / 2	SVM 目标、松弛变量与间隔	直接
L3（本册 p.73）	Q4 / 3	核空间、非线性及支持向量	直接
L3（本册 p.73）	Q8 / 5	损失与 MAP 正则参数解释	直接
L3（本册 p.73）	Q9 / 6	解释核技巧及其作用	直接
L3（本册 p.73）	Q10 / 7	疾病筛查的不平衡与不同误判代价	直接
L3（本册 p.73）	Q13 / 10	零损失区域仍含错分样本的反例	直接
L4（本册 p.98）	Q5 / 3	RF、boosting 及回归用途	直接
L4（本册 p.98）	Q6 / 3	Ridge、OMP、L1 与特征选择	直接

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L4（本册 p.98）	Q11 / 8	AdaBoost 训练与在线应用、噪声	关联
L4（本册 p.98）	Q12 / 9	低估成本更高时设计非对称回归损失	直接

题源与答案：

- CS5489-midterm-2023A-questions+answers.pdf（题面及配套 / 随卷答案；S015）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S015。

核对说明：题中 f 是分数；不能把分数与概率混用；AdaBoost 不是本讲梯度提升的同一更新公式。

2023B 期中

10 页，含随卷答案。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L2（本册 p.53）	Q1 / 2	识别生成式建模的对象、类别先验及分布选择的影响。	直接
L2（本册 p.53）	Q8 / 5	比较模型、学习目标、参数数目与共享方差约定。	直接
L2（本册 p.53）	Q2 / 2	完整保留 LR 题，标出直接条件建模与生成式建模的区别。	直接
L2（本册 p.53）	Q7 / 4	在设备计算资源限制下改进文本表示和 NB 参数。	直接
L3（本册 p.73）	Q2 / 2	条件 MLE、MAP 与交叉验证	直接
L3（本册 p.73）	Q3 / 2	C、RBF 拟合能力及间隔	直接
L3（本册 p.73）	Q4 / 3	归一化内积与积分核的合法性	直接
L3（本册 p.73）	Q8 / 5	Logistic 与共享标量方差 Gaussian NB 的参数计数	直接
L3（本册 p.73）	Q9 / 6	比较不同 C 的二次核边界与泛化	直接
L3（本册 p.73）	Q10 / 7	比较线性与核 SVM 预测内存	直接
L3（本册 p.73）	Q13 / 10	代价敏感训练与阈值调整	直接
L4（本册 p.98）	Q5 / 3	集成训练并行、树数与错误分析	直接
L4（本册 p.98）	Q6 / 3	Elastic Net 组合 L1/L2 惩罚	直接
L4（本册 p.98）	Q11 / 8	推导等方差等相关树的平均方差	直接
L4（本册 p.98）	Q12 / 9	Huber 损失的图形与稳健性	直接

题源与答案：

- CS5489-midterm-2023B-questions+answers.pdf（题面及配套 / 随卷答案；S016）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S016。

核对说明：极大 C 不保证任意数据可零错，重复冲突标签是反例；先说明是否学习类别先验；随卷解释把 C 与支持向量数写成单调关系；一般情况下不保证；历史补充；当前主线仍是 Ridge/LASSO。

2025A 期中

带学生批注的 10 页扫描卷；封面明确 2025A。手写答案与批改不作为官方答案发布。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L2（本册 p.53）	Q1 / 2	区分决策规则与具体模型，核对先验和条件独立。	直接
L2（本册 p.53）	Q11(a–c) / 8	从假设、先验与类条件分布讲到预测规则。	直接
L3（本册 p.73）	Q2 / 2	Logistic 学习目标与输出	直接
L3（本册 p.73）	Q3、Q4 / 2	SVM 间隔、核技巧与支持向量	直接
L3（本册 p.73）	Q8 / 5	Logistic 目标中的损失与正则项	直接
L3（本册 p.73）	Q9 / 6	比较 Logistic、hinge 和指数损失对错分点的惩罚	直接
L4（本册 p.98）	Q5、Q7(a) / 3–4	RF、bagging 与 boosting 比较	直接
L4（本册 p.98）	Q6 / 3	Elastic Net 惩罚及其作用	直接
L4（本册 p.98）	Q7(b) / 4	Huber 损失的分段图形与稳健性	直接
L4（本册 p.98）	Q12 / 9	低估需求更贵的回归损失设计	直接
L5（本册 p.114）	Q10 / 7	解释梯度消失及激活函数的作用	直接
L5（本册 p.114）	Q13(a–b) / 10	计算链式导数与两层网络参数梯度	直接

题源与答案：

- 2025A 期中批注扫描卷（原文件名不公开）（题面；S030）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S030。

核对说明：扫描手写作答不作为标准答案；本轮只记录印刷题面要求；按印刷题面读取；手写答案不作标准。

2020B 期末

题纸共 4 页；本表汇总与 Lecture1–5 有关的部分，其余题不计入当前讲义覆盖。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L1（本册 p.21）	Q9 / 4	将训练 / 验证曲线诊断应用到深层网络	关联
L2（本册 p.53）	Q2 / 2	把协方差形状知识用于 GMM；其余选项需要聚类基础。	关联
L2（本册 p.53）	Q8 / 3	比较欧氏距离分区与高斯密度分区。	关联
L3（本册 p.73）	Q7 / 3	比较 KPCA 后线性 SVM 与直接核 SVM	关联
L5（本册 p.114）	Q3 / 2	MLP 反传、激活与表达能力	直接
L5（本册 p.114）	Q5 / 3	SGD 噪声、momentum 与学习率	直接
L5（本册 p.114）	Q9 / 4	分析训练 / 验证损失并提出调整	直接
L5（本册 p.114）	Q10 / 4	比较单隐藏层与深层 MLP	直接

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L5（本册 p.114）	Q13 / 4	Leaky ReLU 的正负区斜率与利弊	直接

题源与答案：

- CS5489-final-2020-questions.docx（题面；S003）。
- CS5489-final-2020-answersheet-key.docx（配套答案；S002）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S003、S002。

核对说明：完整处理还需 Lecture5 的优化与早停；KPCA 不在当前 Lecture1–5；这里只支持核方法部分；单个 minibatch 梯度为零不足以说明全部损失最优。

2021A 期末

题纸共 4 页；本表汇总与 Lecture1–5 有关的部分，其余题不计入当前讲义覆盖。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L2（本册 p.53）	Q1 / 2	区分相同分布宽度、簇归属概率和簇大小。	关联
L2（本册 p.53）	Q7 / 3	均值之外的协方差和混合权重也会改变归属。	关联
L5（本册 p.114）	Q2 / 2	sigmoid、ReLU 与输出激活的性质	直接
L5（本册 p.114）	Q3（L2 与早停选项） / 2	正则化与早停降低过拟合的思路	直接
L5（本册 p.114）	Q8 / 3	无隐藏非线性的深层 MLP 仍是线性判别	直接
L5（本册 p.114）	Q11(a–b) / 4	SGD、momentum 及 Adam 的训练噪声	直接

题源与答案：

- CS5489-final-2021A-questions.docx（题面；S007）。
- CS5489-final-2021A-answer-key.docx（配套答案；S006）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S007、S006。

核对说明：Adam 细节见 Assignment2；图仅支持该设置下的可能解释。

2021B 期末

题纸共 5 页；本表汇总与 Lecture1–5 有关的部分，其余题不计入当前讲义覆盖。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L1（本册 p.21）	Q11 / 5	将训练 / 验证诊断用于 CNN 结构调整	关联
L2（本册 p.53）	Q3 / 2	区分单位协方差、软分配与 k-means。	关联
L2（本册 p.53）	Q8 / 3	将椭圆密度与流形结构区分，属于后续聚类选做题。	关联
L3（本册 p.73）	Q1 / 2	期末回顾 SVM 间隔、松弛与核	直接
L5（本册 p.114）	Q4 / 2	无隐藏层 MLP 与多分类 Logistic 的对应	直接
L5（本册 p.114）	Q5 / 3	网络 L2 正则与先验解释	直接
L5（本册 p.114）	Q9 / 4	分段线性输出配二元交叉熵的性质	直接
L5（本册 p.114）	Q11 / 5	CNN 曲线与结构调整	关联

题源与答案：

- CS5489-final-2021-questions-v3.docx（题面；S005）。
- CS5489-final-2021-answersheet-key.docx（配套答案；S004）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S005、S004。

核对说明：CNN 结构不在当前 Lecture1–5 范围；原题有图，需保留饱和区与 log 零概率边界；不是把 ReLU 直接当概率；一般诊断已讲；具体 CNN 结构仍需后续课。

Question Samples（年份未载）

4 页样题，原题号为 Q1、Q2、Q7、Q4；保留原编号，不按版面重排成新题号。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L2（本册 p.53）	Q1 / 2	样题改变了一个选项，需独立判断，不能沿用真题答案。	直接（样题）
L2（本册 p.53）	Q7 / 3	在设备计算资源限制下改进文本表示和 NB 参数。	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q2 / 2	样题辨认软间隔与核技巧	直接（样题）
L4（本册 p.98）	Q4(a) / 4	样题 Huber 分段损失画图	直接（样题）
L5（本册 p.114）	Q4(b) / 4	tanh 单隐藏节点的链式导数与更新	直接（样题）

题源与答案：

- CS5489 Question Samples.pdf（题面及配套 / 随卷答案；S014）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S014。

Mock Exam（复用 2023A 题面）

模拟卷题面与 2023A 去封面后的题目对应，不增加真题卷数。另有未载年份的同题扫描副本，不能用扫描日期推定年份。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L2（本册 p.53）	Q1 / 1	区分决策规则与具体模型，核对先验和条件独立。	直接（样题）
L2（本册 p.53）	Q7(a–c) / 3	从假设、先验与类条件分布讲到预测规则。	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q2 / 1	Logistic 概率、多类与有限解条件	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q3 / 1	SVM 目标、松弛变量与间隔	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q4 / 2	核空间、非线性及支持向量	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q8 / 4	损失与 MAP 正则参数解释	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q9 / 5	解释核技巧及其作用	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q10 / 6	疾病筛查的不平衡与不同误判代价	直接（样题）
L3（本册 p.73）	Q13 / 9	零损失区域仍含错分样本的反例	直接（样题）
L4（本册 p.98）	Q5 / 2	RF、boosting 及回归用途	直接（样题）
L4（本册 p.98）	Q6 / 2	Ridge、OMP、L1 与特征选择	直接（样题）
L4（本册 p.98）	Q11 / 7	AdaBoost 训练与在线应用、噪声	关联（样题）
L4（本册 p.98）	Q12 / 8	低估成本更高时设计非对称回归损失	直接（样题）

题源与答案：

- CS5489 Mock Exam w_ Answer.pdf（题面及配套 / 随卷答案；S017）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S017。

核对说明：题中 f 是分数；不能把分数与概率混用；AdaBoost 不是本讲梯度提升的同一更新公式。

CS5489 QE 整理片段（年份未载）

使用者提供的 CS5489 QE 整理片段，夹有同学笔记；仅按印刷题面映射。年份与独立卷身份未载，参数后验残题还缺前页模型和先验。

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L1（本册 p.21）	Apple (b.4) / PDF1、3（原印 8–9/11）	苹果检测器的训练 / 验证曲线诊断	关联
L1（本册 p.21）	Bottles (b.3) / PDF5、7（原印 8–9/10）	瓶子分类器的训练 / 验证差距	关联
L1（本册 p.21）	CWD (b.3) / PDF11（原印 7/9）	海豚分类中的过拟合原因与改进	关联

Lecture	原题号 / 原页	考查内容	关系
L2（本册 p.53）	(a.1)–(a.7) / PDF9（原印 6/9）	现存七小问涉及似然、MLE、方差关系、参数后验与 MAP；缺前页定义。	残题
L5（本册 p.114）	Apple (b.3) / PDF1（原印 8/11）	为二类图像分类选择损失并说明原理	关联
L5（本册 p.114）	Apple (b.4) / PDF1、3（原印 8–9/11）	苹果 CNN 训练 / 验证曲线诊断	关联
L5（本册 p.114）	Bottles (b.3) / PDF5、7（原印 8–9/10）	瓶子 CNN 泛化差距分析	关联
L5（本册 p.114）	CWD (b.3) / PDF11（原印 7/9）	海豚 CNN 过拟合的原因与改善	关联

题源与答案：

- CS5489 QE 整理片段.pdf（题面；S020）。

全部版本及 SHA-256 见共享材料台账：S020。

核对说明：缺年份与独立原卷身份；CNN 设计另需后续课；缺年份；不把片段数量计为卷数；缺年份；只映射一般诊断能力；CNN 架构未在当前讲义覆盖；题段年份与卷次待定；仅映射通用训练诊断；图与问题跨两个原页；不使用扫描手写解答；缺年份和独立原卷身份。

Apple、Bottles、CWD 用来区分题段主题，不是已确认的三套独立卷。CNN 架构、增强和压缩部分留待后续课件，未登记为当前已讲。